

조사연구 2018-09

2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 별권(특허분석)

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2018 and
Building a Database: Focused on Robot·3D printing·Drone

백서인 · 박환일 · 송치웅 · 손은정 · 최해옥 · 홍성범

연구진

연구책임자 **박환일** | 과학기술정책연구원 연구위원
송치웅 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **백서인** | 과학기술정책연구원 부연구위원
최해욱 | 과학기술정책연구원 부연구위원
손은정 | 과학기술정책연구원 연구원
홍성범 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

외부자문

김희태 | 한국기계연구원 선임연구원
한석현 | 한국기계연구원 선임연구원

조사연구 2018-09

2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 별권(특허분석)

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
참 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-587-1 93300

| 목 차 |

제1장 로봇 특허분석 1

제1절 기초 현황 분석	1
제2절 특허 네트워크 분석	11
1. 중국 특허 분석	12
2. 미국 특허 분석	22
제3절 로봇 분야 주요 특허 출원 기업	32
1. iRobot Corporation	32
2. Sony Corporation	34
3. Kabushiki Kaisha Toshiba	37
4. International Business Machines Corporation	40
5. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha	43
6. Samsung Electronics Co., Ltd.	46
7. Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha	49
8. FANUC Ltd.	51
제4절 소결	53

제2장 3D 프린팅 특허분석 57

제1절 기초 현황 분석	57
제2절 3D 프린팅 기술 특허 네트워크 분석	70
1. 중국 특허 분석	71
2. 미국 특허 분석	87
제3절 3D 프린팅 분야 주요 특허 출원 기업	108
1. Stratasys, Inc.	108
2. 3D Systems, Inc.	111
3. Z Corporation	113
4. UVP	115

5. MIT	116
6. Objet Geometries Ltd.	118
7. Soane Technologies, Inc.	120
제4절 소결	122

제3장 드론 특허분석 125

제1절 기초 현황 분석	125
제2절 드론 분야 특허 네트워크 분석	136
1. 중국 특허 분석	137
2. 미국 특허 분석	158
제3절 드론 분야 주요 특허 출원 기업	178
1. DJI	178
2. 아마존	180
3. 패럿 A	182
4. 패럿 B	184
5. L3 Communications	187
6. DISNEY ENTERPRISES, INC.	189
7. Honeywell International Inc.	192
8. Advanced Aerospace Technologies, Inc.	194
제4절 소결	196

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 IPC 기술 분류별 출원 현황	3
〈표 1-2〉 연도별 출원 현황	4
〈표 1-3〉 연도별 등록 현황	5
〈표 1-4〉 기술 성숙도별 특허 수(비중)	6
〈표 1-5〉 출원인별 등록 현황	7
〈표 1-6〉 출원국별 등록 현황	8
〈표 1-7〉 출원국에 따른 연도별 출원 현황	9
〈표 1-8〉 주요 출원인의 특허 강점 분야	10
〈표 1-9〉 중국의 2005년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	12
〈표 1-10〉 중국의 2010년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	13
〈표 1-11〉 중국의 2011년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	14
〈표 1-12〉 중국의 2012년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	15
〈표 1-13〉 중국의 2013년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	16
〈표 1-14〉 중국의 2014년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	17
〈표 1-15〉 중국의 2015년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	18
〈표 1-16〉 중국의 2016년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	19
〈표 1-17〉 중국의 2017년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	20
〈표 1-18〉 중국의 2018년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	21
〈표 1-19〉 미국의 2005년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	22
〈표 1-20〉 미국의 2010년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	23
〈표 1-21〉 미국의 2011년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	24
〈표 1-22〉 미국의 2012년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	25
〈표 1-23〉 미국의 2013년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	26
〈표 1-24〉 미국의 2014년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	27
〈표 1-25〉 미국의 2015년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	28
〈표 1-26〉 미국의 2016년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	29

〈표 1-27〉 미국의 2017년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	30
〈표 1-28〉 미국의 2018년 로봇 분야 특허 네트워크 특성	31
〈표 2-1〉 IPC 기술 분류별 출원 현황(90건 이상 등록 분류)	59
〈표 2-2〉 연도별 출원 현황	61
〈표 2-3〉 연도별 등록 현황	62
〈표 2-4〉 기술 성숙도별 특허 수(비중)	63
〈표 2-5〉 출원인별 등록 현황	64
〈표 2-6〉 출원국별 출원 현황	65
〈표 2-7〉 출원인 국적별 출원 현황(70개 이상 출원 기준)	66
〈표 2-8〉 출원국에 따른 연도별 출원 현황	66
〈표 2-9〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)	68
〈표 2-10〉 중국의 2005년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	71
〈표 2-11〉 중국의 2010년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	72
〈표 2-12〉 중국의 2011년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	74
〈표 2-13〉 중국의 2012년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	75
〈표 2-14〉 중국의 2013년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	76
〈표 2-15〉 중국의 2014년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	78
〈표 2-16〉 중국의 2015년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	80
〈표 2-17〉 중국의 2016년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	82
〈표 2-18〉 중국의 2017년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	84
〈표 2-19〉 중국의 2018년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	86
〈표 2-20〉 미국의 2005년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	88
〈표 2-21〉 미국의 2010년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	89
〈표 2-22〉 미국의 2011년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	90
〈표 2-23〉 미국의 2012년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	92
〈표 2-24〉 미국의 2013년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	94
〈표 2-25〉 미국의 2014년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	96
〈표 2-26〉 미국의 2015년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	99
〈표 2-27〉 미국의 2016년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	102

〈표 2-28〉 미국의 2017년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	105
〈표 2-29〉 미국의 2018년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성	107
〈표 3-1〉 IPC 기술 분류별 출원 현황	126
〈표 3-2〉 연도별 출원 현황	128
〈표 3-3〉 연도별 등록 현황	129
〈표 3-4〉 기술 성숙도별 특허 수(비중)	130
〈표 3-5〉 출원인별 등록 현황	131
〈표 3-6〉 출원국별 출원 현황	132
〈표 3-7〉 출원인 국적별 출원 현황(70개 이상 출원 기준)	133
〈표 3-8〉 출원국에 따른 연도별 출원 현황	134
〈표 3-9〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(40개 이상 출원 기관 대상)	136
〈표 3-10〉 중국의 2005년 드론 분야 특허 네트워크 특성	138
〈표 3-11〉 중국의 2010년 드론 분야 특허 네트워크 특성	139
〈표 3-12〉 중국의 2011년 드론 분야 특허 네트워크 특성	141
〈표 3-13〉 중국의 2012년 드론 분야 특허 네트워크 특성	143
〈표 3-14〉 중국의 2013년 드론 분야 특허 네트워크 특성	145
〈표 3-15〉 중국의 2014년 드론 분야 특허 네트워크 특성	147
〈표 3-16〉 중국의 2015년 드론 분야 특허 네트워크 특성	149
〈표 3-17〉 중국의 2016년 드론 분야 특허 네트워크 특성	152
〈표 3-18〉 중국의 2017년 드론 분야 특허 네트워크 특성	155
〈표 3-19〉 중국의 2018년 드론 분야 특허 네트워크 특성	157
〈표 3-20〉 미국의 2005년 드론 분야 특허 네트워크 특성	159
〈표 3-21〉 미국의 2010년 드론 분야 특허 네트워크 특성	160
〈표 3-22〉 미국의 2011년 드론 분야 특허 네트워크 특성	162
〈표 3-23〉 미국의 2012년 드론 분야 특허 네트워크 특성	163
〈표 3-24〉 미국의 2013년 드론 분야 특허 네트워크 특성	165
〈표 3-25〉 미국의 2014년 드론 분야 특허 네트워크 특성	167
〈표 3-26〉 미국의 2015년 드론 분야 특허 네트워크 특성	169
〈표 3-27〉 미국의 2016년 드론 분야 특허 네트워크 특성	172

〈표 3-28〉 미국의 2017년 드론 분야 특허 네트워크 특성	174
〈표 3-29〉 미국의 2018년 드론 분야 특허 네트워크 특성	177

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 중국 2005년 특허 네트워크 분석	12
[그림 1-2] 중국 2010년 특허 네트워크 분석	13
[그림 1-3] 중국 2011년 특허 네트워크 분석	14
[그림 1-4] 중국 2012년 특허 네트워크 분석	15
[그림 1-5] 중국 2013년 특허 네트워크 분석	16
[그림 1-6] 중국 2014년 특허 네트워크 분석	17
[그림 1-7] 중국 2015년 특허 네트워크 분석	18
[그림 1-8] 중국 2016년 특허 네트워크 분석	19
[그림 1-9] 중국 2017년 특허 네트워크 분석	20
[그림 1-10] 중국 2018년 특허 네트워크 분석	21
[그림 1-11] 미국 2005년 특허 네트워크 분석	22
[그림 1-12] 미국 2010년 특허 네트워크 분석	23
[그림 1-13] 미국 2011년 특허 네트워크 분석	24
[그림 1-14] 미국 2012년 특허 네트워크 분석	25
[그림 1-15] 미국 2013년 특허 네트워크 분석	26
[그림 1-16] 미국 2014년 특허 네트워크 분석	27
[그림 1-17] 미국 2015년 특허 네트워크 분석	28
[그림 1-18] 미국 2016년 특허 네트워크 분석	29
[그림 1-19] 미국 2017년 특허 네트워크 분석	30
[그림 1-20] 미국 2018년 특허 네트워크 분석	31
[그림 1-21] iRobot 특허 대표 도면	33
[그림 1-22] SONY 특허 대표 도면	36
[그림 1-23] Kabushiki Kaisha Toshiba 특허 대표 도면	39
[그림 1-24] International Business Machines 특허 대표 도면	42
[그림 1-25] Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 특허 대표 도면	45
[그림 1-26] Samsung Electronics 특허 대표 도면	48

[그림 1-27] Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 대표 도면	50
[그림 1-28] FANUC 대표 도면	52
[그림 2-1] 중국 2005년 특허 네트워크 분석	71
[그림 2-2] 중국 2010년 특허 네트워크 분석	72
[그림 2-3] 중국 2011년 특허 네트워크 분석	73
[그림 2-4] 중국 2012년 특허 네트워크 분석	75
[그림 2-5] 중국 2013년 특허 네트워크 분석	76
[그림 2-6] 중국 2014년 특허 네트워크 분석	77
[그림 2-7] 중국 2015년 특허 네트워크 분석	79
[그림 2-8] 중국 2015년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)	79
[그림 2-9] 중국 2016년 특허 네트워크 분석	81
[그림 2-10] 중국 2016년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)	81
[그림 2-11] 중국 2017년 특허 네트워크 분석	83
[그림 2-12] 중국 2017년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)	83
[그림 2-13] 중국 2018년 특허 네트워크 분석	85
[그림 2-14] 중국 2018년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)	85
[그림 2-15] 중국 2018년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화)	86
[그림 2-16] 미국 2005년 특허 네트워크 분석	87
[그림 2-17] 미국 2010년 특허 네트워크 분석	88
[그림 2-18] 미국 2011년 특허 네트워크 분석	90
[그림 2-19] 미국 2012년 특허 네트워크 분석	91
[그림 2-20] 미국 2013년 특허 네트워크 분석	93
[그림 2-21] 미국 2014년 특허 네트워크 분석(Degree 10이상만 도식화)	95
[그림 2-22] 미국 2015년 특허 네트워크 분석	97
[그림 2-23] 미국 2015년 특허 네트워크 분석(Degree 15이상만 도식화)	98
[그림 2-24] 미국 2016년 특허 네트워크 분석	100
[그림 2-25] 미국 2016년 특허 네트워크 분석(Degree 10이상만 도식화)	101
[그림 2-26] 미국 2017년 특허 네트워크 분석	103
[그림 2-27] 미국 2017년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화)	104

[그림 2-28] 미국 2018년 특허 네트워크 분석	106
[그림 2-29] 미국 2018년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화)	107
[그림 2-30] Stratasys 특허 대표 도면	110
[그림 2-31] 3D Systems 특허 대표 도면	112
[그림 2-32] Z Corporation 특허 대표 도면	114
[그림 2-33] UVP 특허 대표 도면	116
[그림 2-34] MIT 특허 대표 도면	117
[그림 2-35] Objet Geometries 특허 대표 도면	119
[그림 2-36] Soane Technologies 특허 대표 도면	121
[그림 3-1] 중국 2005년 특허 네트워크 분석	137
[그림 3-2] 중국 2010년 특허 네트워크 분석	139
[그림 3-3] 중국 2011년 특허 네트워크 분석	140
[그림 3-4] 중국 2012년 특허 네트워크 분석	142
[그림 3-5] 중국 2013년 특허 네트워크 분석	144
[그림 3-6] 중국 2014년 특허 네트워크 분석	146
[그림 3-7] 중국 2015년 특허 네트워크 분석	148
[그림 3-8] 중국 2016년 특허 네트워크 분석	150
[그림 3-9] 중국 2016년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)	151
[그림 3-10] 중국 2017년 특허 네트워크 분석	153
[그림 3-11] 중국 2017년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)	154
[그림 3-12] 중국 2018년 특허 네트워크 분석	156
[그림 3-13] 미국 2005년 특허 네트워크 분석	158
[그림 3-14] 미국 2010년 특허 네트워크 분석	160
[그림 3-15] 미국 2011년 특허 네트워크 분석	161
[그림 3-16] 미국 2012년 특허 네트워크 분석	163
[그림 3-17] 미국 2013년 특허 네트워크 분석	164
[그림 3-18] 미국 2014년 특허 네트워크 분석	166
[그림 3-19] 미국 2015년 특허 네트워크 분석	168
[그림 3-20] 미국 2015년 특허 네트워크 분석(Degree 18이상만 도식화)	169

[그림 3-21] 미국 2016년 특허 네트워크 분석	170
[그림 3-22] 미국 2016년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화) ...	171
[그림 3-23] 미국 2017년 특허 네트워크 분석	173
[그림 3-24] 미국 2017년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화) ...	174
[그림 3-25] 미국 2018년 특허 네트워크 분석	175
[그림 3-26] 미국 2018년 특허 네트워크 분석(Degree 18이상만 도식화) ...	176
[그림 3-27] DJI 특허 대표 도면	179
[그림 3-28] 아마존 특허 대표 도면	181
[그림 3-29] 패럿 A 특허 대표 도면	184
[그림 3-30] 패럿 B 특허 대표 도면	186
[그림 3-31] L3 Communications 특허 대표 도면	188
[그림 3-32] DISNEY 특허 대표 도면	191
[그림 3-33] Honeywell International 특허 대표 도면	193
[그림 3-34] Advanced Aerospace Technologies 특허 대표 도면	195

| 제1장 | 로봇 특허분석

제1절 기초 현황 분석

로봇 산업은 일반적으로 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 분류되며, 제조용 로봇 분야는 중국 시장의 지속적인 성장(전 세계 수요의 약 25%)과 자동차, 전기, 전자 산업의 수요 증가에 따라 연평균 22%의 성장세를 보이고 있다. 서비스용 로봇 분야는 개인서비스용 로봇 분야의 성장에 힘입어 연평균 16%의 성장세를 보이고 있다. 서비스용 로봇 중에서도 전문서비스를 위한 로봇은 전체 판매량의 약 35%를 차지하고 있으며, 이 중 의료서비스 로봇은 평균 대당 단가가 가장 높다. 최근에는 국방용으로 활용 가능한 무인 비행/주행 로봇 기술의 수요가 증가하고 있어, 다양한 국방용 로봇 기술 역시 빠르게 발전하고 있다. 또한, 개인서비스 로봇은 가정용 청소 로봇, 환자 등 사회적 약자를 위한 재활 보조 로봇이 로봇 시장의 성장세에 큰 축을 구성하고 있다. 일반적으로 4차 산업혁명과 관련하여 관심을 갖는 분야는 지능형 로봇으로 한정지어 생각할 수 있으며, 특허청에서는 지능형로봇에 대한 IPC코드를 새로이 분류하여 제안하였다.

〈특허 검색식〉

((로봇* 로보트* 로버트* 로보트* 로보틱* 휴머노이드* robot* humanoid* 매니플레이터* 매니플레이터* 매니플레이터* 매니플레이터* 매니플레이터* 매니플레이터* manipulator*) AND (B25J* A61B-034/00 A61B-034/30 A61B-034/37 A01D-046/30 B29C-064/379 B29C-070/38).IPCMI.) AND (UN000344 UN000040 UN000001 UN000398 UN000359 UN000030 UN000022 UN000175 UN000016 UN001568 UN000013 UN000014 EN004359 EN119769 UN000083 UN000019 EN002019 UN000144 UN000002 UN001202 UN000049 UN000009 UN000027 EN140429 EN011347 UN000031 UN000391 UN001292).WAP.

※코드명에 포함된 기업명: HITACHI, 삼성전자, YASKAWA, FANUC, PANASONIC, MITSUBISHI, TOSHIBA, SONY, NTT, HONDA, IBM, STORAGE, DENSO, 엘지전자, TOYOTA MICROSOFT, 한국전자통신연구원, SEIKO, IROBOT, CANON, OLYMPUS, DYSON

본 보고서에서는 주요국 중에서도 미국, 중국, 일본, 한국, 유럽의 로봇관련 특허 출원 동향을 살펴보고자 WIPSON DB의 전 기간에 해당하는 특허에서 키워드 기반으로 특허를 선별한 후 동향분석을 실시하였다. 키워드는 과거 많은 연구에서 로봇 관련 주요 키워드로 제시한 3개 정도의 주요 키워드를 포함하였으며, 특허청 IPC 코드 중 로봇에 해당하는 항목(B25J, A61B-034/00, A61B-034/30, A61B-034/37 A01D-046/30, B29C-064/379, B29C-070/38)을 반영하였다. 또한 ‘로봇’이라는 기술 분야가 너무 광범위할 뿐 아니라, 산업분야별로 정의를 내리는 방법이 매우 다양하기 때문에 보다 정확한 분석을 위해 출원인을 대표명 코드로 한정하였다.

특허청에서 2018년 1월 22일자로 4차 산업혁명 기술체계(Tech Tree) 분석을 위해 지능형 로봇을 비롯한 7대 분야의 새로운 특허분류체계(안)을 완성하고 발표하였다. 그러나 특허청 역시 전체 로봇 분야가 아닌 지능형 로봇에 한정하여 특허분류 체계도를 제안하였고, 아직 특허 체계가 국제표준화 되지 않았으며, 과거의 특허 역시 신 분류체계에 맞춰 재분류되지 않았기 때문에 기존의 연구에서 활용되었던 주요 IPC 기술 분류 코드를 활용하여 분석하였다. 지능형 로봇 내에 주요한 분류로는 응용, 형태, 환경인지, 제어, HRI(Human Robot Interaction)분야이다.

앞서 언급한 바와 같이 특허청의 분류는 아직 통용되지 않기 때문에 다수의 기존 연구에서 다른 로봇 특허의 기술 분야를 살펴보고 특허청 DB를 활용하였다. 그 결과 매니플레이터(manipulator); 매니플레이터 장치를 갖는 실(室)(B25J), 제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치(G05B) 등에서 출원이 활발하게 일어난 것을 확인할 수 있었다. 따라서 본 연구에서는 로봇의 주요 분야를 아래의 IPC 기술 분류를 중심으로 분석하였으며, 그 결과는 <표 1-1>과 같다.¹⁾

1) 현재 통용되는 IPC 코드로 특허청이 제안한 안과는 다른 IPC 코드임

〈표 1-1〉 IPC 기술 분류별 출원 현황

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
B25J	매니퓰레이터(manipulator); 매니퓰레이터 장치를 갖는 실(室)	4970	82.3
G05B	제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치	361	6.0
G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	155	2.6
A61B	진단; 수술; 개인 식별	75	1.2
G05D	비전기적 변량의 제어 또는 조정계	48	0.8
B62D	자동차; 트레일러(Trailers)	47	0.8
B23K	납땜(Soldering) 또는 비납땜(Unsoldering); 용접; 납땜 또는 용접에 의하여 클래딩(cladding) 또는 피복; 국부 가열에 의한 절단, 예. 화염 절단; 레이저 빔에 의한 가공	29	0.5
B66C	크레인; 크레인, 캡스ตัน, 윈치(winches) 또는 태클(tackles)용 하물 계합 요소 또는 장치	28	0.5
A47L	가정의 세정 또는 청정	25	0.4
H01L	반도체 장치; 다른 곳에 속하지 않는 전기적 고체 장치	25	0.4
B65G	운반 또는 저장 장치, 예. 하적 또는 티핑(tipping) 컨베이어; 공장 컨베이어 시스템 또는 공기 튜브 컨베이어	17	0.3
F16H	전동장치(Gearing)	17	0.3
G01B	길이, 두께 또는 유사한 직선치의 측정; 각도의 측정; 면적의 측정; 표면 또는 윤곽의 불규칙성 측정	17	0.3
G05G	기계적 구성에만 특징이 있는 제어장치 제어계(보우덴(Bowden) 또는 유사한 기구; 이 목적에 특유하지 않는 전동장치 기구; 회전운동 전달용 변속 또는 역전 전동장치를 위한 것)	17	0.3
G06T	이미지 데이터 처리 또는 발생, 일반	16	0.3
B23Q	공작 기계의 세부, 구성부분, 또는 부속 장치, 예. 모방 또는 제어 장치	12	0.2
G06K	데이터의 인식; 데이터의 표시; 기록매체; 기록매체의 취급	12	0.2
G01L	힘, 토크, 일, 기계적 동력, 기계적 효율 또는 유체압력의 측정	10	0.2
총	-	6040	100

기술 분류(IPC 코드)별 출원 현황을 살펴본 결과, 특허청에 제시했던 일부 코드에 한정하여 검색하였기에 특허가 집중되어 있다. 분석대상 특허의 90%가 매니퓰레이터(manipulator); 매니퓰레이터 장치를 갖는 실(室)(B25J), 제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치(G05B), 전기에 의한 디지털 데이터처리(G06F) 등에 집중되어 있다. 위 분류 외에도 소수이기는

하나 반도체나 데이터 전송, 물리적인 장치나 소프트웨어적인 부분에 이르기까지 다양한 분야의 특허가 포함되어 있다.

연도별 특허 출원 및 등록 현황은 아래와 같다. 연도별 출원은 1992년까지 지속적으로 상승하다, 1993-2000년 사이 소강상태에 머무르다, 다시 급격히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2005년을 기점으로 소폭 하락하지만, 2009년을 기점으로 다시 반등하여 2011년 역대 최고를 기록한 이후 다시 소폭 하락하여 2015년 이후 급격하게 줄어들고 있다.

<표 1-2> 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중(%)	출원연도	출원 건 수	비중(%)
1973	1	0.02	1997	156	2.58
1975	2	0.03	1998	129	2.14
1976	4	0.07	1999	109	1.80
1977	2	0.03	2000	142	2.35
1979	1	0.02	2001	192	3.18
1980	9	0.15	2002	189	3.13
1981	16	0.26	2003	255	4.22
1982	30	0.50	2004	270	4.47
1983	52	0.86	2005	296	4.90
1984	53	0.88	2006	221	3.66
1985	45	0.75	2007	225	3.73
1986	45	0.75	2008	206	3.41
1987	40	0.66	2009	194	3.21
1988	69	1.14	2010	252	4.17
1989	60	0.99	2011	369	6.11
1990	84	1.39	2012	378	6.26
1991	190	3.15	2013	370	6.13
1992	215	3.56	2014	308	5.10
1993	176	2.91	2015	217	3.59
1994	122	2.02	2016	99	1.64
1995	142	2.35	2017	5	0.08
1996	100	1.66	총합계	6040	100

연도별 특허 등록은 1994년까지 성장세에 있다가 1998년을 기점으로 크게 하락하였다. 이후 2008년까지 꾸준히 상승하다가 최근 지속적으로 하락하고 있다.

<표 1-3> 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중(%)	등록연도	등록 건 수	비중(%)
1976	2	0.03	1998	202	3.34
1977	1	0.02	1999	121	2.00
1978	1	0.02	2000	111	1.84
1979	1	0.02	2001	156	2.58
1980	1	0.02	2002	148	2.45
1981	1	0.02	2003	133	2.20
1982	1	0.02	2004	102	1.69
1983	6	0.10	2005	155	2.57
1984	10	0.17	2006	215	3.56
1985	28	0.46	2007	272	4.50
1986	56	0.93	2008	310	5.13
1987	44	0.73	2009	259	4.29
1988	31	0.51	2010	308	5.10
1989	46	0.76	2011	224	3.71
1990	47	0.78	2012	263	4.35
1991	46	0.76	2013	329	5.45
1992	46	0.76	2014	377	6.24
1993	73	1.21	2015	407	6.74
1994	97	1.61	2016	540	8.94
1995	64	1.06	2017	421	6.97
1996	78	1.29	2018	162	2.68
1997	114	1.89	총합계	6040	100

특허 등록과 공개에 일반적으로 1년 반의 시간의 소요된다는 점을 감안하여, 연도별 특허 출원과 등록 추이를 살펴본 결과는 다음과 같다. 1992년까지 출원과 등록이 모두 상승하였다는 점과 2013~2014년까지 상승과 하락을 반복하며 그 수가 점점에 달했다는 점은 매우 유사한 형태를 보이고 있다. 이는 하드웨어 측면의 로봇 특허가 지속적으로 출원되고는 있으나 최근 연구 트렌드가 로봇의 생산방식보다는 활용 방법과 로봇을 이용한 서비스 방안으로 이동하면서 과거에 비해 하드웨어 측면의 특허

가 감소한 것을 의미한다. 또한 인공지능이나 IoT 등 4차 산업혁명과 같은 메가트렌드 대응 기술이 세분화되면서 전통적인 로봇으로 분류되는 특허의 출원이 감소한 것으로 분석된다.²⁾

인용(Backward citation)을 기준으로 수치가 높으면 성숙된 분야의 특허(maturity)로 간주하고, 피인용(Forward citation)을 기준으로 수치가 높으면 중요도와 파급력 있는 특허(impact)로 간주한다. 즉, 많은 특허를 인용할 수 있다면 이미 그 분야에 다양한 특허가 존재하는 것을 의미하고, 따라서 그 분야의 기술력이 성숙한 수준에 이르렀다고 판단한다. 또한 다양한 특허로부터 인용 된다면, 그 특허가 상당히 중요하고 파급력이 있기에 다른 특허가 해당 특허를 인용한다고 판단할 수 있다.

<표 1-4> 기술 성숙도별 특허 수(비중)

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/ 성숙 단계
		869 (14.4)	539 (8.9)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		3783 (62.6)	849 (14.1)

두 개의 기준을 동시에 고려했을 때, 인용 특허가 많고 피인용 특허가 적으면 성숙기의 개량 기술일 가능성이 높고(폭넓게 성숙된 분야에서 일부를 개량한 기술), 반대로 피인용 특허가 많고 인용 특허가 적으면 원천기술일 가능성이 크다(기준에 인용할 수 있는 특허가 별로 없기에 이 특허를 반드시 인용해야 하는 경우로 간주할 수 있음). 인용·피인용 지수가 모두 높으면 치열한 경쟁기에 있는 기술이거나 빠르게 성장하고 있는 성숙 단계의 기술로 보고, 인용·피인용 지수가 모두 낮은 경우엔 미성숙 단계 또는 변방 기술로 판단하였다. 본 연구에서는 인용 수와 피인용 수를 각각 평균으로 나눠 표준화하였으며, 표준화 값이 1보다 큰 경우엔 high로, 낮은 경우엔 low로 분류

2) 전문가(기계 분야 전문 변리사) 의견을 참고함

하였다. 즉 평균보다 높은지 낮은지를 기준으로 분류하였다.

이 기준에 따르면, 해당 특허 6,040건 중 경쟁기의 성숙 단계에 있는 특허가 539건 (8.9%)으로 가장 적었고, 미성숙 단계의 변방기술(인용이나 피인용 모두 평균보다 적은 특허)에 속하는 경우가 3,783건(62.6%)으로 가장 많았다. 평균으로 표준화하는 경우에 몇몇 특허의 아주 높은 인용 수나 피인용 수로 인해 결괏값이 왜곡될 수도 있으나, 모수가 총 6,040건이므로, 소수의 아주 높거나 낮은 인용 수/피인용 수를 가지는 특허로 인해 결괏값이 심하게 왜곡되지는 않았다고 판단할 수 있다. 종합해보면 로봇 분야의 연구개발은 오랜 시간 지속되어 왔지만, 특허 관점에서 보았을 때 전반적으로 미성숙 단계에 머무르고 있어, 앞으로의 기술 개발의 여지가 많은 것으로 보인다.

〈표 1-5〉 출원인별 등록 현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
FANUC LTD	1220	20.2	20.2
YASKAWA ELECTRIC CORP	963	15.9	36.1
HONDA MOTOR CO LTD	824	13.6	49.8
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	544	9.0	58.8
SEIKO EPSON CORP	416	6.9	65.7
PANASONIC CORP	299	5.0	70.6
SONY CORP	297	4.9	75.5
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	223	3.7	79.2
CANON	161	2.7	81.9
HITACHI LTD	146	2.4	84.3
TOSHIBA KK	140	2.3	86.6
LG ELECTRONICS INC	110	1.8	88.5
OLYMPUS CORP	105	1.7	90.2
MITSUBISHI HEAVY IND LTD	82	1.4	91.6
IBM	67	1.1	92.7
DENSO CORP	61	1.0	93.7
IROBOT CORP	61	1.0	94.7
KOREA ELECTRONICS TELECOMM	54	0.9	95.6
SONY CORP YAMAGUCHI JINICHI	46	0.8	96.3
SONY CORP	24	0.4	96.7
STORAGE TECHNOLOGY CORP	19	0.3	97.1

주요 출원인으로는 FANUC, Yaskawa, Honda, 삼성전자, 세이코 엡센, 파나소닉, 소니, MITSUBISHI ELECTRIC CORP 등으로 로봇 산업의 전통강자가 압도적인 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 하지만 최근 중국이 빠른 속도로 주요 로봇 기업을 인수 합병하며 관련 특허 경쟁력을 갖춰감에 따라 앞으로 중국 기업들의 특허 출원이 늘어날 것으로 전망된다.

가장 많은 특허를 출원한 FANUC은 로봇 분야의 선도 기업으로 세계 최고 수준의 자동화·로봇 관련 기술력을 보유하고 있다. 일본은 이외에도 Yaskawa, Honda, Seiko, Panasonic, Sony 등 다양한 업종의 기업들의 로봇 기술역량을 확보하고 있는 것으로 나타났다. 한국에서는 삼성전자, LG전자, ETRI(전자통신연구원)이 순위에 이름을 올렸다.

<표 1-6> 출원국별 등록 현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
일본(JP)	2572	42.6
미국(US)	1240	20.5
한국(KR)	768	12.7
중국(CN)	581	9.6
유럽(EP)	573	9.5
독일(DE)	251	4.2
대만(TW)	55	0.9
합계	6040	100

출원국 기준으로는 일본에서 약 42.6%의 특허가 출원되었으며, 미국과 한국, 중국이 그 뒤를 잇고 있다. 출원국에 따른 연도별 출원 현황을 살펴보면, 한국, 일본, 중국, 미국, 유럽의 특허가 증가기적으로 증가세에 있기는 하나, 2014년 이후 급격하게 감소하고 있는 것으로 나타났다. 일본은 1991년부터 로봇 분야 특허에서 강세를 보이며, 지속적으로 특허 출원 1위를 기록하였다. 그러나 최근 2~3년간 미국이 이를 추월하였고, 그 뒤를 중국이 무서운 속도로 추격하고 있다.³⁾

3) 출원인의 국적을 기준으로는 중국기업이나 기관, 학교 등에서 1건만 로봇 관련 특허가 출원되었으며, WIPSON에서 제공한 데이터에 공란이 많아 약 47.7%는 출원인의 국적을 알 수 없는 한계가 존재해 본문에 산입하지 않음

<표 1-7> 출원국에 따른 연도별 출원 현황

등록연도	CN	DE	EP	JP	KR	TW	US
1973							1
1975							2
1976		2					2
1977		2					
1979							1
1980		1	5				3
1981		1	11		1		3
1982			13	4	3		10
1983		1	18	1	7		25
1984		3	20	1	2		27
1985		2	15	2	5		21
1986		5	13		9		18
1987		3	11	2	3		21
1988	1	11	17		9		31
1989		8	12		10		30
1990	1	13	18	5	12		35
1991		15	21	102	22		30
1992		8	9	114	41		43
1993		10	15	86	25	1	39
1994	1	8	7	60	19	1	26
1995	1	6	6	58	40		31
1996	4	11	12	45	12		16
1997	1	9	13	74	30	1	28
1998	7	8	12	47	20	1	34
1999	6	8	14	35	16		30
2000	12	6	18	55	15	2	34
2001	17	7	27	65	19	3	54
2002	8	2	22	84	31	3	39
2003	17	2	25	140	31	2	38
2004	16	9	44	122	28	3	48
2005	42	10	44	88	65	4	43
2006	39	4	19	74	69	2	14
2007	26	1	16	123	36	5	18
2008	15		19	96	52	5	19
2009	16	1	3	123	29		22

등록연도	CN	DE	EP	JP	KR	TW	US
2010	20	15	2	151	33	1	30
2011	39	8	30	208	33	4	47
2012	69	10	18	202	14	14	51
2013	74	9	7	200	7	2	71
2014	84	11	9	106	14	1	83
2015	47	17	6	64	3		80
2016	18	4	2	33	3		39
2017				2			3
총합계	581	251	573	2572	768	55	1240

상위 10개 기업의 특허 강점 분야는 아래와 같다. 최상위 기업들은 모두 매니플레이터(manipulator); 매니플레이터 장치를 갖는 실(室)(B25J)에서 강점을 보이고 있는데, 올림푸스(Olympus)는 영상 부문의 강점을 활용하여 진단; 수술; 개인 식별(A61B) 부문에서 강점을 나타내고 있다.

<표 1-8> 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)

출원인	강점분야	출원인	강점분야
FANUC LTD	B25J	LG ELECTRONICS INC	B25J
YASKAWA ELECTRIC CORP	B25J	OLYMPUS CORP	A61B
HONDA MOTOR CO LTD	B25J	mitsubishi heavy ind ltd	B25J
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	B25J	IBM	B25J
SEIKO EPSON CORP	B25J	DENSO CORP	B25J
PANASONIC CORP	B25J	IROBOT CORP	B25J
SONY CORP	B25J	KOREA ELECTRONICS TELECOMM	B25J
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	B25J	SONY CORP YAMAGUCHI JINICHI	B25J
CANON	B25J	SONY CORP	B25J
HITACHI LTD	B25J	STORAGE TECHNOLOGY CORP	G06F
TOSHIBA	B25J	HITACHI LTD HITACHI KEIYO ENG	G05B

제2절 특허 네트워크 분석

본 장에서는 중국과 미국의 로봇 산업의 특허 네트워크 분석을 통해 앞서 살펴본 주요 기술 요소 간 관계에 대해 살펴보고, 주요 기술 영역의 연도별 발전 동향을 분석하였다.

특허를 활용한 지식 네트워크는 지식 경영 및 혁신 연구 분야에서 매우 널리 활용되는 방법론으로, 특정 지식이 형성되는 데에 있어 지식 간 상호작용을 분석할 수 있다. 본 연구에서는 개별 IPC 클래스를 하나의 노드로 규정한 후 특정 특허의 공동특허분류를 서로 다른 IPC 클래스를 연결해 주는 타이로 정의하였다. 특허의 공동 IPC 분류는 특정 특허가 분류된 복수의 IPC의 지식 요소를 모두 포함하고 있음을 뜻하므로, 특정 특허가 복수의 IPC 클래스로 분류되어 있다면 해당 특허가 IPC 클래스가 대표하는 기술 영역을 연결하는 위치에 있다고 간주할 수 있다.

본 연구에서는 선행 연구에서 널리 사용해 온 IPC 특허 클래스 네트워크를 활용한 분석을 로봇 산업 분야에 적용해 보았다. 우선 이전 장에서 제시한 바 있는 로봇 산업의 주요 특허 데이터의 클래스에 정보(특허청에서 제시한 로봇 관련 IPC 코드에 해당하는 항목, B25J* A61B-034/00 A61B-034/30 A61B-034/37 A01D-046/30 B29C-064/379 B29C-070/38)들을 모두 추출한 후, 연도별로 해당 특허의 공동특허분류를 활용한 네트워크를 도출하였다. 본 분석에서는 로봇 산업 분야에서 크게 두 각을 나타내고 있는 중국과 국제 특허의 표준으로 대표성을 띠고 있는 미국 특허청의 특허 데이터를 활용하여, 양국의 로봇 관련 기술 요소들이 어떠한 형태로 발전하고 있는지 비교해 보았다. 분석에는 지능형 로봇 산업이 발전하기 전인 2005년의 데이터와 본격적으로 개발되기 시작한 2010년부터 2018년 공개시점까지의 특허 데이터를 활용하였다. 분석 결과는 2005년, 2010년부터 2018년까지 10개의 특허 네트워크를 도출하였으며, 각 네트워크에서 주요 기술 요소의 예고 네트워크 특성 지표를 함께 살펴보았다. 이를 통해 주요 기술 영역이 어떠한 지식의 흐름으로 인해 형성되었고, 주요 기술 요소와 네트워크가 어떻게 변화해왔는지 분석해 보았다.

1. 중국 특허 분석

2005년의 지능형 로봇 분야 특허 네트워크를 살펴보았다. 2005년에는 매니플레이터 관련 기술인 B25J 분야 기술 요소들이 개발되고 있는 것을 확인하고 있는데, 아직 개발의 정도가 미미하여 매우 미성숙한 형태의 특허 네트워크를 나타내고 있다. 세부 기술 요소로 살펴보면 프로그램 제어 매니플레이터(B25J-009), 매니플레이터 관련 부속 장치(B25J-019), 기타 매니플레이터의 사용(B65G-061), 자동차 또는 휠에 설치된 매니플레이터(B25J-005), 매니플레이터 제어(B25J-013) 등의 클래스만이 주요 특허 네트워크 기술 요소로 나타났다.

[그림 1-1] 중국 2005년 특허 네트워크 분석



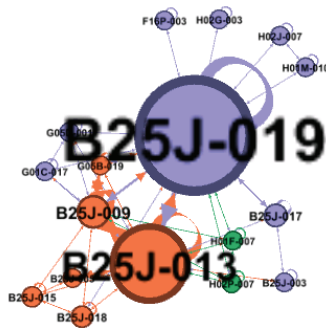
Average Path Length: 1, Modularity: 0.375

<표 1-9> 중국의 2005년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	2	2	2	100	0	0	2	0	0
B25J-019	2	2	2	100	0	0	2	0	0
B65G-061	2	2	2	100	0	0	2	0	0

2010년에는 매니플레이터에 적합한 부속 장치(B25J-019)와 매니플레이터 제어(B25J-013)를 중심으로 매니플레이터 관련 기술이 발전하는 형태를 보여주고 있다. 프로그램 제어 매니플레이터(B25J-009), 매니플레이터의 손잡이부(B25J-015), 매니플레이터 암(Arm)(B25J-018) 등의 주요 기술들이 함께 발전하였으며, 전기 및 전력과 관련된 H01, H02 영역의 기술 요소, 자이로스코프 및 제어·조정 등과 관련한 G01C, G05B 등의 관련 기술 요소들이 클러스터를 이루며 함께 발전하고 있다.

[그림 1-2] 중국 2010년 특허 네트워크 분석



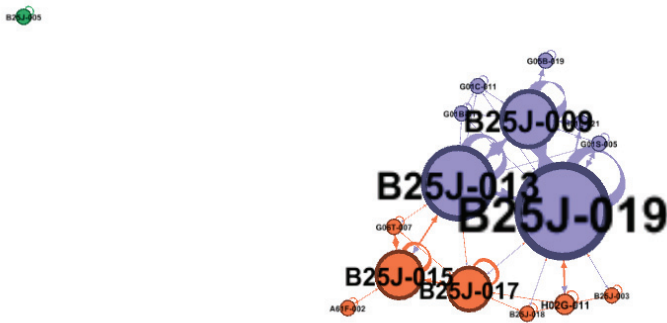
Average Path Length: 1.816, Modularity: 0.127

<표 1-10> 중국의 2010년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-019	13	34	156	21.79	61	0.78	34	48.83	62.61
B25J-013	12	40	132	30.30	46	0.70	40	29.17	44.19
B25J-009	9	34	72	47.22	19	0.53	34	7.17	19.91
B25J-015	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67
B25J-018	4	10	12	83.33	1	0.17	10	0.33	5.56
G01C-017	4	12	12	100	0	0	12	0	0
G05D-001	4	12	12	100	0	0	12	0	0
H01F-007	4	12	12	100	0	0	12	0	0
H02P-007	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B25J-017	3	4	6	66.67	1	0.33	4	0.5	16.67
G05B-019	3	6	6	100	0	0	6	0	0

2011년에는 2010년에 발전의 양상을 보인 매니플레이터에 적합한 부속 장치 및 매니플레이터의 제어(B25J-015, B25J-013) 중심의 클러스터에 매니플레이터의 손잡이부(B25J-015), 마이크로 매니플레이터(B25J-007), 프로그램 제어 매니플레이터(B25J-009) 등과 관련한 기술 요소들이 점진적으로 발전한 형태를 보여주고 있다. 그 밖에 측정(G01B), 광학 및 렌즈(G01C), 전기 케이블 또는 전선(H02G), 무선전파의 사용에 의한 거리 또는 속도의 결정(G01S), 이미지 데이터 처리(G06T) 관련 기술 요소들이 네트워크에 포함되었다.

[그림 1-3] 중국 2011년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 1.924, Modularity: 0.232

<표 1-11> 중국의 2011년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-019	10	28	90	31.11	31	0.69	28	23.67	52.59
B25J-013	8	24	56	42.86	16	0.57	24	11.67	41.67
B25J-009	7	18	42	42.86	12	0.57	18	8.67	41.27
B25J-017	6	14	30	46.67	8	0.53	14	6	40
B25J-015	4	6	12	50	3	0.5	6	3	50
G01B-011	4	12	12	100	0	0	12	0	0
G01C-011	4	12	12	100	0	0	12	0	0
H02G-011	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67
B25J-018	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G01S-005	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G06T-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0

2012년 중국의 특허 네트워크는 매니플레이터(B25J-019, B25J-009, B25J-013)등이 높은 중심성을 가지며 주요기술 요소로 자리 잡았고, B25J-017, B25J-018 등도 함께 발달하였다. 반도체 장치(H01L), 화학 에너지의 전기 에너지 변환(H01M), 전력 급전 또는 배전을 위한 방식(H02J), G05D(비전지적 변량의 제어 또는 조정계), G05B(제어 또는 조정계 일반), 이미지 데이터 처리(G06T), 전동장치;Gearing(F16H) 등의 기술 요소도 함께 발전하였다.

[그림 1-4] 중국 2012년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 1.75, Modularity: 0.056

<표 1-12> 중국의 2012년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-019	14	40	182	21.98	71	0.78	40	49.83	54.76
B25J-009	11	36	110	32.73	37	0.67	36	17.33	31.52
B25J-013	7	20	42	47.62	11	0.52	20	7.67	36.51
B25J-017	5	14	20	70	3	0.3	14	1.5	15
B25J-018	5	16	20	80	2	0.2	16	0.67	6.67
G05D-001	4	6	12	50	3	0.5	6	3	50
B65G-049	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G05B-019	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G05D-003	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G06T-005	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G06T-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0
H01L-021	3	6	6	100	0	0	6	0	0

2013년 중국의 지능형 로봇 분야 특허 네트워크 또한 2012년과 비슷한 양상을 보여 주었다. 2012년보다 오히려 융합된 기술의 종류는 줄어든 형태를 보여주었는데, 중심 클러스터인 B25J-019와 B25J-009를 비롯한 매니플레이터 관련(B25J) 기술들이 대부분을 이루었다. 매니플레이터 관련 기술은 매니 B25J, B23K, H01L, G01N, G05D 등, 한정된 기술 요소들의 융합으로 인해 발전하고 있는 현상을 관찰해볼 수 있다.

[그림 1-5] 중국 2013년 특허 네트워크 분석



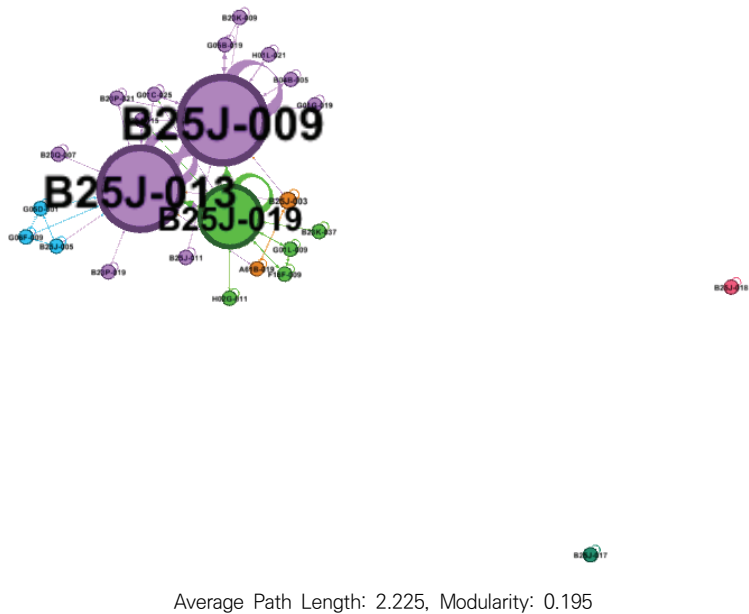
Average Path Length: 1.636, Modularity: 0.046

<표 1-13> 중국의 2013년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	9	24	72	33.33	24	0.67	24	17.67	49.07
B25J-019	8	22	56	39.29	17	0.61	22	11.17	39.88
B25J-013	6	20	30	66.67	5	0.33	20	1.67	11.11
A61G-005	4	12	12	100	0	0	12	0	0
A61G-007	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B25J-015	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G01N-019	3	6	6	100	0	0	6	0	0
H01L-021	3	4	6	66.67	1	0.33	4	0.5	16.67

2015년에도 2014년과 매우 흡사한 형태의 네트워크가 나타남을 볼 수 있다. 매니플레이터 관련 기술인 B25J-009, B25J-013, B25J-019등의 주요 기술이 큰 비중을 차지하고 있으며, 이들 기술 요소를 중심으로 B25J관련 세부 기술 요소들이 클러스터를 형성하고 있고, 자이로스코프(G01C), 비 전기적 제어 또는 전량계(G05D), 전기에 의한 디지털 처리(G06F), 힘, 토크, 기계적 동력 등의 측정(G01L), 제어계 또는 조정계 일반(G05B) 등의 제어·측정 관련 주요 기술 요소와 진단, 수술, 개인식별(A61B), 납땜 기술(B23K), 금속 가공 공작기계(B23P) 등 보다 다양한 관련 기술 요소들이 함께 융합되어 있는 것을 확인할 수 있다.

[그림 1-7] 중국 2015년 특허 네트워크 분석

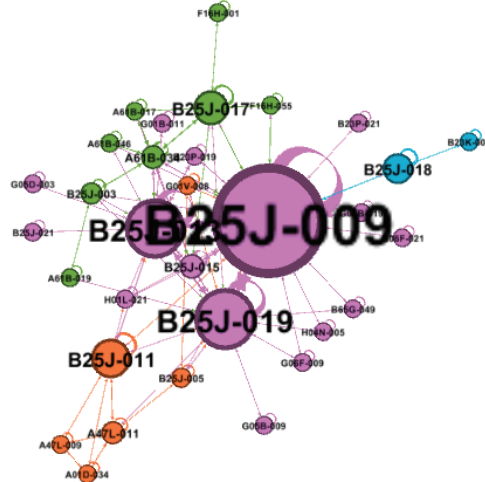


<표 1-15> 중국의 2015년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	12	16	132	12.12	58	0.88	16	53.83	81.57
B25J-013	12	22	132	16.67	55	0.83	22	50.33	76.26
B25J-019	8	12	56	21.43	22	0.79	12	21.33	76.19
B25J-003	3	4	6	66.67	1	0.33	4	0.5	16.67

2016년에는 이전까지 점진적으로 발달해왔던 B25J-019, B25J-013, B25J-009 등의 매니플레이터 관련 주요 기술 요소(B25J)가 중심이 된 네트워크의 사이즈 및 복잡성이 증대된 모습을 관찰해볼 수 있다. 앞서 언급된 바 있는 매니플레이터 암(B25J-018), 기타 매니플레이터(B25J-011), 접속부(B25J-017), 매니플레이터 손잡이(B25J-015) 등 관련 기술에 기반한 특허가 보다 활발하게 창출되며, 가정용 청소기(A47L)에서 농작물 수확(A01D), 진단, 수술, 개인 식별(A61B), 금속 가공 공작기계(B23P), 운반, 또는 저장 장치(B65G), 전동장치;Gearing(F16H) 등 다양한 분야의 기술들이 주요 요소 기술과 융합된 형태를 관찰할 수 있다.

[그림 1-8] 중국 2016년 특허 네트워크 분석



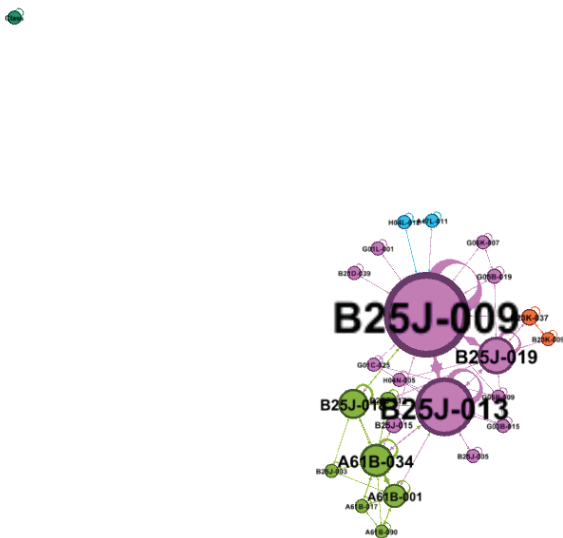
Average Path Length: 2.262, Modularity: 0.242

<표 1-16> 중국의 2016년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	20	52	380	13.68	164	0.86	52	130.87	68.88
B25J-019	14	36	182	19.78	73	0.80	36	49.5	54.40
B25J-013	12	32	132	24.24	50	0.76	32	38.33	58.08
A61B-034	7	22	42	52.38	10	0.48	22	5.17	24.60
B25J-011	7	18	42	42.86	12	0.57	18	9.33	44.44
B25J-015	7	24	42	57.14	9	0.43	24	4	19.05
B25J-017	7	16	42	38.10	13	0.62	16	9.67	46.03

2017년에도 2016년과 비슷한 형태의 네트워크가 나타났다. B25J-009, B25J-013, B25J-019 등의 기술 요소들이 중심이 되어 매니플레이터 관련 기술(B25J)이 집중적으로 발전하고 있는 가운데, 진단, 수술, 개인 식별(A61B) 관련 기술이 더욱 밀접하게 연결됨을 볼 수 있었고, 자이로스코프(G01C), 사진 및 영상의 조작 및 제어와 관련한(G03B), 디지털 정보의 전송과 관련한(H04L), 제어계 또는 조작 일반(G05B) 등의 제어 관련 기술이 주요 기술 요소에 포함되었다.

[그림 1-9] 중국 2017년 특허 네트워크 분석



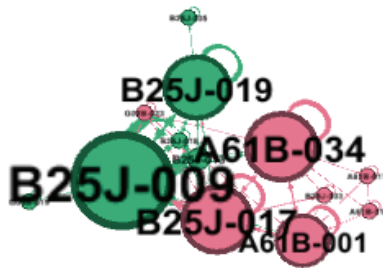
Average Path Length: 2.246, Modularity: 0.319

<표 1-17> 중국의 2017년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	13	18	156	11.54	69	0.88	18	64.5	82.69
B25J-013	10	22	90	24.44	34	0.76	22	29.5	65.56
A61B-034	8	18	56	32.14	19	0.68	18	13.83	49.40
B25J-019	8	14	56	25	21	0.75	14	18	64.29
A61B-001	6	16	30	53.33	7	0.47	16	3.33	22.22
B25J-018	6	14	30	46.67	8	0.53	14	4.83	32.22

2018년에도 특이점 없이 B25J 관련 기술들이 발전해있는 정적인 네트워크의 형태를 보여주고 있다. A61B 분야의 기술이 밀접하게 연결된 것으로 보아, 해당 시기에 개발된 매니퓰레이터가 수술용 로봇과 밀접히 관련된 것을 확인할 수 있다. 특히, A61B-034(컴퓨터 지원 수술; 수술에 사용되기에 특히 적합한 조종기 또는 로봇 분야의 기술이 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 분석 결과 중국의 지능형 로봇 기술은 매니퓰레이터에 집중되어 개발되고 있는 것을 확인할 수 있었으며, 2015년경부터 수술용 로봇 분야 등으로 응용된 것을 확인할 수 있었다.

[그림 1-10] 중국 2018년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 1.833, Modularity: 0.224

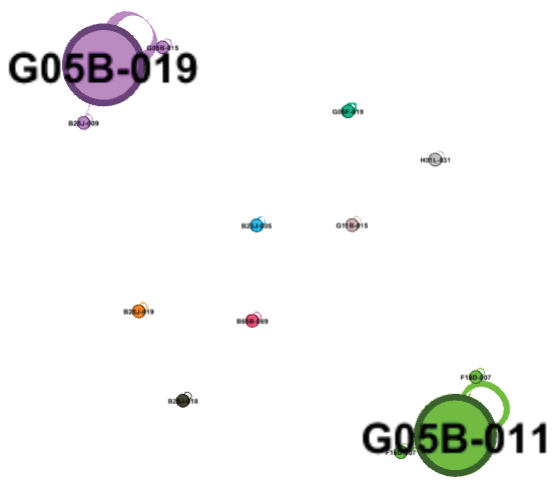
<표 1-18> 중국의 2018년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
A61B-034	8	26	56	46.43	15	0.54	26	7.83	27.98
B25J-009	8	24	56	42.86	16	0.57	24	10.83	38.69
B25J-017	8	28	56	50	14	0.5	28	7	25
A61B-001	7	22	42	52.38	10	0.48	22	4.67	22.22
B25J-019	5	10	20	50	5	0.5	10	4.33	43.33
B25J-013	4	10	12	83.33	1	0.17	10	0.33	5.56

2. 미국 특허 분석

미국의 2005년 지능형 로봇 분야 특허 네트워크는 중국과 마찬가지로 매우 낮은 수준의 복잡도와 네트워크를 보유하고 있다. 하지만, B25J 계열의 매니플레이터 기술에 집중하여 발전한 중국의 특허 네트워크와는 다르게 제어 및 조정 기술 영역으로 분류되는 G05B의 세부 기술 요소인 프로그램 제어계(G05B-019)와 자동제어계(G05B-011) 기술이 주요 기술 요소로 자리 잡고 있다.

[그림 1-11] 미국 2005년 특허 네트워크 분석



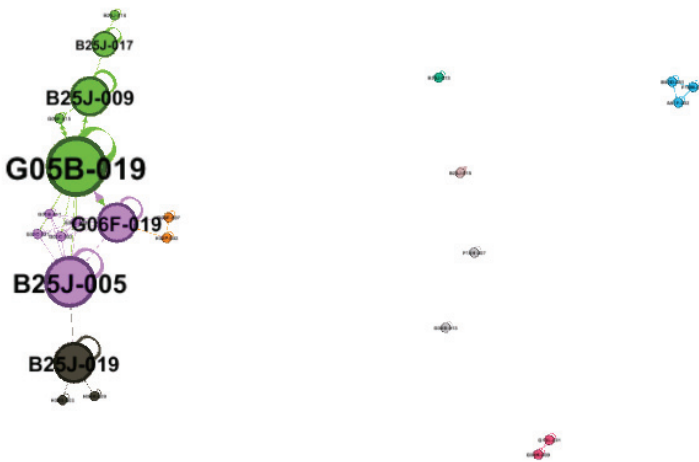
Average Path Length: 1.333, Modularity: 0.48

<표 1-19> 미국의 2005년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
G05B-011	2	0	2	0	1	1	0	1	100
G05B-019	2	0	2	0	1	1	0	1	100
B25J-009	1	0	0		0		0	0	
F16D-007	1	0	0		0		0	0	
F18D-007	1	0	0		0		0	0	
G05B-015	1	0	0		0		0	0	

2010년 미국의 자능형 로봇 네트워크는 같은 시기 중국의 네트워크에 비해 발전된 형태를 보여주고 있다. 기존 네트워크의 가장 큰 부분을 차지하고 있었던 프로그램 제어계(G05B-019)와 자동제어계(G05B-011) 기술 요소에 차 또는 활에 설치되어 있는 매니플레이터(B25J-005), 프로그램 제어 매니플레이터(B25J-009), 매니플레이터 접속부(B25J-017), 매니플레이터용 부속 장치(B25J-019)등 다양한 매니플레이터 관련 기술들이 융합된 형태를 보여주고 있다.

[그림 1-12] 미국 2010년 특허 네트워크 분석



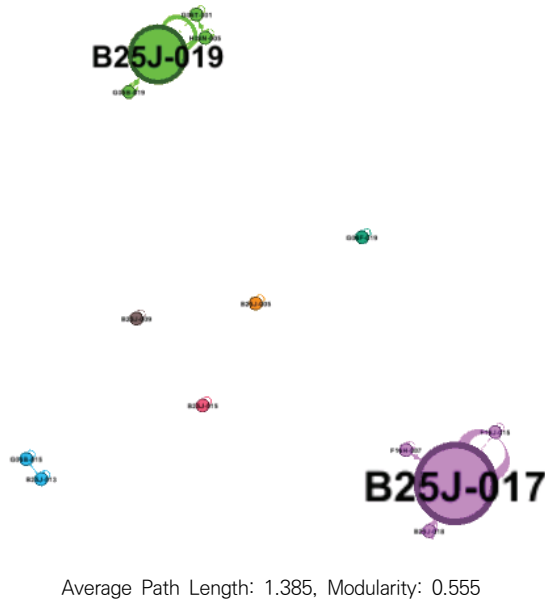
Average Path Length: 2.395, Modularity: 0.374

<표 1-20> 미국의 2010년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
G05B-019	8	32	56	57.14	12	0.43	32	12	42.86
G06F-019	8	32	56	57.14	12	0.43	32	12	42.86
B25J-005	7	30	42	71.43	6	0.29	30	6	28.57
G01B-011	6	30	30	100	0	0	30	0	0
G01C-003	6	30	30	100	0	0	30	0	0
G01C-005	6	30	30	100	0	0	30	0	0
G01C-021	6	30	30	100	0	0	30	0	0
B25J-009	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
B25J-019	3	0	6	0	3	1	0	3	100

2011년에는 2010년보다 창출된 특허의 수가 적은 것을 보여주었는데, 2005년과 2010년에 네트워크에서 가장 큰 비중을 차지하던 G05B 계열 기술들인 프로그램 제어계(G05B-019)와 자동제어계(G05B-011) 등의 기술 요소들보다 B25J계열 기술들인 매니플레이터 접속부(B25J-017), 매니플레이터용 부속 장치(B25J-019) 등의 기술 요소들이 중심부에 위치하게 된 상황을 관찰해볼 수 있다. 이는 중국 특허 네트워크의 경우와 유사한 형태로 보인다.

[그림 1-13] 미국 2011년 특허 네트워크 분석

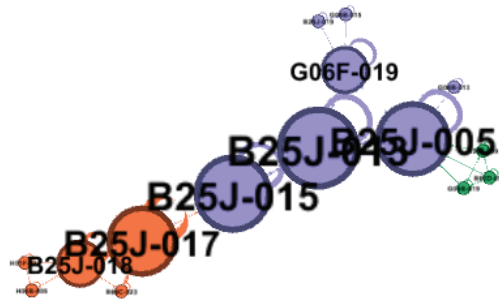


<표 1-21> 미국의 2011년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-017	3	0	6	0	3	1	0	3	100
B25J-019	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
G06T-001	2	2	2	100	0	0	2	0	0
H04N-005	2	2	2	100	0	0	2	0	0

2012년 미국의 로봇 분야 특허 네트워크 특성을 살펴보면, B25J계열 기술들이 서로 긴밀히 연결되어 있는 상황을 관찰할 수 있다. 자동차용 매니플레이터(B25J-005), 매니플레이터 암(B25J-018), 디지털 계산 또는 데이터 처리 관련 기술(G06F-019), 프로그램 제어 매니플레이터(B25J-009), 매니플레이터 제어(B25J-013) 등이 주요 기술 요소에 포함되었고, 신호 타입의 가변 인덕턴스(H01F-021), 근접전자계 전송시스템(H04B-005), 적응제어계(G05B-013)등도 기술 요소에 포함되었지만, 네트워크에서 융합의 정도는 매우 미미한 수준이다.

[그림 1-14] 미국 2012년 특허 네트워크 분석



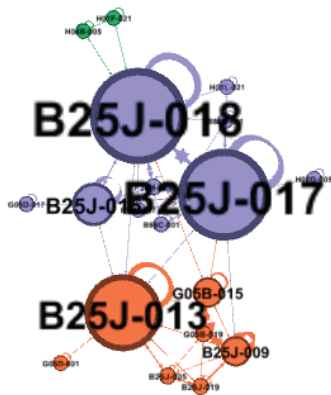
Average Path Length: 3.133, Modularity: 0.487

<표 1-22> 미국의 2012년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-005	6	8	30	26.67	11	0.73	8	11	73.33
B25J-018	4	4	12	33.33	4	0.67	4	4	66.67
G06F-019	4	4	12	33.33	4	0.67	4	4	66.67
B25J-009	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B25J-013	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
B25J-017	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
B62D-057	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G05B-019	3	6	6	100	0	0	6	0	0

2013년에는 매니플레이터 계열 기술을 중심으로 관련 기술들이 더욱 긴밀하게 형성되어 네트워크의 규모와 복잡도가 증가하는 모습을 보여주었다. B25J-018(매니플레이터 암), B25J-017(매니플레이터 접속부), B25J-013(매니플레이터 제어)의 세부 기술 요소를 중심으로 매니플레이터 관련 기술 요소들과 몇몇 제어(G05B)관련 기술들이 긴밀하게 연결되어 있는 모습을 관찰해볼 수 있다. 그 밖에 전동장치(F16H), 자석, 인덕턴스, 변성기(H01F), 반도체 장치(H01L), 전기 케이블(H02G) 등의 하드웨어 요소 기술 등도 포함되어 있음을 확인할 수 있다.

[그림 1-15] 미국 2013년 특허 네트워크 분석



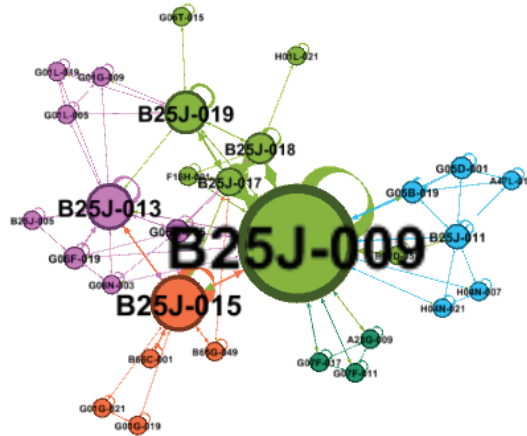
Average Path Length: 2.07, Modularity: 0.393

<표 1-23> 미국의 2013년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-017	11	30	110	27.27	40	0.73	30	26.83	48.79
B25J-018	11	28	110	25.45	41	0.75	28	29	52.73
B25J-013	8	20	56	35.71	18	0.64	20	14.17	50.60
B25J-009	6	18	30	60	6	0.4	18	2.42	16.11
B25J-015	5	10	20	50	5	0.5	10	4.33	43.33
G05B-015	5	12	20	60	4	0.4	12	2.33	23.33
B25J-005	4	10	12	83.33	1	0.17	10	0.33	5.56
B25J-019	4	10	12	83.33	1	0.17	10	0.33	5.56
F16H-029	4	10	12	83.33	1	0.17	10	0.33	5.56
G05B-019	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67

2014년에는 매니플레이터 계열을 중심으로 하는 지능형 로봇 분야의 특허 네트워크가 크게 복잡화되는 현상을 관찰할 수 있다. 주요 기술 요소는 거의 동일하게 나타났는데, 네트워크 크기는 비교적 눈에 띄게 증가한 것을 관찰할 수 있다. 2013년과 마찬가지로 B25J-009, B25J-015, B25J-019 이외에 B25J-017(매니플레이터 접속부), B25J-013(매니플레이터 제어) 등 매우 다양한 매니플레이터의 하드웨어와 제어 관련 기술이 주요 기술 요소로서 네트워크에 포함되어 있고, 제어 및 조정(G05D, G05B), 전기에 의한 디지털 데이터처리(G06F), 화상통신(H04N) 관련 기술 등이 주요 기술 요소로 함께 자리 잡고 있다.

[그림 1-16] 미국 2014년 특허 네트워크 분석



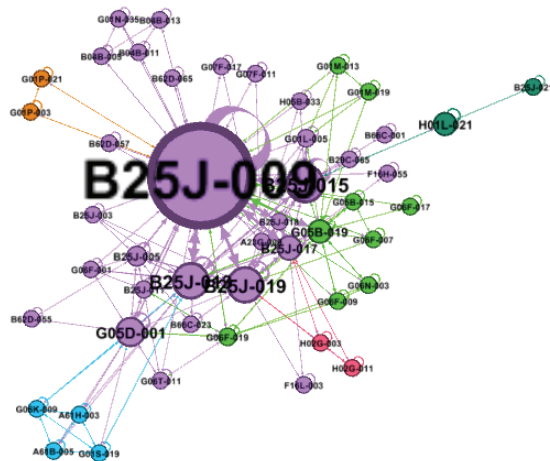
Average Path Length: 2.285, Modularity: 0.334

<표 1-24> 미국의 2014년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	18	54	306	17.65	126	0.82	54	112.33	73.42
B25J-013	10	32	90	35.56	29	0.64	32	22.67	50.37
B25J-015	8	14	56	25	21	0.75	14	19.33	69.05
B25J-019	8	20	56	35.71	18	0.64	20	15.5	55.36
B25J-011	7	18	42	42.86	12	0.57	18	7.33	34.92
B25J-017	7	20	42	47.62	11	0.52	20	6.33	30.16
G05B-015	7	24	42	57.14	9	0.43	24	3.83	18.25

2015년 미국의 지능형 로봇 분야 특허 네트워크를 살펴보면 기술 요소들이 프로그램 제어 매니플레이터(B25J-009)에 크게 집중된 것을 확인할 수 있다. 예고네트워크 특성을 살펴보면 35의 크기에 142개의 타이틀 보유하는 등, 타 기술 요소 대비 네트워크의 특성 지표가 매우 큰 것을 확인할 수 있다. B25J계열 기술들이 긴밀히 연결되어 네트워크 클러스터를 형성하는 가운데, 제어 및 조정과 관련한 G05B 계열 기술 및 전기에 의한 디지털 데이터 처리에 해당하는 G06F 기술 요소 등이 꾸준히 연결되어 관계를 형성하고 있음을 볼 수 있다. 또한, 진단, 수술, 개인 식별 등에 해당하는 A61B, 보행 보조구구에 속하는 A61H등과 관련된 특허도 매니플레이터 제어 관련 기술 등과 연결된 것을 확인할 수 있다.

[그림 1-17] 미국 2015년 특허 네트워크 분석



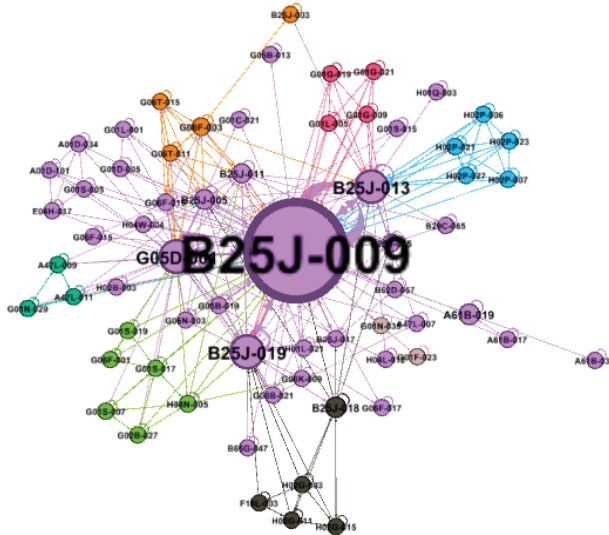
Average Path Length: 2.199, Modularity: 0.124

<표 1-25> 미국의 2015년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	35	142	1190	11.93	524	0.88	142	441	74.12
B25J-019	19	92	342	26.90	125	0.73	92	71.17	41.62
B25J-013	16	82	240	34.17	79	0.66	82	49.42	41.18
G05B-019	13	54	156	34.62	51	0.65	54	23.5	30.13
G05D-001	13	62	156	39.74	47	0.60	62	29.17	37.39
B25J-015	11	38	110	34.55	36	0.65	38	26.58	48.33
B25J-017	10	30	90	33.33	30	0.67	30	17.75	39.44

2016년에는 특허 네트워크가 프로그램 제어 매니플레이터(B25J-009)에 집중되는 현상이 더욱 심화되는 한편, 더욱 다양한 기술 요소들이 요소 간 긴밀한 관계를 맺고 있는 현상을 관찰할 수 있다. 나머지 B25J 계열 기술의 연결정도는 이전 년도의 네트워크와 매우 흡사한 형상을 띠고 있다. 한편, 제어 및 조정(G05D) 기술과 관련하여 육용, 수용, 공중용, 우주용 운행체의 위치, 진로, 고도 또는 자세의 제어, 자동조종(G05D-001) 기술이 두 번째로 큰 에고네트워크 사이즈를 기록하며 네트워크에서 매우 중요한 위치에 있는 것을 확인할 수 있었다. 그 밖에도 디지털 신호 처리(G06F), H04N, 중량 측정(G01G), 무선에 의한 방위 결정(G01S), 이미지 데이터 처리(G06T), 특정 계산모델 방식의 컴퓨터 시스템(G06N) 등 기술 요소도 네트워크 내 클러스터에 함께 포함되어 있음을 확인할 수 있다.

[그림 1-18] 미국 2016년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 2.05, Modularity: 0.188

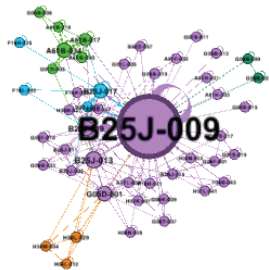
<표 1-26> 미국의 2016년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	55	288	2970	9.70	1341	0.90	288	990.74	66.72
G05D-001	31	170	930	18.28	380	0.82	170	186.14	40.03

B25J-013	25	130	600	21.67	235	0.78	130	141.85	47.28
B25J-019	25	144	600	24	228	0.76	144	130.7	43.57
B25J-005	18	120	306	39.22	93	0.61	120	33.78	22.08
B25J-011	15	98	210	46.67	56	0.53	98	22.47	21.40
G06F-019	11	70	110	63.64	20	0.36	70	5.62	10.21
B25J-015	10	52	90	57.78	19	0.42	52	7.40	16.44

2017년의 로봇 분야 특허 네트워크는 매니플레이터 관련 기술인 B25J 관련 기술들: B25J-009, B25J-019, B25J-013, B25J-005, B25J-011, B25J-017, B25J-015, B25J-018 등 기술 요소들이 긴밀하게 연결된 네트워크에 제어 및 조정과 관련한 기술(G05B), 전기, 디지털, 이미지 데이터 처리(G06F, G06N, G06K, G06T 등), 반도체소자, 디지털 정보 전송, 전기 및 전력과 관련한 기술(H01L, H02K, H04L), 진단 수술 개입 식별(A61B)부터, 전동장치(F16H), 가정용 세정 또는 청정(A47L)까지 다양한 기능적 요소 기술 및 타 분야 응용 기술이 융합된 형태를 보여주었다. 중국의 경우와 매우 흡사한 네트워크의 구조를 보여주었으나, 그 규모 및 각 기술 요소의 에고네트워크 사이즈에서 유사한 차이가 있다.

[그림 1-19] 미국 2017년 특허 네트워크 분석



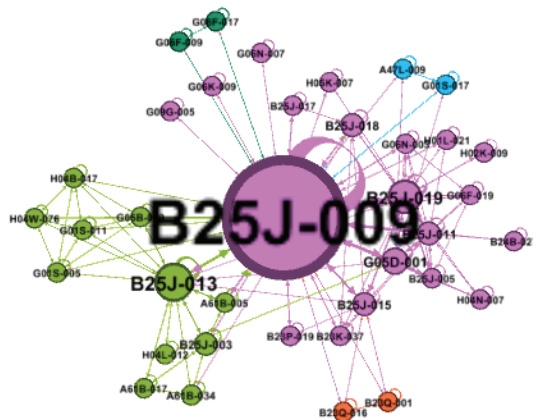
Average Path Length: 2.07, Modularity: 0.232

<표 1-27> 미국의 2017년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	40	140	1560	8.97	710	0.91	140	606.53	77.76
B25J-019	17	76	272	27.94	98	0.72	76	50.5	37.13
G05D-001	17	82	272	30.15	95	0.70	82	54.08	39.77
B25J-013	15	50	210	23.81	80	0.76	50	52	49.52

2018년의 네트워크도 2017년과 거의 유사한 형태의 네트워크를 나타내고 있다. 매니플레이터 제어와 관련한(B25J-009)기술은 지능형 로봇 기술의 중심에 위치함으로써 가장 중요한 기술 요소로 자리 잡고 있음을 유추할 수 있다. 대체로 지능형 로봇 기술은 매니플레이터 기술(B25J), 제어 및 조정 기술(G05), 전기 및 전력 전송 기술(H01) 등으로 구성된 가운데 유사 분야의 기술 요소가 결합해 있는 형태로 네트워크가 발전하는 것으로 나타났다. 동시에, 의료 진단, 수술, 치료와 관련된 기술 분야부터 가정용 위생 청소와 관련된 분야까지 다양한 응용 기술 분야로의 발전 가능성도 유추해볼 수 있다.

[그림 1-20] 미국 2018년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 1.955, Modularity: 0.214

<표 1-28> 미국의 2018년 로봇 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B25J-009	32	124	992	12.5	434	0.88	124	368.23	74.24
B25J-013	14	54	182	29.67	64	0.70	54	44.83	49.27
B25J-019	14	68	182	37.36	57	0.63	68	29.23	32.12
B25J-011	12	62	132	46.97	35	0.53	62	13.07	19.80
G05D-001	11	50	110	45.45	30	0.55	50	17.07	31.03

제3절 로봇 분야 주요 특허 출원 기업

1. iRobot Corporation

특허명은 〈Method and system for remote control of mobile robot〉이고, 본 특허를 요약하면 “Methods of remote control of a mobile robot and an intuitive user interface for remotely controlling a mobile robot are provided. Using a point-and-click device (405), the user is able to choose a target location (430) within a heads-up display (400) toward which to move a mobile robot. Additional graphical overlays (410 & 412) are provided to aid the user in navigating even in systems with asynchronous communication.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“모바일 로봇의 원격 제어 방법과 모바일 로봇을 원격으로 제어할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스가 제공된다. 사용자는 포인트 앤 클릭 기기(405)를 사용하여 헤드업 디스플레이(400) 내에서 모바일 로봇을 이동할 대상 위치(430)를 선택할 수 있다. 사용자가 비동기 통신을 사용하는 시스템에서도 탐색할 수 있도록 그래픽 오버레이(410, 412)가 추가로 제공된다.”

본 특허의 청구항 23개 중 대표 청구항은 “A method for tele-operating a robot in an environment, comprising the steps of: providing a user interface for controlling the tele-operation of the robot; providing, via an imaging device associated with the robot, image information representative of the environment around the robot to the user interface; using the image information to provide a user-perceptible image at the user interface representative of the environment around the robot; designating a target anywhere in the user-perceptible image towards which the robot will move; automatically converting the target designated in the user-perceptible image into a target location having x, y, and z coordinates in the environment

of the robot at the user interface; and providing real-time instructions to the robot from the user interface to move from the robot's current location in the environment to the x, y, and z coordinates of the target location in the environment.”이고 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“로봇을 원격 조종하는 방법은 로봇의 원격 조종을 제어하기 위한 사용자 인터페이스 제공, 로봇과 연결된 영상 장치를 통해 로봇 주변의 환경을 표현하는 이미지 정보 제공, 사용자 인터페이스에 대한 이미지 정보 사용; 로봇이 이동할 사용자 인식 이미지의 임의 지점에 목표 지정; 사용자 인터페이스에서 로봇 환경의 x, y 및 z 좌표가 있는 대상 위치로 자동 변환, 사용자 인터페이스에서 로봇에 실시간 지시사항을 제공하여 제공 로봇의 현재 위치에서 대상 위치의 x, y 및 z 좌표로 이동하는 것으로 이루어진다.”

본 특허는 미국에서 2001년에 출원되어, 2003년에 등록되었으며 분석 시점을 기준으로 470회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 인용된 횟수가 많고, 인용한 특허 수도 많아 경쟁기 성숙 기술로 분류할 수 있다. 대표 도면은 아래와 같다.

[그림 1-21] iRobot 특허 대표 도면

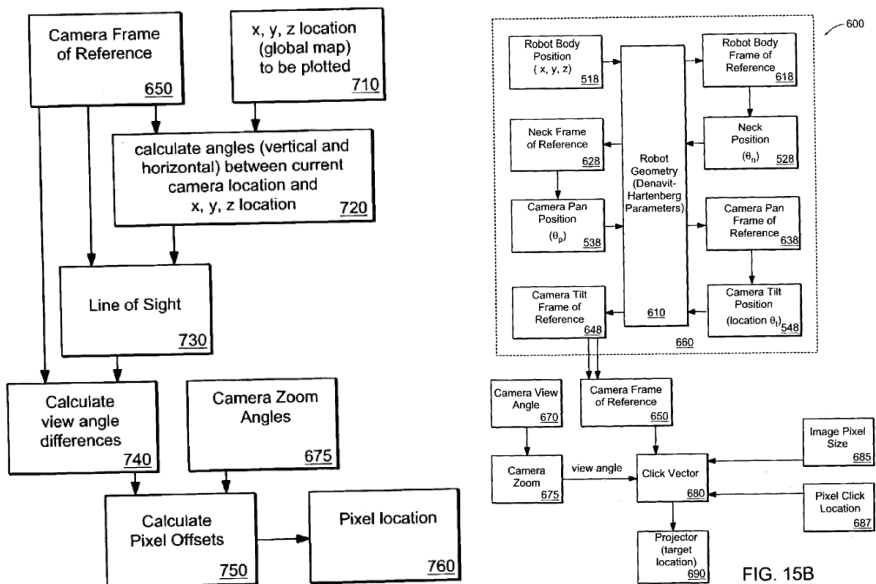


FIG. 15B

2. Sony Corporation

특허명은 〈Charging system for mobile robot, method for searching charging station, mobile robot, connector, and electrical connection structure〉이고, 요약하면 “A charging system for a mobile robot includes the mobile robot that is battery-driven and moves in a self-controlled way within a work space, and a charging station for accommodating the mobile robot for a battery charging operation. The charging system includes visible recognition data arranged in a predetermined location of the charging station, an image pickup unit mounted on the mobile robot, a calculating unit for calculating a range and a bearing from the mobile robot to the charging station, based on an image picked up by the image pickup unit, and a searching unit for causing the mobile robot to search for the charging station, based on the calculation result provided by the calculating unit. Since the mobile robot searches for the charging station using a camera for recognizing the visible recognition data, a charging operation is automated.”이다. 이를 국문으로 요약하면, 다음과 같다.

“모바일 로봇의 충전 시스템은 배터리 구동식이면서 작업장 내에서 스스로 제어하는 방식으로 움직이는 모바일 로봇과 배터리 충전 작업을 위해 모바일 로봇을 수용하는 충전소로 이루어진다. 충전 시스템은 충전소의 미리 정해진 위치에 배열된 가시적인 인식 데이터, 모바일 로봇에 탑재된 촬상 장치, 촬영된 이미지에 기반해 모바일 로봇에서 충전소까지의 거리와 방향을 계산하는 계산 장치, 계산 장치의 계산 결과에 따라 모바일 로봇이 충전소를 찾도록 하는 검색 장치로 이루어진다. 모바일로봇은 가시적 인식 데이터를 인지하는 카메라를 이용해 충전소를 찾기 때문에 충전 작업이 자동화 된다” 본 특허의 높은 인용횟수는 모바일 로봇에 있어 충전기술이 매우 중요하다는 것을 의미한다.”

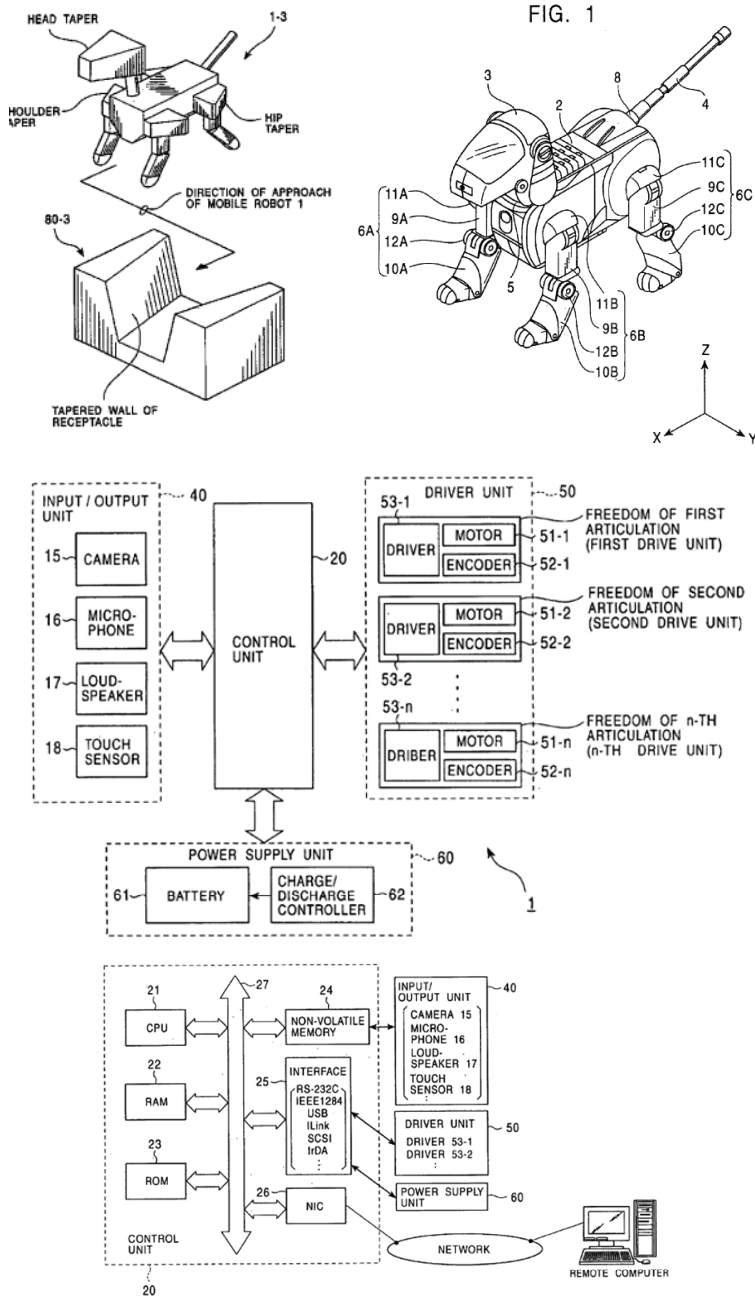
본 특허의 대표 청구항은 “A charging system for a mobile robot comprising the mobile robot that is battery-driven and moves in a self-controlled way

within a work space, and a charging station for accommodating the mobile robot for a battery charging operation, the mobile robot being of the at least four-footed type which walks like an animal and has a power connector on the abdomen of a torso unit thereof, the charging system comprising: a concave receptacle with a power connector on the inner bottom portion of the receptacle; wherein the receptacle supports the mobile robot in a lying down position; visible recognition data arranged in a predetermined location of the charging station; image pickup means mounted on the mobile robot; calculating means for calculating a range and a bearing from the mobile robot to the charging station, based on an image picked up by the image pickup means; and searching means for causing the mobile robot to search for the charging station, based on the calculation result provided by the calculating means.”이고, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“모바일 로봇의 충전 시스템은 배터리 구동식이면서 작업장 내에서 스스로 제어하는 방식으로 움직이는 모바일 로봇과 배터리 충전 작업을 위해 모바일 로봇을 수용하는 충전소로 구성되는 것으로, 충전시스템은 콘센트의 내측 하단에 전원 커넥터가 있어 모바일 로봇의 누운 자세를 지탱하는 오목한 콘센트; 사전 결정된 위치의 충전소에 배열된 가시적 인식 데이터; 모바일 로봇에 탑재된 촬상기기; 촬상기기에 의해 포착된 이미지에 근거해 모바일 로봇에서 충전소까지의 거리와 방향을 계산하는 수단, 계산 도구의 계산 결과에 따라 모바일 로봇이 충전소를 찾도록 하는 검색 장치로 이루어진다.”

본 특허는 2000년에 출원되어, 2004년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 297회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많이 인용되었고, 인용한 특허수도 많아 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다. 도면 총 39개 중 대표 도면은 다음과 같다.

[그림 1-22] SONY 특허 대표 도면



3. Kabushiki Kaisha Toshiba

특허명은 〈Manipulator〉이고, 요약은 “A manipulator comprises an operation command unit provided with an attitude adjusting unit and an end effector control unit, a connecting unit having one end connected to the operation command unit, a working unit connected to the other end of the connecting unit and provided with an end effector and a support unit supporting the end effector for motions, and a control unit that transmits an operation command provided by the attitude adjusting unit to the support unit to adjust the attitude of the end effector and transmits an operation command provided by the end effector control unit to the end effector to operate the end effector. The support unit includes a first joint capable of turning about a first axis perpendicular to the center axis of the connecting unit, and a second joint capable of turning about a second axis perpendicular to the first axis. The end effector can be turned for rolling about an axis substantially parallel to the second axis of the second joint. The attitude adjusting unit has a third joint having a third axis perpendicular to the center line of the connecting unit. The end effector control unit is formed such that the fingers of an operator gripping operating members included in the end effector control unit extend substantially in parallel to the fourth axis.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“매니퓰레이터는 자세 조정 장치와 엔드이펙터 제어장치를 갖춘 작업지휘장치, 한쪽 끝이 작업지휘장치에 연결된 연결장치, 엔드이펙터 및 엔드이펙터의 동작을 지지하는 지지 장치로 이루어져있고, 연결 장치의 다른 쪽 끝 부분에 연결되어 있는 작동장치, 자세 조정 장치에서 받은 작업 명령을 지지장치에 전송하여 엔드이펙터의 자세를 조정하도록 하고 엔드이펙터 제어장치에서 받은 작업 명령을 엔드이펙터에 전달하여 작동하게 하는 제어장치로 이루어진다. 지지장치는 연결장치의 중심축과 수직을 이루는 첫 번째 축을 회전시킬 수 있는 첫 번째 접합부와 첫 번째 축과 수직을 이루는 두 번째 축을 회전시킬 수 있는 두 번째 접합부를 포함한다. 엔드이펙터는 제 2 접합부의 두번째 축과 실질적으로 평행을

이루는 축을 중심으로 회전된다. 자세조정 장치는 연결장치의 중앙선에 수직인 세 번째 축이 속한 제 3 접합부를 포함한다. 엔드 이펙터 제어 장치는 엔드 이펙터 제어 장치에 포함된 작동 부재의 손가락이 실질적으로 네 번째 축과 평행하게 확장되도록 형성된다.”

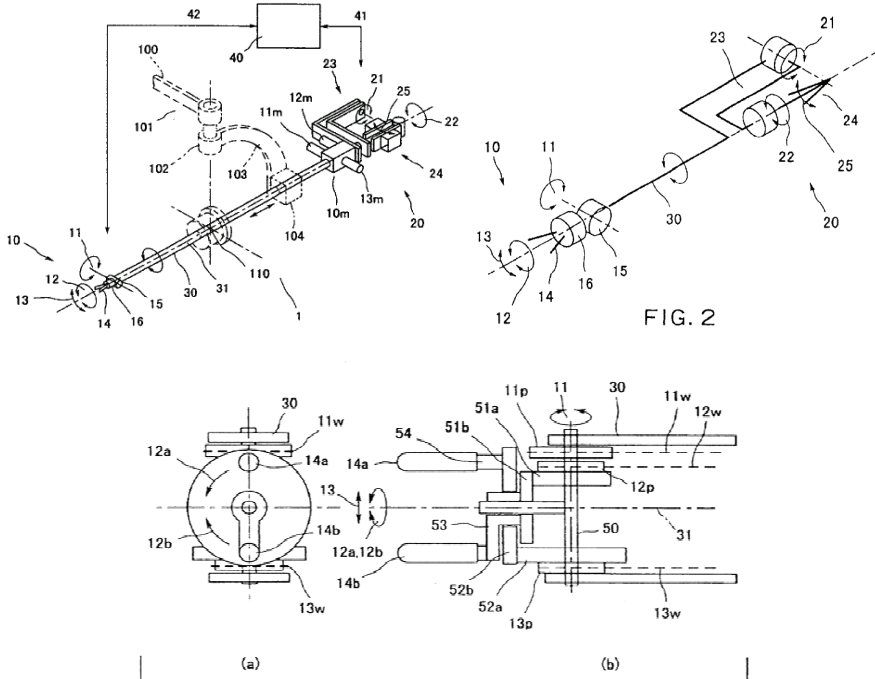
본 특허의 대표 청구항은 “A manipulator comprising: an operation command unit provided with an attitude adjusting unit and an end effector control unit; a connecting unit having one end connected to the operation command unit; a working unit connected to the other end of the connecting unit and provided with an end effector and a support unit supporting the end effector for motions in at least two degrees of freedom of motion; and a control unit that transmits an operation command provided by the attitude adjusting unit to the support unit to adjust the attitude of the end effector and transmits an operation command provided by the end effector control unit to the end effector to operate the end effector; wherein the support unit includes a first joint capable of turning about a first axis perpendicular to a center axis of the connecting unit, and a second joint capable of turning about a second axis perpendicular to the first axis, the end effector has a center axis substantially parallel to the second axis, the attitude adjusting unit includes a third joint capable of turning about a third axis perpendicular to the center axis of the connecting unit and a fourth joint capable of turning about a fourth axis perpendicular to the third axis, and the end effector control unit is provided to be gripped by fingers extending substantially in parallel to the fourth axis.”이며, 이를 국문으로 요약하면, 다음과 같다.

“매니플레이터는 자세 조정 장치와 엔드이펙터 제어장치를 갖춘 작업지휘장치, 한쪽 끝이 작업지휘장치에 연결된 연결장치, 연결 장치의 다른 쪽 끝 부분에 연결되어 있으며 엔트이펙터와 엔드이펙터의 동작을 최소 2 자유도 수준에서 지원하는 지지장치를 포함하는 작동장치, 자세 조정 장치에서 받은 작업 명령을 지지장치에 전송하여 엔드이펙터의 자세를 조정하도록 하고 엔드이펙터 제어장치에서 받은 작업 명령을 엔트이펙터에 전달하여 작동

하게 하는 제어장치로 이루어지는데, 지지장치는 연결장치의 중심축과 수직을 이루는 첫 번째 축을 회전시킬 수 있는 첫 번째 접합부와 첫 번째 축과 수직을 이루는 두 번째 축을 회전시킬 수 있는 두 번째 접합부를 포함하며, 엔트리팩터는 두 번째 축과 실질적으로 평행을 이루는 중심축을 가지고 있고, 자세조정 장치는 연결장치의 중심축에 수직인 세 번째 축을 회전시키는 3 접합부와 세 번째 축과 수직을 이루는 네 번째 축을 회전시키는 제 4 접합부를 포함하며, 엔드 이펙터 제어 장치는 손가락으로 잡을 수 있도록 네 번째 축에 상당히 평행하게 연장되어 제공된다.”

본 특허는 2001년에 출원되어, 2005년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 764회 인용되었다. 일반적으로 매니퓰레이터는 로봇의 아주 기본적인 요소 중 핵심적인 요소로 간주하며, 현재까지도 많은 연구개발이 이뤄지는 분야임을 알 수 있다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다. 도면 총 29개 중 대표 도면은 아래와 같다.

[그림 1-23] Kabushiki Kaisha Toshiba 특허 대표 도면



4. International Business Machines Corporation

특허명은 〈Remote center-of-motion robot for surgery〉이고, 요약은 “An apparatus used to assist a surgeon in surgery is divided into two parts, proximal and distal. The apparatus has a number of rigid links which rotate about pivots to position and re-position an instrument, like a surgical instrument, at a work point proximal to a patient but remote from the apparatus. The links cooperate in a way to move the manipulator about a center-of-motion with orthogonally decoupled degrees of freedom resolved at the work point. The proximal part of the apparatus is adjustably fixed to a stationary object, like an operating table, while the distal part of the apparatus holds the instrument. Certain links which can be adjusted in length, move the distal part with respect to the proximal part of the apparatus. In this manner, the work point of the manipulator and the working radius of the apparatus are changed without moving the proximal part. Actuators, manual or remotely (computer) controlled, both rotate the links about their pivots and adjust the length of the adjustable links. All the actuators can be mounted on the proximal part of the apparatus and electrically isolated from the manipulator in order to reduce the shock hazard to the patient.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“수술 시 외과의사에게 도움을 주기 위해 사용되는 기구는 근위부 및 원위부의 두 부분으로 나뉜다. 이 장치에는 피벗을 중심으로 회전하여 환자와는 가깝지만 기구에서 멀리 떨어진 작업 지점에서 수술 기기와 같은 기구를 배치하고 그 위치를 재조정하는 여러 견고한 링크가 있다. 링크는 작업 지점에서 해결된 자유도를 직교적으로 분리하여 움직임의 중심에 대한 조작자를 이동하는 방식으로 협력한다. 기구의 근위부는 수술대와 같이 고정되어 있는 물체에 조정이 가능한 범위에서 고정되어 있고 원위부는 기구를 고정시킨다. 길이 조정이 가능한 특정 링크들은 장치의 근위부를 기준으로 원위부를 이동시킨다. 이처럼 매니플레이터의 작업 지점과 기구의 작업 반경은 근위부의

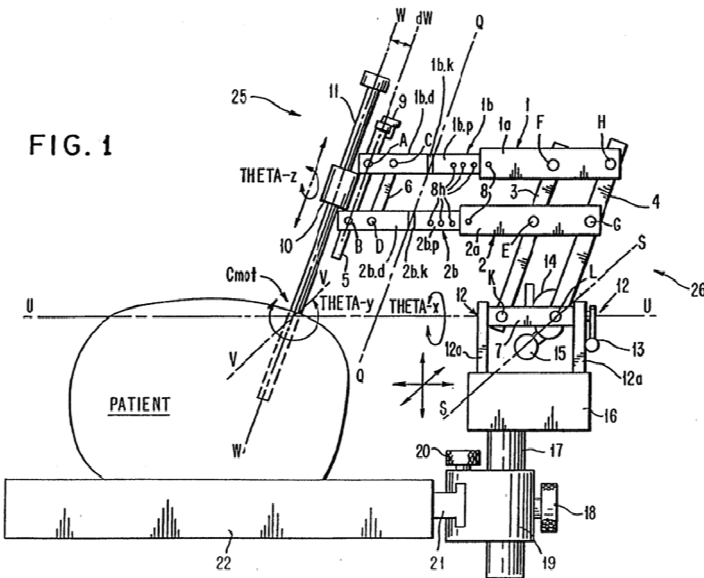
이동하지 않고 변경할 수 있다. 수동 또는 원격(컴퓨터) 제어 액추에이터 둘 다 피벗을 기준으로 링크를 회전시키고 조정 가능한 링크의 길이를 조정한다. 모든 액추에이터는 기기의 근위부에 장착되고 환자의 감전 위험을 줄이기 위해 매니퓰레이터에서 전기적으로 격리될 수 있다.”

본 특허의 총 청구항은 41개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A manipulator apparatus, for assisting surgery, comprising: a rotational joint that permits a first direction of revolute motion about a first axis;a linkage comprising rigid linkage elements connected by two or more pivots with a second direction of revolute motion about the two or more pivots, the pivots having rotating axes parallel to one another, one or more of the two or more pivots being distal attachment pivots and one or more of the two or more pivots being proximal attachment pivots, the axis of each pivot being perpendicular to the first axis and the linkage being connected to the rotational joint at one or more of the proximal attachment pivots, the rotational joint permitting the linkage to rotate about the first axis;a linear actuator connected to the linkage at one or more of the distal attachment pivots, the linear actuator having a third axis being perpendicular to the pivot axes; anda connection attached to the linear actuator for attaching a surgical instrument to the linear actuator, the instrument having an instrument axis adapted to be parallel to the third axis, the linear actuator for moving the instrument along the instrument axis to enter a patient at a work point on the patient, where the first axis and the third axis intersect at the work point, the work point being remote, at a first approximately fixed distance, from at least one proximal attachment pivot axis, the linear actuator modifying a second approximately fixed distance from the instrument to the work point and maintaining the instrument axis parallel to the third axis during a rotation in the first and second directions of revolute motion.”이고 이를 국문으로 요약하면, 다음과 같다.

“수술 보조 장치는 첫 번째 축에 대한 회전 운동을 1차 방향으로 할 수 있는 회전 조인트; 두 개 이상의 평행 회전축으로 연결된 두 개 이상의 피벗이 근위부 부착 피벗이며 각 피벗의 축이 첫 번째 축에 수직이고 링크에 연결되어 있다. 첫 번째 축을 중심으로 회전하는 링크; 원위부 부착 피벗의 링크에 연결된 선형 액추에이터, 피벗 축에 수직인 3차축을 가진 선형 액추에이터, 그리고 선형 액추에이터에 연결되는 연결된다. 3축과 평행하게 조정된 축, 첫 번째 축과 세 번째 축이 작업 지점에서 대략 하나의 고정 거리인, 첫 번째 축과 세 번째 축이 교차하는 환자의 작업 지점에 환자를 입력하기 위한 선형 액추에이터 피벗 축이며, 기기에서 작업 지점까지의 두 번째 대략 고정 거리를 수정하고, 1차 및 2차 방향으로 회전하는 동안 3차축과 평행하게 계측기 축을 유지하는 선형 액추에이터이다.”

본 특허는 1992년에 출원되어, 1995년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 477 회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다.

[그림 1-24] International Business Machines 특허 대표 도면



5. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

특허명은 〈Mobile robot control device〉이고, 요약은 “When a difference between sums of distance measurements detected by the left and right side sensors of a robot 1 is greater than a reference value, the turn is performed to avoid an obstacle ahead. If the direction of the current turn is opposite to that of the previous turn, since the angle of turning in the current turn is decreased, the robot 1 prevents redundant turn and can thus run through between obstacles. If the (swivel) turn has been repeated a given number of times in a zigzag movement, an escape motion from the deadlock state is commenced which includes a backward running of a predetermined distance and a (swivel) turn following the backward running.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“로봇 1의 좌측 및 우측 센서에 의해 감지된 거리 측정 합계의 차이가 기준 값보다 클 경우 전방의 장애물을 피하기 위해 회전이 이루어진다. 전류 회전 각도가 감소하기 때문에 전류 회전 방향이 이전 방향과 반대일 경우 로봇 1은 중복 회전을 방지하여 장애물 사이를 통과할 수 있다. 지그재그 이동에서 지정된 횟수만큼 (스위벨) 회전을 반복한 경우, 사전 설정된 거리를 역주행하고 (스위벨) 회전을 포함한 교착 상태로부터의 탈출 동작이 시작된다.”

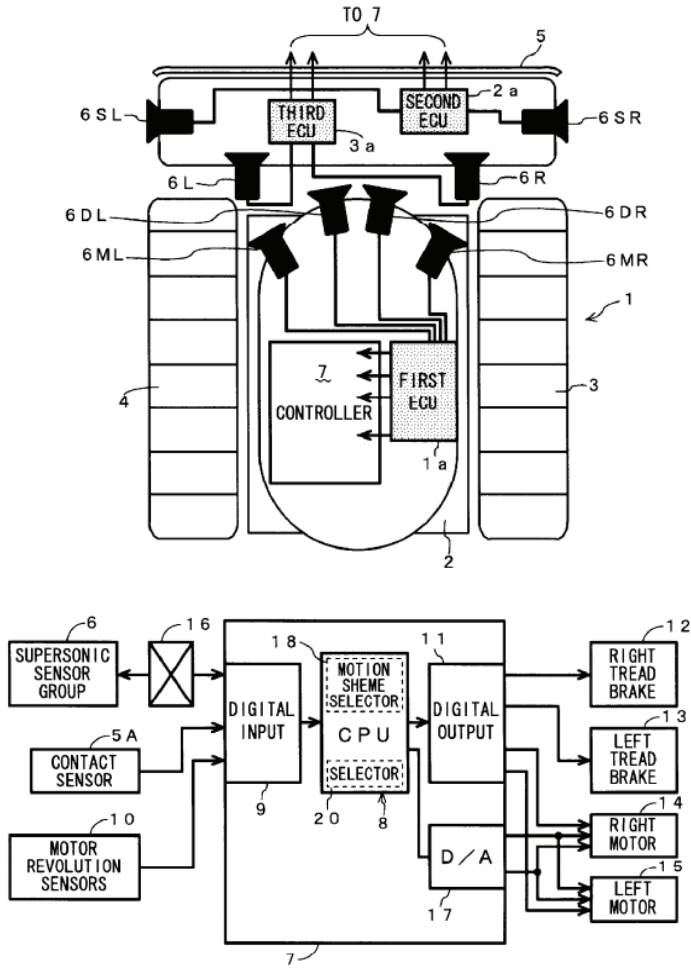
본 특허의 총 청구항은 17개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A control device for a mobile robot in which a direction of turn and an angle of turn are determined by directions of rotation and speeds of rotation of both left and right wheels of the robot, comprising: a right side obstacle sensor mounted on the right front of a main body of the robot; a left side obstacle sensor mounted on the left front of the main body; means for generating at least two set of run parameters, each set of parameters including at least the direction of the turn, a speed of an intra-side wheel, and a speed of an opposite side wheel, in accordance with a distance to an obstacle detected by each obstacle

sensor; and means for determining the direction of rotation and the speed of rotation for each of the left and right wheels on the basis of a run parameter selected from said at least two sets of the run parameters for preventing collision against the obstacle according to a predetermined priority rule, wherein when both the left and right side sensors detect obstacles at an interval of time which is shorter than a reference value, their measurements of distance to the obstacles are compared with each other to determine the speeds of rotation of the left and right wheels for turning towards the obstacle to which the distance is longer and when a current turn which is to be conducted upon detecting obstacles by the left and right side sensors at the short interval of time is opposite in the direction to the previous turn, a turning angle of the current turn is set smaller than that of the previous turn.”이고 이를 국문으로 요약하면, 다음과 같다.

“이동 로봇을 위한 제어장치로서 회전 방향과 회전각이 로봇의 좌측 및 우측 바퀴의 회전 방향과 회전 속도에 의해 결정되며, 로봇의 몸체 좌·우측에 탑재된 좌·우측 장애물 센서, 각 장애물 센서에 감지된 장애물까지의 거리에 따라 최소한의 본체의 최소 회전 방향과 내측 휠의 속도 및 반대쪽 휠의 속도를 포함하는 최소 두 세트의 매개변수를 생성하는 수단, 사전 설정된 우선순위에 따라 장애물과의 충돌을 방지하기 위해 두 세트 이상의 주행 매개 변수를 기준으로 좌측 및 우측 휠의 회전 방향과 회전 속도를 결정하는 수단으로 이루어진다. 이 때 좌·우측 센서 모두 기준 밸브보다 짧은 간격으로 장애물을 감지하게 되면 장애물까지의 거리를 서로 비교하여 거리가 더 먼 장애물 쪽으로 회전하기 위해 좌·우측 바퀴의 회전 속도를 결정하게 된다.”

본 특허는 1998년에 출원되어, 1999년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 189회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받았으나, 인용한 특허수는 6개로 많지 않아 기술 성숙도 측면에서는 원천기술로 분류할 수 있다.

[그림 1-25] Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 특허 대표 도면



6. Samsung Electronics Co., Ltd.

특허특허명은 〈Mobile robot〉이고, 요약은 “A self-propelled robot for performing jobs while travelling along a route, and more particularly to a mobile robot for correcting a position error generated in the course of movement of the robot to movably control the robot to a targeted area, including a control unit; a driving unit for moving the robot according to control of the control unit; an infrared signal transmitting/receiving unit for transmitting and/or receiving an infrared signal during travel of the robot according to the driving unit; a position correcting unit for receiving the infrared signal from the infrared signal transmitting/receiving unit to output an intrinsic code signal to the infrared signal transmitting/receiving unit, so that a position error data generated during the travel of the robot can be corrected by a predetermined position coordinate data; and a distance detecting unit for detecting a separated distance from the position correction unit to output a separated distance data detected therefrom to the control unit, so that the position error can be corrected.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“경로를 따라 이동하는 동안 작업을 수행하기 위한 자체 추진 로봇, 특히 로봇 이동 과정에서 발생하는 위치 오류를 수정해 대상 영역으로 움직일 수 있게 제어하는 것으로, 로봇 제어장치와 제어장치에 의해 로봇을 움직이게 하는 주행 장치, 주행 장치에 따라 로봇 이동 중에 적외선 신호를 전송 및/또는 수신하기 위한 적외선 신호 전송/수신 장치, 적외선 신호에서 내란으로 적외선 신호를 수신하기 위한 위치 보정 장치: 로봇 이동 중에 생성된 위치 오류 데이터가 사전 설정된 위치 좌표 데이터로 보정될 수 있도록, 위치 보정 장치로부터 분리된 거리를 감지하여 해당 위치에서 감지된 거리 오류 데이터를 출력하기 위한 거리 감지 장치를 포함한다.”

본 특허의 청구항은 9개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A mobile robot system comprising: a mobile robot including control means for controlling operation

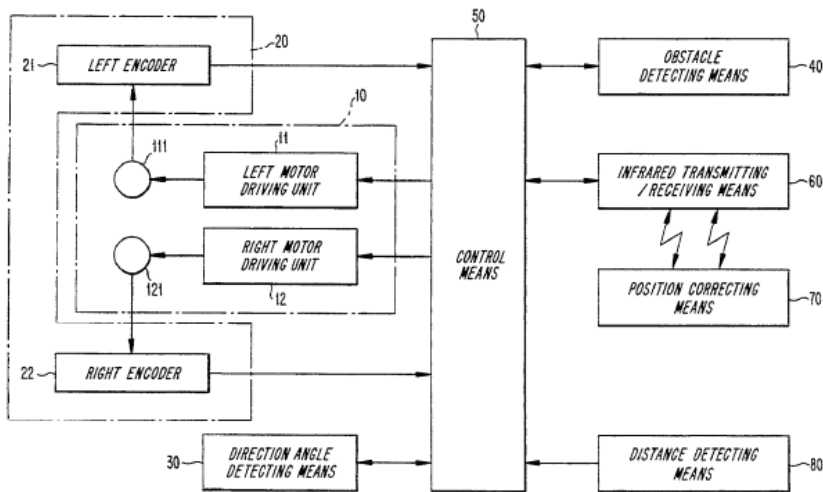
of the robot, driving means for moving the robot according to control of the control means, and infrared signal transmitting/receiving means for transmitting and/or receiving an infrared signal in the course of travel of the robot; and position correcting means separated from said mobile robot for receiving the infrared signal from the infrared signal transmitting/receiving means and for sending an intrinsic code signal to the infrared signal transmitting/receiving means, said position correcting means including an infrared receiving unit for receiving the infrared signal transmitted from the infrared signal transmitting/receiving means; a trigger generating unit for generating a trigger signal according to the infrared signal received at the infrared receiving unit; a code establishing unit for receiving a voltage supplied from a power supply unit to thereby output intrinsic code data characteristic of the position correcting means as predetermined by a user; a code modulating unit for modulating the intrinsic code data output from the code establishing unit; and an infrared transmitting unit for receiving and amplifying the intrinsic code signal modulated by the code modulating unit to thereby transmit the amplified intrinsic code signal to the infrared transmitting/receiving means, said mobile robot further including distance detecting means for detecting a separation distance from the position correcting means in order to output separation distance data detected therefrom to the control means, said control means correcting a position error on the basis of said intrinsic code signal and said separation distance data.”이고 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“모바일 로봇 시스템은 제어 수단, 제어 수단에 따른 로봇 이동을 위한 주행 수단, 로봇의 이동에 따라 적외선을 송수신하기 위한 적외선 신호 송수신 수단을 포함하는 모바일 로봇과, 상기 로봇과는 별개로 적외선 신호 송수신 수단으로부터 적외선 신호를 받고 고유코드 신호를 적외선 신호 송수신 수단으로 보내기 위한 위치 보정 수단으로

이루어지는데, 위치 보정 수단은 적외선 신호 수신을 위한 적외선 수신 장치, 적외선 수신 장치에서 받은 적외선 신호에 따라 트리거 신호를 생성하기 위한 트리거 생성 장치, 전원 공급 장치에서 전압을 공급받아 사용자가 사전에 결정한 위치 보정 수단의 고유 코드 데이터 특성을 출력하는 코드 설정 장치, 고유 코드 데이터 산출물을 조정하는 코드 변조 장치, 변조된 내부 코드 신호를 수신 및 증폭하여 증폭된 내부 코드 신호를 적외선 송수신 수단에 전송하는 적외선 전송 장치를 포함한다. 또한 앞서 언급한 모바일 로봇은 제어 수단까지의 이격거리 데이터를 산출하기 위해 위치보정수단으로부터의 거리를 탐색하는 거리 감지 수단을 포함하며 상기 제어 수단은 언급한 고유코드신호와 이격거리 데이터에 기반해 위치 오류를 보정한다.”

본 특허는 1994년에 출원되어 1995년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 178회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었고 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다.

[그림 1-26] Samsung Electronics 특허 대표 도면



7. Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha

특허명은 <Industrial robot>이고, 요약은 “A piping for control/drive medium of an industrial robot having at least one robot arm, which is to be supplied from a main body of the robot to a hand device thereof, is composed of a plurality of pipe segments adjacent ones of which are connected by a rotary joint disposed on a joint portion of the robot arm, with a rotary axis of the rotary joint being aligned with a rotary center of the joint portion.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“로봇 본체에서 수동 장치로 공급되어야 하는 로봇 팔을 가진 산업용 로봇의 제어/구동 매체를 위한 배관은 회전식 관절에 의해 연결된 회전식 관절의 다수로 구성되며, 회전 중심과 정렬된다.”

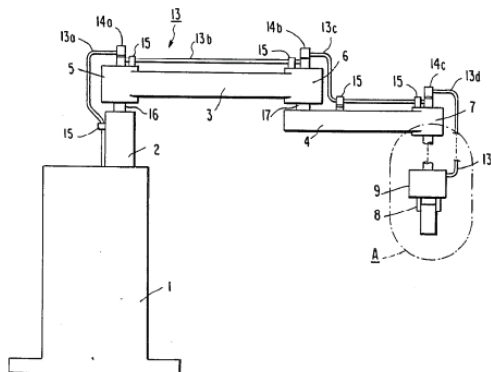
본 특허의 청구항은 10개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. An industrial robot, comprising: a vertically oriented main body (1, 2), robot arm means (3, 4) operatively connected to said main body and having a first joint portion (5) at one end housing a drive unit for moving said robot arm means with respect to said main body in a horizontal plane orthogonal to a longitudinal axis of said main body, a hand device (9) connected to another, opposite end of said robot arm means and movable with respect thereto by a drive unit housed in a second joint portion (7) thereof, and piping for supplying a control/drive medium from said main body to said hand device, said piping comprising a first pipe segment (13a) fixedly supported by said main body and extending vertically, a second pipe segment (13b, 13c) fixedly supported on said robot arm means and extending therealong, and a third pipe segment (13D) connected to said hand device, adjacent ones of said first, second and third pipe segments being connected by respective rotary joints (14a, 14c) individually disposed on said joint portions of said robot arm means with rotary axes of said rotary joints being individually aligned with rotary

centers of said joint portions of said robot arm means, each rotary joint comprising a first member fixedly connected to one of said adjacent pipe segments and a second member fixedly connected to another pipe segment and coaxially disposed with said first member for relative rotation thereto.”이라고 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“산업용 로봇은 수직 방향의 본체(1, 2)로 구성되며, 로봇 팔은 (3,4) 앞서 말한 본체에 작동하며, 한 쪽 끝에는 수평 방향으로 움직이는 주체의 첫 번째 관절 부분(5)을 가지고 있다. 해당 로봇 암의 반대쪽 끝단에 연결되는 장치(9)는 두 번째 조인트 부분(7)에 하우징된 구동 장치 및 해당 주 파이프에서 명시한 첫 번째 장치에 이르는 제어/구동 매체를 제공하기 위한 배관에 의해 이동 가능해야 한다. 수직으로, 두 번째 파이프 세그먼트(13b, 13c)가 로봇 암에서 고정적으로 지지되고 그에 따라 연장되며, 14개의 파이프 세그먼트 (13D)가 해당 핸드 디바이스에서 각각 연결되는 세 번째 파이프 세그먼트(1, 두 번째 및 세 번째 및 세 번째)에 의해 연결된 팔이란 회전아음부의 회전축이 로봇팔의 해당 연결부의 회전 중심과 개별적으로 정렬되는 것을 말하며, 각각의 회전 접합은 앞서 말한 파이프 세그먼트 중 하나에 고정된 첫 번째 구성품과 고정된 첫 번째 구성품으로 구성된다.”

본 특허는 1986년에 출원되어, 1988년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 80회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으며 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다.

[그림 1-27] Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 대표 도면



8. FANUC Ltd.

특허명은 <Control system for synchronously cooperative operation of plurality of robots>이고, 요약은 “A control system for performing a synchronously cooperative operation among some robots of a plurality of robots connected by a communication line. A plurality of robots No. 1 to No. 4 is operated individually and also is operated in synchronous cooperation. Further, some robots No. 1 and 2 is operated in synchronous cooperation while the other robots Nos. 2 and 4 are operated in synchronous cooperation. The robots Nos. 3 and 4 are operated in synchronous cooperation. The robots No. 1 and 3 is operated in synchronous cooperation while the robots Nos. 2 and 4 are operated individually. The synchronously cooperative operation is performed by any desired combination in that the above robot control part keeps motion procedures denoting changes, which are corresponding to the frame notifications of the passage of time from the above media reproduction part; and moves the above robot according to the above motion procedures, in the corresponding frame.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“통신회선으로 연결된 여러 대의 로봇 중 일부 로봇 간 동시적으로 협력 작업을 수행하도록 하는 제어 시스템이다. 로봇1에서 4까지는 개별적으로 작동하는 동시에 협업한다. 또한 로봇1과 로봇2는 로봇2와 로봇4가 협력하여 작동하는 동안 동시적 협력 작업을 수행한다. 로봇 3, 4는 동시에 작동한다. 로봇1, 3이 동시적 협력 작업을 할 때 로봇 2, 4는 개별적으로 작동한다. 동시적 협력 작업은 로봇의 제어부가 미디어 재생부의 시간의 흐름에 대한 프레임 알람에 대응하는 변화를 보여주는 동작 절차를 유지하고, 위의 동작 절차에 따라 로봇들을 이동시킨다는 점에서 어떠한 원하는 조합으로든 수행될 수 있다.”

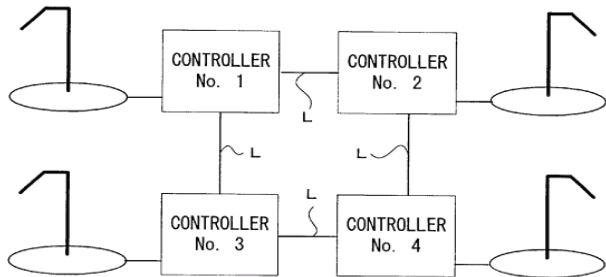
본 특허의 청구항은 10개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A control system for performing a synchronously cooperative operation using a plurality of robots comprising: a plurality of robot controllers connected with one another by a communication line, for respectively controlling the plurality of robots, wherein at least one

master robot controller for controlling at least one master robot selected from said plurality of robots sends data regarding positions of taught points and interpolation points for the master robot to each of one or more slave robot controllers for controlling one or more slave robots selected from the rest of the plurality of robots through the communication line, so that each slave robot controller controls the slave robot thereof to perform the synchronously cooperative operation with said master robot based on the data received from said master robot controller.”이며 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“여러 대의 로봇을 이용하여 동기간 협력 작업을 수행하는 제어 시스템은 여러 대의 로봇을 각각 제어하기 위해 서로 통신 회선으로 연결된 다수의 로봇 제어기로 이루어지는데, 상기한 다수의 로봇에서 선택된 하나 이상의 마스터 로봇을 제어하는 하나 이상의 마스터로봇 제어기가 통신 회선을 통해 나머지 다수의 로봇 중에 선택된 하나 이상의 슬레이브 로봇을 제어하는 하나 이상의 슬레이브 로봇 제어기 각각에 마스터 로봇의 교시점과 보간점 위치에 관한 데이터를 보냄으로써, 각 슬레이브 로봇 제어기가 마스터 로봇 제어기에서 수신한 데이터에 기반하여 슬레이브 로봇이 마스터 로봇과 동기간 협력 작업을 수행하도록 조정할 수 있다.”

본 특허는 2000년에 출원되어, 2001년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 79회 인용되었다. 이른 시기에 출원된 것은 아니지만 많은 인용을 받은 것에 비해 인용한 특허수는 많지 않아 기술 성숙도 측면에서는 원천기술로 분류할 수 있다.

[그림 1-28] FANUC 대표 도면



제4절 소결

로봇 관련 특허에서는 최근 인공지능 기술이 대두되며, 인간과 소통하며 스스로 판단하여 행동하는 소셜 로봇에 대한 특허가 증가하고 있다. 특히 4차 산업혁명과 관련하여 인공지능 외에도 사물인터넷 등 센서를 활용하여 다양한 정보를 확보할 수 있게 됨에 따라 인간과 소리, 몸짓이나 다른 정보원을 통해서라도 소통이 가능한 소셜 로봇에 대한 요구가 특허 출원으로 이어지고 있다. 로봇과 관련한 기술 개발 트렌드가 주변 상황뿐 아니라, 사용자의 감정까지 파악해서 상호 작용하는 방향으로 바뀌고 있으므로 가까운 미래에는 개인이 친구 같은 로봇과 공존하는 시대가 열릴 것으로 기대된다.

본 연구에서는 로봇과 관련된 기술개요, 국내외 국가 및 기업체들의 특허 동향(출원되어 출원 공개 또는 등록 공고된 특허)을 살펴보았다. 이 특허군은 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽 등 주요국(지역)에서 출원 및 등록되었으며, 본 연구에서는 주로 정량적으로 살펴보거나 네트워크를 그려 어떤 특허 분류가 주류를 이루고 있는지 살펴보는 데 초점을 맞추었다.

우선 IPC에 기반을 둔 기술 분류별 출원 현황을 살펴 본 결과, 매니퓰레이터(manipulator); 매니퓰레이터 장치를 갖는 실(室)(B25J), 제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치(G05B), 전기에 의한 디지털 데이터처리(G06F) 등에 이번 분석 대상 특허의 90%가 집중되어 있는 것으로 나타났다. 이는 보다 분석적인 연구결과를 위해 선행연구와 전문가의 의견을 참고하여 본 연구에 부합하는 키워드를 매니퓰레이터로 한정시켰기 때문이다. 향후 특허청에서 발표한 분류 체계도(지능형 로봇 관련 특허 분류 코드)가 국제 표준이 되어 이를 활용할 수 있다면 보다 체계적인 연구결과를 도출할 수 있을 것으로 기대된다.

본 분석의 로봇 특허는 1991년부터 최근까지 100~300개 사이의 출원수를 유지하며 지속적으로 연구개발이 이루어지고 있으며, 2011~2014년 사이에 가장 많은 특허가 출원 되었고, 등록은 2015~2017년에 집중되었다.⁴⁾

4) 특허는 1~1년 반 동안의 비공개 공백이 존재하기 때문에, 현시점의 분석에서의 한계가 있을 수 있음

특허의 인용과 피인용을 기준으로 기술 성숙도를 살펴본 결과, 미성숙 단계의 변방 기술이 가장 큰 부분(약 62.6%)을 차지하였다. 이는 인용과 피인용이 모두 낮은 특허가 상당수를 차지했다는 의미로 현재 로봇 분야는 서로 관련성이 적은 새로운 분야의 특허가 지속적으로 출원 및 등록되며 새로운 기술에 대한 연구개발의 범위가 확장되는 단계에 있다고 볼 수 있다. 또는, 로봇이라는 기술의 적용 범위가 워낙 넓기 때문에 해당 분야에서의 다양한 특허가 지속적으로 확산되며 출원되고 있다고 해석할 수 있다. 인용과 피인용도가 모두 높은 경쟁/성숙기에 접어드는 특허도 8.9%를 차지하지만, 이는 매우 적은 비중이기 때문에 아직 로봇 분야의 신기술 연구개발의 공간이 충분하다고 볼 수 있다. 향후 다양한 로봇 관련 융합기술이 개발될 것으로 예측됨에 따라 기존의 특허를 인용하며 응용/개량 또는 경쟁/성숙 단계로 접어드는 특허의 비중이 커질 것으로 예상된다. 이는 기존의 일본, 독일, 미국을 비롯한 로봇 선도국과 새롭게 공격적인 로봇 육성 정책을 펼치는 중국, 그리고 새로운 niches를 공략하고자 하는 한국 간의 지식재산 경쟁이 더욱 격화될 것을 의미한다.

전체 특허 중 일본에서 약 43%에 가까운 특허가 출원되었으며, 뒤로 미국과 한국이 자리하고 있다. 초기 특허등록은 미국이 앞섰으나, 일본이 1991년부터 압도적으로 많은 특허를 등록하고 있으며, 이를 통해 로봇 분야에 대한 높은 진입장벽을 구축해오고 있다. 핵심 부품 및 모듈에 대한 특허 역시 일본기업이 선점하고 있으며, 한국과 중국은 핵심부품을 일본에서 구입하여 조립하는 수준에 머물고 있다. 일본의 FANUC, Yaskawa 혼다, 삼성, 세이코엡손, 파나소닉, 소니, 미쓰비시 등이 로봇 분야를 주도하고 있는 반면, 한국은 삼성 1곳을 보유하고 있고, 중국은 상위권 특허 기업을 단 한곳도 보유하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 중국이 최근 중국제조2025를 통해 많은 기업과 연구소의 공격적인 연구개발을 지원하고 있지만, 여전히 세계 선두 그룹과는 뚜렷한 격차를 보이고 있는 것으로 나타났다.

주요시장의 특허 네트워크를 분석한 결과는 다음과 같다. 먼저 중국 특허는 2005년을 기준으로 발전양상이 매우 미미하였으며, 매니플레이터 관련 특허군인 B25J 분야에 대해서만 아주 소규모의 특허군을 이루고 있었다. 2010년에도 매니플레이터에 집중된 특허군집을 보이고는 있으나, 이와 함께 전기·전자 관련 기술 요소, 자이로스

코프 및 제어 조정 등 기타 기술군도 클러스터의 형태를 조금씩 갖추었다. 이후 이미지 데이터 처리, 가공공작기계, 전기기술 등 다양한 분야의 군집이 생겨났지만 여전히 매니플레이터 관련 주요 기술 중심으로 대형 또는 중대형의 특허군이 탄생하였다. 이후엔 점차 용도와 관련하여 가정용 청소기, 농작물 수확, 진단, 수술, 금속 가공 등 목적 중심의 특허가 출원되었으며 디지털 정보 전송 관련 기술이 발전해왔다.

미국 특허는 2005년 중국과 마찬가지로 높지 않은 복잡도를 가진 기술 수준을 보였으며, 네트워크 크기도 중국보다 월등히 크진 않았다. 하지만 매니플레이터 중심으로 시작된 중국과는 조금 다르게, 프로그램 제어 등 소프트웨어의 측면의 기술을 중심으로 로봇 관련 기술 발전이 시작되었다고 말할 수 있다. 2010년엔 같은 시기의 중국 특허 네트워크보다 훨씬 더 발전된 형태를 보이고, 소프트웨어 중심의 축에 매니플레이터 등 하드웨어 측면의 기술이 융합되는 것을 확인할 수 있다. 이후 점차 디지털 계산, 전자계 전송, 전동장치, 반도체, 케이블, 화상통신 등의 다양한 분야의 기술이 융합되며 광범위한 특허 네트워크를 구축하였다. 중국과 유사하게 구성 기술이 폭넓어진 이후에는 목적에 따른 특허가 발생했다. 진단, 수술, 보행 보조 등 건강과 관련한 로봇기술이 특허로 많이 출원되었으며 이후 다시 무선 방위결정, 중량 측정, 컴퓨터 시스템에 대한 특허가 출원되며, 부족한 기술력을 보완해가는 방향으로 특허가 등록되었다. 2017년에 와서는 중국의 특허 네트워크와 매우 유사한 형태의 군집을 보이지만, 규모나 기술 요소에 따른 에고네트워크의 크기에서는 분명한 우위를 보유하고 있는 것으로 나타났다.

중국은 산업용 로봇 판매량이 전 세계 판매량의 1/3을 차지하면서 세계에서 가장 큰 로봇 시장으로 거듭났고, 최근 5년간 연평균 40% 수준의 고성장(판매 대수 기준)을 지속하고 있다. 따라서 앞으로 로봇 관련 핵심기술에 대한 자립화 노력이 빠르고 공격적으로 이루어질 것으로 전망되며, 이에 따른 지식재산권의 생산 역시 더욱 가속화 될 것으로 예상된다.

2015년에 발간된 중국제조 2025의 세부 항목에서 보면 2020년까지 중국의 PCT 특허출원 총량, 인구 만 명당 발명특허 보유량을 2015년의 두 배까지 확대한다고 명시되어 있다. 중국의 핵심 육성 분야인 로봇의 경우, 핵심기술과 특허에 대해 이처럼 공

격적인 목표가 설정되어 있고, 발명 특허 출원에 대한 정부의 보상 및 지원이 뒷받침되기 때문에, 앞으로 중국내 진출해 있는 외국 기업과의 특허소송 분쟁이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상된다. 또한 우수한 중국 토종 로봇 기업들이 세계무대로 나가는 과정에서 특허 분쟁도 격화될 것으로 보이기 때문에, 한국 기업의 전략적인 대응방안 수립이 시급할 것으로 보인다.

| 제2장 | 3D 프린팅 특허분석

제1절 기초 현황 분석

3D 프린팅 기술은 일반적으로 3D로 읽고 해석할 수 있도록 모델링한 입체정보 데이터를 3D 프린터에 입력하여 3차원의 입체 제품을 제작하는 방식을 의미한다. 분말 등의 소재를 적층 제조 및 가공(Additive Manufacturing)하는 기술에 기반을 두며, 금속, 석고, 플라스틱 등 다양한 재료를 적층하여 3D 입체 구조물을 만든다. 3D 프린팅의 소프트웨어 분야는 프린터 제어와 관련된 펌웨어, 운영 소프트웨어가 사용되며, 3D 프린팅 콘텐츠, 제작 설계와 관련된 소프트웨어로 나뉜다. 3D 프린팅의 핵심적인 하드웨어 기술 특허가 연이어 만료되고 있을 뿐 아니라, 관련 소프트웨어 기술의 오픈 소스화로 인해 편의성이 획기적으로 개선됨에 따라 산업용은 물론이고, 개인용으로도 확산되고 있다. 저렴한 비용으로 시제품 제작 및 자신만의 개성을 반영한 제품을 생산할 수 있어 다양한 목적으로 3D 프린팅 기술의 활용도가 점점 더 높아지고 있다.

세계경제포럼(WEF)은 '미래 10대 유망 기술' 중 하나로 3D 프린팅을 선정하였으며, 이외에도 다수의 전문가들이 3D 프린팅 기술이 미래 산업의 핵심 기술이 될 것이라고 전망하고 있다. 전 세계 3D 프린터 출하량은 2015년 약 21만 7,000대에서 2018년 230만대를 넘어설 것으로 예상되며, 3D 프린팅 산업의 시장규모는 2015년 16억 달러 수준에서 2018년 134억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상된다. 또한, 일본 경제 산업성은 3D 프린터 시장 규모가 2020년에는 1조 엔에 달할 것이라고 발표하기도 하였는데, 이런 전망치는 현재의 산업계·학계가 3D 프린팅 기술에 걸고 있는 기대를 여실히 보여주고 있다.

현재 세계 3D 프린터 시장은 미국의 3D Systems(미국 사우스캐롤라이나주 소재) 및 Stratasys(미국 미네소타주 소재)가 주도하고 있다. 이 두 기업은 3D 프린팅의 핵심특허를 보유하고 있으며, 세계 시장의 80%를 점유하고 있다. 최근 HP, 캐논, EPSON 등 여러 대형 업체들 역시 3D 프린팅 시장에 진입하고 있어서, 앞으로 글로벌 기업들 주도의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다.

3D Systems는 독일의 EOS를 비롯해 Z Corporation(2012년) 등 20여 개 이상의 3D 프린팅 관련 주요 기업을 인수(M&A)하였으며, Stratasys도 Silverbrook Research와 MakerBot 등을 인수하면서 새로운 3D 프린팅 관련 기술 확보에 적극적인 행보를 보이고 있다.

본 연구에서는 주요국 중에서도 미국, 중국, 일본, 한국, 유럽의 3D 프린팅 관련 기술 출원 동향을 살펴보고자 전 기간에 걸쳐 등록된 특허를 선별한 후 특허 동향분석을 실시하였다. 특허 검색식은 적층 가공, 3D 프린팅, 프로토타입, 조형, 접합, 라미네이터 등 기존 연구에서 사용한 3D 프린팅 기술 관련 주요 키워드가 반영되었다.

〈특허 검색식〉

(((((적층 near2 가공) or 적층가공) or ((3D or 3-D or 3차원) near2 (프린* or 인쇄*)) or (3D프린터 or 3-D프린터 or 3차원프린터))) or (신속* or 고속* or 급속*) near2 (프로토* or 조형* or 성형*)) or (((오브젝트 or 개체) near2 접합 near2 조형) or ((라미네이* or 래미네이*) near2 (개체 or 오브젝트 or 물체 or 물건 or 물질) near2 (가공 or 제조 or 가공방식 or 제조방식))) or ((직접 or 다이렉트 or 다이렉트) near2 (금속* or 메탈 or 매탈) near2 (틀* or 디포지* or 증착* or 성형* or 조형*)) or ((전자선 or 전자빔 or (전자 near2 빔)) near2 (용해 or 용해 or 용빙 or 소결)) or ((레이저 or 레이저 or 레이저 or 레이저) near2 (용해 or 용해 or 용빙 or 소결)) or ((전자선 or 전자빔 or 일렉트론빔 or (일렉트론 near2 빔) or (전자 near2 빔)) near2 (자유형* or 프리폼) near2 (조형 or 가공 or 제조 or 가공방식 or 제조방식)) or ((선택* near2 (열 near2 (소결 or 경화))) or (((마스크 near2 투영) near2 이미지) near2 경화)) or ((잉크젯 or (잉크 near2 (분출 or 젯))) near2 광조형) or 폴리젯)) or (((다중 or 멀티) near2 (분출 or 젯)) or ((용융 near2 침착) near2 모델링)) or ((레이저 or 레이저) near2 소결*) or ((광조형* or (광경화* near2 적층*) or (스테레오리소* or 스테레오리토* or (스테레오 near2 (리소* or 리토*))))) or (((레이저 or 레이저) near2 그물*)) or (((Additive near2 (Manufactur* or Mfg* or Fab*)) or (3D or 3-D or (three-dimension*) or (3 adj dimension*) or 3-dimension*) near2 print*)) or (((Fused near2 Deposition near2 Model*) or (Fused near2 Filament near2 Fab*)) or (((Multi near2 Jet* near2 Model*) or (Multi near2 Jet*)) or ((Polyjet or (Poly near2 jet*)) or (((Power near2 bed) or (Injet near2 Head)) and (3D near2 Print*)) or ((Stereo near2 Lithography*) or stereolithography*) or (((Digital near2 Light near2 Process*)) or (((Selective near2 Laser near2 Sinter*)) or (((Selective near2 Heat near2 Sinter*)) or (((Selective near2 Laser near2 Melt*)) or (((Direct near2 Metal near2 Laser near2 Sinter*)) or (((Electron near2 Beam near2 Melt*)) or (((Direct near2 Metal near2 Deposit*) or (Direct near2 Metal near2 Tool*)) or (((Electron near2 Beam near2 Freeform near2 Fab*)) or (((Laminated near2 Object near2 Manufactur*)))))

특허청에서 2018년 1월 22일 인공지능을 비롯한 7대 분야의 4차 산업혁명 분야 특허분류체계(안)를 완성하고 발표하였으나, 아직 이 체계가 국제적으로 표준화되지

않았고 새로운 분류체계에 맞춰 과거의 특허가 재분류되지 않았기 때문에 기존 연구에서 사용된 3D 프린팅 기술 분야 주요 키워드를 발굴하여 분석에 활용하였다. 본 연구에서 포함하고 있는 주요 IPC 기술 분류별 출원 현황은 아래와 같다.

<표 2-1> IPC 기술 분류별 출원 현황(90건 이상 등록 분류)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
B29C	플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리, 예. 수선	2602	26.0
B22F	금속 분말의 가공; 금속분말로부터 물품의 제조; 금속분말의 제조; 금속 분말에 적용되는 특수 장치 또는 장비	597	6.0
C08L	고분자 화합물의 조성물	342	3.4
B41J	타이프 라이터; 선택적 프린팅 기구, 즉 조판 이외의 수단으로 프린팅하는 기구; 오타의 수정	313	3.1
G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	287	2.9
H01L	반도체 장치; 다른 곳에 속하지 않는 전기적 고체 장치	233	2.3
A61F	혈관에 이식할 수 있는 필터; 보철; 인체의 관상 구조를 개선시키는 또는 붕괴를 방지하는 장치, 예. 스텐트; 정형외과 용구, 간호 용구 또는 피임 용구; 찰질; 눈 또는 귀의 치료 또는 보호; 봉대; 피복 용품 또는 흡수성 패드; 구급 상자	199	2.0
B23K	납땜(Soldering) 또는 비납땜(Unsoldering); 용접; 납땜 또는 용접에 의하여 클래딩(cladding) 또는 피복; 국부 가열에 의한 절단	163	1.6
B32B	적층체, 즉 평평하거나 평평하지 않은 형상 (예. 세포상(cellular) 또는 벌집 구조(honeycomb)) 의 층으로 조립된 제품	163	1.6
C04B	석회; 마그네시아; 슬래그; 시멘트; 그 조성물, 예. 모르타르, 콘크리트 또는 유사한 건축재료; 인조석; 세라믹	132	1.3
C22C	분말야금에 의한 합금의 제조	122	1.2
C08F	탄소-탄소 불포화 결합만이 관여하는 반응으로 얻어지는 고분자 화합물	119	1.2
B28B	점토 또는 다른 세라믹 조성물, 슬래그 또는 시멘트 함유 혼합물, 예. 플라스터의 성형	118	1.2
A61C	치과; 구강 또는 치과용 위생	115	1.2
G03F	사진제판법에 의한 요철화 또는 패턴화 표면의 제조, 예. 인쇄용, 반도체장치의 제조비용; 그것을 위한 재료; 그것을 위한 원료; 그것을 위한 특별히 적합한 장치	102	1.0

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
G03B	사진을 촬영하기 위하여 또는 사진을 투영하여 직시하기 위한 장치 또는 배치; 광파 이외의 파를 사용하는 유사기술을 사용하는 장치 또는 배치; 그것을 위한 부속물	97	1.0
A61L	재료 또는 물건을 살균하기 위한 방법 또는 장치 일반; 공기의 소독, 살균 또는 탈취; 봉대, 피복용품, 흡수성 패드 또는 수술용품의 화학적 사항; 봉대, 피복용품, 흡수성 패드, 또는 수술용 물품을 위한 재료	95	1.0
C08G	탄소-탄소 불포화 결합만이 관여하는 반응 이외의 반응으로 얻는 고분자 화합물	95	1.0
G01N	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석	95	1.0
B22C	주조용 주형 조형	92	0.9
C22B	금속의 제조 또는 정제	92	0.9
G02B	광학요소, 광학계 또는 광학장치	92	0.9
H05K	인쇄회로; 전기장치의 상체 또는 구조적 세부, 전기부품의 조립체의 제조	91	0.9
C23C	코팅 금속물질; 금속물질을 포함하는 피복재료; 표면확산, 화학적 전환 또는 치환에 의한 금속 재료의 표면 처리; 진공증착, 스퍼터링, 이온 주입 또는 화학증착법에 코팅 일반	90	0.9
총	-	9995	100

기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, 플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리(B29C)에서 약 1/4의 특허가 출원되었고, 금속 분말의 가공; 금속분말로부터 물품의 제조; 금속분말의 제조; 금속 분말에 적용되는 특수 장치 또는 장비(B22F)에서 6% 정도가 출원되었다.

연도별 특허 출원 현황은 <표 2-2> 같다. 1995년까지는 상대적으로 적은 특허가 출원되어 오다가 1998년에 출원 비중 1%를 돌파 하였다. 그 후 꾸준히 성장하다가 2006년 10여년 만에 출원 비중이 2%를 돌파 하였으며, 2008년 소폭 하락하였다가 2012년부터 폭발적으로 증가하기 시작하였다. 2014년에 4.5%를 기록한 이후 2015년, 2016년 해마다 특허 출원수가 전년도의 두배로 증가하여, 2017년에는 약 2434건이 출원될 만큼의 급격한 성장을 이루었다. 2018년 6월 기준으로 출원된 특허는 1,223건에 이르며, 연말에는 2017년 보다 많은 특허가 등록될 것으로 예측하고 있다.

<표 2-2> 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중(%)	출원연도	출원 건 수	비중(%)
1976	9	0.09	1998	118	1.18
1977	6	0.06	1999	118	1.18
1978	4	0.04	2000	130	1.30
1979	8	0.08	2001	138	1.38
1980	16	0.16	2002	170	1.70
1981	14	0.14	2003	130	1.30
1982	11	0.11	2004	136	1.36
1983	8	0.08	2005	174	1.74
1984	11	0.11	2006	210	2.10
1985	16	0.16	2007	211	2.11
1986	15	0.15	2008	191	1.91
1987	6	0.06	2009	190	1.90
1988	15	0.15	2010	264	2.64
1989	15	0.15	2011	264	2.64
1990	20	0.20	2012	351	3.51
1991	34	0.34	2013	371	3.71
1992	34	0.34	2014	453	4.53
1993	36	0.36	2015	762	7.62
1994	29	0.29	2016	1408	14.09
1995	29	0.29	2017	2434	24.35
1996	58	0.58	2018	1223	12.24
1997	97	0.97	총	9995	100

연도별 특허 등록은 1993년까지 소폭의 상승을 이어오다가 1993년도에 100건을 돌파하며, 전체 비중이 1%를 돌파하였다. 이후 2002년까지 약 10년 동안 소폭의 성장을 통해 등록 비중 2%를 기록하였고, 2015년까지 장기간에 걸쳐 증가하다가 2016년에 증가폭이 다소 감소하였다. 2012년을 기점으로 폭발적인 성장이 지속되어 2015년에 1664건(16.65%)의 특허 등록을 기록했다.

<표 2-3> 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중(%)	등록연도	등록 건 수	비중(%)
1971	1	0.01	1996	133	1.33
1974	6	0.06	1997	144	1.44
1975	7	0.07	1998	128	1.28
1976	8	0.08	1999	156	1.56
1977	8	0.08	2000	166	1.66
1978	19	0.19	2001	172	1.72
1979	12	0.12	2002	204	2.04
1980	7	0.07	2003	205	2.05
1981	13	0.13	2004	207	2.07
1982	11	0.11	2005	222	2.22
1983	16	0.16	2006	222	2.22
1984	17	0.17	2007	227	2.27
1985	18	0.18	2008	274	2.74
1986	28	0.28	2009	266	2.66
1987	30	0.30	2010	305	3.05
1988	41	0.41	2011	354	3.54
1989	63	0.63	2012	452	4.52
1990	74	0.74	2013	807	8.07
1991	64	0.64	2014	1647	16.48
1992	90	0.90	2015	1664	16.65
1993	107	1.07	2016	986	9.86
1994	95	0.95	2017	158	1.58
1995	161	1.61	총합	9995	100

일반적으로 특허는 출원 후 1년 6개월 이후에 공개가 되는 것이 법으로 정해져 있어, 출원과 등록 사이에 존재하는 시차와 이로 인한 지체현상은 특허 증가 추이 분석에 필수적으로 고려되어야 할 요소이다.⁵⁾

하지만, 지난 40여 년간의 특허 출원과 등록 추세의 주요 변곡점을 살펴보면 3D 프린팅 관련 특허의 르네상스의 시작점은 2011년 이후이며, 본격적인 성장은 이후 5년에 걸쳐 이루어 졌다고 볼 수 있다. 이후 2016년을 기점으로는 정체기에 접어들었다고 평가할 수 있다.

5) 개별 안전별로 동일한 등록기간이 다르기 때문에 출원된 특허가 정확히 언제 등록된 지 정확한 판단이 어려움

<표 2-4> 기술 성숙도별 특허 수(비중)

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/ 성숙 단계
		855 (8.6)	772 (7.7)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		7408 (74.1)	960 (9.6)

인용(Backward citation)을 기준으로 수치가 높으면 성숙된 분야의 특허(maturity)로 간주하고, 피인용(Forward citation)을 기준으로 수치가 높으면 중요도와 파급력 있는 특허(impact)로 간주한다. 즉, 많은 특허를 인용할 수 있다면, 이미 그 분야에 다양한 특허가 존재하기 때문에 가능하고, 따라서 그 분야의 기술력이 성숙한 수준에 이르렀다고 보는 것이다. 또한, 다양한 특허로부터 인용 된다면, 그 특허가 중요하고 파급력이 있기에 다른 특허가 해당 특허를 인용한다고 판단한다.

이때 두 개의 기준을 동시에 고려하여 인용 특허가 많고 피인용 특허가 적을 경우 성숙기의 개량 기술일 가능성이 높고(폭넓게 성숙한 분야에서 일부를 개량한 기술), 반대로 피인용 특허가 많고 인용 특허가 적다면 원천기술일 가능성이 크다(기준에 인용할 수 있는 특허가 별로 없기에 이 특허를 반드시 인용해야 하는 경우로 간주할 수 있다). 인용·피인용 지수가 모두 높으면 치열한 경쟁기에 있는 기술이거나 성숙기의 빠르게 성장하고 있는 기술로 보고, 인용/피인용 지수가 모두 낮은 경우엔 성숙도 상의 초기 기술이거나 변방 기술로 판단할 수 있다. 본 연구에서는 인용 수와 피인용 수를 각각 평균으로 나눠 표준화 하였으며, 표준화 값이 1보다 큰 경우엔 high로 낮은 경우엔 low로 분류하였다. 즉 평균보다 높은지 낮은지를 기준으로 분류하였다.

이 기준에 따르면, 해당특허 9995건 중 경쟁기의 성숙단계에 있는 특허가 772건(7.7%)으로 가장 적었고, 미성숙 단계의 변방기술(인용이나 피인용 모두 평균보다 적은 특허)에 속하는 경우가 7,408건(74.1%)으로 가장 많았다. 평균으로 표준화하는 경우에 몇몇 특허의 아주 높은 인용 수나 피인용 수로 인해 결괏값이 왜곡될 수도 있으나,

모수가 1만 건에 달하므로 소수의 아주 높거나 낮은 인용 수/피인용 수를 가지는 특허로 인해 결괏값이 심하게 왜곡되지는 않을 것이라는 전제하에 본 분석을 수행했다.

<표 2-5> 출원인별 등록 현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
3D SYSTEMS INC	252	2.5	2.5
STRATASYS INC	143	1.4	4.0
XEROX CORP	107	1.1	5.0
General Electric Company	74	0.7	5.8
KINPO ELECT INC	72	0.7	6.5
BOEING CO	63	0.6	7.1
KOREA IND TECH INST	49	0.5	7.6
UNIV ZHEJIANG	49	0.5	8.1
UNITED TECHNOLOGIES CORP	48	0.5	8.6
CHINESE ACAD INST CHEMISTRY	47	0.5	9.0
UNIV XI AN JIAOTONG	47	0.5	9.5
UNIV DALIAN TECH	45	0.5	10.0
UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH	42	0.4	10.4
DWS S R L	37	0.4	10.8
KOREA MACH & MATERIALS INS	37	0.4	11.1
MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY	36	0.4	11.5
MITSUI CHEMICALS INC	35	0.4	11.8
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	35	0.4	12.2
LG ELECTRONICS INC	34	0.3	12.5
POSCO	34	0.3	12.9
IBM	33	0.3	13.2
UNIV FUZHOU	32	0.3	13.5
MICRON TECHNOLOGY INC	30	0.3	13.8
SIEMENS AG	30	0.3	14.1
JSR CORP	29	0.3	14.4
PANASONIC CORP	29	0.3	14.7
AIRBUS OPERATIONS	28	0.3	15.0
ARCAM AB	27	0.3	15.2
HONEYWELL INT INC	27	0.3	15.5
TOHO TITANIUM CO LTD	27	0.3	15.8
UNIV JILIN	27	0.3	16.1

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
PRINT RITE UNICORN IMAGE PRODU	26	0.3	16.3
TOSHIBA KK	26	0.3	16.6
CORP Z	25	0.3	16.8
SEIKO EPSON CORP	24	0.2	17.1
UNIV CENTRAL SOUTH	24	0.2	17.3
NIKE INC	23	0.2	17.5
UNIV TSINGHUA	23	0.2	17.8
TORAY INDUSTRIES	22	0.2	18.0
UNIV SOUTH CHINA TECH	22	0.2	18.2
EOS ELECTRO OPTICAL SYST	20	0.2	18.4
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	20	0.2	18.6
HUNTSMAN ADV MAT SWITZERLAND	20	0.2	18.8
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	20	0.2	19.0

주요 출원인으로는 3D systems, Stratasys, 제록스, GE, 보잉 등으로 3D 프린팅 분야 전문 기업이 가장 적극적인 것으로 나타났다. 중국에서는 저장대학교, 중국과학원, 시안 교통대학, 다리엔 대학, 푸저우 대학, 칭화대학, 하얼빈 공대, 베이징항공항천대학등 다수의 대학이 주요 출원인 순위에 이름을 올렸다. 한국에서는 생산기술연구원과 한국기계연구원 등 출연연과 삼성전자, LG전자, 포스코 등 기업이 순위에 이름을 올렸다.

<표 2-6> 출원국별 출원 현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국(CN)	3274	32.8
미국(US)	2525	25.3
한국(KR)	1874	18.7
일본(JP)	1665	16.7
유럽(EP)	657	6.6
총	9995	100

출원국 기준으로는 중국에서 약 32.8%의 관련 특허가 출원되었으며, 미국과 한국, 일본이 그 뒤를 기록하고 있다. 이는 중국이 중국제조 2025를 필두로 한 공격적 투자가 특허 성과로 이어지고 있음을 의미한다. 그 뒤를 3D systems와 Stratasys를 보유

한 미국이 추격하고 있다.

<표 2-7> 출원인 국적별 출원 현황(70개 이상 출원 기준)

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국(CN)	2537	25.4
미국(US)	2079	20.8
한국(KR)	1595	16.0
일본(JP)	432	4.3
독일(DE)	274	2.7
대만(TW)	160	1.6
영국(GB)	101	1.0
프랑스(FR)	84	0.8
네덜란드(NL)	82	0.8
이스라엘(IL)	78	0.8
이탈리아(IT)	78	0.8
스위스(CH)	70	0.7

출원인의 국적을 기준으로 중국기업이나 기관, 학교 등에서 약 25%의 3D프린팅 관련 특허가 출원되었으며, WIPSON에서 제공한 데이터에 공란이 많아 약 22.2%는 출원인의 국적을 알 수 없는 한계가 존재했다. 그럼에도 불구하고, 남은 특허를 기준으로 살펴보면, 일본, 독일, 영국, 프랑스 등 주요 선진국에서 3D 프린팅에 관심을 갖고 특허를 출원하고 있음을 알 수 있다.

앞선 1차원 통계분석에 이어 2차원 교차통계 분석결과는 아래와 같다. 연도별 출원 특허 수를 확인하여 특허가 국가별로 얼마나 많은 관심을 받아왔는지 그리고 그 정도가 어떻게 변화하여 왔는지 분석하였다.

<표 2-8> 출원국에 따른 연도별 출원 현황

등록연도	CN	EP	JP	KR	US
1971					1
1974					6
1975				1	6

등록연도	CN	EP	JP	KR	US
1976				2	6
1977					8
1978		1			18
1979		2			10
1980		2		2	3
1981		1		2	10
1982		2			9
1983		4	1		11
1984		1	4		12
1985	2	3	8		5
1986		9	7	2	10
1987	1	2	12	2	13
1988	1	7	11	3	19
1989	2	16	11	9	25
1990		14	25	7	28
1991		7	40	3	14
1992	3	8	45	6	28
1993	1	12	55	12	27
1994	2	12	38	14	29
1995	1	12	57	16	75
1996	4	17	58	21	33
1997	4	18	42	27	53
1998	8	13	51	24	32
1999	6	8	47	31	64
2000	8	22	62	22	52
2001	11	17	65	28	51
2002	18	23	62	24	77
2003	17	20	76	38	54
2004	22	19	67	47	52
2005	30	18	59	52	63
2006	24	22	74	55	47
2007	34	16	70	47	60
2008	57	36	64	58	59
2009	44	23	82	62	55
2010	73	28	76	52	76
2011	99	32	66	67	90

등록연도	CN	EP	JP	KR	US
2012	156	38	57	52	149
2013	383	45	70	104	205
2014	903	62	78	232	372
2015	869	52	72	352	319
2016	466	13	42	326	139
2017	25		11	72	50
총 합계	3274	657	1665	1874	2525

출원국에 따른 연도별 출원 현황은 위와 같다. 일반적으로 대부분의 국가가 최근 2015~2016년까지 증가하였는데, 그 중 중국의 강세가 뚜렷하다. 중국은 2011년 99개였던 출원 특허가 2014년 903개로 약 9배 성장하였으며, 2015~2016년에 출원 특허가 소폭 줄어들기는 하였으나 다른 국가들에 비해서는 여전히 강세를 보이고 있다. 3D 프린팅 기술 분야 주요 출원인이 기술 분류별로 어느 분야에 가장 많은 특허를 등록하고 있는지에 대해서도 아래와 같이 살펴보았다.

〈표 2-9〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)

출원인	강점분야	출원인	강점분야
3D SYSTEMS INC	B29C	UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH	B22F
STRATASYS INC	B29C	DWS S R L	B29C
XEROX CORP	B29C	KOREA MACH & MATERIALS INS	B29C
General Electric Company	B23P	MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY	A61K
KINPO ELECT INC	B29C	MITSUI CHEMICALS INC	C08L
BOEING CO	G01N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	H04L
KOREA IND TECH INST	B29C	LG ELECTRONICS INC	B29C
UNIV ZHEJIANG	B29C	POSCO	C10L
UNITED TECHNOLOGIES CORP	B22F	IBM	G01D

출원인	강점분야	출원인	강점분야
CHINESE ACAD INST CHEMISTRY	C08L	UNIV FUZHOU	H01M
UNIV XI AN JIAOTONG	B29C	MICRON TECHNOLOGY INC	H01L
UNIV DALIAN TECH	C01B	SIEMENS AG	B29C

3D systems와 Stratasys 등 유수의 기업이 B29C(플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리, 예. 수선) 분야에서 가장 많은 특허를 출원하였다. GE는 상위 기업 중 유일하게 앞서 언급하지 않은 금속의 다른 가공; 복합 작업; 만능 공작 기계(B23P)에 특허 출원이 집중되어 있다. 중국 대학들의 경우, 전반적으로 금속보다는 B29C(플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리, 예. 수선) 분야에 집중하고 있는 것으로 나타났지만, H01L, C01B와 같은 다양한 분야에 대한 기술력을 보유한 대학도 있어, 응용 범위가 광범위함을 알 수 있다.

제2절 3D 프린팅 기술 특허 네트워크 분석

본 절에서는 중국과 미국의 3D 프린팅 산업 특허 네트워크 분석을 통해 앞서 살펴본 주요 기술 요소 간 관계에 대해 살펴보고, 주요 기술 영역의 연도별 발전 동향을 분석하였다.

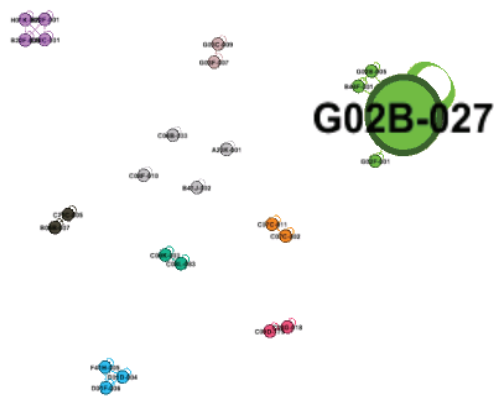
특허를 활용한 지식 네트워크는 지식 경영 및 혁신 연구 분야에서 매우 널리 활용되는 방법론으로, 특정 지식이 형성되는 데 있어 지식 간 상호작용을 분석해볼 수 있다는 강점이 있다. 본 연구에서는 개별 IPC 클래스를 하나의 노드로 규정한 후, 특정 특허의 공동 특허분류를 서로 다른 IPC 클래스를 연결해 주는 타이로 정의하였다. 특허의 공동 IPC 분류는 특정 특허가 분류된 복수의 IPC의 지식 요소를 모두 포함하고 있음을 뜻하므로 특정 특허가 복수의 IPC 클래스로 분류되어 있다면 해당 특허가 IPC 클래스가 대표하는 기술 영역을 연결하는 위치에 있다고 볼 수 있다.

본 연구에서는 선행 연구에서 널리 사용해 온 IPC 특허 클래스 네트워크를 활용한 분석을 3D 프린팅 분야에 적용하였다. 우선 이전 장에서 정의된 3D 프린팅 산업의 주요 특허 데이터의 클래스 정보를 추출한 후, 연도별로 해당 특허의 공동특허분류를 활용한 네트워크를 도출하였다. 본 분석에서는 최근 3D 프린팅을 비롯한 제조업 분야에서 급속한 성장을 보이는 중국과 국제 특허의 표준으로 대표성을 띠고 있는 미국 특허청의 특허 데이터를 활용하여, 양국의 3D 프린팅 관련 기술 요소들이 어떠한 형태로 발전하고 있는지 비교해 보았다. 분석에는 3D 프린팅 산업이 발전하기 전인 2005년의 데이터와 2010년부터 2018년 공개된 범위까지의 특허 데이터를 활용하였다. 분석 결과는 2005년, 2010년부터 2018년까지 10개의 특허 네트워크를 도출하였으며, 각 네트워크에서 주요 기술 요소의 예고 네트워크 특성 지표를 함께 살펴보았다. 이를 통해 주요 기술 영역이 어떠한 지식의 흐름으로 인해 형성되었고, 주요 기술 요소와 네트워크가 어떻게 변화해왔는지 살펴보았다.

1. 중국 특허 분석

2005년 중국의 3D 프린팅 분야 주요 기술 요소의 에고네트워크 특성을 살펴보면, 해당 시기에는 그 발전의 양상이 매우 미미함을 확인해볼 수 있다. 기타 광학계 및 광학 장치, 렌즈 등에 해당하는 G02B 계열의 기술이 소규모의 클러스터를 이루고 있는 동시에 금속의 가공과 관련된 B22F와 관련한 기술들이 함께 발전하고 있는 것을 볼 수 있다. 시각화 네트워크를 통해 관찰하여도 서로 다른 기술 영역 간 융합은 아직 나타난 바가 없으며 특허 네트워크가 형성되지 않은 단계로 볼 수 있다.

[그림 2-1] 중국 2005년 특허 네트워크 분석



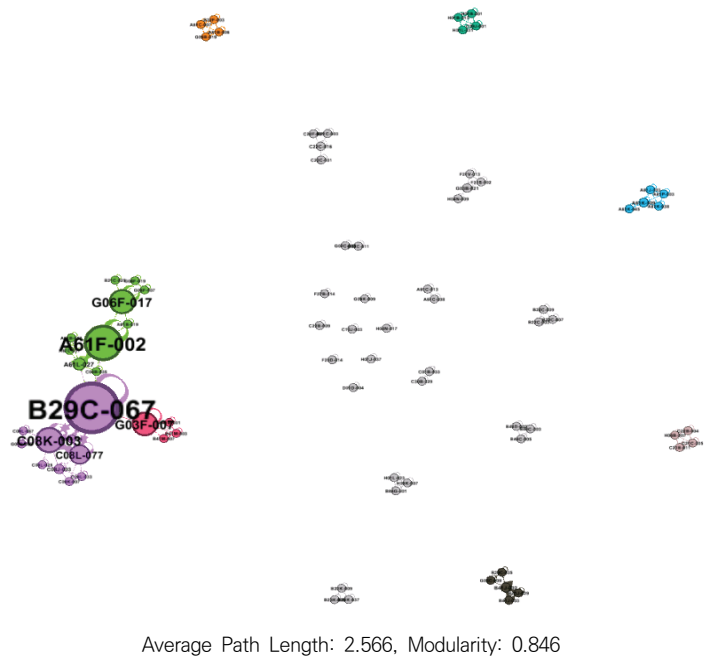
Average Path Length: 1.31, Modularity: 0.796

<표 2-10> 중국의 2005년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B22F-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B22F-009	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C22C-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G02B-027	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
H01K-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B44F-001	2	2	2	100	0	0	2	0	0

반면, 2010년에는 3D 프린팅과 관련된 기술들이 주요 기술 요소로 등장하기 시작하였다. 플라스틱의 성형 및 가공과 관련된 B29C, 디지털 데이터 처리와 관련된 G06F, 인쇄용 반도체 장치의 제조법용 혹은 사진제판법에 의한 패턴 제조와 관련된 G03F 등이 주요 기술 요소로 나타나며 3D 프린팅과 관련한 기술 요소의 주요 클러스터가 형성되기 시작함과 동시에, 고분자 화합물 등과 관련한 C08K, C08L 등의 소재 관련 기술도 주요 기술 요소로 나타났다. 하지만, 2010년의 3D프린팅 기술 요소 네트워크는 아직 요소 간 연결성이 매우 적은 초기 수준에 머물러 있다는 것을 알 수 있다.

[그림 2-2] 중국 2010년 특허 네트워크 분석



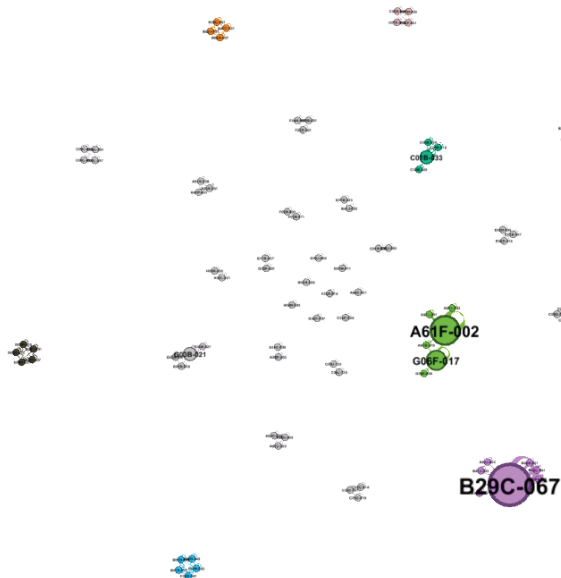
<표 2-11> 중국의 2010년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
A61F-002	7	14	42	33.33	14	0.67	14	12	57.14
B29C-067	7	12	42	28.57	15	0.71	12	15	71.43
C08K-003	7	12	42	28.57	15	0.71	12	13.5	64.29

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
C08L-077	6	14	30	46.67	8	0.53	14	6	40
A61L-027	5	12	20	60	4	0.4	12	2	20
C08J-003	5	10	20	50	5	0.5	10	3.5	35
G06F-017	5	4	20	20	8	0.8	4	8	80

2011년에는 2010년보다 다양한 3D프린팅 관련 기술 요소들이 특허 네트워크의 주요 기술 요소로 나타났다. 플라스틱의 성형 및 가공과 관련한 B29C를 중심으로 한 특허 클러스터와 플라스틱, 점토, 시멘트 및 유사물 관련 공정 관련 기술인 B01D, B22C, B22F, B28B, 직물 관련 공정과 관련된 D06C, D06L, D06P, 그리고 기계공학 등과 관련된 F01D, F01N, 전자사진, 제어, 산술논리 연산 등과 관련한 G03B, G05B, G06F 등의 기술 요소가 주요 기술 요소로 나타나고 있는 것을 확인할 수 있다. 3D프린팅의 기술 특성상 여러 소재에 기반한 프린팅 기술이 특허로 나타나고 있는 것을 알 수 있으며, 메인가술인 성형·가공 기술 위주로 클러스터가 형성되어 있는 것을 볼 수 있다.

[그림 2-3] 중국 2011년 특허 네트워크 분석



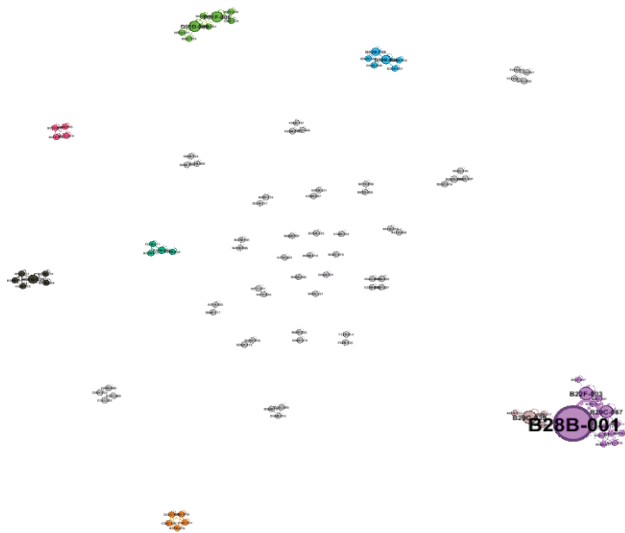
Average Path Length: 1.222, Modularity: 0.927

〈표 2-12〉 중국의 2011년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	6	8	30	26.67	11	0.73	8	11	73.33
A61F-002	4	2	12	16.67	5	0.83	2	5	83.33
B01D-046	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B01D-053	4	12	12	100	0	0	12	0	0
D06C-007	4	12	12	100	0	0	12	0	0
D06C-023	4	12	12	100	0	0	12	0	0
D06L-001	4	12	12	100	0	0	12	0	0
D06P-001	4	12	12	100	0	0	12	0	0
D06P-005	4	12	12	100	0	0	12	0	0
F01N-003	4	12	12	100	0	0	12	0	0
F02D-041	4	12	12	100	0	0	12	0	0
F02D-045	4	12	12	100	0	0	12	0	0
A47C-031	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A61B-006	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A61C-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B22C-009	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B22F-003	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B28B-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B29C-041	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B29C-051	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B62J-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B68G-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C01B-033	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
C01D-003	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C01D-005	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C01F-005	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C02F-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C08L-023	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C08L-051	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C08L-081	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C08L-097	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G03B-021	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
G05B-019	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G06F-017	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67

2012년에도 2011년에 나타났던 주요 기술 요소들의 에고네트워크 규모와 크기가 모두 증가하며 네트워크가 발전하는 형태를 보여주었다. 특히 소재의 가공과 관련한 B 클래스 계열의 클러스터의 규모가 크게 증가하였음을 관찰할 수 있다. 에고네트워크 특성을 보아도 플라스틱, 적층체 시멘트 유사 점토류, 액체 또는 유동성 재료, 목재 또는 유사 재료의 가공과 관련한 기술들이 주요 기술 요소의 주류를 이루고 있음을 볼 수 있다. 각 소재에 관련된 기술들은 서로 융합되어 있지 않고 독자적으로 클러스터를 형성하고 있다.

[그림 2-4] 중국 2012년 특허 네트워크 분석



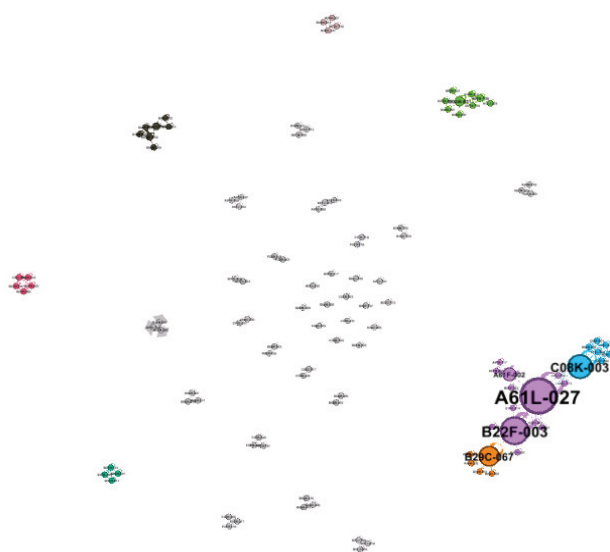
Average Path Length: 1.573, Modularity: 0.804

<표 2-13> 중국의 2012년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B28B-001	14	74	182	40.66	54	0.59	74	43.5	47.8
B29C-067	11	68	110	61.82	21	0.38	68	10.5	19.09
B05B-015	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B05C-011	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B05C-015	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B05C-019	8	56	56	100	0	0	56	0	0

2013년에는 플라스틱 성형과 관련한 B29C와 금속 분말의 가공에 관한 B22F, 적층 가공과 관련한 B32B를 중심으로 하는 클러스터가 유기 고분자 화합물 분야의 C08K, 재료의 살균 등과 관련한A61L 등의 주변부 기술과 함께 성장하고 있음을 볼 수 있다. 그 밖의 사진 및 영상 촬영 관련 배치 기술, 탄화수소 결합물과 관련한 C08F, C08L, 케이블 등 부품 장비 기술과 관련한 F16L, H02G 등 매우 다양한 기술 요소들이 주요 기술 요소로 나타났다.

[그림 2-5] 중국 2013년 특허 네트워크 분석



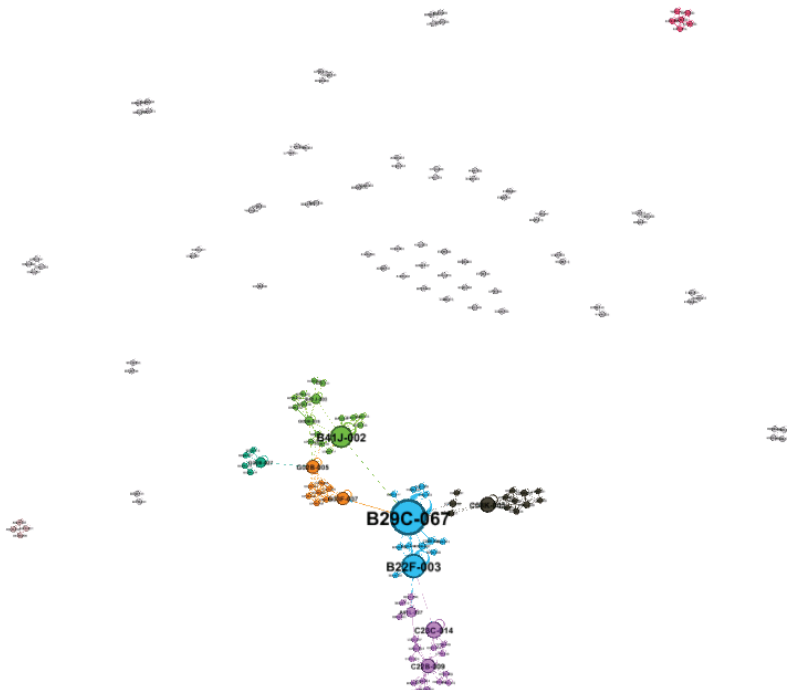
Average Path Length: 2.415, Modularity: 0.885

<표 2-14> 중국의 2013년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
A61L-027	9	16	72	22.22	28	0.78	16	27	75
C08K-003	9	36	72	50	18	0.5	36	18	50
B22F-003	7	8	42	19.05	17	0.81	8	16	76.19
G03B-021	7	8	42	19.05	17	0.81	8	17	80.95
B29C-045	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08F-002	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08F-210	6	30	30	100	0	0	30	0	0

2014년에는 2013년에 크게 발전했었던 플라스틱 성형과 관련한 B29C와 금속 분말의 가공에 관한 B22F, 적층 가공과 관련한 B32B를 중심으로 한 클러스터가 형태를 갖추어 가고 있음을 볼 수 있다. 인쇄 및 스탬프 기술에 해당하는 B41J 클러스터와의 융합이 이루어진 동시에 C22B, C08K등의 금속 가공 기술 등과 융합하여 3D프린팅에 직접적으로 연관된 융합 기술들이 형성되기 시작한 모습을 볼 수 있다. 예고네트워크 특성을 보아도 C22, C08, C07 등의 화학 및 금속 공학, B29, B22, B41 등 플라스틱 등 물질의 주조 가공 기술, G02, G03등의 광학, 사진, 홀로그래피, 영상 관련 기술이 주를 이루고 있음을 볼 수 있으며, 이는 3D프린팅 기술이 네트워크를 구축하며 본격적으로 자리를 잡아가고 있음을 의미한다.

[그림 2-6] 중국 2014년 특허 네트워크 분석



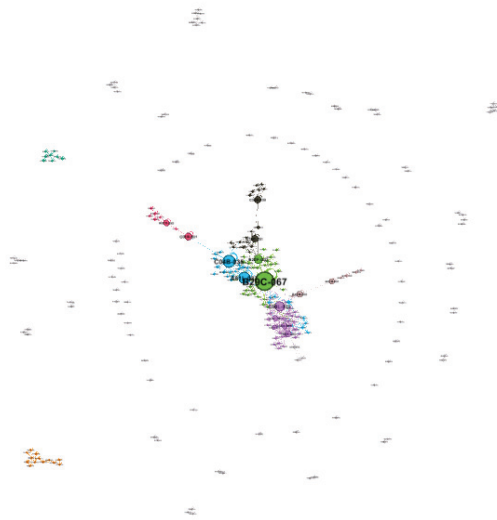
Average Path Length: 3.816, Modularity: 0.831

<표 2-15> 중국의 2014년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	14	24	182	13.19	79	0.87	24	77	84.62
C22B-009	14	34	182	18.68	74	0.81	34	73.50	80.77
G02B-005	14	76	182	41.76	53	0.58	76	53	58.24
B41J-002	12	30	132	22.73	51	0.77	30	47	71.21
C08K-005	10	48	90	53.33	21	0.47	48	21	46.67
G03B-035	10	42	90	46.67	24	0.53	42	20	44.44
B22F-003	9	14	72	19.44	29	0.81	14	27	75
C08K-003	9	48	72	66.67	12	0.33	48	6	16.67
C08L-023	9	48	72	66.67	12	0.33	48	6	16.67
G03F-007	9	56	72	77.78	8	0.22	56	8	22.22
B41J-003	8	24	56	42.86	16	0.57	24	14	50
C07D-209	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07D-333	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07D-335	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07D-401	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07D-403	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07D-409	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C08F-002	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B29B-007	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B29B-009	7	42	42	100	0	0	42	0	0
C08K-009	7	42	42	100	0	0	42	0	0
C08K-013	7	42	42	100	0	0	42	0	0
G02B-006	7	42	42	100	0	0	42	0	0

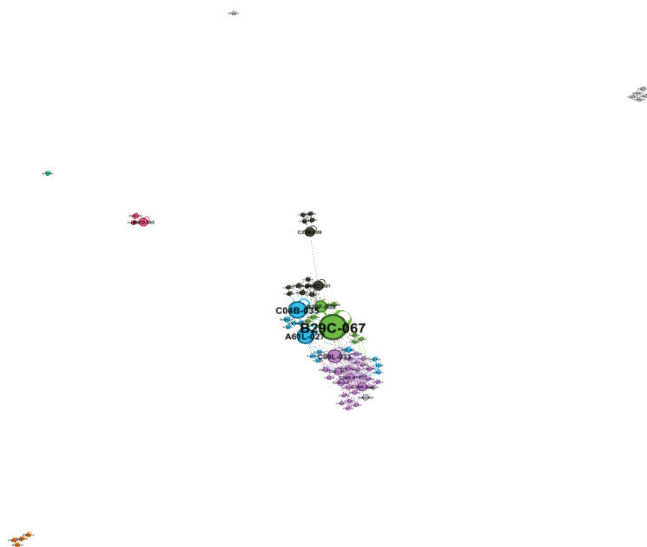
2015년의 3D프린팅 분야 특허 네트워크는 2014년에 비해 크게 발전한 형태를 보여주고 있다. 플라스틱 성형과 관련한 B29C와 금속 분말의 가공에 관한 B22F, 적층 가공과 관련한 B32B, 고분자 화합물 및 소재와 관련한 C08L, C08K, C08J, C08F, C04B 등이 하나의 클러스터로 융합된 형태가 나타났다. 2014년에 언급되었던 기술 요소들이 하나로 융합된 주요 클러스터는 그 형태는 유지하면서 네트워크 규모가 확대되고 있는 현상을 관찰해볼 수 있었다.

[그림 2-7] 중국 2015년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 3.377, Modularity: 0.6

[그림 2-8] 중국 2015년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)



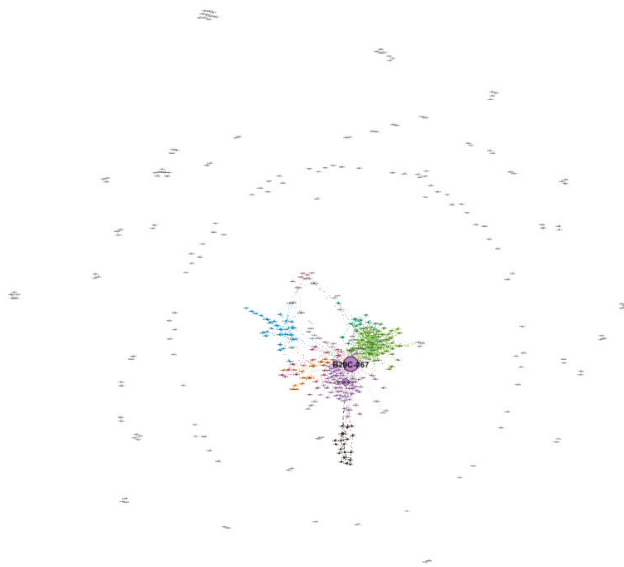
Average Path Length: 3.377, Modularity: 0.6

<표 2-16> 중국의 2015년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	34	118	1122	10.52	502	0.89	118	471.89	84.12
C08K-003	29	260	812	32.02	276	0.68	260	109.79	27.04
C08K-013	29	268	812	33.00	272	0.67	268	101.84	25.08
C08L-033	26	212	650	32.62	219	0.67	212	138.01	42.47
C08K-005	23	218	506	43.08	144	0.57	218	45.66	18.05
C08L-067	22	214	462	46.32	124	0.54	214	44.66	19.33
A61L-027	19	60	342	17.54	141	0.82	60	136.50	79.82
B29C-047	19	180	342	52.63	81	0.47	180	22.62	13.23
C04B-035	18	44	306	14.38	131	0.86	44	121.67	79.52
C08K-007	18	140	306	45.75	83	0.54	140	28.12	18.38
B22F-003	17	58	272	21.32	107	0.79	58	86.83	63.85
B29B-009	15	146	210	69.52	32	0.30	146	7.18	6.83
C08J-003	13	108	156	69.23	24	0.31	108	6.40	8.21
C08L-077	13	98	156	62.82	29	0.37	98	8.59	11.01
C08L-031	12	72	132	54.55	30	0.45	72	18.08	27.40
D01F-006	12	104	132	78.79	14	0.21	104	7.57	11.47
C08F-004	11	58	110	52.73	26	0.47	58	16.67	30.30
C08L-023	11	74	110	67.27	18	0.33	74	4.6	8.36
B22F-001	10	46	90	51.11	22	0.49	46	11	24.44
B29B-013	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C08L-029	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C22C-001	10	40	90	44.44	25	0.56	40	15.83	35.19
D01F-001	10	90	90	100	0	0	90	0	0

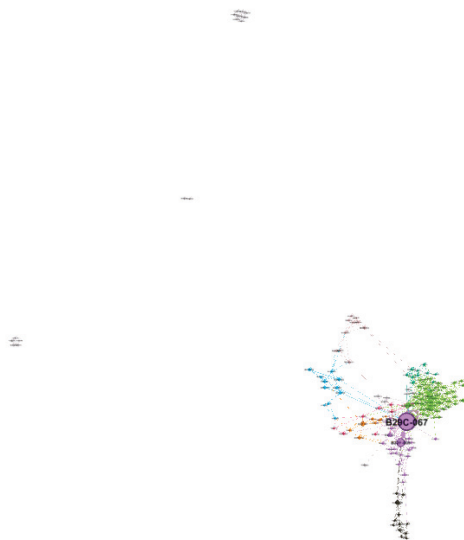
2016년에도 주요 네트워크의 규모가 주변부 기술들을 흡수하면 계속해서 증가하는 형태를 보여주고 있다. 특히, 플라스틱 성형 가공과 관련된 B29C의 경우 514개의 타 이와 88개의 이웃 노드와 연결된 형태를 보여주며 높은 중심성을 지닌 것으로 나타났다. 그 밖에 금속분말의 가공과 관련한 B22F, 첨삭 가공과 관련한 B33Y 등이 처리 및 가공 분야에서의 주요 기술 요소로 나타났다. 또한, C08K, C08L 분야의 특허수도 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다.

[그림 2-9] 중국 2016년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 3.336, Modularity: 0.552

[그림 2-10] 중국 2016년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)



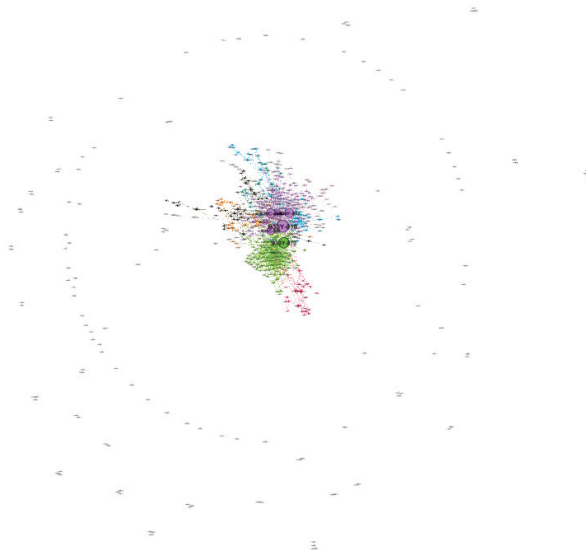
Average Path Length: 3.336, Modularity: 0.552

<표 2-17> 중국의 2016년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	88	514	7656	6.71	3571	0.93	514	3214.83	83.98
C08K-003	49	670	2352	28.49	841	0.72	670	321.43	27.33
C08L-023	43	610	1806	33.78	598	0.66	610	167.65	18.57
B22F-003	39	126	1482	8.50	678	0.91	126	572.03	77.20
C08K-005	38	556	1406	39.54	425	0.60	556	116.16	16.52
C08K-013	36	518	1260	41.11	371	0.59	518	84.71	13.45
B33Y-010	35	350	1190	29.41	420	0.71	350	266.41	44.77
C08L-067	34	498	1122	44.39	312	0.56	498	57	10.16
B33Y-070	30	340	870	39.08	265	0.61	340	149.66	34.40
B29C-047	28	350	756	46.30	203	0.54	350	80.24	21.23
C08L-055	26	348	650	53.54	151	0.46	348	32.55	10.01
C08L-001	24	288	552	52.17	132	0.48	288	48.26	17.49
C08K-007	22	212	462	45.89	125	0.54	212	42.76	18.51
C08K-009	22	250	462	54.11	106	0.46	250	28.28	12.24
C08L-033	20	186	380	48.95	97	0.51	186	35.54	18.70
C08L-069	19	216	342	63.16	63	0.37	216	15.51	9.07
C08L-077	18	204	306	66.67	51	0.33	204	15.41	10.07
C08L-003	17	164	272	60.29	54	0.40	164	19.70	14.49
C08L-005	17	94	272	34.56	89	0.65	94	55.37	40.71
C08L-083	17	206	272	75.74	33	0.24	206	5.46	4.01
C08L-097	17	176	272	64.71	48	0.35	176	8.85	6.51

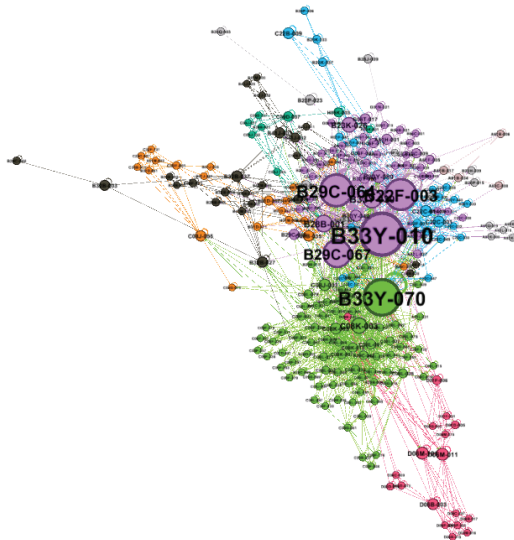
2017년 중국의 3D프린팅 분야 특허 네트워크를 살펴보면, 2016년에 비해서도 그 복잡성이 기하급수적으로 증가하였음을 볼 수 있다. 시각화 네트워크에서 degree threshold의 제한을 두지 않으면 육안으로 기술 요소 간 연결성을 파악하기 어려울 정도로 네트워크의 규모 및 복잡성이 증가하였다. 첨삭 가공과 관련한 B33Y 클래스가 가장 큰 에고네트워크 사이즈를 기록하였는데, 이는 가공기술 관련 클래스에서 3D프린팅과 직접 관련된 기술 요소들이 크게 증가하였음을 보여주고 있다. 기존 클러스터에서 가장 높은 중심성을 보유하고 있었던 플라스틱 가공과 관련한 B29C, 금속 가공과 관련한 B22F도 상위 클래스로 랭크되었다. 이외에도 2016년과 비슷한 유기 고분자 화합물과 관련한 C08 계열 기술 요소들이 주요 기술 요소로 나타났다.

[그림 2-11] 중국 2017년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 3.171, Modularity: 0.485

[그림 2-12] 중국 2017년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)



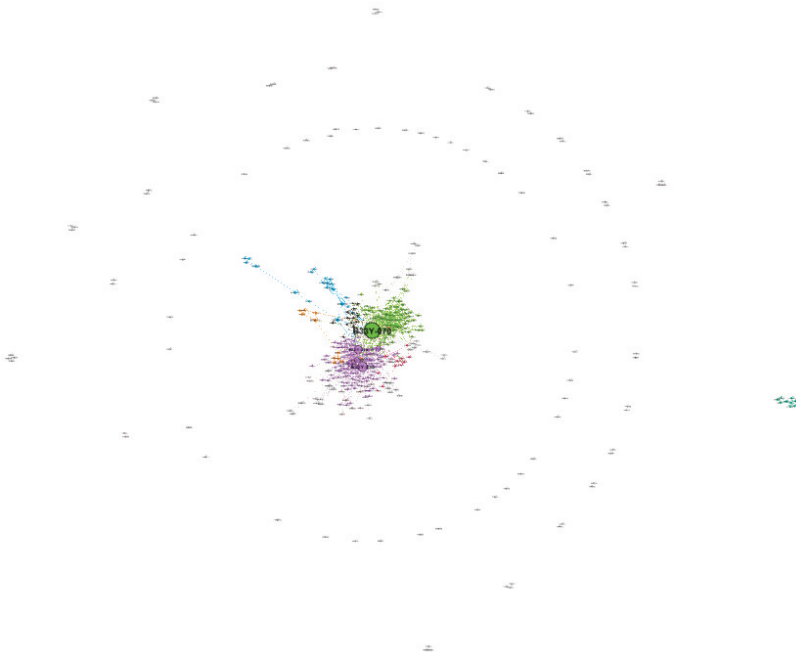
Average Path Length: 3.171, Modularity: 0.485

〈표 2-18〉 중국의 2017년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B33Y-010	123	1348	15006	8.98	6829	0.91	1348	4361.75	58.13
B33Y-070	109	1418	11772	12.05	5177	0.88	1418	3228.26	54.85
B29C-064	94	918	8742	10.50	3912	0.89	918	2273.53	52.01
B22F-003	73	500	5256	9.51	2378	0.90	500	1705.66	64.90
B29C-067	73	848	5256	16.13	2204	0.84	848	1414.45	53.82
C08K-003	73	1150	5256	21.88	2053	0.78	1150	771.47	29.36
B33Y-030	62	544	3782	14.38	1619	0.86	544	817.96	43.26
C08K-005	51	838	2550	32.86	856	0.67	838	235.46	18.47
C08L-067	51	818	2550	32.08	866	0.68	818	258.56	20.28
C08K-007	50	850	2450	34.69	800	0.65	850	191.14	15.60
C08K-013	47	826	2162	38.21	668	0.62	826	122.37	11.32
B33Y-080	42	458	1722	26.60	632	0.73	458	280.39	32.57
B28B-001	39	268	1482	18.08	607	0.82	268	460.02	62.08
C08J-003	38	448	1406	31.86	479	0.68	448	253.52	36.06
B29C-047	35	570	1190	47.90	310	0.52	570	63.27	10.63
B33Y-040	34	254	1122	22.64	434	0.77	254	210.71	37.56
C08K-009	33	512	1056	48.48	272	0.52	512	51.56	9.76
C08F-220	32	384	992	38.71	304	0.61	384	103.94	20.95
C08L-033	32	502	992	50.60	245	0.49	502	71.45	14.41
C08L-055	32	558	992	56.25	217	0.44	558	28.84	5.82

2018년에도 역시 첨삭가공과 관련한 B33Y 클래스가 가장 큰 에고네트워크 크기를 기록하였는데, 첨삭가공의 프로세스, 재료, 장치, 세부사항 및 부속품 등과 관련한 기술 요소들이 모두 공통적으로 높은 기술 요소로 자리 잡고 있다. 시각화 네트워크를 통해 살펴보면, B33Y 및 플라스틱 가공과 관련한 B29C, 금속 가공과 관련한 B22F 등 소재 가공과 관련한 기술 영역이 클러스터의 중심에 자리 잡고 있으며, 유기 고분자 화합물과 관련된 C08 계열 기술들이 긴밀하게 융합된 모습을 관찰할 수 있다. B41M, B41J, 등 인쇄 기술과 관련한 기술도 주변부에 연결되어, 특히 청구 시 3D 프린팅의 기술 영역에 포함되고 있는 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-13] 중국 2018년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 2.953, Modularity: 0.499

[그림 2-14] 중국 2018년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)

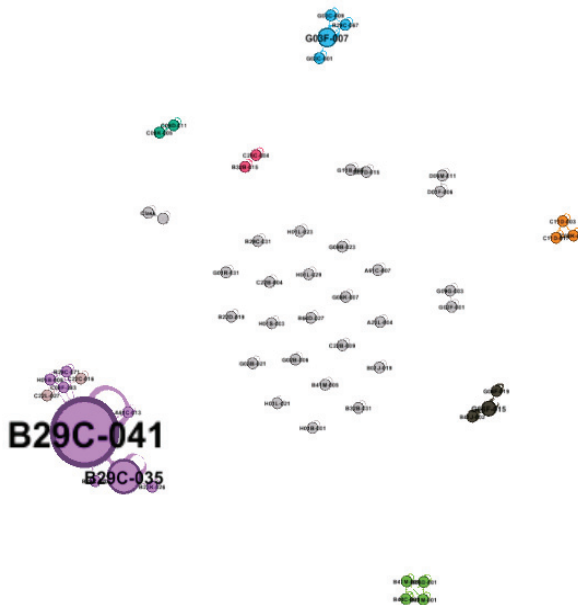


Average Path Length: 2.953, Modularity: 0.499

2. 미국 특허 분석

미국의 2005년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크를 살펴보면 중국과 마찬가지로 플라스틱의 성형 가공과 관련된 B29C 분야의 기술 요소를 중심으로 클러스터가 분포하는 것을 확인할 수 있다. 또한, 사진제판법에 의한 요철화 또는 패턴화 표면의 제조, 인쇄 등에 해당하는 G03F 클래스를 중심으로 한 특허도 소규모의 클러스터를 이루고 있다. 주요 기술 요소에서는 플라스틱 가공(B29C), 액체 또는 타 유동성 재료의 표면적용(B05D), 인쇄 및 기타 장치 (B41M), 조각 기술(B44C), 사진용 감광재료(G03F), 전자기열(H05B) 등 3D 프린터의 요소 기술에 해당하는 여러 기술영역이 등장하고 있지만, 주요기술 요소 간 융합수준 및 각 기술 요소의 파급력은 매우 미미한 수준으로 볼 수 있다.

[그림 2-16] 미국 2005년 특허 네트워크 분석



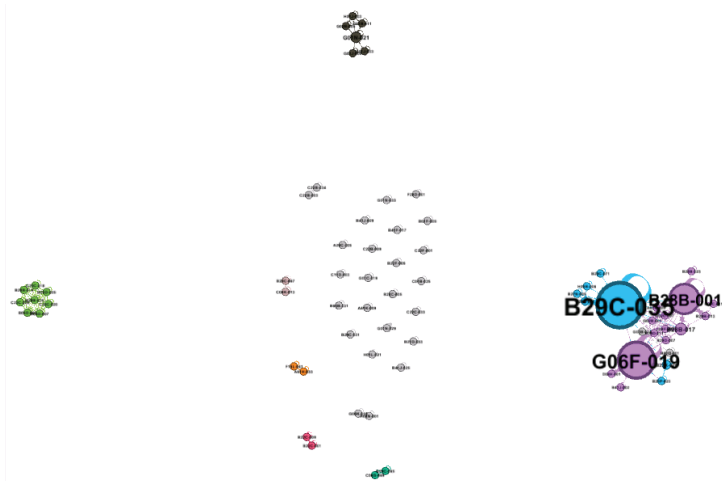
Average Path Length: 1.453, Modularity: 0.813

<표 2-20> 미국의 2005년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-041	6	8	30	26.67	11	0.73	8	11	73.33
B05D-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B29C-035	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
B29C-071	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B41M-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B41M-003	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B44C-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C08F-283	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G03F-007	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67

2010년에는 시멘트, 점토 또는 석재의 가공과 관련한 B28B, 플라스틱의 가공과 관련한 B29C를 중심으로 하는 클러스터와 디지털 데이터 처리와 관련한 G06F 영역의 클러스터가 서로 융합되어 하나의 클러스터를 형성하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 동년도 중국의 경우와 매우 유사한 형태이며, 주요 기술 요소들의 에고네트워크 크기 및 타이의 숫자가 2005년도에 비해 크게 증가한 모습도 볼 수 있다.

[그림 2-17] 미국 2010년 특허 네트워크 분석



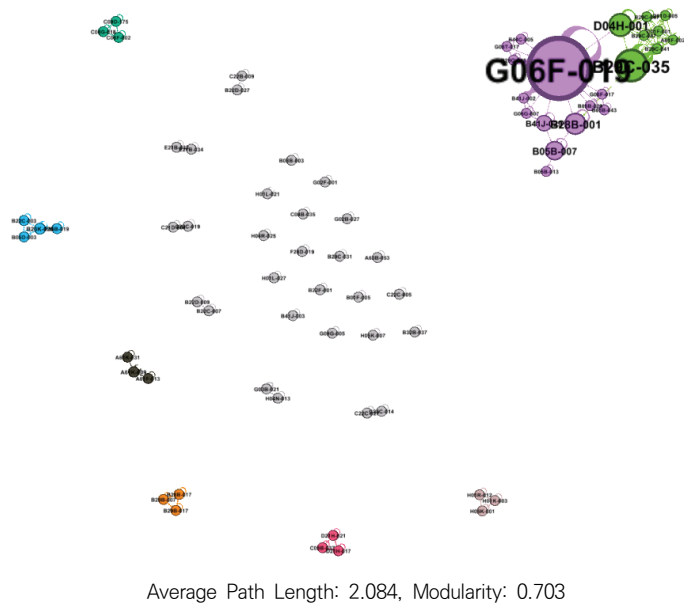
Average Path Length: 1.731, Modularity: 0.601

<표 2-21> 미국의 2010년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-035	14	78	182	42.86	52	0.57	78	47.5	52.20
G06F-019	13	76	156	48.72	40	0.51	76	35.5	45.51
B28B-001	12	76	132	57.58	28	0.42	76	23.5	35.61
B28B-017	10	74	90	82.22	8	0.18	74	4	8.89
A61B-003	9	72	72	100	0	0	72	0	0
B29D-007	9	72	72	100	0	0	72	0	0
B29D-011	9	72	72	100	0	0	72	0	0
C08F-290	9	72	72	100	0	0	72	0	0
G02B-001	9	72	72	100	0	0	72	0	0
G02C-007	9	72	72	100	0	0	72	0	0
B05D-001	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B05D-005	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B05D-007	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B28B-019	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B29B-015	7	42	42	100	0	0	42	0	0
C23C-018	7	42	42	100	0	0	42	0	0
C23C-020	7	42	42	100	0	0	42	0	0
C23C-028	7	42	42	100	0	0	42	0	0
G01N-021	5	8	20	40	6	0.6	8	6	60
B23K-026	3	4	6	66.67	1	0.33	4	0.5	16.67
B29B-013	3	4	6	66.67	1	0.33	4	0.5	16.67
B29C-041	3	4	6	66.67	1	0.33	4	0.5	16.67
G01B-011	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G02B-005	3	6	6	100	0	0	6	0	0
H01J-003	3	6	6	100	0	0	6	0	0

2011년에도 플라스틱의 가공과 관련한 B29C와 디지털 데이터 처리와 관련한 G06F 영역을 중심으로 한 클러스터가 3D 프린팅 기술 요소의 중요한 부분을 차지하고 있다. 해당 기술 요소의 에고네트워크 사이즈는 크게 증가하지 않아 점진적 성장이 있었음을 유추해볼 수 있다. 시각화된 네트워크 특성을 보면 섬유 및 직물과 관련한 D04H가 융합된 특허가 주요 기술 요소 클러스터에 포함되었고, 그 밖에 프린팅 기구와 관련한 B41J, 시멘트, 점토 또는 석재의 가공과 관련한 B28B도 주요 기술 요소로 자리 잡고 있다.

[그림 2-18] 미국 2011년 특허 네트워크 분석

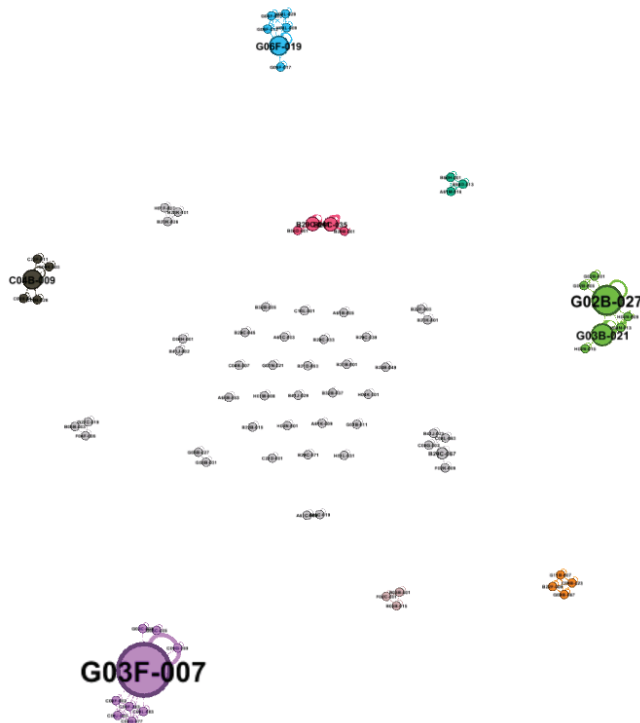


<표 2-22> 미국의 2011년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-035	14	78	182	42.86	52	0.57	78	47.50	52.20
G06F-019	13	76	156	48.72	40	0.51	76	35.50	45.51
B28B-001	12	76	132	57.58	28	0.42	76	23.50	35.61
B28B-017	10	74	90	82.22	8	0.18	74	4	8.89
A61B-003	9	72	72	100	0	0	72	0	0
B29D-007	9	72	72	100	0	0	72	0	0
B29D-011	9	72	72	100	0	0	72	0	0
C08F-290	9	72	72	100	0	0	72	0	0
G02B-001	9	72	72	100	0	0	72	0	0
G02C-007	9	72	72	100	0	0	72	0	0
B05D-001	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B05D-005	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B05D-007	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B28B-019	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B29B-015	7	42	42	100	0	0	42	0	0
C23C-018	7	42	42	100	0	0	42	0	0

2012년 3D 프린터 분야의 특허 기술 요소 네트워크를 살펴보면 디지털 데이터 처리와 관련한 G03F, 광학요소, 광학계, 또는 광학장치 등과 관련한 G02B, 사진 촬영 및 투영장치와 관련한 G03B, 전기에 의한 디지털 신호 처리와 관련한 G06F 등 디지털 신호 처리 및 광학 장치와 관련한 요소 기술들이 산발적으로 발전하는 모습을 볼 수 있다. 각 기술 요소는 서로 융합되어 있지 않고 소규모 클러스터를 형성하며 요소 기술 위주의 발전의 형태를 보여주고 있다. 예고네트워크 특성을 보았을 때에도 네트워크의 크기나 각 기술 요소의 평균적인 타이 숫자는 크게 증가하지 않은 것으로 보아 2012년까지는 관련 기술이 점진적으로 발전하고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-19] 미국 2012년 특허 네트워크 분석



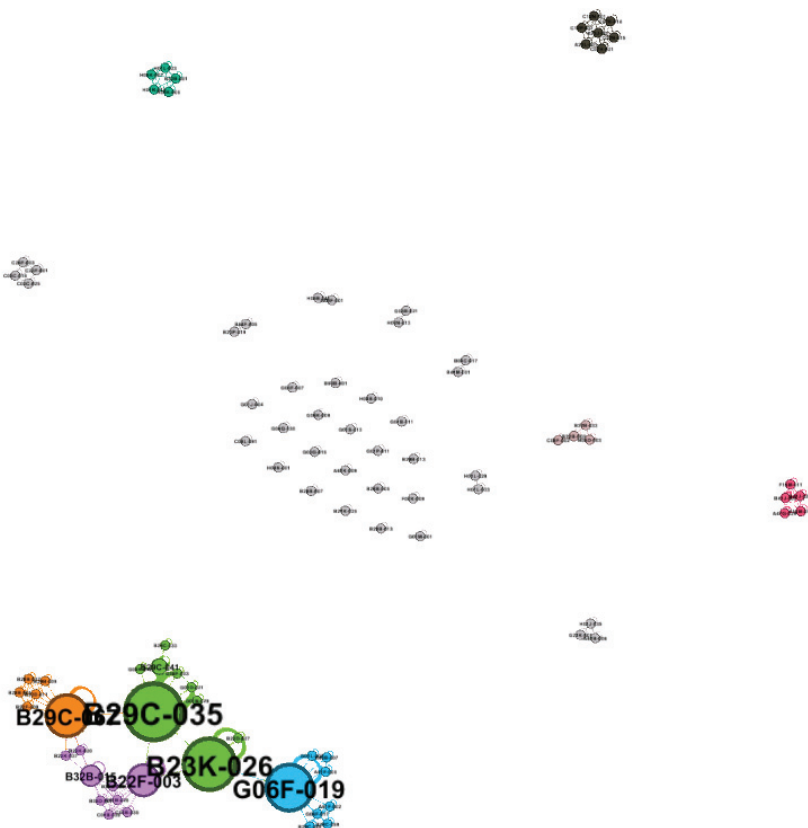
Average Path Length: 2.084, Modularity: 0.703

<표 2-23> 미국의 2012년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
G06F-019	12	22	132	16.67	55	0.83	22	52.50	79.55
B29C-035	9	46	72	63.89	13	0.36	46	9.50	26.39
D04H-001	8	44	56	78.57	6	0.21	44	3	10.71
A61F-002	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B29C-041	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B29C-047	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B29C-067	7	42	42	100	0	0	42	0	0
D01D-005	7	42	42	100	0	0	42	0	0
D01F-001	7	42	42	100	0	0	42	0	0
B41J-029	5	10	20	50	5	0.50	10	3.50	35
B28B-001	4	6	12	50	3	0.50	6	2	33.33
B05B-007	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
B23K-026	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
B29C-045	3	4	6	66.67	1	0.33	4	0.50	16.67
B41J-002	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B65B-009	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B65B-043	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G06F-017	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G06G-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A61K-009	2	0	2	0	1	1	0	1	100
B05D-003	2	2	2	100	0	0	2	0	0
B22C-003	2	2	2	100	0	0	2	0	0
B28B-017	2	2	2	100	0	0	2	0	0
B29B-007	2	2	2	100	0	0	2	0	0
B29B-017	2	2	2	100	0	0	2	0	0
B44C-005	2	2	2	100	0	0	2	0	0
C08B-037	2	2	2	100	0	0	2	0	0
C08F-002	2	2	2	100	0	0	2	0	0
C08G-018	2	2	2	100	0	0	2	0	0
C09D-175	2	2	2	100	0	0	2	0	0
D21H-017	2	2	2	100	0	0	2	0	0
D21H-021	2	2	2	100	0	0	2	0	0
G06T-017	2	2	2	100	0	0	2	0	0
H01K-003	2	2	2	100	0	0	2	0	0
H01R-012	2	2	2	100	0	0	2	0	0
H05K-001	2	2	2	100	0	0	2	0	0

2013년 미국의 3D 프린팅 분야 특허 네트워크를 살펴보면, 플라스틱의 성형 또는 접합(B29C), 기타 금속 가공용 공작기계(B23K), 디지털 데이터 처리(G06F) 등을 바탕으로 주요 클러스터가 발전하고 있는 모습을 관찰할 수 있다. 이외에도 적층체와 관련한 기술인 B32B, 금속분말의 제조 및 금속 분말로부터 물품을 제조하는 공정을 포함하는 B22F 또한 주요 기술 요소에 포함되어 클러스터의 한 부분을 차지하고 있는 것을 볼 수 있다. 2013년에도 각 기술 영역들의 급진적인 기술융합 혹은 네트워크 크기의 증가를 보여주는 않았지만, 주요 기술 요소들이 꾸준히 증가하고 있는 현상을 보이고 있다.

[그림 2-20] 미국 2013년 특허 네트워크 분석



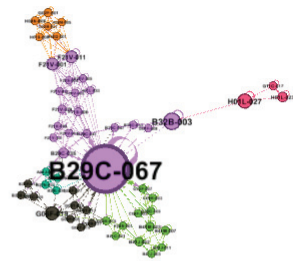
Average Path Length: 2.743, Modularity: 0.827

<표 2-24> 미국의 2013년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	9	26	72	36.11	23	0.64	26	23	63.89
B32B-015	9	36	72	50	18	0.5	36	18	50
B22F-003	8	32	56	57.14	12	0.43	32	12	42.86
B29C-035	8	8	56	14.29	24	0.86	8	23.50	83.93
G06F-019	8	18	56	32.14	19	0.68	18	19	67.86
A23J-001	6	30	30	100	0	0	30	0	0
A23L-001	6	30	30	100	0	0	30	0	0
B05D-001	6	30	30	100	0	0	30	0	0
B32B-005	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C01B-025	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C01B-035	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C04B-035	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C07H-021	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C07K-014	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C12N-001	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C12N-015	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C12P-021	6	30	30	100	0	0	30	0	0
B22D-011	5	20	20	100	0	0	20	0	0
B22F-009	5	20	20	100	0	0	20	0	0
B28B-001	5	20	20	100	0	0	20	0	0
B28B-017	5	20	20	100	0	0	20	0	0
B29B-009	5	20	20	100	0	0	20	0	0

2014년에는 3D 프린팅분야 특허 네트워크의 규모 및 복잡성이 크게 증대되었다. 플라스틱 가공 및 성형과 관련된 B29C-067 기술영역의 예고네트워크 크기를 보면 2013년 9의 네트워크 사이즈에서 2014년 50의 네트워크 사이즈로 급격한 성장을 이루었음을 확인할 수 있다. 이 시기에는 3D 프린팅 분야의 특허가 크게 증가하면서 중심에 있는 기술 영역의 클래스가 함께 인용되어 네트워크의 연결성이 보다 긴밀해진 것으로 보인다. 이외에도 금속 분말의 가공 및 금속분말활용 제조와 관련한 B22F, 인쇄 장치와 관련한 B41M, 조명 관련 기술인 F21S, F21V, 기타 반도체 장치에 해당하는 H01L등도 주요 기술 요소로 포함되었다.

[그림 2-21] 미국 2014년 특허 네트워크 분석(Degree 10이상만 도식화)



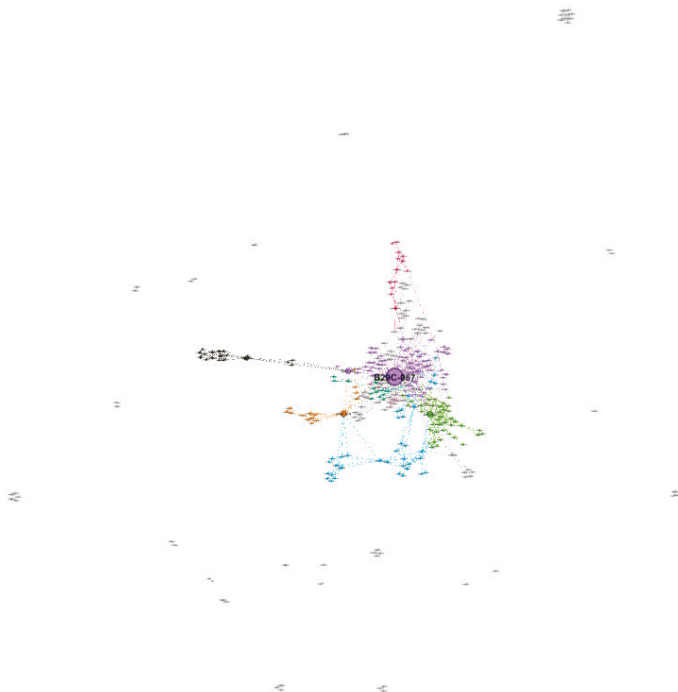
Average Path Length: 2.555, Modularity: 0.579

<표 2-25> 미국의 2014년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	50	240	2450	9.80	1105	0.90	240	1021.67	83.40
F21V-001	15	114	210	54.29	48	0.46	114	24	22.86
F21V-011	15	114	210	54.29	48	0.46	114	24	22.86
F21S-008	14	112	182	61.54	35	0.38	112	11.67	12.82
F21V-029	14	112	182	61.54	35	0.38	112	11.67	12.82
B29C-035	13	64	156	41.03	46	0.59	64	33.17	42.52
B29C-041	12	60	132	45.45	36	0.55	60	16	24.24
G06F-019	12	36	132	27.27	48	0.73	36	43.17	65.40
B22F-003	10	34	90	37.78	28	0.62	34	28	62.22
B41M-003	9	36	72	50	18	0.50	36	12.67	35.19
F21S-004	9	72	72	100	0	0	72	0	0
F21V-003	9	72	72	100	0	0	72	0	0
F21V-005	9	72	72	100	0	0	72	0	0
F21V-021	9	72	72	100	0	0	72	0	0
H01L-033	9	72	72	100	0	0	72	0	0
B41J-002	8	28	56	50	14	0.5	28	9.67	34.52
G02F-001	8	44	56	78.57	6	0.21	44	3	10.71
G06T-017	8	30	56	53.57	13	0.46	30	4.83	17.26
H04N-009	8	44	56	78.57	6	0.21	44	3	10.71
B32B-005	7	30	42	71.43	6	0.29	30	6	28.57
B41M-007	7	22	42	52.38	10	0.48	22	6.67	31.75
B60Q-001	7	42	42	100	0	0	42	0	0
C08K-003	7	26	42	61.90	8	0.38	26	4	19.05
F21K-099	7	42	42	100	0	0	42	0	0
F21V-007	7	42	42	100	0	0	42	0	0
F21Y-101	7	42	42	100	0	0	42	0	0
G03B-021	7	42	42	100	0	0	42	0	0
G03F-007	7	24	42	57.14	9	0.43	24	4.5	21.43
G06T-019	7	26	42	61.90	8	0.38	26	2.67	12.70
H01S-005	7	42	42	100	0	0	42	0	0
H04N-005	7	42	42	100	0	0	42	0	0

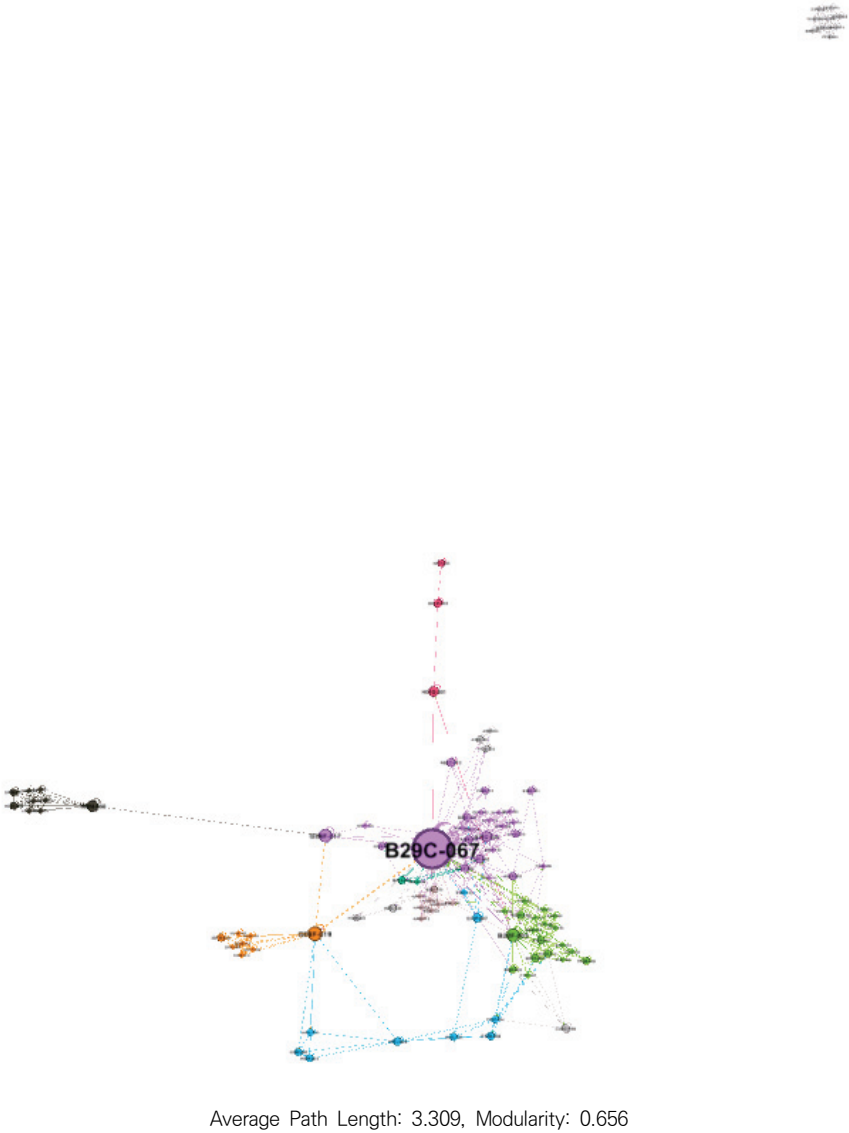
2015년에는 2014년에 이어 3D 프린팅 분야의 특허 네트워크의 규모와 복잡성이 크게 증가하는 형태를 보여주었다. 플라스틱의 성형과 관련된 B29C 클래스 기술이 클러스터의 가장 중심에 위치하였고, 플라스틱 및 기타 소성물질의 성형과 관련된 B29C-067 클래스가 108의 사이즈와 618의 타이숫자를 기록하여 2015년 특허 네트워크에서 가장 파급력이 큰 기술 요소로 나타났다. 그 외에도 금속 분말의 가공(B22F), 침삭 가공(B33Y), 용접 또는 레이저 빔에 의한 가공(B23K) 등 3D 프린터의 가공과 관련된 요소 기술들의 파급력이 크게 증대된 것을 관찰할 수 있다. 시각화 네트워크에서도 B클래스를 중심으로 관련 기술들이 하나의 클러스터를 이루며 보다 긴밀한 연결성을 보여주었다. 그밖에도 디지털 데이터 처리와 관련된 G06F 사진영상장치와 관련된 G03B, 반도체 및 기타 전기적 고체 장치(H01L), 화상통신과 관련된 H04N 등 관련된 주변 기술도 함께 주요 기술 요소로 선정되었다.

[그림 2-22] 미국 2015년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 3.309, Modularity: 0.656

[그림 2-23] 미국 2015년 특허 네트워크 분석(Degree 15이상만 도식화)

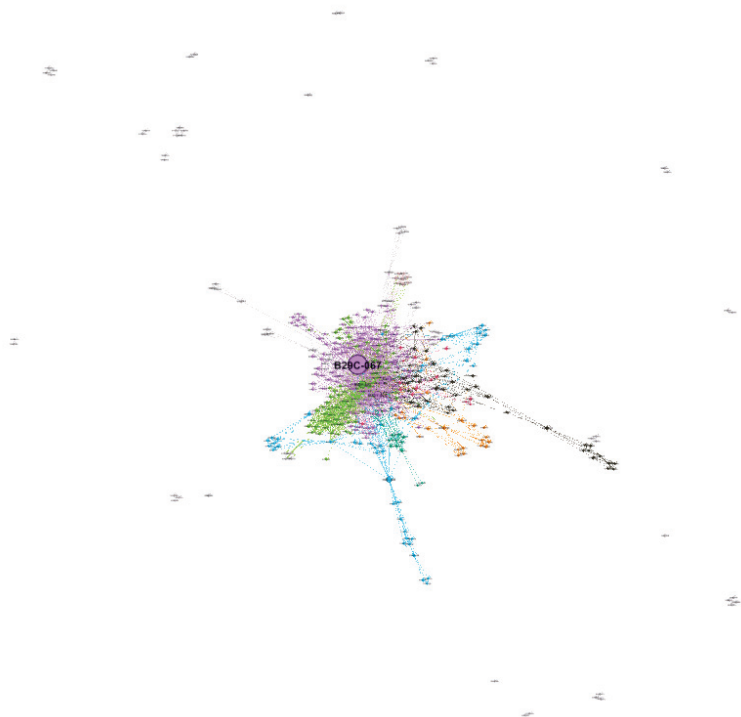


<표 2-26> 미국의 2015년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	108	618	11556	5.35	5469	0.95	618	4922.82	85.20
B22F-003	44	308	1892	16.28	792	0.84	308	524.15	55.41
B29C-035	38	258	1406	18.35	574	0.82	258	398.55	56.69
B33Y-010	31	232	930	24.95	349	0.75	232	186.52	40.11
B29C-041	30	234	870	26.90	318	0.73	234	171.88	39.51
B22F-005	24	188	552	34.06	182	0.66	188	75.7	27.43
B33Y-030	24	144	552	26.09	204	0.74	144	118.63	42.98
B22F-007	21	168	420	40	126	0.6	168	46.53	22.16
B23K-026	18	112	306	36.60	97	0.63	112	56	36.60
G06F-019	18	76	306	24.84	115	0.75	76	111	72.55
B29C-070	15	88	210	41.90	61	0.58	88	37.5	35.71
B33Y-070	15	138	210	65.71	36	0.34	138	8.8	8.38
C23C-010	15	124	210	59.05	43	0.41	124	17.67	16.83
C23F-001	15	134	210	63.81	38	0.36	134	11.2	10.67
B29L-031	14	98	182	53.85	42	0.46	98	21	23.08
C22B-009	14	64	182	35.16	59	0.65	64	54	59.34
G06F-017	14	42	182	23.08	70	0.77	42	59.5	65.38
A61F-002	13	64	156	41.03	46	0.59	64	32.42	41.56
B28B-001	13	54	156	34.62	51	0.65	54	34	43.59
B29K-105	13	114	156	73.08	21	0.27	114	5.25	6.73
G03B-021	13	78	156	50	39	0.5	78	19.5	25
H01L-029	13	54	156	34.62	51	0.65	54	48	61.54
H04N-009	13	78	156	50	39	0.5	78	19.5	25

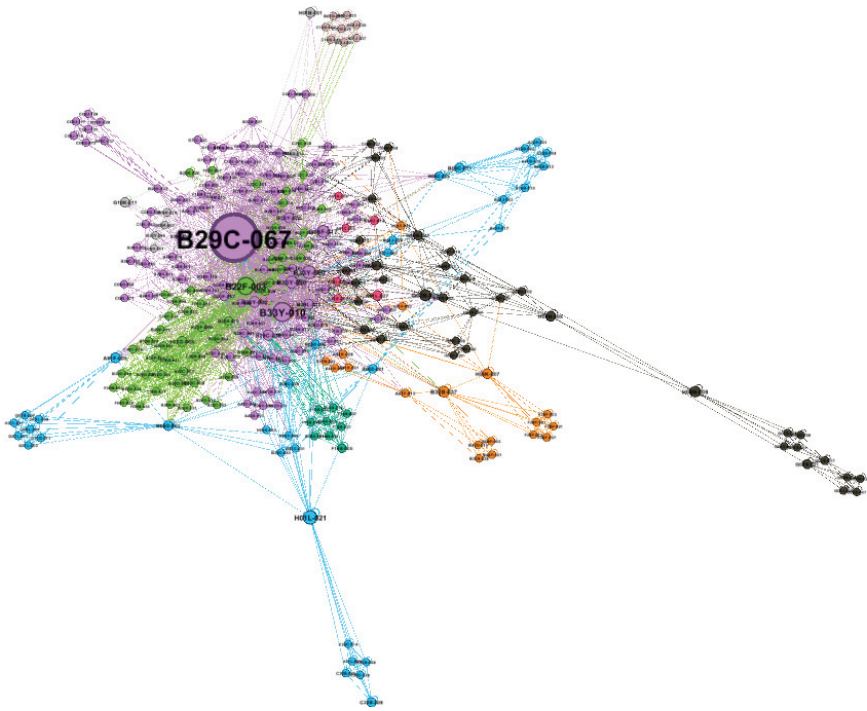
2016년에도 네트워크의 집중화 현상이 매우 크게 나타나며, B29, B33Y, B22F 기술 영역에 속해 있는 플라스틱 및 기타 소성 물질의 성형(B29C-067), 침삭 가공 프로세스(B33Y-010), 성형 또는 소결 방법에 특징이 있는 금속 분말에서의 공작물 또는 물품의 제조(B22F-003), 침삭가공에 의해 만들어진 제품(B33Y-080) 등의 기술 요소들이 90이상의 에고네트워크 사이즈를 기록하였다. 특히 B33Y 등은 3D 프린팅과 직접적인 관련이 있는 융합 기술들의 발전의 결과로 나타난 기술 요소로서, 3D 프린팅 관련 기술이 성숙기를 겪고 있음을 보여주고 있다. 이외에도 플라스틱의 가공과 관련한 B29L, B29K, 주조 및 분말 야금과 관련한 B22C, 시멘트 또는 석재 가공과 관련한 B28C 등 특정 물질의 가공 기술과 관련한 기술 요소들이 대거 포함되었으며, 인쇄용 반도체장치의 제조비용 등과 관련한 G03F, 비적용형의 기계 또는 기관에 속하는 F01D 등의 기술 요소들도 포함되었다.

[그림 2-24] 미국 2016년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 2.704, Modularity: 0.412

[그림 2-25] 미국 2016년 특허 네트워크 분석(Degree 10이상만 도식화)



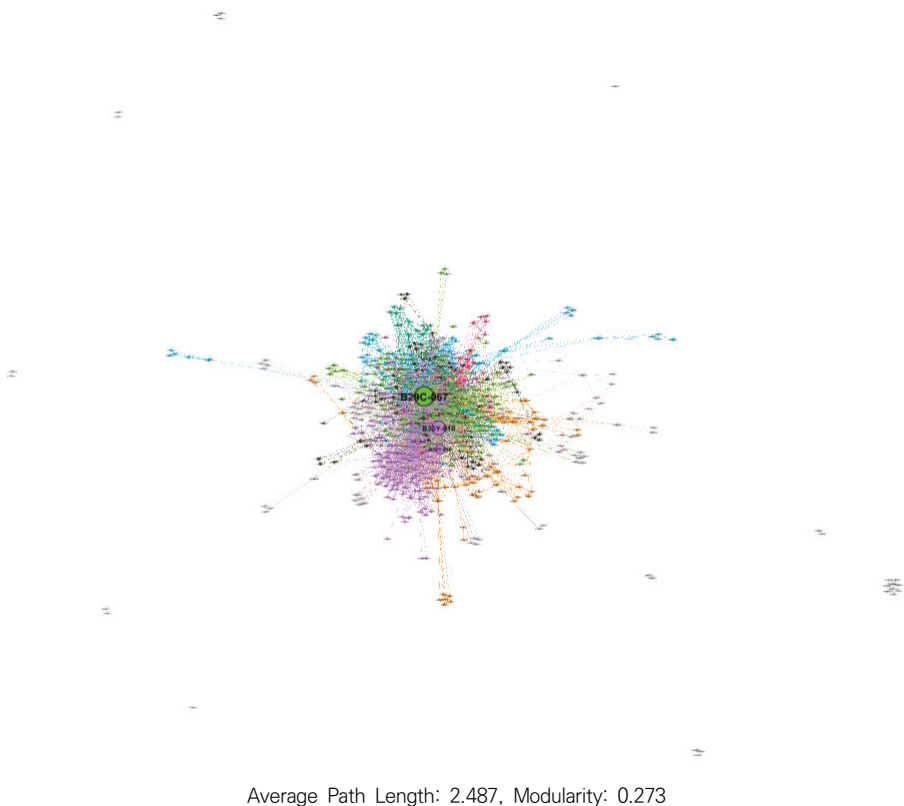
Average Path Length: 2.704, Modularity: 0.412

<표 2-27> 미국의 2016년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

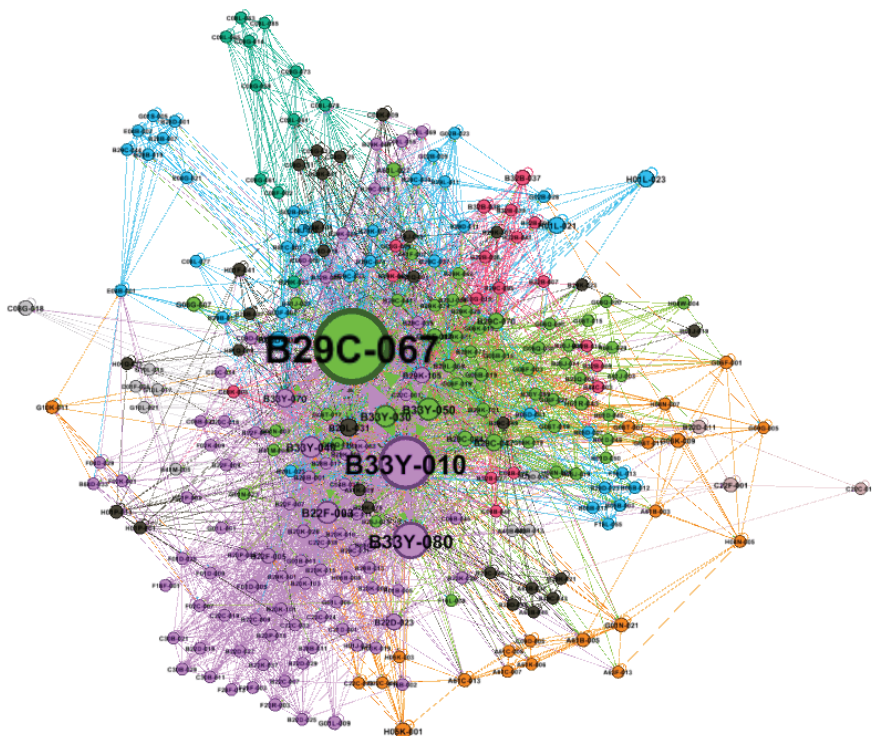
ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	207	2774	42642	6.51	19934	0.93	2774	13243.53	62.11
B33Y-010	140	2350	19460	12.08	8555	0.88	2350	3396.87	34.91
B22F-003	93	1510	8556	17.65	3523	0.82	1510	1856.97	43.41
B33Y-080	90	1370	8010	17.10	3320	0.83	1370	1212.34	30.27
B33Y-030	76	1072	5700	18.81	2314	0.81	1072	858.60	30.13
B33Y-050	73	966	5256	18.38	2145	0.82	966	738.76	28.11
B33Y-070	69	1172	4692	24.98	1760	0.75	1172	612.21	26.10
B29L-031	60	898	3540	25.37	1321	0.75	898	417.04	23.56
B29C-035	57	904	3192	28.32	1144	0.72	904	462.37	28.97
B22F-005	53	946	2756	34.33	905	0.66	946	234.61	17.03
B29C-041	48	602	2256	26.68	827	0.73	602	287.93	25.53
F01D-005	47	854	2162	39.50	654	0.60	854	270.37	25.01
B29K-105	44	760	1892	40.17	566	0.60	760	122.97	13.00
G03F-007	43	656	1806	36.32	575	0.64	656	215.40	23.85
B23K-026	41	746	1640	45.49	447	0.55	746	93.05	11.35
B23K-015	40	732	1560	46.92	414	0.53	732	126.23	16.18
C08K-003	38	658	1406	46.80	374	0.53	658	90.44	12.86
B22D-023	36	716	1260	56.83	272	0.43	716	61.76	9.80
C30B-029	35	728	1190	61.18	231	0.39	728	30.20	5.08
B22C-009	34	684	1122	60.96	219	0.39	684	55.90	9.96
B28B-001	34	486	1122	43.32	318	0.57	486	86.67	15.45
C22C-038	34	694	1122	61.85	214	0.38	694	39.86	7.10

2017년에는 3D 프린팅 관련 주요 가공기술을 중심으로 네트워크가 크게 중앙집권화 되어 클러스터 간 융합이 일어난 형태가 심화됨을 보여주었다. 플라스틱 및 기타 소성 물질의 성형(B29C-067), 첨삭 가공 프로세스(B33Y-010), 첨삭가공에 의해 만들어진 제품(B33Y-080)등이 네트워크 클러스터의 중심에 위치하였다. 특히, 첨삭가공에 의해 만들어진 제품을 의미하는 B33Y-080은 2016년 주요기술 요소에 위치하기 시작하여 큰 폭으로 발전하였다. 주요 기술 요소도 대부분 B클래스에 포함되었으며, 플라스틱이나 금속 외 유사 물질의 가공과 공정 분야, 전기 신호 및 데이터의 처리, 제어 및 조정 기술에 해당하는 기술들이 포함되었다.

[그림 2-26] 미국 2017년 특허 네트워크 분석



[그림 2-27] 미국 2017년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화)



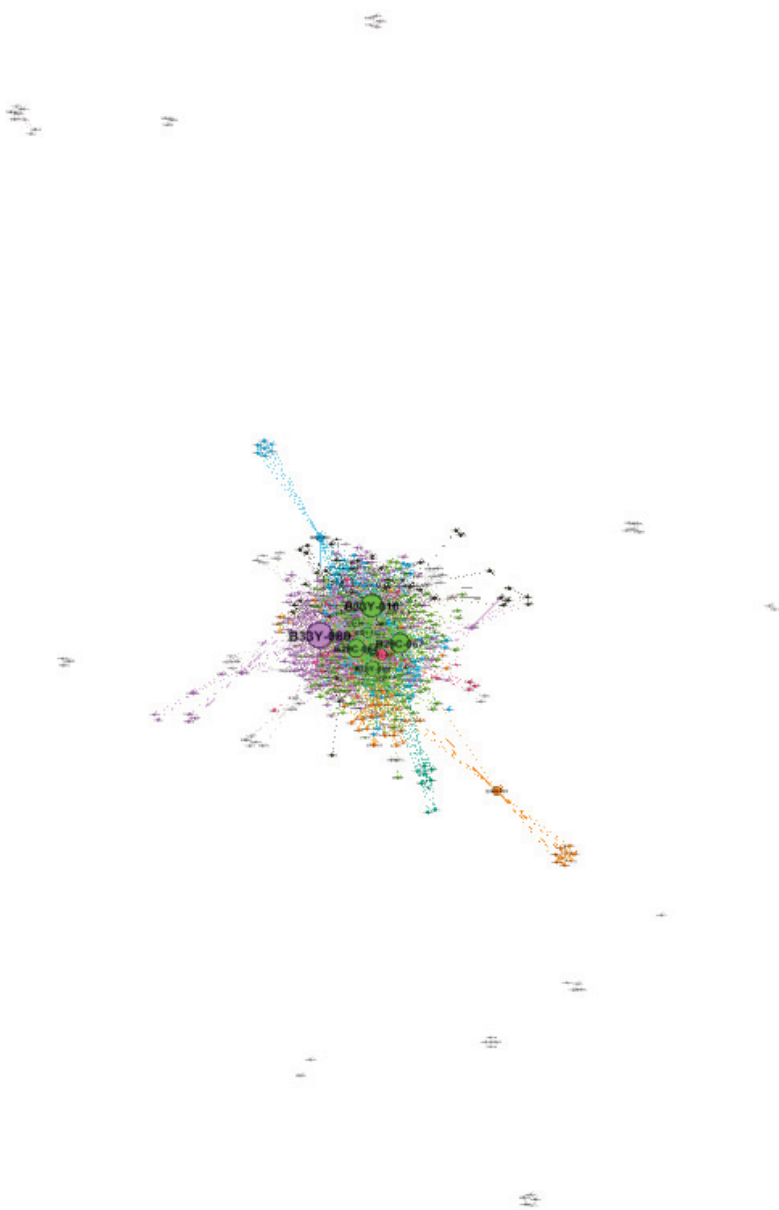
Average Path Length: 2.487, Modularity: 0.273

<표 2-28> 미국의 2017년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B29C-067	351	6096	122850	4.96	58377	0.95	6096	28130.36	45.80
B33Y-010	322	6070	103362	5.87	48646	0.94	6070	19411.91	37.56
B33Y-080	228	4294	51756	8.30	23731	0.92	4294	9319.04	36.01
B33Y-030	178	3382	31506	10.73	14062	0.89	3382	4124.51	26.18
B33Y-050	164	2952	26732	11.04	11890	0.89	2952	3688.80	27.60
B33Y-070	147	3348	21462	15.60	9057	0.84	3348	2540.53	23.67
B33Y-040	146	3150	21170	14.88	9010	0.85	3150	2646.48	25.00
B22F-003	145	2928	20880	14.02	8976	0.86	2928	3066.81	29.38
B29L-031	135	2372	18090	13.11	7859	0.87	2372	2057.31	22.75
B29K-105	122	2768	14762	18.75	5997	0.81	2768	1475.22	19.99
B29C-064	85	1730	7140	24.23	2705	0.76	1730	753.25	21.10
B28B-001	81	1936	6480	29.88	2272	0.70	1936	367.90	11.35
B22F-005	78	1696	6006	28.24	2155	0.72	1696	504.02	16.78
B23K-026	74	1684	5402	31.17	1859	0.69	1684	360.62	13.35
B29L-009	73	1438	5256	27.36	1909	0.73	1438	435.40	16.57
B29C-070	69	1410	4692	30.05	1641	0.70	1410	517.45	22.06
B22F-007	65	1584	4160	38.08	1288	0.62	1584	183.99	8.85
B29K-101	65	1194	4160	28.70	1483	0.71	1194	283.47	13.63
B29C-047	63	1098	3906	28.11	1404	0.72	1098	539.87	27.64
G05B-019	61	1012	3660	27.65	1324	0.72	1012	276.30	15.10
B29C-037	55	1032	2970	34.75	969	0.65	1032	227.09	15.29
G06F-017	55	800	2970	26.94	1085	0.73	800	383.91	25.85

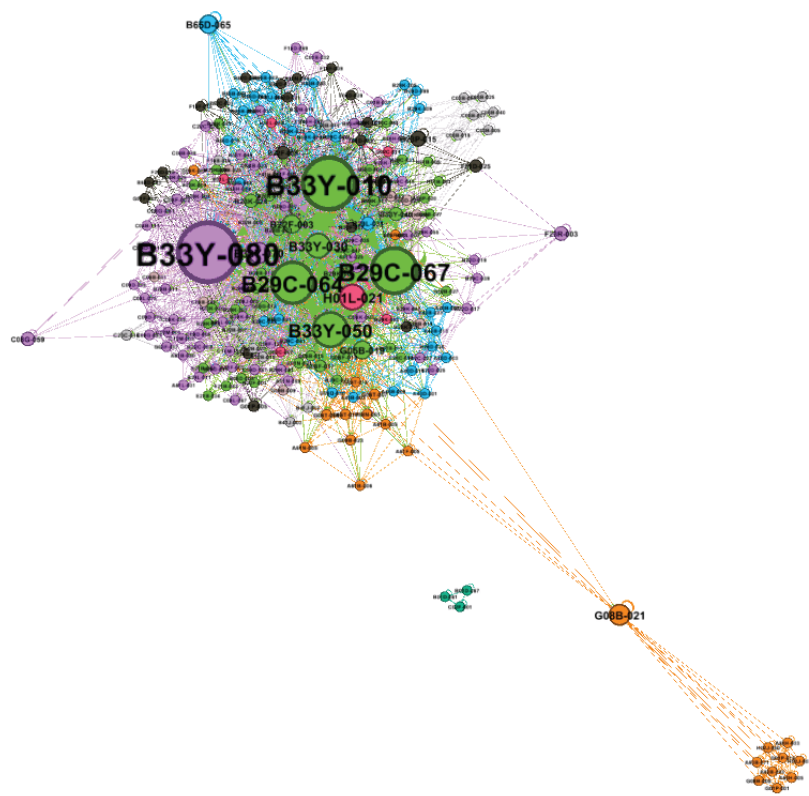
2018년의 특허 네트워크도 2017년과 비슷한 형태로 매우 높은 복잡도를 띠는 중앙집권화 된 네트워크를 보여주고 있다. 2017년과 마찬가지로 B33Y와 B29C가 주요 기술 요소의 주를 이루고 있는데, 특히 B33Y의 경우 3D프린팅과 직접 관련된 침삭 가공과 관련된 클래스로 부속품(030), 프로세스(010), 침삭가공으로 인해 만들어진 제품(080)까지 침삭과정에 관련된 전 과정의 특허가 활발하게 이루어지고 있음을 볼 수 있다. 현재까지 개발된 3D 프린팅 관련 요소 기술은 플라스틱, 금속을 비롯한 다양한 재료들의 가공 기술과 전기 신호 및 데이터 통신 및 제어, 인쇄 기술 등 다양한 기술이 융합되어 큰 규모의 클러스터를 이루는 중앙 집중형 네트워크를 형성하고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 2-28] 미국 2018년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 2.4, Modularity: 0.291

[그림 2- 29] 미국 2018년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화)



Average Path Length: 2.4, Modularity: 0.291

<표 2-29> 미국의 2018년 3D 프린팅 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B33Y-010	229	3812	52212	7.30	24200	0.93	3812	9326.55	35.73
B29C-067	207	3374	42642	7.91	19634	0.92	3374	7621.47	35.75
B29C-064	202	3214	40602	7.92	18694	0.92	3214	6792.87	33.46
B33Y-080	200	3266	39800	8.21	18267	0.92	3266	8239.39	41.40
B33Y-050	154	2374	23562	10.08	10594	0.90	2374	3883.07	32.96
B33Y-030	146	2436	21170	11.51	9367	0.88	2436	2714.64	25.65
B33Y-070	122	1996	14762	13.52	6383	0.86	1996	2103.67	28.50
B22F-003	93	1378	8556	16.11	3589	0.84	1378	1286.03	30.06
G05B-019	84	1386	6972	19.88	2793	0.80	1386	931.56	26.72

제3절 3D 프린팅 분야 주요 특허 출원 기업

1. Stratasys, Inc.

특허명은 <Process of support removal for fused deposition modeling>이고, 간략히 요약하면 “Processes and apparatus are disclosed for producing three-dimensional objects having overhanging portions freely suspended in space without any material of the object in direct, supporting engagement therewith in the final geometry of the object. A support structure is formed by depositing material which will be under the ultimately suspended portions of the object to be formed, during a process in which material is built up in layers to form the object as well as the underlying support structure. A readily removable support structure is formed along an interface with the underside of the suspended portion of the object structure. A weak, removable or breakable joint is formed along that interface by the use of an interface material which forms a weak or dissolvable bond with the material of the object. The release material may be deposited as a separation layer, or as a thin coating.”이다. 이를 국문으로 요약하면, 다음과 같다.

“3차원 물체를 생성하기 위한 방법 및 장치를 제안한 것이며, 물체의 최종 기하학적 형태에서 직접 물체와의 결합을 돕는다. 지지구조물은 물체가 밑에 있는 지지 구조 뿐 아니라 물체를 형성하도록 층으로 형성되는 공정으로, 증착시켜 형성한다. 제작을 위해 방출하는 물질은 분리 층으로서 얇은 코팅으로서 침착될 수 있다.”

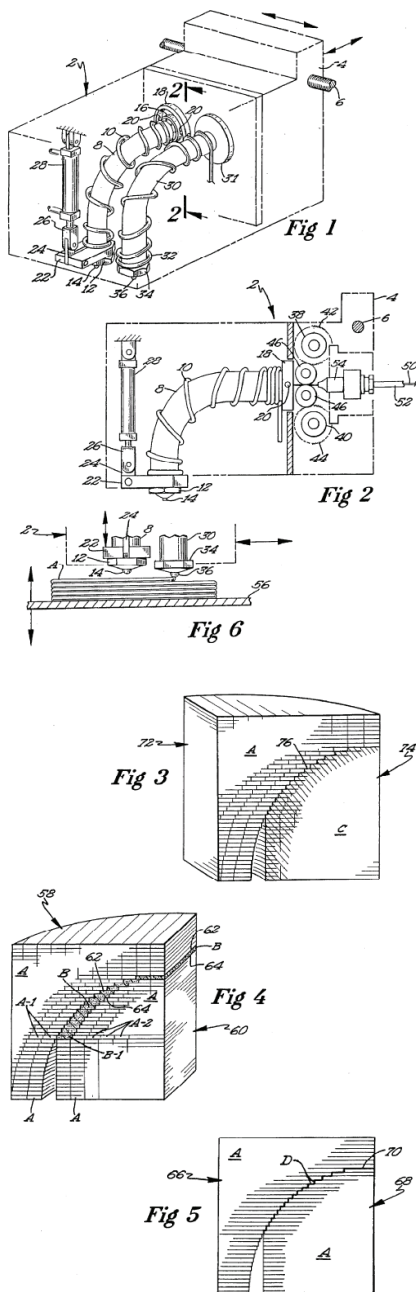
본 특허의 대표 청구항은 “A process for producing three-dimensional objects having overhanging portions freely suspended in space comprising: dispensing a first, solidifiable structural material in a predetermined pattern, to deposit multiple layers of said material defining a three-dimensional composite body comprised of both a three-dimensional object and a separate three-dimensional

support structure underlying overhanging portions of said object requiring support during layer deposition, with the object and the support structure being separated by a space therebetween defining the underside of said overhanging portions of the object; and dispensing a second, release material in said space between the object and the support structure, in a multiple pass deposition process coordinated with the dispensing of said first material and in contact therewith, with said second material being of a different composition than said first material such that said second material forms a weak, breakable bond with the first material in a readily separable joint in said space between the object and the support structure.”이며, 이를 국문으로 간략히 요약하면 다음과 같다.

“자유롭게 돌출된 3차원 물체를 생성하는 방법. 사전에 설계한 형태로 고체화할 수 있는 구조 재료를 분사하여 3차원 물체와 분사재료가 침전될 때 지지해야 하는 대상 물체의 돌출 부분 밑에 있는 구조물을 해당 객체의 하부를 정의하는 공간과 해당 객체의 돌출 부분 사이에 분리한다. 첫 번째 재료와 다른 조성의 두 번째 재료를 분사하는 다중 통과 증착 공정에서 대상물체와 지지 구조물 사이의 공간에서 첫 번째 분사한 재료와 약하고 쉽게 해체할 수 있는 결합을 형성하는 두 번째 분사한 구조 재료를 분사한다.”

본 특허는 미국에서 1994년에 출원되어, 1996년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 262회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되어 많은 인용을 받은 반면, 인용한 특허수는 많지 않아 기술 성숙도 측면에서는 원천기술로 분류할 수 있다. 대표 도면은 다음과 같다.

[그림 2-30] Stratasys 특허 대표 도면



2. 3D Systems, Inc.

특허명은 〈Rapid prototyping system and method with support region data processing〉 이고, 이 특허를 간략히 요약하면 “Embodiments of the instant invention are directed to various methods and an apparatus for building a three-dimensional object represented by object data and support data using thermal stereolithography. Some preferred embodiments of the building techniques include multiple building materials, wherein, in some preferred embodiments, a different building material is used to build the object and the support. Embodiments of the methods for building three-dimensional objects include manipulation of the data, which is represented by a plurality of start/stop transitions to facilitate the computation of Boolean operations. In preferred embodiments, the object is built by selective disposition of the building materials in accordance with the object and support data.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“이 발명의 구현은 열 스테레오 구조를 이용한 물체 데이터와 지원 데이터로 표현되는 3차원 물체를 만드는 다양한 방법과 기기를 대상으로 한다. 일부 생성(건설) 기법의 바람직한 실시 예에는 여러 재료가 포함되며, 일부 생성(건설) 기법의 바람직한 예에서는 다른 재료가 물체와 지지대를 만드는 데 사용된다. 3차원 물체를 구축하는 방법의 실시 예는 부울 연산을 용이하게 하는 시작/중지 전환의 다수로 표현되는 데이터의 조작이 포함된다. 바람직한 실시 예에 있어, 물체는 물체 및 지원 데이터에 따라 자재를 선택적으로 배치하여 제작된다.”

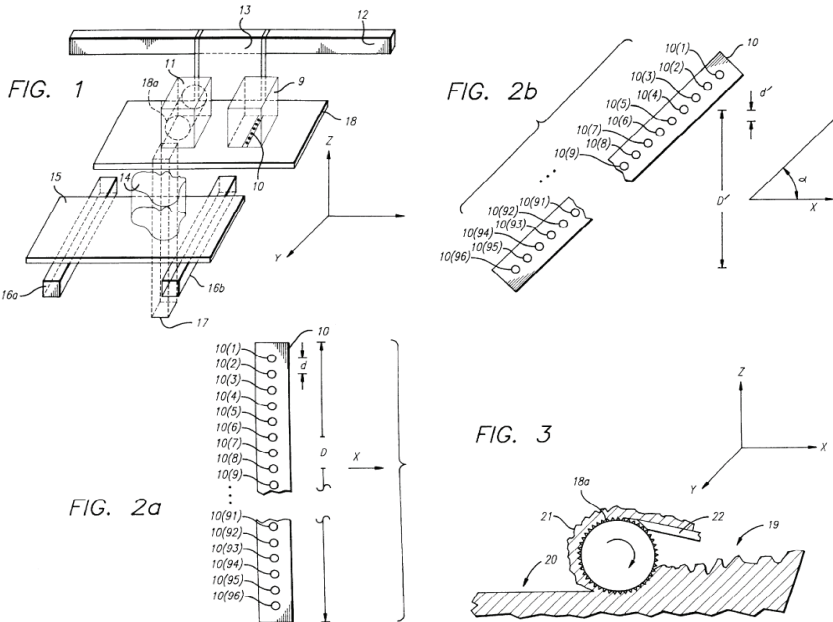
본 특허의 주요 청구항은 “In a rapid prototyping system, a method of generating data descriptive of a support region for a given layer of a three-dimensional object to be formed on a layer-by-layer basis, comprising the steps of: providing object layer data descriptive of an object region for each layer of the object; determining a first region comprising at least a portion of the object region of at least one layer of the object above the given layer; determining a second

region substantially corresponding to a boolean difference between a region of the plane covered by at least a portion of the given layer with the first region; and defining the support region for the given layer based on said boolean difference.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“신속한 시제품 제작 시스템에서 레이어 별로 형성되는 3차원 물체의 특정 레이어에서의 지원 영역을 설명하는 데이터 생성 방법으로, 물체의 각 레이어의 대상 영역을 설명하는 대상 레이어 데이터 제공 단계와, 특정 레이어 상의 물체의 최소 한 개 이상의 레이어의 일부를 포함하는 제 1영역을 결정하는 단계와, 제 1영역과 함께 특정 레이어의 일부가 적용되는 평면 영역 간 boolean difference에 주로 해당하는 두 번째 영역을 결정하는 단계와, 해당 boolean difference에 기초하여 특정 레이어의 지원 영역을 규정하는 단계로 이루어진다.”

본 특허는 미국에서 1996년에 출원되어, 1999년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 192회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다. 대표 도면은 아래와 같다.

[그림 2-31] 3D Systems 특허 대표 도면



3. Z Corporation

특허명은 〈Method and apparatus for prototyping a three-dimensional object〉이고, 본 특허를 요약하면 “A three-dimensional printer includes multiple printheads for printing binder and/or colorant onto a bed of build material in a build chamber. The printheads can be mounted on a gantry that is designed for reciprocal displacement across a build chamber along a slow axis. The printheads, in turn, can reciprocally move across the gantry on a fast axis to enable displacement of the printheads along both the fast and slow axes so that the printheads can deposit binder liquid and/or colorant across the surface of a bed of build material in the build chamber.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“3차원 프린터에는 빌드 챔버의 빌드 재료 베드에 바인더 및/또는 착색제를 인쇄하기 위한 여러 개의 인쇄 헤드가 포함되어 있다. 인쇄 헤드는 느린 축을 따라 빌드 챔버를 가로질러 상호 변위를 제공하도록 설계된 갠트리 위에 장착할 수 있다. 인쇄 헤드로 갠트리 전체를 가로질러 상호적으로 이동할 수 있으므로 인쇄 헤드가 재질의 표면 전체에 바인더 액체 및/또는 착색제를 축적할 수 있도록 고속 축에 따라 인쇄 헤드를 이동할 수 있다.”

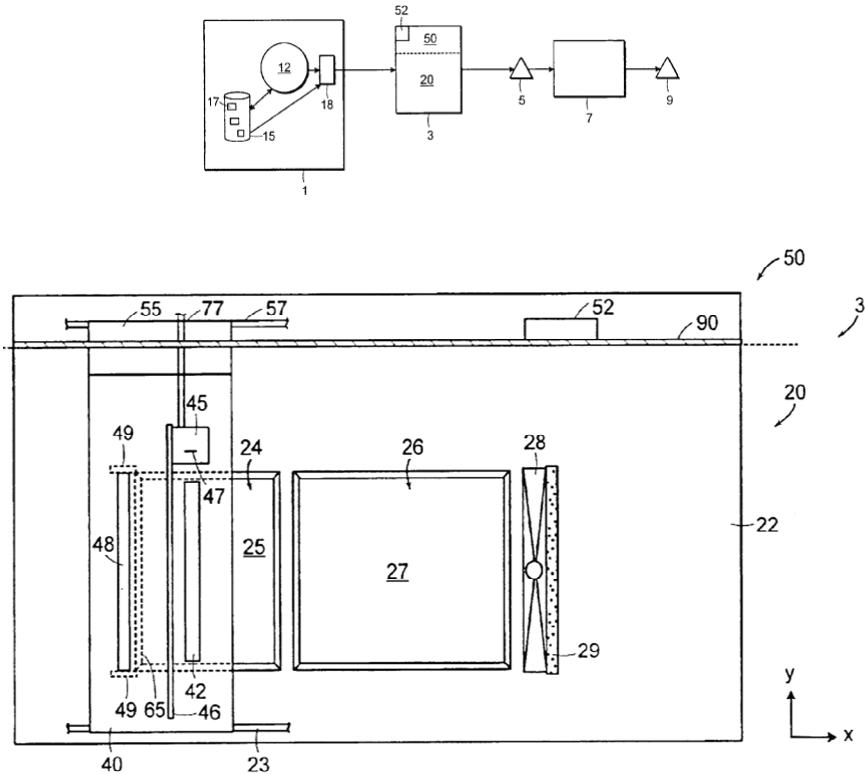
본 특허의 청구항은 총 143개 항목으로, 이 중 대표 청구항은 “A method for depositing a binder liquid on build material at a particular location in a three-dimensional printer, comprising: determining a total amount of binder liquid to solidify the build material at the particular location; determining the amount of a colored binder liquid to produce a desired color at the particular location; and determining the amount of colorless binder liquid to be added to the colored binder liquid to obtain the total amount of binder liquid, the sum of all the binder liquids to be applied at the particular location, both colored and colorless, being made to equal a sufficient amount of total binder liquid to solidify the build material at the particular location of build

material.”이고, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“3차원 프린터의 특정 위치에 바인더 액체를 보관하는 방법: 특정 위치에서 제작 재료를 굳힐 총 바인더 액체의 결정 및 원하는 색상 바인더 액체의 양을 결정하는 방법이다. 총 바인더 액체를 얻기 위해 착색된 바인더 액체에 첨가될 무색 바인더 액체의 양, 색상 및 무색 바인더 액체를 포함한 특정 위치에 적용되는 모든 바인더 액체의 합은 총 액체의 양으로 만들어진다.”

본 특허는 미국에서 2001년에 출원되어, 2006년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 1975 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다. 도면은 총 11C까지 있으며, 대표 도면은 다음과 같다.

[그림 2-32] Z Corporation 특허 대표 도면



4. UVP

특허명은 〈Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography〉이고, 본 특허를 요약하면 “A system for generating three-dimensional objects by creating a cross-sectional pattern of the object to be formed at a selected surface of a fluid medium capable of altering its physical state in response to appropriate synergistic stimulation by impinging radiation, particle bombardment or chemical reaction, successive adjacent laminae, representing corresponding successive adjacent cross-sections of the object, being automatically formed and integrated together to provide a step-wise laminar buildup of the desired object, whereby a three-dimensional object is formed and drawn from a substantially planar surface of the fluid medium during the forming process.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“방사선 주입, 입자 충돌 등에 의한 적정 시너지 작용에 반응하여 물리적 상태를 변경할 수 있는 유체 매체의 특정 표면에 물체의 단면적 패턴을 형성함으로써 3차원 물체를 생성하는 시스템이다. 물체의 해당 연속 인접 횡단면을 자동으로 형성 및 통합하여 원하는 물체의 단계적 레이어를 제공하며, 실질적으로 평면도를 형성하는 동안 3차원 물체가 형성된다.”

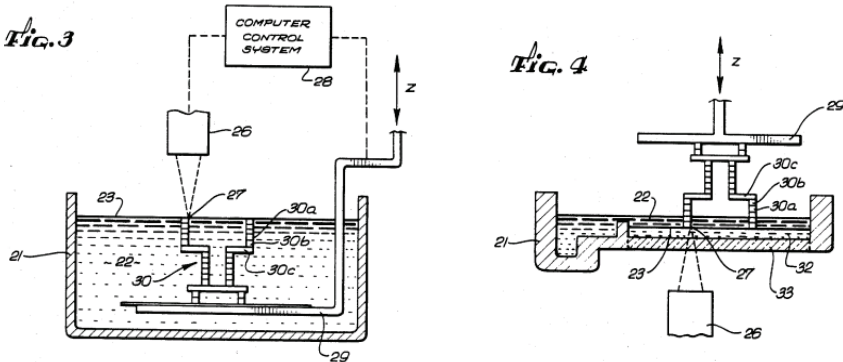
청구항은 총 47개 항목으로, 상당히 많으나 이 중 대표 청구항은 “1. A system for producing a three-dimensional object from a fluid medium capable of solidification when subjected to prescribed synergistic stimulation, said system comprising: means for drawing upon and forming successive cross-sectional laminae of said object at a two-dimensional interface; and means for moving said cross-sections as they are formed and building up said object in step wise fashion, whereby a three-dimensional object is extracted from a substantially two-dimensional surface.”이고, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“일정 시너지 자극에 의해 응고되는 유체 매체로부터 3차원 개체를 생산하는 시스템으로, 2차원의 인터페이스에서 해당 물체의 연속적인 단면층을 그려서 형성하는 방법과 해당 횡단면이 형성될 때 이동하면서 3차원의 물체가 실질적으로 2차원의 표면에서 추출되는 단계적 방식으로

물체를 생성하는 방법으로 구성된다.”

본 특허는 미국에서 1984년에 출원되어, 1986년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 846회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다.

[그림 2-33] UVP 특허 대표 도면



5. MIT

특허명은 <Three-dimensional printing techniques>이고, 본 특허를 요약하면 “A process for making a component by depositing a first layer of a fluent porous material, such as a powder, in a confined region and then depositing a binder material to selected regions of the layer of powder material to produce a layer of bonded powder material at the selected regions. Such steps are repeated a selected number of times to produce successive layers of selected regions of bonded powder material so as to form the desired component. The unbonded powder material is then removed. In some cases the component may be further processed as, for example, by heating it to further strengthen the bonding thereof.”이며, 이를 국문으로 요약하면, 다음과 같다.

“제한된 영역에 분말과 같은 유독한 다공성 물질의 첫 번째 층을 쌓은 다음, 분말 재료 층의 특정 영역에 접합 물질을 넣어 접합된 분말 층을 만드는 프로세스이다. 이 단계를

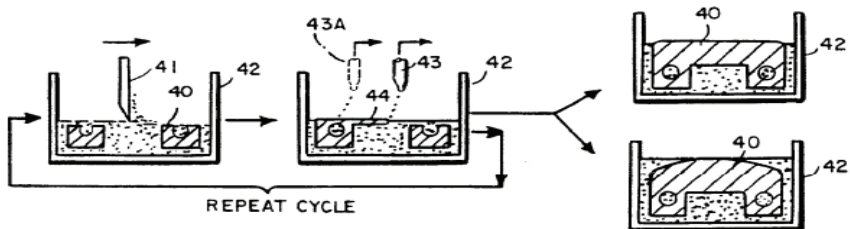
특정 횟수만큼 반복하여 원하는 구성 요소를 형성하기 위해 접합된 분말 재료의 특정 영역의 연속 레이어를 생성한다. 그런 다음 접착되지 않은 분말 재료를 제거한다. 어떤 경우에는 접합을 더욱 강화하기 위해 가열하여 구성 요소를 추가로 처리할 수 있다.”

본 특허의 청구항은 총 58개 항목으로, 상당히 많으나 이 중 대표 청구항은 “1. A process for making a component comprising the steps of (1) depositing a layer of a powder material in a confined region;(2) applying a further material to one or more selected regions of said layer of powder material which will cause said layer of powder material to become bonded at said one or more selected regions;(3) repeating steps (1) and (2) a selected number of times to produce a selected number of successive layers, said further material causing said successive layers to become bonded to each other;(4) removing unbonded powder material which is not at said one or more selected regions to provide the component.”이고, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“이 프로세스는 다음의 단계로 이루어진다. (1) 한정된 영역에서 분말 재료의 층을 쌓고, (2) 분말 재료의 하나 이상의 선택된 영역에 추가 재료를 적용하는 것, 또는 분말 재료의 1단계 접합된 층이 되는 것. (3) 선택된 수의 연속 층을 생성하기 위해 특정 횟수만큼 (1)과 (2)의 과정을 반복하며, 상기의 연속 층이 서로 접착되게 하는 추가 재료; (4) 하나 이상의 선택된 구역에 없는 반응성 분말 재료를 제거하여 구성요소를 제공한다.”

본 특허는 미국에서 1989년에 출원되어, 1993년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 637회 인용되었다. 이른 시기에 출원되었고, 많은 인용을 받아 원천기술로 분류할 수 있다.

[그림 2-34] MIT 특허 대표 도면



6. Objet Geometries Ltd.

특허명은 <Apparatus and method for three dimensional model printing>이고, 본 특허를 요약하면 “Apparatus and a method for three-dimensional printing of a three-dimensional model is provided. The apparatus includes a printing head having a plurality of nozzles, a dispenser connected to the printing head for selectively dispensing interface material in layers and curing means for optionally curing each of the layers deposited. The depth of each deposited layer is controllable by selectively adjusting the output from each of the plurality of nozzles.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

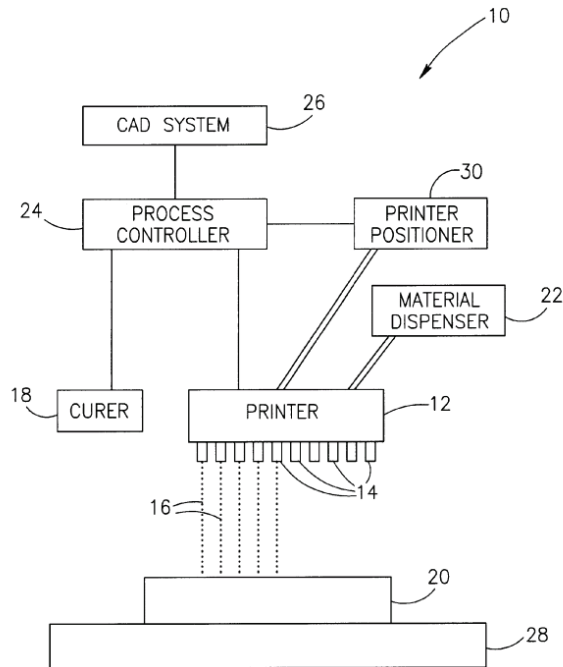
“3차원 모델의 3차원 인쇄 방법과 장치를 제공하며, 이 장치에는 복수의 노즐이 있는 인쇄 헤드, 레이어에 인터페이스 재료를 선택적으로 분사하기 위해 인쇄 헤드에 연결된 디스펜서 및 침전된 각 레이어를 선택적으로 경화하기 위한 수단이 포함된다. 각 침전된 레이어의 깊이는 다수의 노즐 각각으로부터 출력을 선택적으로 조정하여 제어할 수 있다.”

본 특허의 청구항은 총 8개 항목이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A method for three-dimensional printing of a three-dimensional model utilizing a printing head having a plurality of nozzles along a longitudinal axis, the method comprising the steps of: positioning the printing head to a first pre-selected position; selectively dispensing interface material in a first layer from said printing head; re-positioning said printing head to compensate for blocked nozzles to a subsequent position, said subsequent position being offset a distance of at least one nozzle along said longitudinal axis from said first pre-selected position and being a vertical distance above said first layer, said vertical distance being equal to the thickness of a subsequent layer of dispensing material; repeating said step of selective dispensing in the subsequent layer; and repeating said steps of re-positioning and selective dispensing in the subsequent layer until the three-dimensional model is completed.”이며, 이를 국문으로 간략히 요약하면 다음과 같다.

“세로 축을 따라 여러 개의 노즐이 있는 인쇄 헤드를 활용하여 3차원 모델을 인쇄하는 방법으로 다음의 단계로 이루어진다. 인쇄 헤드의 위치를 미리 지정한 첫 번째 위치에 배치하고, 인쇄 헤드에서 전달 물질을 첫번째 층에 선택적으로 분사하고, 차단된 노즐을 보완하기 위해 인쇄 헤드를 다음 위치로 리포지셔닝하고, 다음 레이어에서 위에 언급한 선택적 분사 단계를 반복하고 3차원 모델이 완성될 때 까지 다음 레이어에서 리포지셔닝 및 선택적 분사를 반복한다.”

본 특허는 이스라엘에서 1999년에 출원되어, 2001년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 275회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었고, 많은 인용을 받아 기술 성숙도 측면에서는 원천기술로 분류할 수 있다.

[그림 2-35] Objet Geometries 특허 대표 도면



7. Soane Technologies, Inc.

특허명은 <Rapid prototype three dimensional stereolithography>이고, 본 특허를 요약하면 “Methods and apparatus are disclosed for the production of high precision large scale, micro and mini structures using three dimensional stereolithography. The objects formed using these methods have minimal stress between layers and low curl distortion. The objects also have low warpage because no post-cure treatment is necessary. The methods include the use of elevated pressure, elevated temperature, or sequential polymerization of polymer precursor fluid, or a combination of these, in the three dimensional stereolithographic process.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“3차원의 광경화수지조형(SLA) 방식을 이용한 고도의 정밀 대형, 소형, 초소형 구조물 생산을 위한 방법과 장비이다. 이러한 방법을 사용하여 만들어진 물체는 층 간 최소한의 응력과 낮은 크롤 변형률을 가진다. 또한 후경화처리가 필요 없기 때문에 이 물체들은 뒤틀림이 적다. 이 방법은 3차원 SLA 공정에서 고압, 고온 또는 폴리머 전구체의 순차 중합체화 또는 이들의 조합으로 이루어진다.”

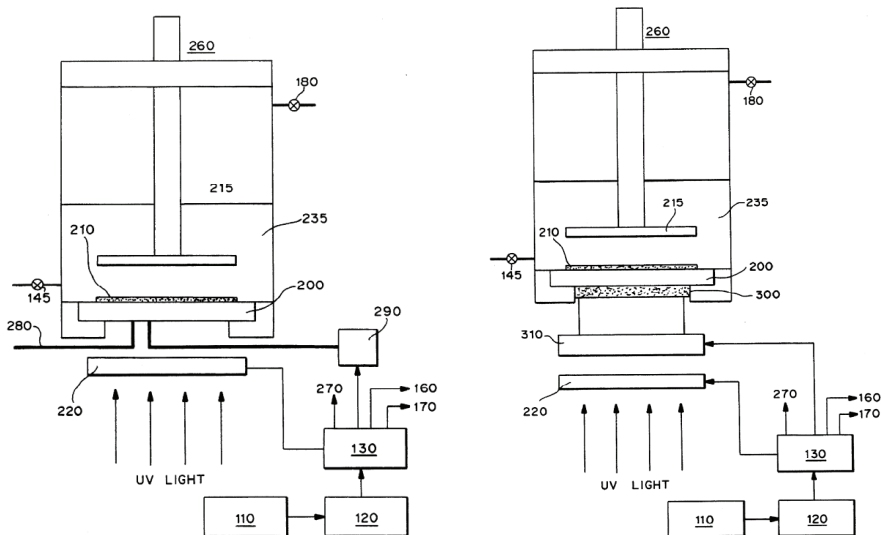
본 특허의 청구항은 총 7개 이고, 이 중 대표 청구항은 “1. In the method for producing a three-dimensional project stereolithographically in a vat from a polymer precursor fluid capable of solidification in a desired pattern on exposure to a polymerization initiating source, the improvement which comprises exposing the polymer precursor fluid to the polymerization initiating source in a sequential manner, further comprising effectively closing the vat to the outside environment, imposing an elevated pressure above ambient pressure in the vat, and imposing an elevated temperature above ambient temperature in the vat, wherein the sequential polymerization is carried out with a sequentially moving slit system.”이며 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“3차원 프로젝트 생성 방법에서 중합체화 개시 선원에 대한 노출 시 원하는 패턴으로 응고할 수 있는 중합체 선원의 유체를 보트로 만드는 방법에서, 중합체 노출을 포함하는

개선 유체는 외부 환경에 효과적으로 포트를 닫는 것으로 구성되며, 포트의 주변 압력보다 높은 압력을 유발하며 순차적인 중합체 슬릿 시스템을 사용하여 순차적으로 주위 온도보다 높은 온도를 발생시킨다.”

본 특허는 미국에서 1993년에 출원되어, 1996년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 226회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다.

[그림 2-36] Soane Technologies 특허 대표 도면



제4절 소결

3D 프린팅 기술이란 3차원 물체를 기존의 절삭가공 방식이 아닌 적층 방식으로 실물 제품을 찍어내는 프린터 기술을 말한다. 3D 프린트는 기존 절삭가공 방식이 복잡한 모형의 형상을 제조할 수 없는 한계점을 뛰어 넘어 제품 형상의 구현에 한계를 갖지 않는다는 장점을 가진다. 이런 장점을 토대로 2016년 기준 세계시장 규모가 61억 달러(전년 대비 약 17% 증가)를 기록하며 2022년까지 262억 달러까지 초고속 성장이 기대되는 유망 분야이다.

본 연구에서는 3D 프린팅과 관련된 간단한 기술개요, 국내외 국가 및 기업체들의 특허동향(출원되어 출원 공개 또는 등록 공고된 특허)을 살펴보았다. 특허군은 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽 등 주요국(지역)에서 출원 및 등록되었으며, 본 과제에서는 주로 정량적으로 살펴보기나 네트워크를 그려 어떤 특허분류가 주류를 이루고 있는지 살펴보는 데 초점을 맞추었다. 특허 검색식은 과거 연구에서 주로 사용하였던 키워드를 중심으로 전문가의 의견을 반영하여 일부 수정하여 활용하였다.

우선 IPC에 기반을 둔 기술 분류별 출원 현황에서는 B29C(플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리, 예. 수선)가 가장 많은 출원 건수로 전체의 1/4에 달했다. 현재 3D 프린팅 기술의 진보와 관련하여 주목받고 있는 것이 프린팅 소재(또는 재료)인데 아직까지는 플라스틱이 가장 많았다. 그 다음으로는 B22F(금속 분말의 가공; 금속분말로부터 물품의 제조; 금속분말의 제조; 금속 분말에 적용되는 특수 장치 또는 장비)의 출원 건수가 가장 많았는데, 이는 금속이 두 번째 선호재료로 많은 관심을 받고 있기 때문이다. 이와 같이 소재와 관련한 특허군이 상위권에 포진한 가운데, 반도체 장치나 인체 조직(혈관, 치아 등)에 관련된 제품에 대한 특허도 상당수 출원이 이루어진 상태이다. 향후 특허청에서 발표한 분류 체계도(3D 프린팅 관련 특허분류 코드)를 활용한다면 좀 더 체계적인 분석을 통해 보다 더 명확히 그 발전 과정을 살펴 볼 수 있을 것으로 기대된다.

3D 프린팅 특허는 2000년도부터 본격적으로 출원이 이루어졌으며, 2015~2016년도에 정점에 도달한 점은 최근 들어 3D 프린팅에 적용에 대한 실질적 수요와 기대가 크게 증가했음을 의미한다고 볼 수 있다.

인용과 피인용을 기준으로 기술 성숙도를 살펴보면, 미성숙 단계의 변방기술이 약 75%를 차지해 가장 많은 것으로 나타났다. 이는 인용한 특허도 별로 없지만, 피인용 수도 별로 없는 특허가 상당수를 차지했다는 의미로 서로 관련성이 적은 새로운 분야의 특허가 지속적으로 출원 및 등록되며 3D 프린팅에 대한 연구개발의 범주를 넓혀가는 단계라고 볼 수 있을 것이다. 높은 인용과 피인용도를 보유한 경쟁/성숙기 특허도 7.7%를 차지하지 하였지만 이는 매우 작은 비중이기 때문에 아직 새로운 3D 프린팅 관련 특허가 출원 될 공간이 많다는 것을 알 수 있다. 향후엔 다수의 특허를 인용하며 응용/개량 또는 경쟁/성숙 단계에 있는 특허의 비중이 커질 것으로 예상할 수 있다.

주요 출원인은 이미 널리 알려진 3D Systems, Stratasys, Xerox, GE 등 글로벌 기업들이 중심을 이루고 있으며, 이들은 3D 프린팅을 주요 사업 분야로 경쟁력을 쌓아가고 있거나 관련 사업을 진행하는 중 사업의 다각화를 진행하고 있는 경우가 많다.

출원국을 중심으로 살펴보면, 중국에서 약 1/3에 가까운 특허가 출원되었고 뒤로 미국과 한국, 일본이 자리하고 있다. 이는 최근 중국이 신개념 제조 방식에 많은 투자를 하고 있어 많은 기업과 연구소가 3D 프린팅에 관심을 갖고 투자 및 연구·개발하고 있음을 시사한다. 초기 특허등록은 미국, 한국, 유럽 순으로 이루어졌으나 2011년부터는 중국이 가장 많은 특허를 등록하고 있으며 2013부터는 2위와 두 배 이상의 특허를 등록하고 있고, 2015~2016년에는 거의 세 배에 육박하는 특허를 등록하고 있다. 초창기에 기술 도입은 늦었지만, 3D 프린팅 기술의 필요성을 인지한 정부의 전폭적인 지원에 힘입어 다수의 특허를 생산하고 있다.

특허 네트워크의 분석결과, 2005년도 중국의 특허는 미미한 발전 양상을 이루고 있었으며 광학계, 렌즈 등 몇 개 기술군에 대해서만 아주 소규모의 특허군을 이루고 있었다. 뿐만 아니라 서로 연계성도 매우 부족했다. 하지만 2010년부터 본격적으로 주요 기술 요소가 등장하였고 B29C, G06F 등 다수의 주요 특허가 등록되었다. 시간이 흐를수록 몇 개의 주요 특허 네트워크가 주변부의 작은 특허군을 흡수하며 규모를 키워가는 모습을 확인할 수 있었는데, 그 중 B29C는 네트워크의 중심부에 위치하여 514개의 타이와 88개의 아웃 노드를 보유할 정도로 성장하였다. 시간이 지날수록 특허의 범위와 기술 타입이 다양하게 발전하고 있어 앞으로 새로운 분야에서의 도약이 기대된다.

미국 특허는 중국보다 빠르게 출원이 시작된 만큼 이미 2005년부터 플라스틱 성형 등 주요 특허 클러스터를 구축하고 있다. 이미 2010년에 시멘트, 점토 등 다양한 소재로 3D 프린팅을 시도해왔다. 이 시점의 중국과 미국의 공통점은 가공과 디지털 데이터 처리에 대한 특허가 융합되면서 큰 클러스터를 이룬다는 점이다. 즉, 두 국가 모두 기계를 이용해 설계와 적층가공을 시도하였고, 5년 사이 많은 발전을 이루어냈다. 이후 미국은 2015년부터 전반적인 특허 네트워크의 규모와 복잡성이 큰 폭으로 증가하였으며, 중국과 마찬가지로 B29C 특허가 특허맵의 중심에 위치하는 구조를 나타냈다. B29C 외에도 B33Y와 B22F 등 몇 개의 특허가 90이상의 에고네트워크 사이즈를 기록하며 급격하게 성장했음을 알 수 있었다.

중국은 2013년 4월에 과학기술부가 <국가첨단기술연구발전계획(863계획)>에서 3D 프린팅 산업의 연구 방향을 처음으로 제시하였으며, 정부의 주도하에 이와 관련된 4개 프로젝트에 약 4,000만 위안의 연구개발 투자가 진행될 것임을 발표했다. 이뿐만 아니라, 2015년 초 중국 공업정보화부가 <국가적층가공제조산업발전추진계획>을 발표해 국가 단위의 발전 전략으로 3D 프린팅 산업의 발전 방향을 제시하였다. 이와 같은 국가 차원의 전폭적인 지원과 함께, 후행적 규제로 인해 중국은 기존의 플라스틱, 금속 영역 뿐 아니라 바이오 프린팅에서도 다양한 지식재산을 생산해 낼 것으로 보인다.

3D 프린터 시장은 아직 모든 산업과 시장을 선도하는 특정 기술이 없다는 점에서 미성숙 시장으로 간주할 수 있다. 따라서 신기술을 개발한 기업이 특허 등 다양한 지식재산권을 활용하여 발 빠르게 제품을 홍보하고 시장에 진입한다면 향후 시장을 선도하는 기술을 확보하고 표준을 선점할 수 있다. 최근 선진국을 중심으로 항공, 철도 등의 산업에서 3D 프린팅으로 제작한 부품 사용이 크게 증가하며 제2의 전성기를 맞이하고 있다. 아직은 비용이나 속도의 측면에서 대량 생산보다는 개별 맞춤형 부품 제작 등 고부가가치 제조 방식으로 활용하는 것이 더 효율적이라 평가되고 있으나, 앞으로 다양한 분야의 기술혁신과 융합을 통해 3D 프린팅 활용처가 더 다양해질 것으로 기대된다.

| 제3장 | 드론 특허분석

제1절 기초 현황 분석

드론은 개발초기 군사목적으로 활용되었으나 최근에는 영상 촬영 분야를 중심으로 다양한 민간영역에 활용되고 있다. 또한 아마존, 페이스북 등 글로벌 기업이 물류처리, 통신 등에 드론을 활용하면서 그 응용 영역도 끊임없이 확대되고 있다.

본 연구에서는 주요국 중에서도 미국, 중국, 일본, 한국, 유럽의 드론 분야 특허 출원 동향을 살펴보고자 IPC 기술 분류코드를 활용해 WIPSON에 등록된 전 기간에 해당하는 특허를 선별적으로 분석하였다. 키워드는 선행 연구에서 드론을 분석할 때 사용한 주요 용어를 활용하였으며, 관련 주요 기업의 특허가 포함될 수 있도록 구성하였다. DJI, 패럿, 아마존 등 글로벌 대표 드론 기업의 특허뿐 아니라, 주요 대학 및 유망 기업의 특허까지 포함될 수 있도록 특허 검색식을 설정하였다.

〈선행 연구 특허 검색식〉

(디제이아이 or DJI or ディージェイアイ or (tao adj wang) or (せんじゃん創新科技) or (大疆?新科技) or (Shenzhen adj Dajiang adj Innovation) or 패럿 or 패롯 or Parrot or パロット).AP. or ((아마존 or amazon).AP. and ((automated adj mobile) or amv or (automated adj aerial) or aav or (flying adj digital adj assistant) or (flying adj assistant) or fda or (unmanned adj aerial) or uav or (remotely adj piloted) or rpas or swarming or (unmanned adj aircraft) or uas or (unmanned adj space adj vehicle) or usv or uad or (unoccupied adj flying) or ufv or drone or (aerial adj vehicle) or (aircraft adj system) or (piloted adj vehicle) or (space adj vehicle) or (aerial adj device) or (flying adj vehicle)))

선행 연구는 주요 3개사 특허를 집중적으로 살펴보는 경우가 많았지만, 본 연구는 다양한 기관 및 기업에서 출원한 특허를 분석하여 보다 풍부한 드론 기술의 발전 패턴을 관찰하고자 주요 기업에 대한 제한을 풀고 아래와 같은 특허 검색식을 활용하여 드론 특허를 분석하였다.

〈특허 검색식〉

((automated adj mobile) or amv or (automated adj aerial) or aav or (flying adj digital adj assistant) or (flying adj assistant) or fda or (unmanned adj aerial) or uav or (remotely adj piloted) or rpas or swarming or (unmanned adj aircraft) or uas or (unmanned adj space adj vehicle) or usv or uad or (unoccupied adj flying) or ufv or drone or (aerial adj vehicle) or (aircraft adj system) or (piloted adj vehicle) or (space adj vehicle) or (aerial adj device) or (flying adj vehicle))

먼저, 특허 검색식에 따라 도출한 총 9,846개의 특허가 어느 분류에 집중되어있는지 살펴보았다. 드론은 특허청에서 아직 4차 산업혁명 관련 IPC로 규정되지 않아, 어떤 코드에 집중되어 있는지를 살펴볼 필요가 있다. 본 연구에서 포함하고 있는 주요 IPC 기술 분류별 출원 현황은 아래와 같다.

〈표 3-1〉 IPC 기술 분류별 출원 현황

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
B64C	비행기; 헬리콥터	1338	13.6
C12N	미생물 또는 효소; 그 조성물	657	6.7
G05D	비전기적 변량의 제어 또는 조정계	650	6.6
B64D	항공기의 장비; 비행복; 패러슈트(parachute 낙하산); 항공기내의 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치	530	5.4
A61K	의약품, 치과용 또는 화장용 제제	469	4.8
G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	401	4.1
G01C	자이로스코프; 진동질량을 가지는 회전-감응 장치 ; 운동질량이 없는 회전-감응 장치; 자이로스코프 효과를 이용한 각속도의 측정	389	4.0
B64G	우주비행; 우주 항공체 또는 그 장비	328	3.3
B64F	항공기와 연관된 사용에 특히 적합한 지상 또는 항공 모함 갑판 설비; 다른곳에 분류되지 않는 설계, 제조, 조립, 청소, 유지 또는 항공기 수리; 다른 곳에 분류되지 않는 항공기 부품의 취급, 이송, 테스트 또는 검사	287	2.9
G01S	무선에 의한 방위결정; 무선항행; 무선전파의 사용에 의한 거리 또는 속도의 결정; 무선전파의 반사 또는 재방사의 사용에 의한 위치 또는 유무의 탐지; 기타의 파류를 사용하는 유사한 방식	273	2.8
G08G	교통제어시스템	204	2.1
H04N	화상통신, 예. 텔레비전	158	1.6
G05B	제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는	152	1.5

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중(%)
	요소의 감시 또는 시험장치		
H04B	전송	144	1.5
G06Q	관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 데이터 처리 시스템 또는 방법; 그 밖에 분류되지 않는 관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 시스템 또는 방법	121	1.2
C12Q	효소, 핵산 또는 미생물을 포함하는 측정 또는 시험방법	118	1.2
G06T	이미지 데이터 처리 또는 발생, 일반	106	1.1
H04L	디지털 정보의 전송, 예. 전신통신	106	1.1
H04W	무선통신네트워크	103	1.0
총	-	9846	100

기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, B64C(비행기; 헬리콥터), B64D(항공기의 장비; 비행복; 패러슈트(parachute, 낙하산); 항공기 내의 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치), B64G(항공기의 장비; 비행복; 패러슈트(parachute, 낙하산)); 항공기내의 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치), B64F(항공기와 연관된 사용에 특히 적합한 지상 또는 항공모함 갑판 설비; 다른 곳에 분류되지 않는 설계, 제조, 조립, 청소, 유지 또는 항공기 수리; 다른 곳에 분류되지 않는 항공기 부품의 취급, 이송, 테스트 또는 검사) 등 아주 기본적으로 항공 분야와 관련된 코드에 특허(약 25%, 전체 특허의 1/4)가 집중되어 있었으며, 기타 드론에 다양한 기능을 추가하기 위한 통신 및 관리 또는 소재 분야에 관한 다양한 특허가 존재함을 확인할 수 있었다.

연도별 특허 출원 및 등록 현황은 표(3-2)와 같다. 연도별 특허 출원은 2010년까지 완만하게 증가하다가 이후 5년 동안 크게 증가하였다. 이후 2015년 정점을 기록한 후 급격하게 감소하였다. 이는 2010-2015년 기간 동안 광범위하게 활용되었던 영상촬영 분야의 드론 분야의 주요 특허가 이미 다수 출원되어 증가세가 급격하게 꺾인 것으로 볼 수 있다. 향후 공중교통 등 새로운 분야의 드론 도입이 본격적으로 확대된다면, 드론 특허는 다시 큰 폭으로 성장할 수도 있다.

<표 3-2> 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중(%)	출원연도	출원 건 수	비중(%)
1964	1	0.01	1992	68	0.69
1966	1	0.01	1993	80	0.81
1967	1	0.01	1994	72	0.73
1968	1	0.01	1995	125	1.27
1969	2	0.02	1996	99	1.01
1970	1	0.01	1997	99	1.01
1971	3	0.03	1998	113	1.15
1972	2	0.02	1999	148	1.50
1973	6	0.06	2000	159	1.61
1974	16	0.16	2001	151	1.53
1975	23	0.23	2002	226	2.30
1976	20	0.20	2003	194	1.97
1977	23	0.23	2004	231	2.35
1978	24	0.24	2005	241	2.45
1979	27	0.27	2006	252	2.56
1980	48	0.49	2007	281	2.85
1981	37	0.38	2008	339	3.44
1982	38	0.39	2009	345	3.50
1983	64	0.65	2010	410	4.16
1984	63	0.64	2011	459	4.66
1985	61	0.62	2012	612	6.22
1986	71	0.72	2013	761	7.73
1987	50	0.51	2014	1069	10.86
1988	57	0.58	2015	1324	13.45
1989	75	0.76	2016	935	9.50
1990	65	0.66	2017	209	2.12
1991	60	0.61	2018	4	0.04

연도별 특허 등록 추이 역시 출원과 비슷한 추세를 보이고 있다. 2010년까지 완만하게 증가해오다, 2016까지 약 5년 동안 급격하게 증가했다. 2017년을 정점으로 특허 등록이 하락하고 있으며, 2018년에는 소폭 하락한 수준에 머무를 것으로 예측된다.

<표 3-3> 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중(%)	등록연도	등록 건 수	비중(%)
1976	26	0.26	1998	96	0.98
1977	21	0.21	1999	89	0.90
1978	22	0.22	2000	110	1.12
1979	22	0.22	2001	112	1.14
1980	24	0.24	2002	120	1.22
1981	35	0.36	2003	118	1.20
1982	30	0.30	2004	146	1.48
1983	24	0.24	2005	139	1.41
1984	46	0.47	2006	223	2.26
1985	61	0.62	2007	167	1.70
1986	57	0.58	2008	191	1.94
1987	63	0.64	2009	202	2.05
1988	72	0.73	2010	281	2.85
1989	55	0.56	2011	305	3.10
1990	53	0.54	2012	410	4.16
1991	38	0.39	2013	533	5.41
1992	63	0.64	2014	545	5.54
1993	51	0.52	2015	775	7.87
1994	65	0.66	2016	1284	13.04
1995	53	0.54	2017	2015	20.47
1996	58	0.59	2018	967	9.82
1997	74	0.75			

인용(Backward citation)을 기준으로 수치가 높으면 성숙한 분야의 특허(maturity)로 간주하고, 피인용(Forward citation)을 기준으로 수치가 높으면 중요도와 파급력 있는 특허(Impact)로 간주한다. 즉, 다수의 특허를 인용할 수 있다면, 이미 그 분야에 다양한 특허가 존재함을 의미하므로 그 분야의 기술력이 성숙된 수준에 이르렀다고 보는 것이다. 또한, 다양한 특허로부터 인용 된다면 그 특허의 중요성과 파급력이 커 다른 특허가 해당 특허를 인용한다고 판단한다.

<표 3-4> 기술 성숙도별 특허 수(비중)

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/ 성숙 단계
		1298 (13.2)	953 (9.7)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		6307 (64.1)	1288 (13.1)

이 때 두 개의 기준을 동시에 고려하여 인용 특허가 많고 피인용 특허가 적은 경우 성숙기의 개량 기술일 가능성이 높고(폭넓게 성숙된 분야에서 일부를 개량한 기술), 반대로 피인용 특허가 많고 인용 특허가 적다면 원천기술일 가능성이 높다(기준에 인용할 수 있는 특허가 별로 없기에 이 특허를 반드시 인용해야 하는 경우로 간주할 수 있다). 인용·피인용 지수가 모두 높으면 치열한 경쟁기에 있는 기술이거나 성숙 단계에서 빠르게 성장하고 있는 기술로 보고, 인용·피인용 지수가 모두 낮은 경우엔 성숙도 상의 초기 기술이거나 변방 기술로 판단하였다. 본 연구에서는 인용 수와 피인용 수를 각각 평균으로 나눠 표준화 하였으며, 표준화 값이 1보다 큰 경우엔 high로 낮은 경우엔 low로 분류하였다. 즉 평균보다 높은지 낮은지를 기준으로 분류하였다.

이 기준에 따르면, 해당특허 9,846건 중 경쟁기의 성숙단계에 있는 특허가 953건 (9.7%)으로 가장 적었고, 미성숙 단계의 변방기술(인용이나 피인용 모두 평균보다 적은 특허)에 속하는 경우가 6,307건(64.1%)으로 가장 많았다. 평균으로 표준화하는 경우에 몇몇 특허의 현저히 높은 인용 수나 피인용 수로 인해 결괏값이 왜곡될 수도 있으나, 모수가 1만 건에 달하므로 소수의 이주 높거나 낮은 인용·피인용 수를 갖는 특허로 인해 결괏값이 심하게 왜곡되지는 않을 것이라고 간주하고 본 분석을 수행하였다.

우주항공 전 부문에 걸친 기술은 발전 역사가 깊기 때문에 항공분야에 속하는 드론 역시 오래 전부터 발전해 온 분야이기는 하나, 최근 4차 산업혁명과 관련하여 주요한 핵심 기술로 꼽히며 더 많은 관심을 받고 있으므로 본 분석은 향후 5~10년 후에 다시 한 번 수행해야 할 필요성을 가진다.

주요 출원인으로는 보잉, 아마존, Beihang Univ, 로키드 마틴, IBM 등이 있으며, 한국 국적의 출원인에는 항공우주연구원과 한국항공우주산업 등이 있다. 단, WIPSON에는 DJI의 대표명 영문코드가 없어서 이에 대한 개선이 필요한데, 본 연구는 초기 3개 대표 기업이 아닌 보다 폭넓은 드론 분야 관련 기관과 기업의 특허를 살펴보는 것을 주요 목적으로 하므로 SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., Shenzhen Dajiang Innovation Technology Co., Ltd., SZ DJI TECHNOLOGY CO LTD 등을 DJI로 묶어서 분석하는 연구가 추후 보완적으로 수행될 필요가 있다.

〈표 3-5〉 출원인별 등록 현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
BOEING CO	319	3.2	3.2
UNIV BEIHANG	180	1.8	5.1
HONEYWELL INT INC	146	1.5	6.6
USV PHARMA CORP	141	1.4	8.0
AMAZON TECH INC	124	1.3	9.2
UNIV PENNSYLVANIA	97	1.0	10.2
LOCKHEED CORP	80	0.8	11.0
US NAVY	76	0.8	11.8
GENZYME CORP	73	0.7	12.6
QUALCOMM INC	72	0.7	13.3
IBM	71	0.7	14.0
KOREA AEROSPACE RES INST	57	0.6	14.6
NASA	56	0.6	15.2
GOOGLE INC	55	0.6	15.7
CORVAS INT INC	49	0.5	16.2
AIRBUS OPERATIONS	48	0.5	16.7
UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC	47	0.5	17.2
DENDREON CORP	46	0.5	17.6
AEROVIRONMENT INC	43	0.4	18.1
UNIV NANJING AERONAUTICS	42	0.4	18.5
RAYTHEON CO	39	0.4	18.9
USV LTD	38	0.4	19.3
ROCKWELL COLLINS INC	36	0.4	19.7
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	35	0.4	20.0

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
UNIV TSINGHUA	35	0.4	20.4
PARROT	34	0.3	20.7
UNIV TIANJIN	34	0.3	21.1
KOLON INC	32	0.3	21.4
KOREA AEROSPACE IND LTD	32	0.3	21.7
BEIJING INST TECHNOLOGY	31	0.3	22.0
UNIV ZHEJIANG	31	0.3	22.3

주요 출원인의 현황에서 다수의 글로벌 기업이 드론 분야 관련 기술의 연구개발에 적극적인 것으로 나타나 향후 드론 시장의 주도권 확보 경쟁이 치열해질 것으로 예상된다. 특히 모듈 단위의 제조, 완성품 단계의 제조, 관련 서비스, 관련 서비스 제공을 위한 플랫폼 등 드론과 관련한 다양한 분야에서의 글로벌 기업이 탄생할 것으로 기대된다.

<표 3-6> 출원국별 출원 현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국(CN)	2915	29.6
미국(US)	4678	47.5
한국(KR)	986	10.0
일본(JP)	340	3.5
유럽(EP)	927	9.4
총	9846	100

출원국 기준으로는 미국에서 약 47.5%의 드론 관련 특허가 출원되었으며, 중국과 한국, 유럽이 그 뒤를 잇는다. 중국이 중국제조 2025 등 정책적 지원에 힘입어 성장 중인 DJI 등의 기업들을 앞세워 다양한 특허를 확보하고 있음을 알 수 있으며, 미국과 중국 중심으로 드론 특허가 출원되고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 3-7〉 출원인 국적별 출원 현황(70개 이상 출원 기준)

출원국	등록 건 수	비중(%)
미국(US)	3926	39.9
중국(CN)	2510	25.5
한국(KR)	977	9.9
프랑스(FR)	341	3.5
독일(DE)	301	3.1
일본(JP)	151	1.5
영국(GB)	79	0.8
캐나다(CA)	61	0.6
스웨덴(SE)	53	0.5
인도(IN)	53	0.5
스위스(CH)	45	0.5
네덜란드(NL)	45	0.5
이탈리아(IT)	39	0.4

출원인의 국적을 기준으로 미국 기업과 기관, 학교 등에서 약 40%의 드론 관련 특허가 출원되었으며, 남은 특허를 기준으로 살펴보면 중국에서 25.5%, 한국에서 약 10% 등의 특허가 출원되는 것을 볼 수 있다. 이 외에도 여러 제조분야 선진국(독일, 영국, 이탈리아 등)에서 드론 시장에 관심을 갖고 특허를 출원하는 것을 알 수 있다. 또한, 패럿(Parrot)이라는 기업을 필두로 프랑스에서 전체 특허의 약 3.5%의 출원되고 있다.

앞선 1차원 통계분석에 이어 2차원 교차통계 분석결과는 〈표 3-8〉과 같다. 연도별 출원 특허수를 확인하여 특허가 국가별로 얼마나 많은 관심을 받아왔는지 그리고 그 정도가 어떻게 변화하여 왔는지에 대해서도 분석하고자 하였다.

<표 3-8> 출원국에 따른 연도별 출원 현황

등록연도	CN	EP	JP	KR	US
1964					1
1966					1
1967					1
1968					1
1969					2
1970					1
1971					3
1972					2
1973					6
1974					16
1975					23
1976					20
1977					23
1978					24
1979					27
1980		5		1	42
1981		15			22
1982		8			30
1983		6			58
1984		6			57
1985	1	9	1		50
1986	1	9	1	2	58
1987	2	7	4		37
1988	3	10	5		39
1989	1	20	14		40
1990	1	18	8		38
1991	2	15	3	1	39
1992	3	18	3		44
1993	2	20	10	1	47
1994	5	15	2	3	47
1995	6	21	5	2	91
1996	3	22	12	4	58
1997	5	18	5	3	68
1998	5	21	12	2	73
1999	8	32	7	1	100

등록연도	CN	EP	JP	KR	US
2000	10	23	12	6	108
2001	10	23	6	4	108
2002	28	35	11	8	144
2003	30	20	5	8	131
2004	32	41	12	9	137
2005	40	34	11	17	139
2006	60	49	15	7	121
2007	48	42	16	21	154
2008	106	46	15	19	153
2009	100	47	10	26	162
2010	130	56	22	41	161
2011	183	48	14	32	182
2012	272	51	19	28	242
2013	389	36	21	58	257
2014	547	36	26	73	387
2015	577	32	21	226	468
2016	280	13	10	287	345
2017	25		2	92	90
2018				4	
총합계	2915	927	340	986	4678

출원국에 따른 연도별 출원 현황은 위와 같다. 미국이 출원 시기가 가장 빠르고 2010년까지 가장 많은 특허를 내는 국가였으나, 2011년부터 중국이 앞서나가기 시작하였다. 2016년에는 한국을 제외한 전 국가에서 특허 출원 수가 감소하였다.

상위 출원 기업의 특허 강점 분야는 아래와 같다. 대부분 드론에 가장 적합한 것으로 간주할 수 있는 비행기; 헬리콥터(B64C)에 출원이 집중되어 있으며, Honeywell과 IBM 등이 자이로스코프; 진동질량을 가지는 회전-감응 장치; 운동질량이 없는 회전-감응 장치; 자이로스코프 효과를 이용한 각속도의 측정(G01C)에 강점을 지녔다.

<표 3-9> 주요 출원인의 특허 강점 분야(40개 이상 출원 기관 대상)

출원인	강점분야	출원인	강점분야
BOEING CO	B64C	IBM	G01C
UNIV BEIHANG	-	KOREA AEROSPACE RES INST	B64C
HONEYWELL INT INC	G01C	NASA	B64G
USV PHARMA CORP	C07D	GOOGLE INC	B64C
AMAZON TECH INC	B64C	CORVAS INT INC	A61K
UNIV PENNSYLVANIA	C12N	AIRBUS OPERATIONS	B64D
LOCKHEED CORP	B64C	UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC	-
US NAVY	B64C	DENDREON CORP	A61K
GENZYME CORP	C12N	AEROVIRONMENT INC	B64C
QUALCOMM INC	G01S	UNIV NANJING AERONAUTICS	-

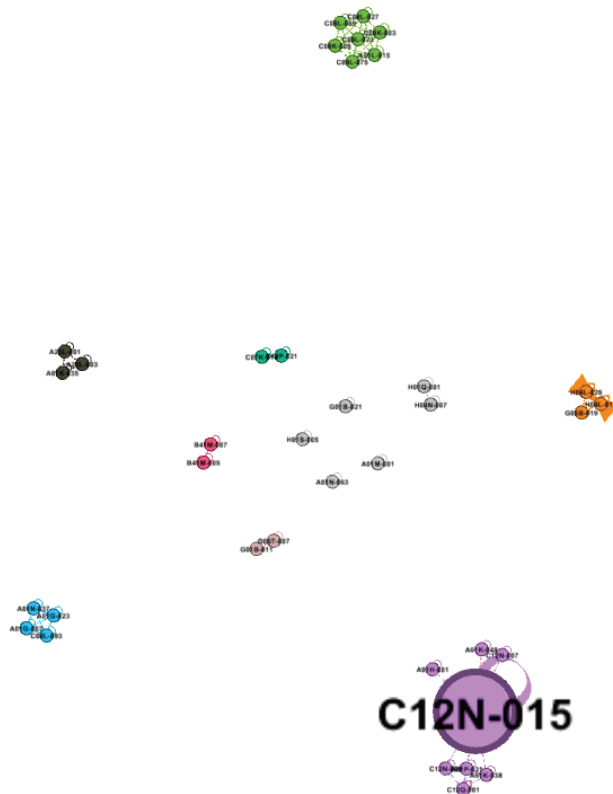
제2절 드론 분야 특허 네트워크 분석

본 장에서는 중국과 미국의 드론 산업 특허 네트워크 분석을 통해 앞서 살펴본 주요 기술 요소들 간 관계에 대해 살펴보고, 주요 기술 영역의 연도별 발전 동향을 분석하였다. 다른 기술과 동일하게 본 절에서 역시 선행 연구에서 널리 사용해 온 IPC 특허 클래스 네트워크를 활용한 분석법을 드론 산업 분야에 적용했다. 우선 이전 장에서 정의된 드론 산업의 주요 특허 데이터의 클래스 정보를 추출한 후, 연도별로 해당 특허의 공동특허분류를 활용한 네트워크를 도출하였다. 분석에는 드론 산업이 발전되기 전인 2005년의 데이터와 2010년부터 2018년 공개된 범위까지의 특허 데이터를 활용하였다. 분석 결과 2005년, 2010년부터 2018년까지 10개의 특허 네트워크를 도출하였으며, 각 네트워크에서 주요 기술 요소의 네트워크 특성 지표를 함께 살펴보았다. 본 장에서 표본으로 추출한 드론 산업 관련 특허 데이터는 텍스트 검색식을 활용하였는데, 적용된 텍스트 검색 식에서 약어와 이의어 등으로 인해 드론 분야에서 벗어난 몇몇 기술 요소들이 포함되었다. 따라서, 본 장에서는 드론 기술과 직접적으로 연관이 있는 기술 요소 위주로 기술하였다.

1. 중국 특허 분석

먼저 중국의 2005년 드론 분야 특허 네트워크를 살펴보면 주요 클러스터 간 연결성이 매우 낮은 현상을 관찰할 수 있는데, 각 기술 요소들이 매우 독립적이고 모듈화되어 있다. C12N-015, A61L-015, C08K-003, C08K-005, C08L-023, C08L-023, C08L-069, C08L-075, 등이 6개 혹은 7개의 인접 타이(adjacent tie)를 가지며 사이즈 기준 상위 기술 요소로 기록되었다. 드론 산업은 그 역사가 짧은 만큼 해당 년도에는 성숙한 단계의 네트워크가 존재하지 않는다고 볼 수 있다.

[그림 3-1] 중국 2005년 특허 네트워크 분석



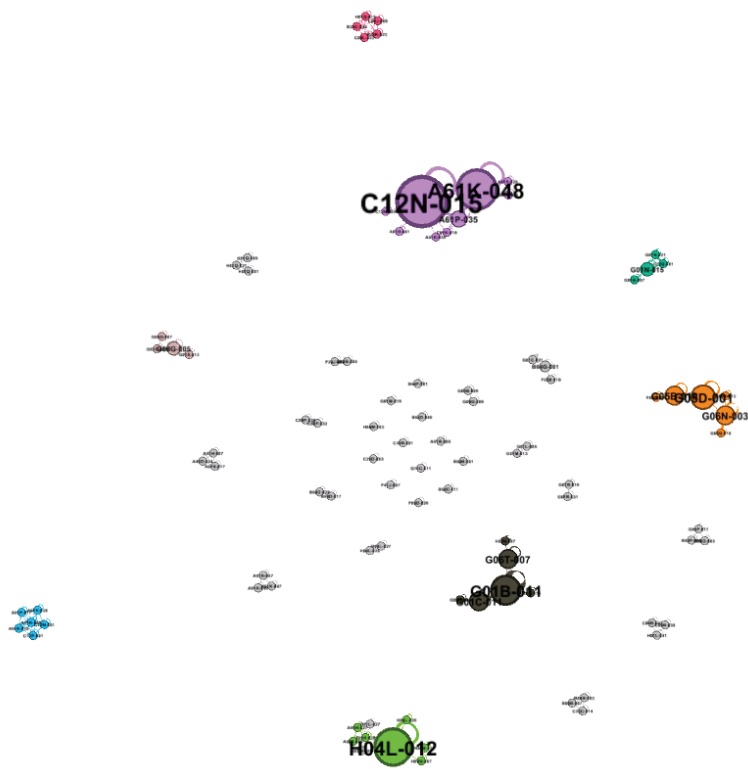
Average Path Length: 1.215, Modularity: 0.74

<표 3-10> 중국의 2005년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
C12N-015	7	14	42	33.33	14	0.67	14	14	66.67
A61L-015	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08K-003	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08K-005	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08L-023	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08L-027	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08L-069	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08L-075	6	30	30	100	0	0	30	0	0
A61K-038	4	12	12	100	0	0	12	0	0
A61P-031	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C12N-009	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C12Q-001	4	12	12	100	0	0	12	0	0
A01G-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A01G-023	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A01N-037	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C08L-093	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A23L-001	2	2	2	100	0	0	2	0	0
A23L-003	2	2	2	100	0	0	2	0	0
A61K-035	2	2	2	100	0	0	2	0	0
A61K-048	2	2	2	100	0	0	2	0	0
C12N-007	2	2	2	100	0	0	2	0	0
G05B-019	2	2	2	100	0	0	2	0	0
H04L-012	2	2	2	100	0	0	2	0	0
H04L-029	2	2	2	100	0	0	2	0	0

2010년 중국 드론 특허 네트워크를 살펴보면 2005년과 비슷하게 각 기술 요소의 연결성이 매우 낮음을 알 수 있다. 오히려 2005년과 비교하였을 때 더 많은 기술 요소들이 더 독립적으로 존재하는 네트워크를 보여주었다.

[그림 3-2] 중국 2010년 특허 네트워크 분석



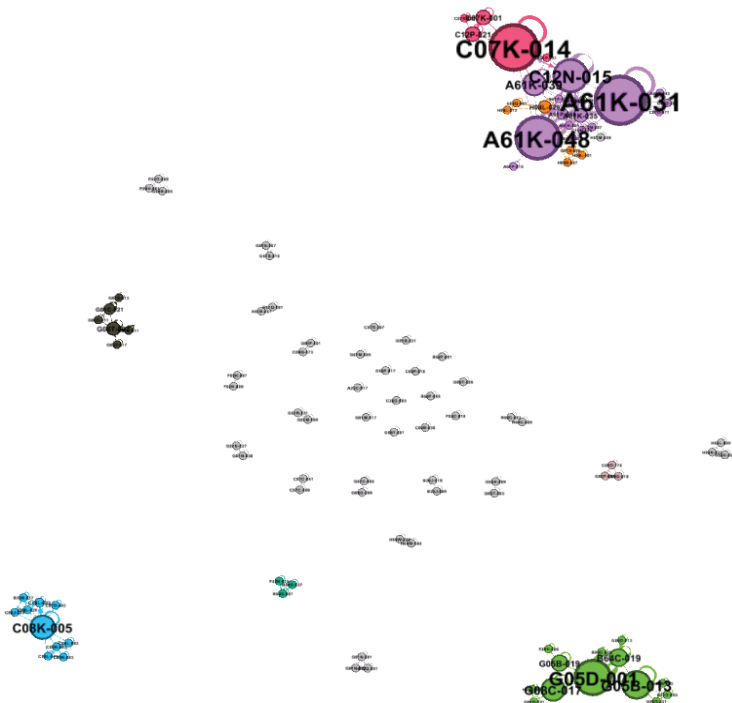
Average Path Length: 1.503, Modularity: 0.916

<표 3-11> 중국의 2010년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
C12N-015	6	8	30	26.67	11	0.73	8	10	66.67
H04L-012	6	8	30	26.67	11	0.73	8	11	73.33
A61K-009	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A61K-035	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A61K-038	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A61P-017	5	20	20	100	0	0	20	0	0
C12N-001	5	20	20	100	0	0	20	0	0
C12P-001	5	20	20	100	0	0	20	0	0

2011년에는 몇몇 기술 요소들이 융합되어 군집을 이루고 있는 형태를 보이는데, 이에 따라 각 기술 요소들의 평균적인 예고네트워크 사이즈와 타이 숫자가 증가한 것을 볼 수 있다. 특히 비행체와 관련된 B64C 클래스와 제어 및 컨트롤과 관련된 G05B, G06T, G08C 등이 상위 기술 클래스에 나타나, 드론 기술과 직접적인 연관이 있는 기술 요소들이 네트워크를 형성하고 있음을 알 수 있다. 시각화된 네트워크로 보았을 때에도 마찬가지로의 현상을 볼 수 있다. 오른쪽 하단에 제어, 조정 분야인 G05분야의 특허가 관련 기술들과 함께 군집을 이루고 있는 것을 볼 수 있으며, 기타 기술들과의 명확한 모듈화가 되어 있는 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-3] 중국 2011년 특허 네트워크 분석



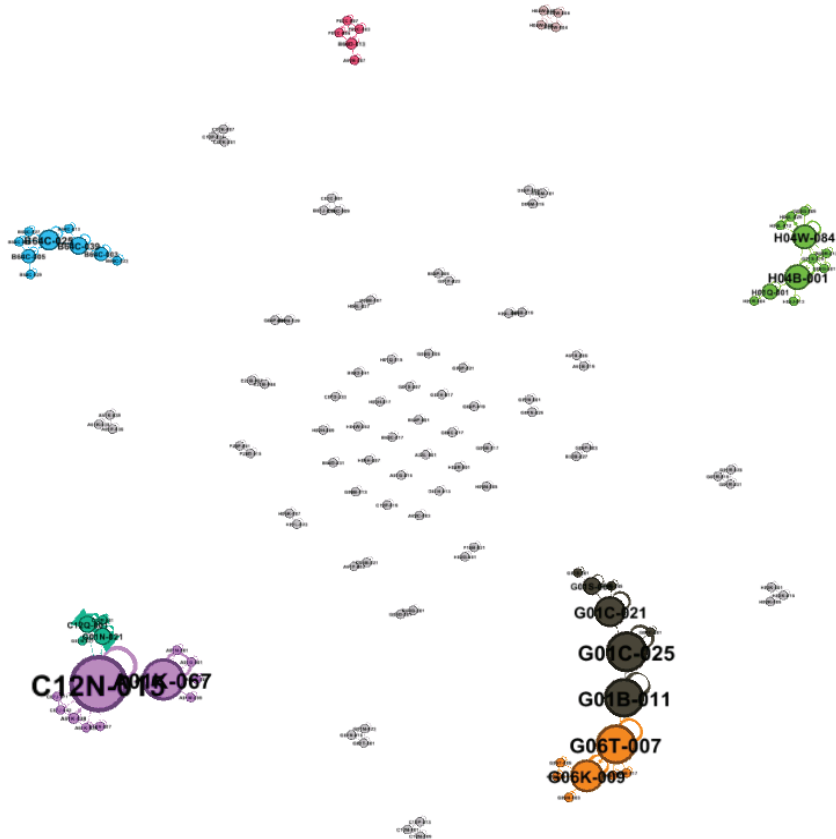
Average Path Length: 1.987, Modularity: 0.781

<표 3-12> 중국의 2011년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
A61K-031	12	56	132	42.42	38	0.58	56	30.25	45.83
A61K-048	12	58	132	43.94	37	0.56	58	22.42	33.96
C12N-015	10	40	90	44.44	25	0.56	40	14	31.11
A61K-039	9	44	72	61.11	14	0.39	44	7.25	20.14
A61P-035	9	50	72	69.44	11	0.31	50	3.25	9.03
C08K-005	9	26	72	36.11	23	0.64	26	21.5	59.72
A61K-035	7	26	42	61.90	8	0.38	26	3.5	16.67
A61K-009	6	30	30	100	0	0	30	0	0
A61P-001	6	30	30	100	0	0	30	0	0
A61P-019	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C07K-014	6	12	30	40	9	0.6	12	8.33	55.56
C08L-023	5	14	20	70	3	0.3	14	1.5	15
C12N-007	5	20	20	100	0	0	20	0	0
G05B-013	5	8	20	40	6	0.6	8	6	60
G05D-001	5	6	20	30	7	0.7	6	6.5	65
H04L-029	5	8	20	40	6	0.6	8	6	60
B32B-017	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B64C-019	4	4	12	33.33	4	0.67	4	3.5	58.33
C08J-005	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C08K-003	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C08L-029	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C08L-071	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C08L-083	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C09K-003	4	12	12	100	0	0	12	0	0
G06T-007	4	2	12	16.67	5	0.83	2	5	83.33
G08C-017	4	4	12	33.33	4	0.67	4	4	66.67

2012년의 예고네트워크 특성을 살펴보면, 2011년에 비해 화상통신, 전송, 무선통신 네트워크 분야의 H04N, H04L, H04W 등과 같은 새로운 기술 요소들이 등장하였고, 항공기, 비행, 우주공학 분야에 해당하는 B64C, 기타 운송수단에 해당하는 B60R 등의 클래스가 주요 기술 요소로 등장한 것을 볼 수 있다. 특이한 점은 해당 기술의 클러스터 간 연결성이 거의 존재하지 않는다는 점이다. 이는 드론분야가 인공지능 등 타 첨단기술과는 달리 완제품 형태의 산업기술이기 때문인 것으로 해석할 수 있다.

[그림 3-4] 중국 2012년 특허 네트워크 분석



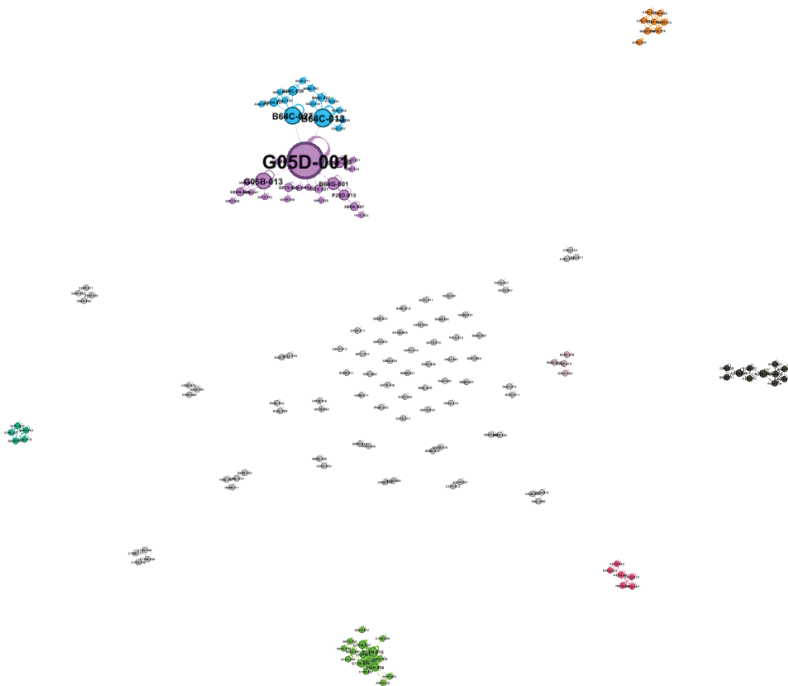
Average Path Length: 2.291, Modularity: 0.895

<표 3-13> 중국의 2012년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
C12N-015	8	14	56	25	21	0.75	14	19	67.86
H04W-084	7	16	42	38.10	13	0.62	16	12.5	59.52
G06K-009	6	6	30	20	12	0.8	6	11.5	76.67
H04B-001	6	12	30	40	9	0.6	12	9	60
A01K-067	5	0	20	0	10	1	0	10	100
A61K-048	5	12	20	60	4	0.4	12	2	20
B64C-025	5	8	20	40	6	0.6	8	6	60
B60R-013	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B64C-005	4	6	12	50	3	0.5	6	3	50
B64D-013	4	6	12	50	3	0.5	6	3	50
C12Q-001	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67
G01N-021	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67
G01S-019	4	12	12	100	0	0	12	0	0
G06T-007	4	4	12	33.33	4	0.67	4	3.5	58.33
G08G-001	4	12	12	100	0	0	12	0	0
A61K-035	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B64C-009	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B64C-027	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B64C-039	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
C07J-043	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C07J-071	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C12N-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C12R-001	3	6	6	100	0	0	6	0	0
F02C-003	3	6	6	100	0	0	6	0	0
F02C-006	3	6	6	100	0	0	6	0	0
F02C-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G01C-021	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
G01C-025	3	0	6	0	3	1	0	3	100
G01N-027	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G01S-005	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
H04L-029	3	4	6	66.67	1	0.33	4	0.5	16.67
H04W-004	3	6	6	100	0	0	6	0	0
H04W-008	3	6	6	100	0	0	6	0	0
H04W-080	3	6	6	100	0	0	6	0	0
H04W-088	3	6	6	100	0	0	6	0	0

2013년에도 제어, 비행체, 전자통신 분야의 기술 요소들을 중심으로 클러스터가 형성되고, 해당 분야의 기술 요소들이 점진적으로 발전하고 있는 모습을 확인할 수 있다. 통신 분야인 G05D, 비행체 및 항공우주 분야의 B64C와 B65D 기술 요소가 다소 증가했음을 알 수 있다. 식료품 등에 해당하는 A클래스 분야의 기술 요소들은 클러스터를 형성하지 못하고 산발적으로 존재하고 있는 것으로 보아 그 연관성이 낮은 것으로 볼 수 있다. 네트워크도 2012년의 네트워크와 유사한 형태를 보이고 있다. 특이한 점은 앞서 언급했던 바와 같이 완전히 독립되어 있는 기술 요소 간 군집이 형성된 형태가 나타난 것인데, 제어 분야의 G05D를 중심으로 한 군집과 B64C를 바탕으로 한 항공우주 기술 요소와 관련된 기술군집이 융합되었다. 시각화 네트워크의 상부에 존재하는 두 클러스터가 몇 개의 타이로 연결된 것을 볼 수 있다. 이는 드론 관련 기술이 점진적으로 발전되어 융합된 형태의 응용기술이 탄생하고 있음을 의미한다.

[그림 3-5] 중국 2013년 특허 네트워크 분석



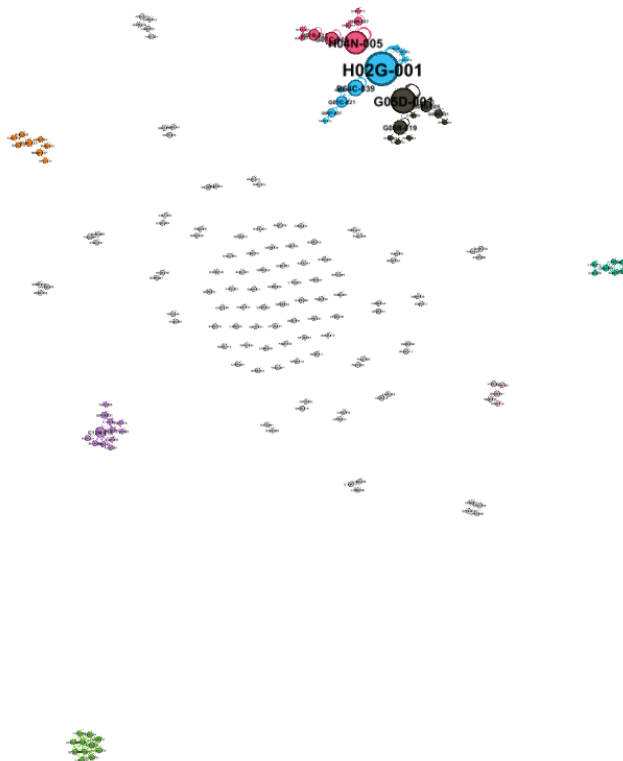
Average Path Length: 2.794, Modularity: 0.774

<표 3-14> 중국의 2013년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
C12N-015	10	32	90	35.56	29	0.64	32	25	55.56
G05D-001	10	4	90	4.44	43	0.96	4	43	95.56
C12N-005	9	36	72	50	18	0.5	36	12	33.33
A23L-001	8	26	56	46.43	15	0.54	26	15	53.57
A61K-048	8	28	56	50	14	0.5	28	12.5	44.64
B64C-013	8	8	56	14.29	24	0.86	8	23.5	83.93
B65D-065	7	30	42	71.43	6	0.29	30	6	28.57
A47G-019	6	30	30	100	0	0	30	0	0
A61P-035	6	26	30	86.67	2	0.13	26	0.5	3.33
B64C-027	6	14	30	46.67	8	0.53	14	8	53.33
B64C-039	6	14	30	46.67	8	0.53	14	8	53.33
C08K-003	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08K-005	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08K-013	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08L-061	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C08L-097	6	30	30	100	0	0	30	0	0
C12Q-001	6	12	30	40	9	0.6	12	7	46.67
C12R-001	6	24	30	80	3	0.2	24	1	6.67
A23J-001	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A23J-003	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A61K-038	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A61K-039	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A61P-025	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A61P-039	5	20	20	100	0	0	20	0	0
A63H-027	5	12	20	60	4	0.4	12	4	40
C08J-005	5	8	20	40	6	0.6	8	6	60
G05B-013	5	6	20	30	7	0.7	6	7	70
H01Q-001	5	8	20	40	6	0.6	8	6	60

2014년 중국의 드론 분야 특허의 에고네트워크 특성 지표는 2013년과 비슷한 형태를 보인다. 비행체(B), 제어(G), 통신(H) 관련 기술들이 주요 기술 요소군을 이루고 있다. 특이한 점은 화상통신에 해당하는 H04N 분야의 기술 요소가 성장한 점인데, 무인 비행체에 영상 기술을 결합하는 흐름에 부합하는 것을 확인할 수 있다. 2014년의 시각화 네트워크에서는 드론 기술의 핵심에 해당하는 제어 및 조정에 관련한 기술 요소인 G05D와 전기 케이블 및 전기 신호의 송수신에 관한 H02G, 화상 통신에 관한 H04N 분야 간 융합이 일어나고 있는 것을 확인할 수 있다. 드론이 완제품을 기준으로 한다는 특성상 기술 요소 간 독립성은 여전히 높은 편이지만, 몇몇 군집의 융합이 일어나면서 점차 하나로 모듈화된 기술의 기능적 형태가 갖추어지고 있음을 관찰할 수 있다.

[그림 3-6] 중국 2014년 특허 네트워크 분석



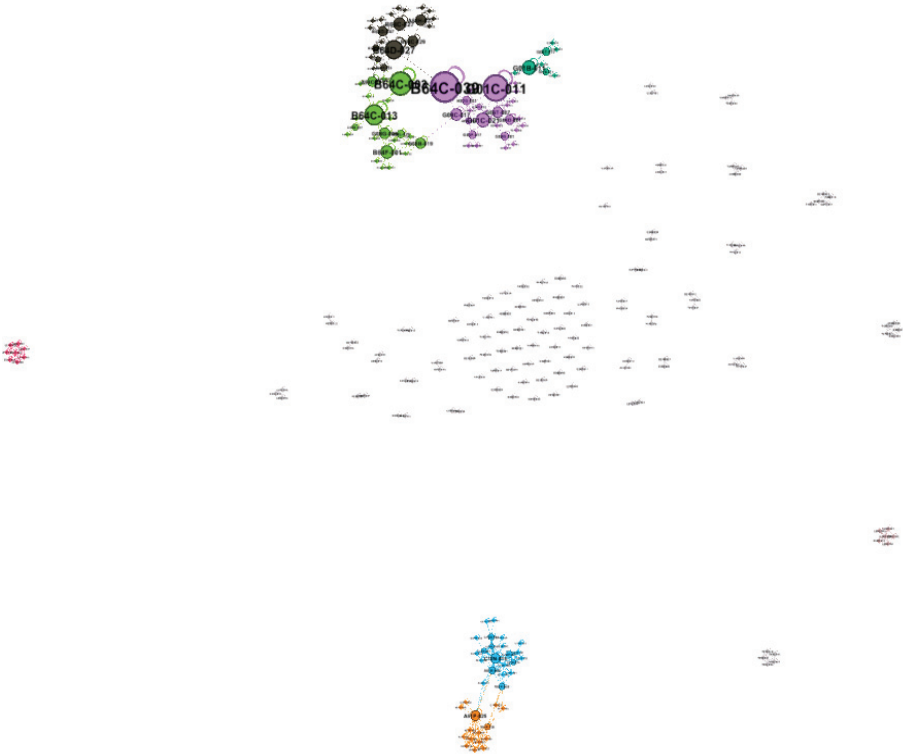
Average Path Length: 2.875, Modularity: 0.859

<표 3-15> 중국의 2014년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
A01N-031	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A01N-035	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A01N-037	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A01P-019	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C07C-029	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C07C-033	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C07C-045	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C07C-047	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C07C-067	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C07C-069	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C07D-309	10	90	90	100	0	0	90	0	0
C12N-015	10	22	90	24.44	34	0.76	22	30.67	68.15
C08J-005	6	14	30	46.67	8	0.53	14	8	53.33
H02G-001	6	6	30	20	12	0.8	6	12	80
A61K-048	5	16	20	80	2	0.2	16	0.67	6.67
B64C-027	5	6	20	30	7	0.7	6	7	70
C12N-007	5	16	20	80	2	0.2	16	0.67	6.67
C12R-001	5	14	20	70	3	0.3	14	1.5	15
A61P-035	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B64G-001	4	4	12	33.33	4	0.67	4	4	66.67
B65D-006	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C08K-003	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C08L-023	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C08L-025	4	12	12	100	0	0	12	0	0
G05B-019	4	2	12	16.67	5	0.83	2	5	83.33
G05D-001	4	0	12	0	6	1	0	6	100
H04B-007	4	6	12	50	3	0.5	6	3	50
H04N-005	4	2	12	16.67	5	0.83	2	5	83.33

2015년에는 B64C, G01C, B64D, B64F 등 비행, 자이로스코프 등 제어 관련 기술이 주요 기술 요소의 군집을 유지하고 있으며, 2014년에 비해 점진적으로 발전하고 있음을 관찰할 수 있다. 시각화 네트워크에서도 B64C를 중심으로 한 네트워크 군집이 점점 커지고 있는 상황을 관찰할 수 있다. 이는 드론의 핵심 기술 분야인 항공우주 및 비행 분야와 제어, 통신 등의 기술 요소가 융합하는 형태로 응용기술이 개발되고 있음을 의미한다.

[그림 3-7] 중국 2015년 특허 네트워크 분석



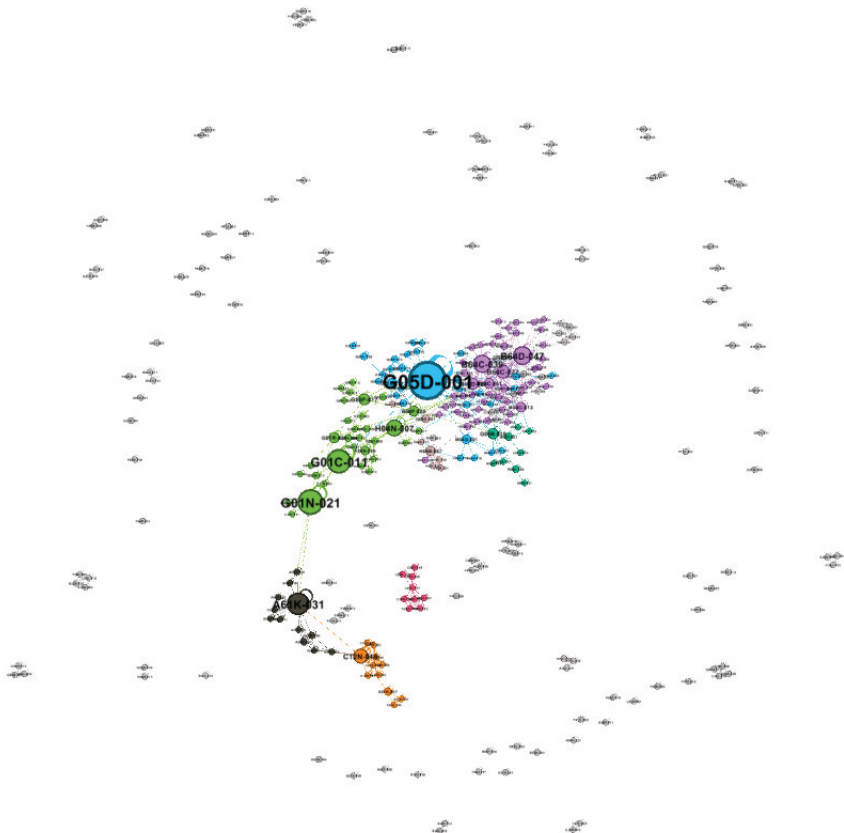
Average Path Length: 3.886, Modularity: 0.831

<표 3-16> 중국의 2015년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
C12N-015	16	70	240	29.17	85	0.71	70	54	45
A61P-025	15	98	210	46.67	56	0.53	98	56	53.33
A61K-036	13	96	156	61.54	30	0.38	96	30	38.46
A61K-048	13	66	156	42.31	45	0.58	66	20	25.64
C12P-021	11	46	110	41.82	32	0.58	46	22.75	41.36
G01C-011	11	14	110	12.73	48	0.87	14	45	81.82
A23L-001	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A61K-009	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A61K-047	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A61P-003	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A61P-005	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A61P-009	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A61P-015	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A61P-037	10	90	90	100	0	0	90	0	0
A61P-039	10	90	90	100	0	0	90	0	0
B64C-013	10	14	90	15.56	38	0.84	14	37	82.22
A61K-035	9	36	72	50	18	0.5	36	18	50
B64D-027	8	12	56	21.43	22	0.79	12	20	71.43
B64F-001	8	10	56	17.86	23	0.82	10	23	82.14
C12N-005	8	42	56	75	7	0.25	42	2	7.14
C12R-001	8	32	56	57.14	12	0.43	32	5	17.86

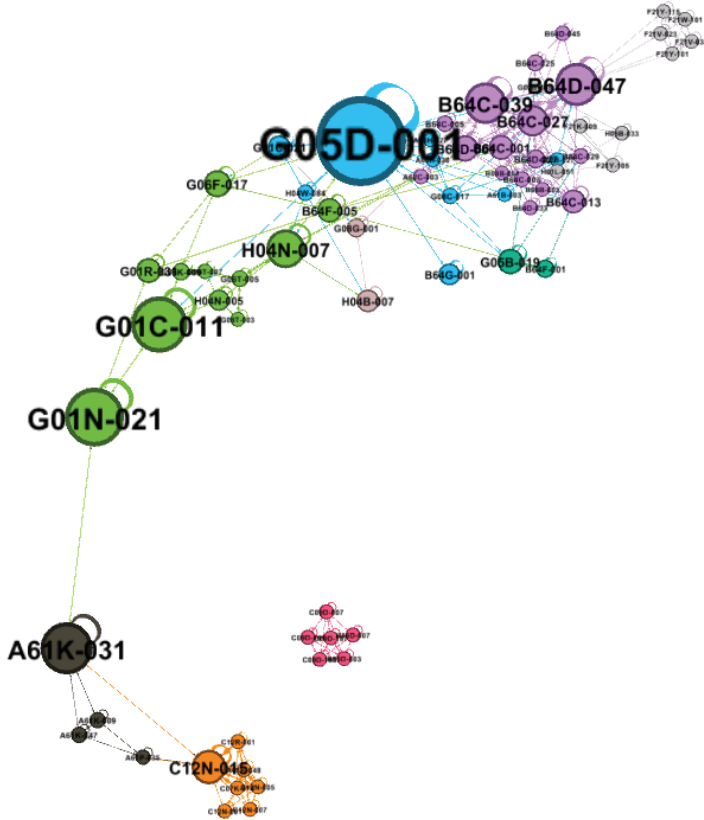
2016년에는 앞서 독립적으로 발전해온 드론 산업 분야의 요소 기술 특허들이 서로 융합되어 크게 발전하는 모습을 보여주고 있다. 예고네트워크에서도 제어 조정과 관련된 G05D, 항공기, 우주 등과 관련된 B64D, B64C, 화상통신 기술과 관련된 H04N, 제어, 조정 연산 및 논리회로와 관련된 G01N, G06N, G05B, G08C, 계열 기술들이 모두 포함된 것을 볼 수 있다. 이는 2015년 대비 매우 큰 변화로, 시각화 네트워크를 통해 각 영역의 기술들이 개별적, 소규모 군집을 이루던 형태에서 하나의 군집으로 융합되는 과정을 살펴볼 수 있다.

[그림 3-8] 중국 2016년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 4, Modularity: 0.771

[그림 3-9] 중국 2016년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)



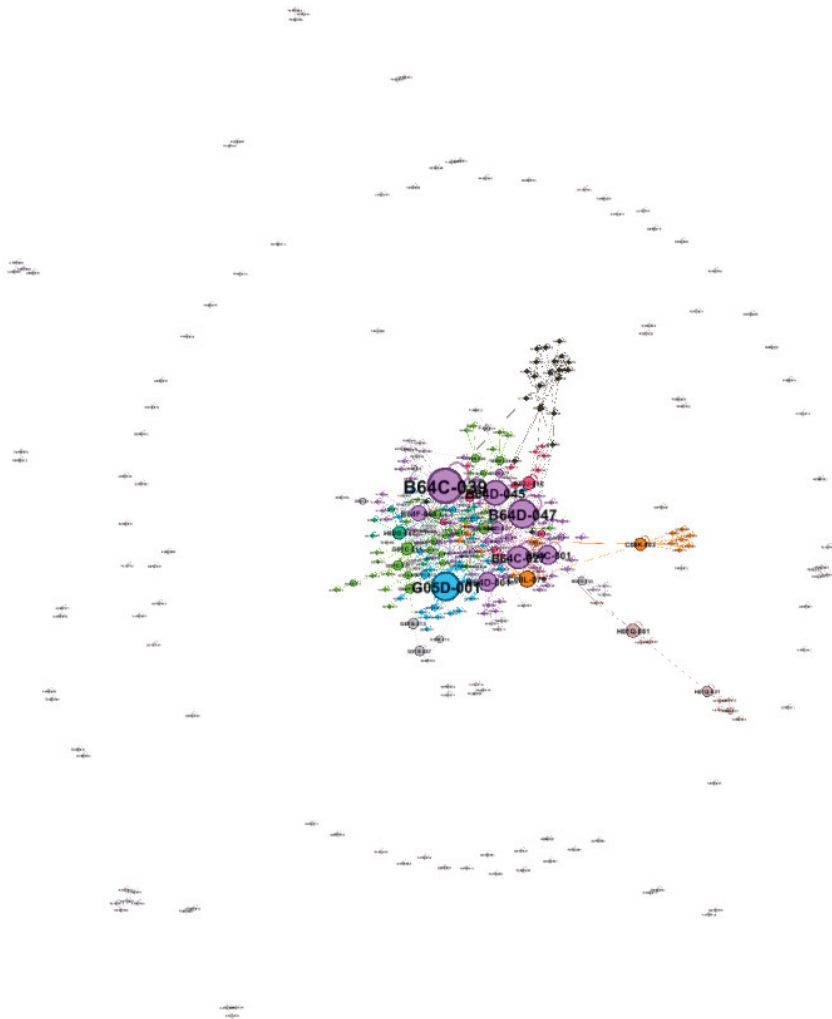
Average Path Length: 4, Modularity: 0.771

<표 3-17> 중국의 2016년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
G05D-001	28	44	756	5.82	356	0.94	44	344.33	91.09
B64D-047	24	80	552	14.49	236	0.86	80	220.5	79.89
B64C-039	23	54	506	10.67	226	0.89	54	199.5	78.85
B64C-027	22	78	462	16.88	192	0.83	78	157.7	68.27
B64C-001	13	54	156	34.62	51	0.65	54	31.95	40.96
B64D-001	13	34	156	21.79	61	0.78	34	47.5	60.90
H04N-007	13	20	156	12.82	68	0.87	20	65	83.33
A61K-031	11	16	110	14.55	47	0.85	16	46.5	84.55
B64C-013	11	40	110	36.36	35	0.64	40	26.25	47.73
B64D-027	10	42	90	46.67	24	0.53	42	14.95	33.22
C12N-015	10	32	90	35.56	29	0.64	32	23.7	52.67
G01N-021	9	8	72	11.11	32	0.89	8	31.5	87.50
G06F-017	9	6	72	8.33	33	0.92	6	33	91.67
B64C-029	8	26	56	46.43	15	0.54	26	7.92	28.27
C09D-007	8	24	56	42.86	16	0.57	24	15.5	55.36
G01C-011	8	10	56	17.86	23	0.82	10	21	75
G05B-019	8	6	56	10.71	25	0.89	6	25	89.29
G08C-017	8	20	56	35.71	18	0.64	20	12.5	44.64
H04B-007	8	10	56	17.86	23	0.82	10	23	82.14
A61K-048	7	30	42	71.43	6	0.29	30	2.7	12.86
B64C-003	7	28	42	66.67	7	0.33	28	6.2	29.52
G01C-021	7	6	42	14.29	18	0.86	6	17.5	83.33
H04N-005	7	10	42	23.81	16	0.76	10	15.5	73.81

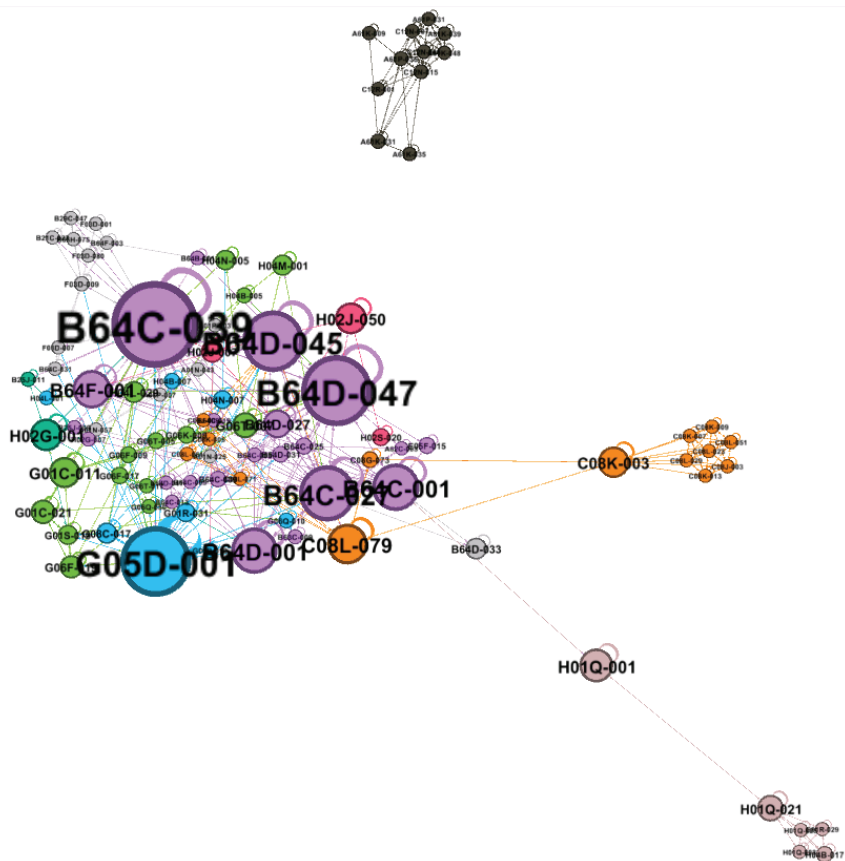
2017년에는 2016년의 변화가 더욱 심화됨을 볼 수 있다. 에고네트워크 특성 기준 상위 기술 요소들의 대부분이 드론 기술과 관련된 주요 기술 요소들로 이루어졌으며, B64C, B64D, B64F, G05D, G01C, G08C, H02G 등 비행, 무선통신, 영상송수신 관련 기술들이 대거 등장했고, G06T와 같은 이미지 데이터의 처리와 관련한 기술 요소들도 함께 발전함을 볼 수 있었다. 시각화 네트워크를 통해서도 비행, 영상처리, 데이터처리에 관련한 기술 요소들이 서로 완벽하게 융합되어 하나의 클러스터를 이루고 있음을 확인해볼 수 있다.

[그림 3-10] 중국 2017년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 3.686, Modularity: 0.699

[그림 3-11] 중국 2017년 특허 네트워크 분석(Degree 10 이상만 도식화)



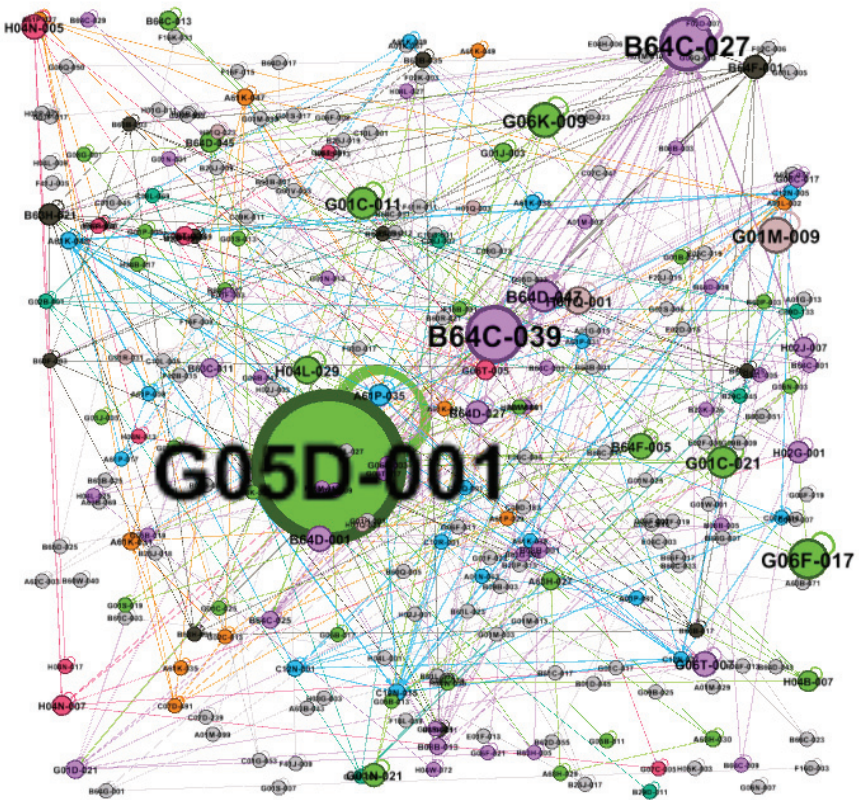
Average Path Length: 3.686, Modularity: 0.699

<표 3-18> 중국의 2017년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B64C-039	43	194	1806	10.74	806	0.89	194	670.63	74.27
G05D-001	31	96	930	10.32	417	0.90	96	376.32	80.93
B64C-027	30	132	870	15.17	369	0.85	132	289.41	66.53
B64D-047	29	106	812	13.05	353	0.87	106	298.33	73.48
B64D-001	26	96	650	14.77	277	0.85	96	240.37	73.96
B64F-001	19	64	342	18.71	139	0.81	64	119.55	69.91
B64C-001	15	46	210	21.90	82	0.78	46	69.65	66.33
B64D-027	15	66	210	31.43	72	0.69	66	46.68	44.46
B64D-045	15	60	210	28.57	75	0.71	60	71.40	68
G01C-011	13	22	156	14.10	67	0.86	22	61	78.21
H02G-001	13	16	156	10.26	70	0.90	16	66.5	85.26
B64C-025	12	64	132	48.48	34	0.52	64	13.48	20.43
A61K-031	11	28	110	25.45	41	0.75	28	35.5	64.55
A61P-035	11	48	110	43.64	31	0.56	48	23.17	42.12
G08C-017	11	24	110	21.82	43	0.78	24	34.83	63.33
C08K-003	10	48	90	53.33	21	0.47	48	21	46.67
C12N-015	10	46	90	51.11	22	0.49	46	12	26.67
F03D-009	10	42	90	46.67	24	0.53	42	11	24.44
G06F-019	10	16	90	17.78	37	0.82	16	33.5	74.44
B64C-003	9	48	72	66.67	12	0.33	48	4.08	11.34
B64C-009	9	34	72	47.22	19	0.53	34	12.42	34.49
C12N-005	9	44	72	61.11	14	0.39	44	5	13.89
G01C-021	9	18	72	25.00	27	0.75	18	22.17	61.57
G06T-007	9	12	72	16.67	30	0.83	12	26.67	74.07
H02J-007	9	12	72	16.67	30	0.83	12	26	72.22

2018년의 중국 드론 특허 네트워크를 살펴보면, 매우 복잡하고 광범위하게 네트워크가 형성되었다는 것을 알 수 있다. 64C, B64D, B64F, G05D, G01C, G08C, H02G 등 비행, 무선통신, 영상송수신 관련 기술들이 대거 등장했고, G06T와 같은 이미지 데이터의 처리 등의 주변 기술들도 주요 클러스터로 자리 잡았으며, 이들 간의 네트워크도 굉장히 폭 넓게 형성되었다는 것을 알 수 있다.

[그림 3-12] 중국 2018년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 3.163, Modularity: 0.718

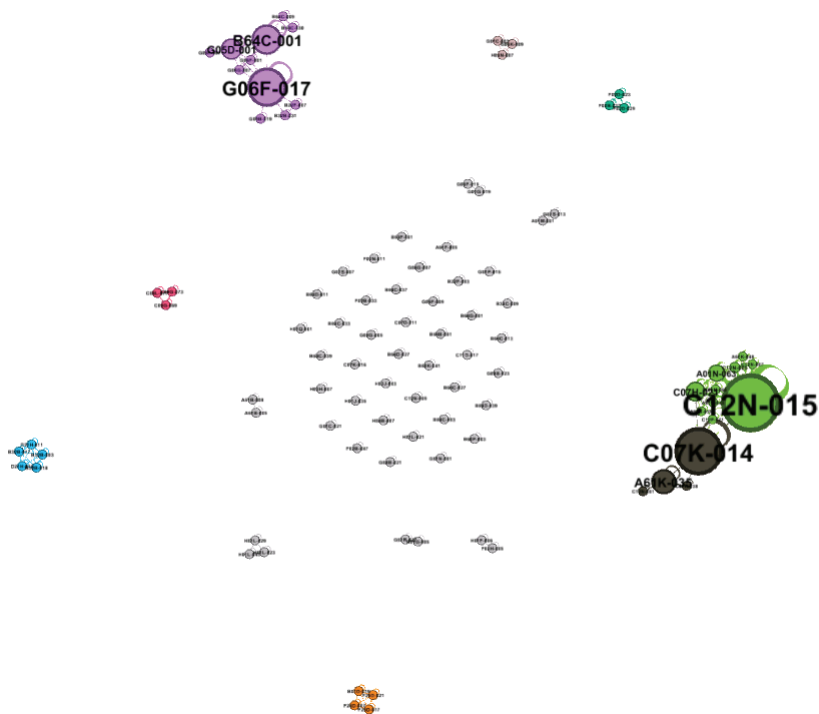
<표 3-19> 중국의 2018년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
G05D-001	32	58	992	5.85	467	0.94	58	460	92.74
B64C-027	27	140	702	19.94	281	0.80	140	232.28	66.18
B64C-039	21	42	420	10	189	0.9	42	174.17	82.94
B64D-001	14	60	182	32.97	61	0.67	60	48.17	52.93
B64D-047	14	56	182	30.77	63	0.69	56	47.5	52.20
B64F-001	13	64	156	41.03	46	0.59	64	37.5	48.08
A61K-048	12	62	132	46.97	35	0.53	62	22.42	33.96
B63H-021	12	68	132	51.52	32	0.48	68	32	48.48
A61P-035	11	44	110	40	33	0.60	44	29.75	54.09
B08B-001	11	64	110	58.18	23	0.42	64	10.17	18.48
B08B-013	11	64	110	58.18	23	0.42	64	10.17	18.48
C12N-015	11	54	110	49.09	28	0.51	54	17.42	31.67
G01D-021	10	36	90	40	27	0.60	36	19.08	42.41
A61K-047	9	38	72	52.78	17	0.47	38	13.5	37.5
B64C-001	9	48	72	66.67	12	0.33	48	5.17	14.35
C12N-005	9	50	72	69.44	11	0.31	50	2.92	8.10
G01C-021	9	10	72	13.89	31	0.86	10	29	80.56
A61K-031	8	32	56	57.14	12	0.43	32	9.5	33.93
B60F-003	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B63B-003	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B63B-017	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B63H-001	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B63H-025	8	56	56	100	0	0	56	0	0
B64C-025	8	24	56	42.86	16	0.57	24	8.67	30.95
B64C-035	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C12N-001	8	28	56	50	14	0.5	28	11	39.29
C12N-007	8	44	56	78.57	6	0.21	44	1.5	5.36

2. 미국 특허 분석

미국의 2005년 드론 산업 특허 네트워크를 살펴보면, 아직 드론 분야의 특허가 본격적으로 생성되지는 않았지만 중국의 동년도 특허 대비 관련된 요소 기술들의 기술 융합이 보다 활발하게 진행되고 있음을 알 수 있다. G06F, G05D, G05G, B64C, B32B 등 제어 및 신호 처리, 산술논리연산 분야와 항공기 비행, 우주공학 등의 분야가 긴밀한 연관성을 가지고 하나의 클러스터를 형성하고 있다. 하지만, 2005년에는 미국 특허 역시 드론 분야 관련 기술이 아직 미성숙한 형태를 보이고 있다.

[그림 3-13] 미국 2005년 특허 네트워크 분석



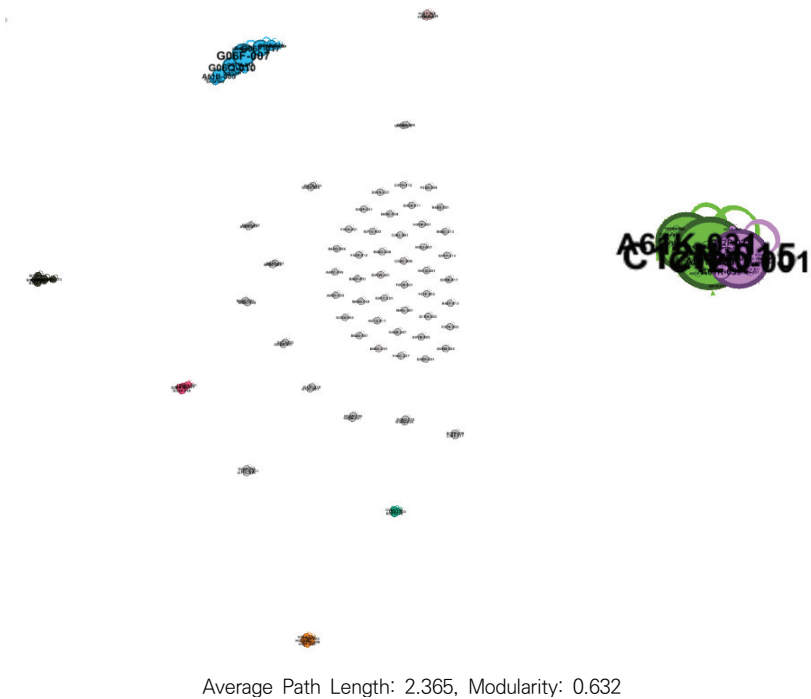
Average Path Length: 1.799, Modularity: 0.75

<표 3-20> 미국의 2005년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
C12N-015	10	26	90	28.89	32	0.71	26	21.83	48.52
A01N-063	7	18	42	42.86	12	0.57	18	5.83	27.78
G06F-017	7	14	42	33.33	14	0.67	14	14	66.67
B64C-001	6	14	30	46.67	8	0.53	14	8	53.33
C07H-021	6	16	30	53.33	7	0.47	16	3.33	22.22
C07K-014	5	8	20	40	6	0.6	8	6	60
G05D-001	5	12	20	60	4	0.4	12	4	40
B32B-003	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B32B-017	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B32B-018	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C12N-005	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67
D21H-011	4	12	12	100	0	0	12	0	0
D21H-013	4	12	12	100	0	0	12	0	0
G05G-007	4	12	12	100	0	0	12	0	0
G06F-001	4	12	12	100	0	0	12	0	0
A01N-043	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A01N-065	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A61K-035	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
A61K-039	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B01D-019	3	6	6	100	0	0	6	0	0
C12P-021	3	6	6	100	0	0	6	0	0
F25D-017	3	6	6	100	0	0	6	0	0
F25D-021	3	6	6	100	0	0	6	0	0
F28D-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0

2010년에도 2005년과 유사한 형태의 네트워크가 유지되었는데, 중국 특허에서 확인한 바와 마찬가지로 관련 요소 기술의 발달이 비교적 최근에 진행된 것으로 보아 미국의 드론 분야 또한 그 발전의 역사가 중국에 비해 크게 빠르지 않은 것을 알 수 있다. 2010년에도 G06F, G05G, G05D, B64C, B01D 등 신호 처리 제어, 조정 등과 관련된 영역과 항공우주 및 장치 등의 영역이 점진적으로 발전하고 있다.

[그림 3-14] 미국 2010년 특허 네트워크 분석

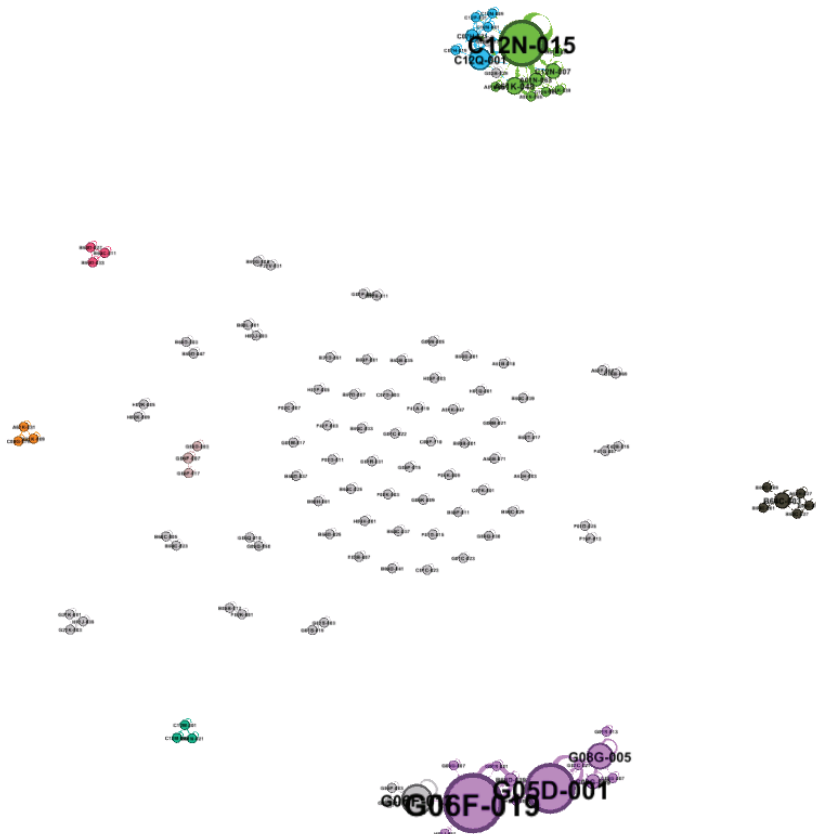


<표 3-21> 미국의 2010년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBe t ween
C12N-015	10	26	90	28.89	32	0.71	26	21.83	48.52
A01N-063	7	18	42	42.86	12	0.57	18	5.83	27.78
G06F-017	7	14	42	33.33	14	0.67	14	14	66.67
B64C-001	6	14	30	46.67	8	0.53	14	8	53.33
C07H-021	6	16	30	53.33	7	0.47	16	3.33	22.22
C07K-014	5	8	20	40	6	0.6	8	6	60
G05D-001	5	12	20	60	4	0.4	12	4	40
B32B-003	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B32B-017	4	12	12	100	0	0	12	0	0
B32B-018	4	12	12	100	0	0	12	0	0
C12N-005	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67

2011년에도 G06F, G05D, G08G, G01C를 비롯한 신호 처리 제어, 조정 등의 클러스터를 중심으로 특허 네트워크가 분포됨을 보여주었다. 2011년에는 비행 및 항공 우주와 관련된 B64D 등의 클래스와 G계열 클래스의 융합은 적지만, 비행 분야의 특허는 꾸준히 출원되고 있는 것으로 나타났다. 또한, 무선통신시스템과 관련한 H04B 분류의 기술영역도 주요 기술 요소로 모습을 드러내었다.

[그림 3-15] 미국 2011년 특허 네트워크 분석



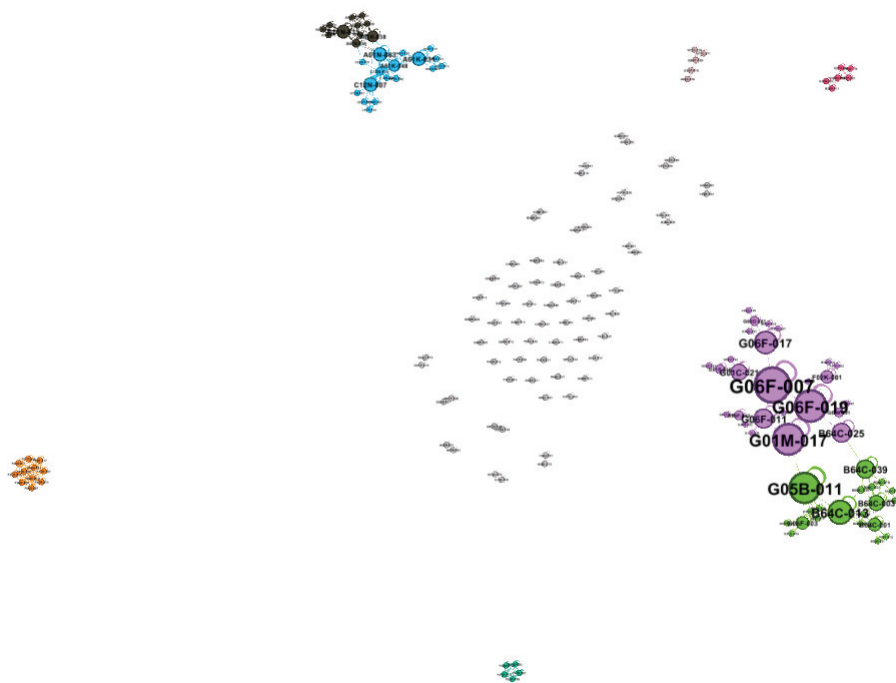
Average Path Length: 1.941, Modularity: 0.753

<표 3-22> 미국의 2011년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
C12N-015	12	40	132	30.30	46	0.70	40	35.17	53.28
C12Q-001	8	28	56	50	14	0.5	28	8	28.57
A61K-048	7	20	42	47.62	11	0.52	20	5.5	26.19
G06F-019	7	8	42	19.05	17	0.81	8	16	76.19
A01N-063	6	16	30	53.33	7	0.47	16	3.67	24.44
C07H-021	6	22	30	73.33	4	0.27	22	2	13.33
C12N-007	6	16	30	53.33	7	0.47	16	3.67	24.44
G05D-001	6	12	30	40	9	0.6	12	9	60
B64C-003	5	6	20	30	7	0.7	6	7	70
C12N-001	5	20	20	100	0	0	20	0	0
C12N-009	5	20	20	100	0	0	20	0	0
C12P-021	5	20	20	100	0	0	20	0	0
G08G-005	5	8	20	40	6	0.6	8	5	50
B64D-039	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67
G08G-009	4	8	12	66.67	2	0.33	8	1	16.67
A01N-065	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A61K-038	3	6	6	100	0	0	6	0	0
A63H-027	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B64C-015	3	6	6	100	0	0	6	0	0
B64C-027	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G01C-021	3	6	6	100	0	0	6	0	0
G06F-013	3	2	6	33.33	2	0.67	2	2	66.67
H04B-007	3	6	6	100	0	0	6	0	0

2012년에는 G01N, B63H, B64C 등 기존의 신호 처리 및 제어에 관련한 클러스터와 항공우주 및 비행에 관한 클러스터의 융합이 지속적으로 일어나는 동시에 기계공학과 관련한 F01D, F03B, F03D, F04D 등의 기술 요소들이 포함되었다. 시각화 네트워크를 통해서도 관찰할 수 있듯이 G계열 클러스터가 매우 안정적으로 발전하고 있다.

[그림 3-16] 미국 2012년 특허 네트워크 분석



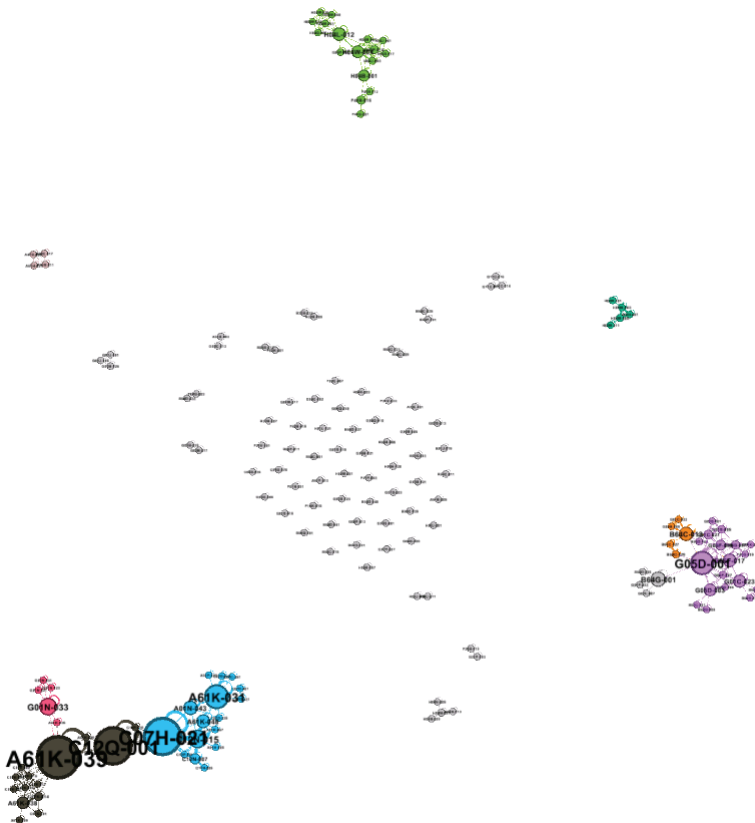
Average Path Length: 3.345, Modularity: 0.818

<표 3-23> 미국의 2012년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
G01N-033	11	42	110	38.18	34	0.62	42	29	52.73
B63H-001	10	90	90	100	0	0	90	0	0
B64C-003	10	32	90	35.56	29	0.64	32	21.67	48.15
B64C-013	10	34	90	37.78	28	0.62	34	26.5	58.89

2013년에는 신호 처리, 제어, 조정, 산술논리연산, 측정 등과 관련한 G05D, G06F, G06G 등, G영역의 특허가 지속적으로 등록됨을 통해 자이로스코프, 호버링 등 드론의 제어와 관련한 원천기술의 발전이 계속되고 있음을 알 수 있다. 해당 분야는 B64C, B64G 등 비행기, 헬리콥터, 항공기 장비, 패러슈트 기술 등 항공우주 분야 요소 기술들과 융합해 하나의 클러스터를 형성함을 볼 수 있다. 중국 특허 분석과 마찬가지로, 해당 클러스터들이 추후 드론 산업의 주요 클러스터로 성장함을 유추해볼 수 있다. 또한, 디지털 통신 및 무선통신네트워크 분야의 기술에 해당하는 H04W, H04L 등의 기술영역도 주요 기술 요소로 함께 포함되었다.

[그림 3-17] 미국 2013년 특허 네트워크 분석



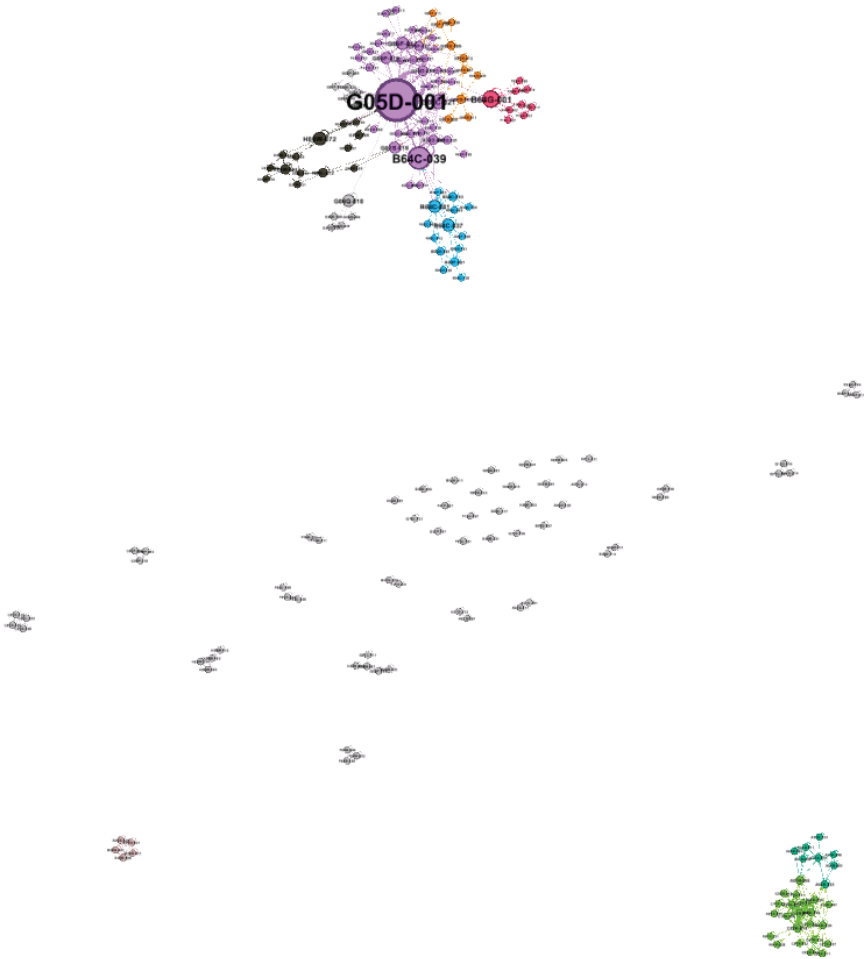
Average Path Length: 2.966, Modularity: 0.811

<표 3-24> 미국의 2013년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
A61K-039	12	60	132	45.45	36	0.545	60	36	54.55
G05D-001	12	44	132	33.33	44	0.667	44	31.37	47.53
A61K-031	10	14	90	15.56	38	0.844	14	36.5	81.11
A61K-038	10	58	90	64.44	16	0.36	58	12.5	27.78
G06F-017	10	36	90	40	27	0.6	36	18	40
C07K-014	9	58	72	80.56	7	0.19	58	3.5	9.72
C07K-002	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07K-004	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07K-005	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07K-007	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07K-016	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C07K-017	8	56	56	100	0	0	56	0	0
C12N-015	8	20	56	35.71	18	0.64	20	13	46.43
G01C-023	8	26	56	46.43	15	0.54	26	13	46.43
H04L-012	8	24	56	42.86	16	0.57	24	15.5	55.36
H04W-004	8	28	56	50	14	0.5	28	9.5	33.93
C07H-021	7	14	42	33.33	14	0.67	14	11.83	56.35
G05D-003	7	22	42	52.38	10	0.48	22	10	47.62
G06F-007	7	30	42	71.43	6	0.29	30	1.83	8.73
G06F-019	7	18	42	42.86	12	0.57	18	8.5	40.48
G06G-007	7	20	42	47.62	11	0.52	20	7.17	34.13

2014년에는 그동안 점진적으로 성장해온 G01C, G05D, G06F 등 제어 및 데이터 처리와 관련한 클러스터와 B64C, B64G 등 항공우주 및 비행체와 관련한 기술 영역 간 클러스터의 융합이 본격화 된 것을 볼 수 있다. 이는 중국의 드론 산업 관련 특허 네트워크가 발전한 형태와 상당히 유사하다. 시각화 네트워크를 통해서 확인해 볼 때에도 2014년에는 드론 관련 요소 기술들이 매우 응집된 형태로 융합되고 있는 모습을 보이고 있다.

[그림 3-18] 미국 2014년 특허 네트워크 분석



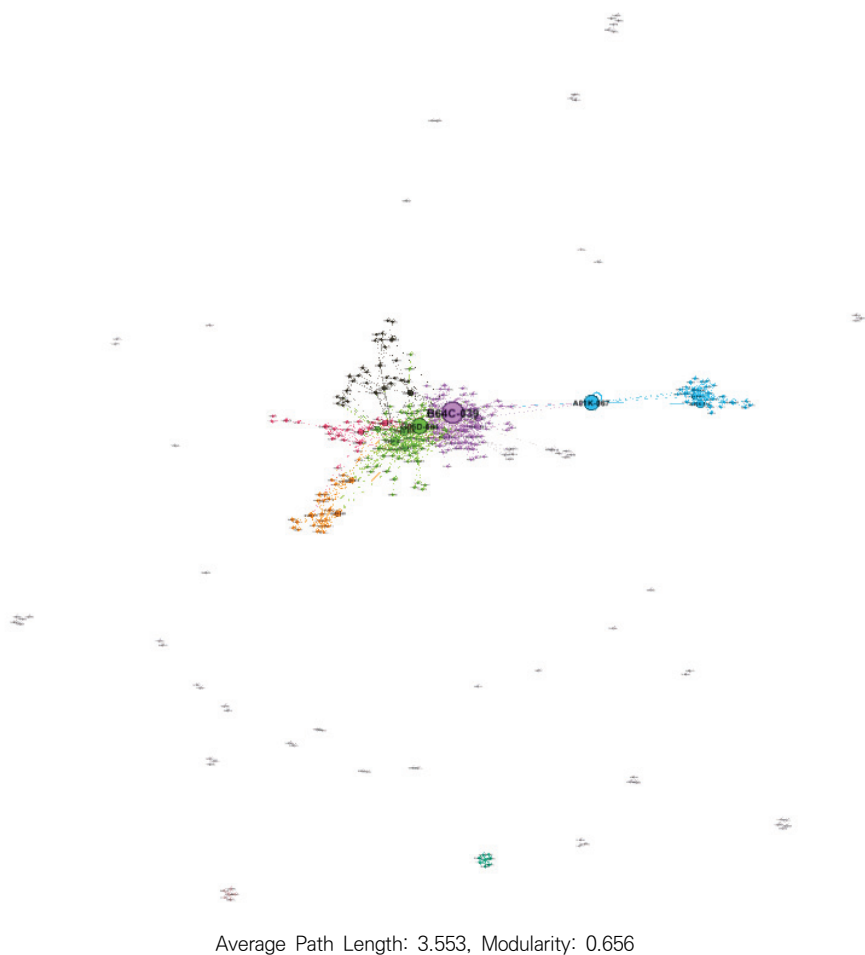
Average Path Length: 3.209, Modularity: 0.674

<표 3-25> 미국의 2014년 드론 분야 특허 네트워크 특성

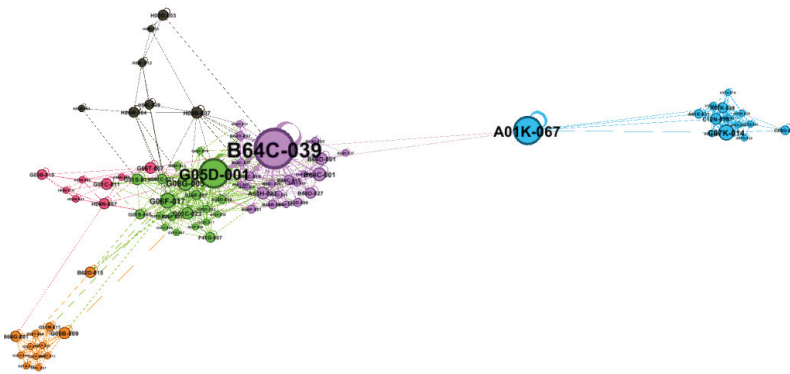
ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
G05D-001	39	186	1482	12.55	648	0.87	186	544.9	73.54
G06F-017	19	100	342	29.24	121	0.71	100	88.62	51.82
G01C-021	18	74	306	24.18	116	0.76	74	81.67	53.38
C07K-014	17	92	272	33.82	90	0.66	92	62.38	45.87
G06F-007	17	100	272	36.76	86	0.63	100	47	34.56
B64C-039	16	66	240	27.5	87	0.73	66	72.5	60.42
C12N-015	15	94	210	44.76	58	0.55	94	25.12	23.92
G06F-019	15	72	210	34.29	69	0.66	72	49.28	46.94
A61K-048	14	94	182	51.65	44	0.48	94	15.45	16.98
G05D-003	14	90	182	49.45	46	0.51	90	17.33	19.05
A61K-038	12	64	132	48.48	34	0.52	64	18.57	28.13
A61K-039	11	66	110	60	22	0.4	66	7.83	14.24
B64G-001	11	18	110	16.36	46	0.84	18	45.5	82.73
G01C-023	11	56	110	50.91	27	0.49	56	17.25	31.36
A01N-063	10	52	90	57.78	19	0.42	52	8	17.78
A01N-065	10	42	90	46.67	24	0.53	42	24	53.33
G01S-019	10	46	90	51.11	22	0.49	46	19	42.22
A61K-009	9	36	72	50	18	0.5	36	18	50
B64C-001	9	14	72	19.44	29	0.81	14	26	72.22
B64C-019	9	48	72	66.67	12	0.33	48	5.17	14.35
B64D-047	9	48	72	66.67	12	0.33	48	5.67	15.74
C12N-007	9	52	72	72.22	10	0.28	52	2.52	6.99

2015년에는 2014년에 형성된 형태의 신호처리 및 제어(G 클래스)와 비행체 관련(B 클래스) 융합 네트워크 클러스터의 규모가 크게 증가한 형태를 볼 수 있다. 각 클러스터의 주요 기술인 B64C 및 G05D 등의 타이 수 및 주요 기술 요소의 에고네트워크 사이즈가 크게 증가한 형태를 볼 수 있다.

[그림 3-19] 미국 2015년 특허 네트워크 분석



[그림 3-20] 미국 2015년 특허 네트워크 분석(Degree 18이상만 도식화)



Average Path Length: 3.553, Modularity: 0.656

<표 3-26> 미국의 2015년 드론 분야 특허 네트워크 특성

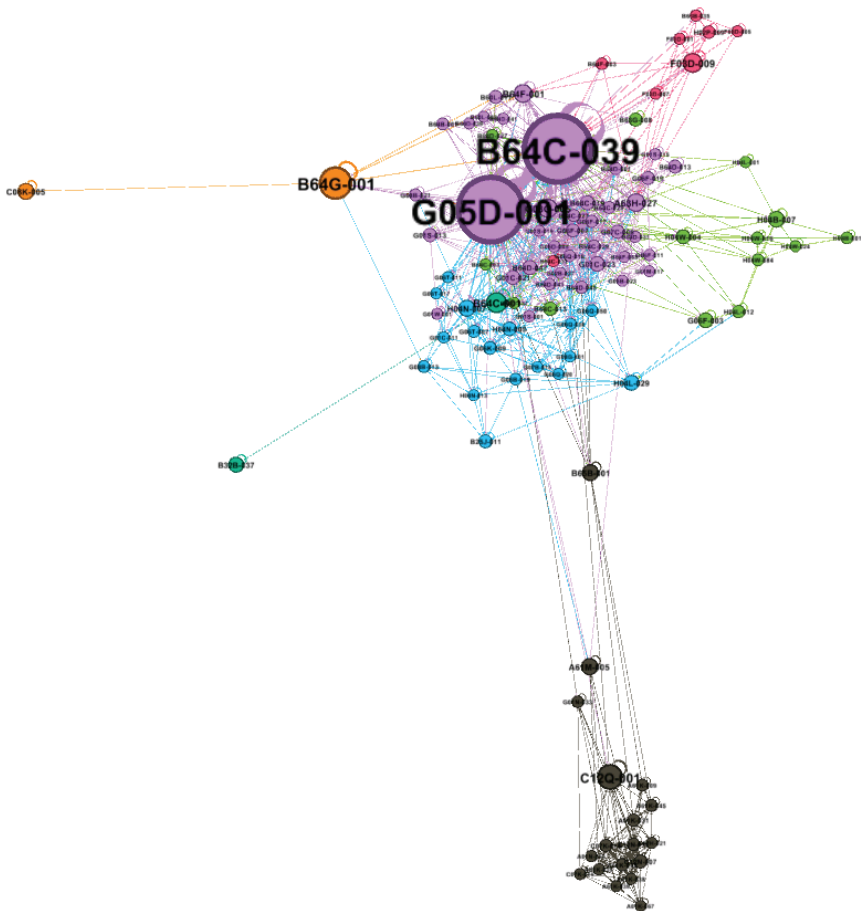
ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B64C-039	64	488	4032	12.10	1772	0.88	488	1217.61	60.40
G05D-001	63	532	3906	13.62	1687	0.86	532	1054.43	53.99
A63H-027	35	276	1190	23.19	457	0.77	276	250.32	42.07
B64C-019	31	248	930	26.67	341	0.73	248	125.13	26.91
G06F-017	30	228	870	26.21	321	0.74	228	204.33	46.97
G08G-005	30	220	870	25.29	325	0.75	220	152.04	34.95
G01C-023	26	212	650	32.62	219	0.67	212	81.18	24.98
G06F-007	25	178	600	29.67	211	0.70	178	111.28	37.09
B64D-045	23	182	506	35.97	162	0.64	182	68.71	27.16
B64C-027	21	176	420	41.90	122	0.58	176	37.53	17.87
B64D-001	21	146	420	34.76	137	0.65	146	80.34	38.26
C07K-014	21	164	420	39.05	128	0.61	164	51.49	24.52
G01C-021	21	158	420	37.62	131	0.62	158	52.29	24.90
B64D-047	20	140	380	36.84	120	0.63	140	61.67	32.46
C12N-015	20	146	380	38.42	117	0.62	146	45.65	24.03
A61K-048	19	142	342	41.52	100	0.58	142	32.49	19.00
B64C-001	19	124	342	36.26	109	0.64	124	76.76	44.89
B64C-013	19	104	342	30.41	119	0.70	104	72.93	42.65
G05D-003	19	170	342	49.71	86	0.50	170	23.41	13.69
A61K-038	18	144	306	47.06	81	0.53	144	27.95	18.27

2016년의 드론 분야 특허 네트워크는 항공기 비행 등에 해당하는 B64C와 제어 조정 등에 해당하는 G05D를 중심으로 완전히 융합된 형태를 나타내고 있다. 예고네트워크 특성을 살펴보면 항공 기술과 제어 기술이 드론 분야 요소 기술의 대부분을 차지하고 있고, H04N과 같은 화상통신 기술 또한 크게 발전하고 있는 것을 관찰할 수 있다. 시각화된 네트워크에서는 화상통신 기술이 어느 정도의 클러스터를 형성하며 항공기술-제어기술 클러스터와 융합되어 있는 형태를 보여주고 있다.

[그림 3-21] 미국 2016년 특허 네트워크 분석



[그림 3-22] 미국 2016년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화)



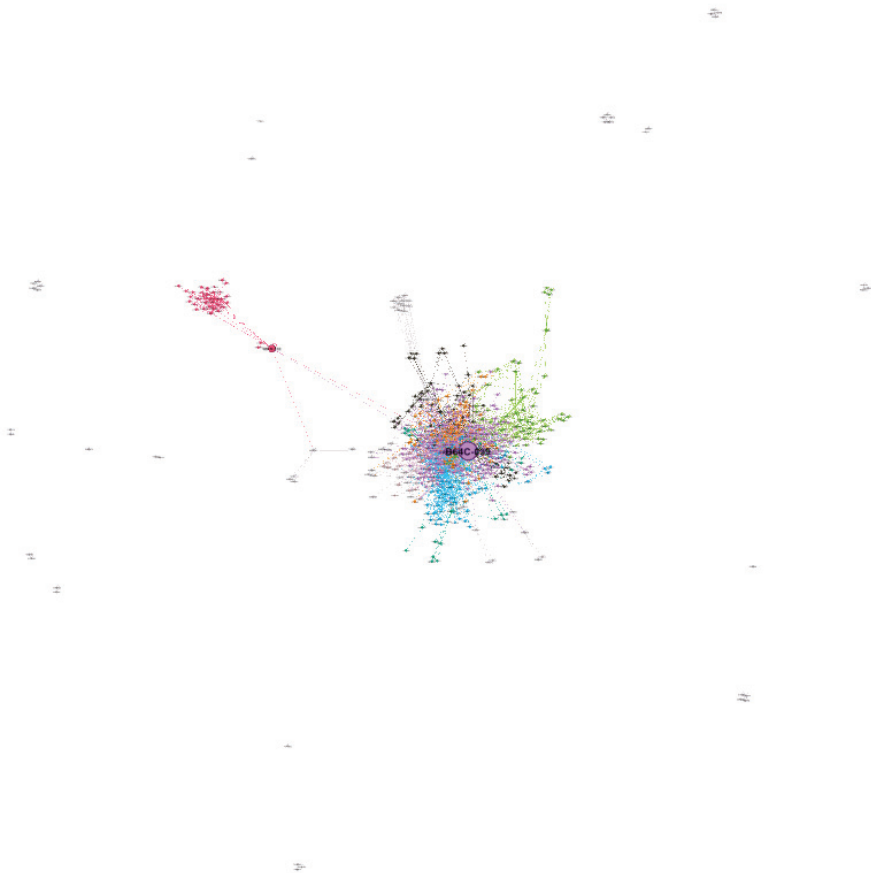
Average Path Length: 2.961, Modularity: 0.508

<표 3-27> 미국의 2016년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B64C-039	129	1178	16512	7.13	7667	0.93	1178	5446.51	65.97
G05D-001	128	1294	16256	7.96	7481	0.92	1294	4867.51	59.89
G08G-005	55	630	2970	21.21	1170	0.79	630	443.92	29.89
G01C-023	46	562	2070	27.15	754	0.73	562	314.76	30.41
H04N-007	39	346	1482	23.35	568	0.77	346	288.10	38.88
A63H-027	38	300	1406	21.34	553	0.79	300	320.26	45.56
G06F-007	35	392	1190	32.94	399	0.67	392	138.85	23.34
B64D-047	32	264	992	26.61	364	0.73	264	167.24	33.72
B64F-001	32	204	992	20.56	394	0.79	204	234.71	47.32
G06F-017	32	418	992	42.14	287	0.58	418	71.37	14.39
B64D-001	31	310	930	33.33	310	0.67	310	115.09	24.75
B64G-001	31	130	930	13.98	400	0.86	130	363.40	78.15
B64D-045	30	370	870	42.53	250	0.57	370	69.78	16.04
G01C-021	29	248	812	30.54	282	0.69	248	137.80	33.94
G05D-003	29	358	812	44.09	227	0.56	358	48.60	11.97
G07C-005	29	300	812	36.95	256	0.63	300	91.78	22.61
G06Q-010	28	340	756	44.97	208	0.55	340	57.71	15.27
B64C-019	26	206	650	31.69	222	0.68	206	108.45	33.37
B64C-027	26	304	650	46.77	173	0.53	304	53.93	16.59

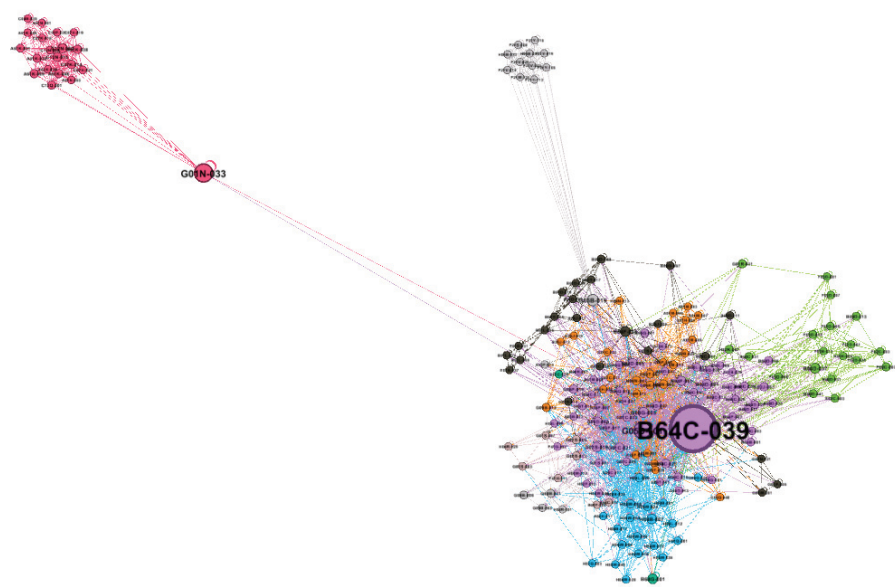
2017년의 드론 분야 특허 네트워크를 살펴보면, 드론 관련 산업들이 B64C 클래스의 특허를 중심으로 거대한 하나의 클러스터를 형성하고 있는 것을 확인할 수 있다. 특히 화상통신, 디지털 정보 전송, 무선통신네트워크 등에 해당하는 H04N, H04B, H04L, H04W기술이 급속도로 발전하였으며, 제어 관련 기술, 비행체 관련 기술과 융합하여 드론 관련 기술을 구성하는 핵심 기술 요소로 부각되고 있다. 시각화 네트워크에 의하면 중국의 네트워크에 비해서도 훨씬 더 복잡하고 단일화 되어있는 형태를 볼 수 있다.

[그림 3-23] 미국 2017년 특허 네트워크 분석



Average Path Length: 2.804, Modularity: 0.4

[그림 3-24] 미국 2017년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화)



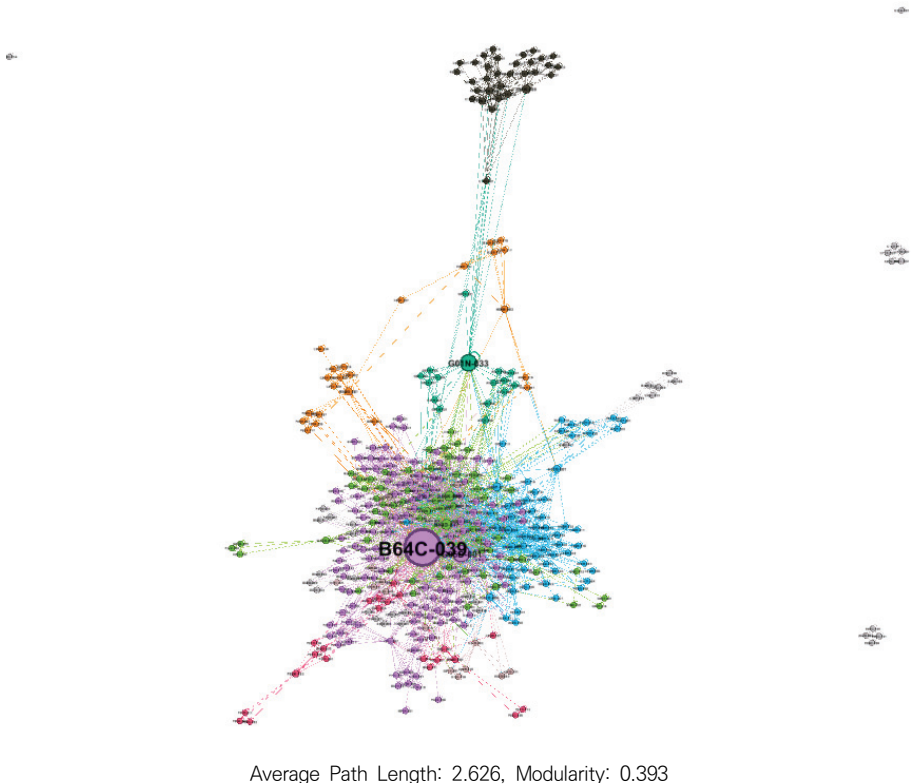
Average Path Length: 2.804, Modularity: 0.4

<표 3-28> 미국의 2017년 드론 분야 특허 네트워크 특성

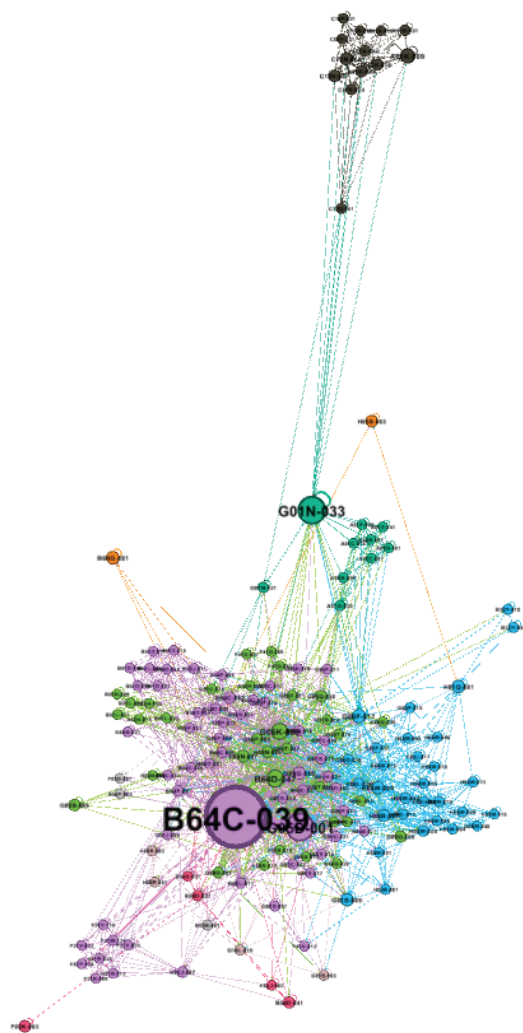
ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B64C-039	243	3222	58806	5.48	27792	0.95	3222	18460.96	62.79
G05D-001	172	2720	29412	9.25	13346	0.91	2720	5698.42	38.75
G08G-005	100	1848	9900	18.67	4026	0.81	1848	1146.82	23.17
B64D-047	80	1198	6320	18.96	2561	0.81	1198	728.25	23.05
G01S-019	70	1160	4830	24.02	1835	0.76	1160	650.70	26.94
G06F-017	64	1076	4032	26.69	1478	0.73	1076	346.24	17.17
B64D-001	63	810	3906	20.74	1548	0.79	810	619.96	31.74
G01C-021	62	910	3782	24.06	1436	0.76	910	539.34	28.52
B64C-027	60	858	3540	24.24	1341	0.76	858	486.28	27.47
G05D-003	60	1074	3540	30.34	1233	0.70	1074	318.53	18.00
G01C-023	59	1086	3422	31.74	1168	0.68	1086	213.82	12.50
G06F-007	59	1064	3422	31.09	1179	0.69	1064	211.52	12.36
B64D-045	58	740	3306	22.38	1283	0.78	740	560.71	33.92

2018년에는 모듈화되어 있던 각 기술 영역 간에 완벽한 융합이 진행되어 성숙 단계에 접어든 기술 분야의 특허 네트워크를 나타내고 있다. 결과적으로 드론 산업의 요소 기술들은 비행체 및 항공 우주 분야인 B64 클래스 중 기타 비행체에 속하는 B64C-039 클래스의 특허를 중심으로 하는 비행체 관련 클래스 (B64), 자이로스코프 등 호버링 기술, 전기신호의 전송 등과 연관되는 G관련 클래스 (G05, G06, G08), 영상 처리 및 무선통신과 연관되는 H관련 클래스의 융합으로 이루어진다고 볼 수 있다.

[그림 3-25] 미국 2018년 특허 네트워크 분석



[그림 3-26] 미국 2018년 특허 네트워크 분석(Degree 18이상만 도식화)



Average Path Length: 2.626, Modularity: 0.393

<표 3-29> 미국의 2018년 드론 분야 특허 네트워크 특성

ID	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	nClosed	EgoBet ween	nEgoBet ween
B64C-039	234	2802	54522	5.14	25860	0.95	2802	18436.31	67.63
G05D-001	152	2012	22952	8.77	10470	0.91	2012	5362.25	46.73
G06K-009	93	1372	8556	16.04	3592	0.84	1372	1443.70	33.75
B64D-047	92	1356	8372	16.20	3508	0.84	1356	1544.35	36.89
G08G-005	90	1498	8010	18.70	3256	0.81	1498	1015.49	25.36
H04N-007	62	874	3782	23.11	1454	0.77	874	398.43	21.07
G06F-017	59	872	3422	25.48	1275	0.75	872	593.05	34.66
H04B-007	52	704	2652	26.55	974	0.73	704	340.23	25.66
B64F-001	51	642	2550	25.18	954	0.75	642	342.45	26.86
H04W-004	51	770	2550	30.20	890	0.70	770	261.13	20.48
G06Q-010	48	802	2256	35.55	727	0.64	802	142.77	12.66
H04N-005	48	698	2256	30.94	779	0.69	698	184.73	16.38
G06T-007	44	642	1892	33.93	625	0.66	642	137.42	14.53
H04L-029	44	562	1892	29.70	665	0.70	562	216.77	22.91
G06Q-050	42	646	1722	37.51	538	0.62	646	176.63	20.51
B60L-011	41	494	1640	30.12	573	0.70	494	229.35	27.97
G01S-019	41	488	1640	29.76	576	0.70	488	189.65	23.13
B64D-001	40	500	1560	32.05	530	0.68	500	154.39	19.79
B64D-045	40	568	1560	36.41	496	0.64	568	142.23	18.23
B64C-027	38	444	1406	31.58	481	0.68	444	133.95	19.05

제3절 드론 분야 주요 특허 출원 기업

1. DJI

특허명은 <Data communication systems and methods>이고, 요약은 “The present invention provides systems and methods for improved data communication between communication terminals such as a base station and an unmanned aerial vehicle. In some instances, the systems and methods described herein provide robust transmission uplink data such as control data and wideband transmission of downlink data such as image data or other sensor data, while avoiding interference between the uplink data transmission and the downlink transmission.”이고 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“이것은 기지국과 무인 항공기와 같은 통신 단말기간의 데이터 통신 개선을 위한 시스템과 방법이다. 경우에 따라 여기에 설명된 시스템과 방법은 업링크 데이터 전송과 다운링크 전송 간의 간섭을 방지하면서 이미지 데이터 또는 기타 센서 데이터와 같은 다운링크 데이터의 광대역 전송 및 제어 데이터 등의 강력한 전송 업링크 데이터를 제공한다.”

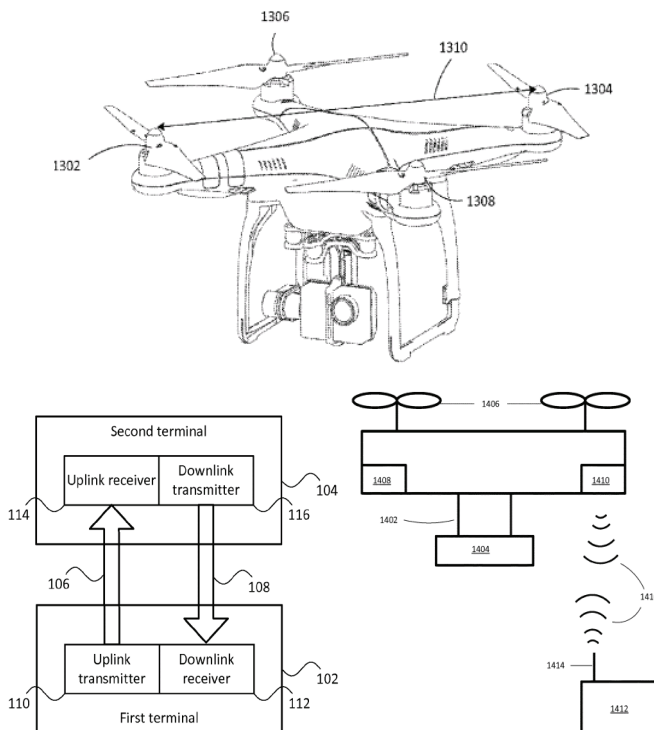
본 특허의 청구항은 21개이고, 그 중 대표 청구항은 “A remote controller for controlling an unmanned aerial vehicle (UAV), comprising: an uplink transmitter configured to transmit uplink data to the UAV, the uplink data including (1) control data for controlling operations of the UAV, and (2) synchronization information useful for synchronizing transmission of the uplink data or downlink data between the UAV and the remote controller; and a downlink receiver configured to (1) measure one or more quality characteristics of each of a plurality of working frequency channels to provide measured quality characteristics; (2) select a working frequency channel from the plurality of working frequency channels based on the measured quality characteristics; and (3) receive, using the selected working frequency channel, the downlink

data provided by the UAV.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“무인 항공 차량(UAV)을 제어하는 원격 컨트롤러로서 업링크 송신기와 다운링크 수신기로 이루어진다. 업링크 송신기는 UAV에 업링크 데이터를 송신하는데, 업링크 데이터는 (1) UAV의 작동을 제어하기 위한 제어 데이터 및 (2) UAV와 원격 컨트롤러 사이의 업링크 또는 다운링크 데이터의 동기화에 유용한 동기화 정보로 구성된다. 다운링크 수신기는 (1) 측정된 품질 특성을 제공하기 위해 복수의 작업 주파수 채널의 품질 특성을 하나 이상 측정하고 (2) 작업 주파수 채널의 복수에서 작동 주파수 채널을 선택한다. 그리고 (3) 선택된 작동 주파수 채널을 이용하여 UAV가 제공하는 다운링크 데이터를 수신한다.”

본 특허는 미국에서 2014년에 출원되어, 2014년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 109회 인용되었다. 이른 시기에 출원되지 않았지만, 많은 인용을 받고 인용한 특허수도 많아 경쟁기 성숙 기술로 분류할 수 있다. 총 14개의 도면 중 대표 도면은 아래와 같다.

[그림 3-27] D1 특허 대표 도면



2. 아마존

특허명은 〈Deployment and adjustment of airborne unmanned aerial vehicles〉이고, 요약은 “This disclosure describes a power unmanned aerial vehicle (UAV) that may generate a current from a magnetic field of an overhead power line. In various implementations, while the power UAV is flying, the power UAV may receive another UAV at a platform. A control element of the power UAV may generate signals to cause the power UAV to fly to a location of a conductor of the power line. The control element may also determine a position of the secondary coil with respect to the power line and generate control signals to adjust the position of the secondary coil based on the determined position of the secondary coil, a determined safety distance, and/or a determined threshold distance for efficient current generation. A shielding substrate may also be provided to shield electronics of the power UAV or other UAVs from magnetic fields.”이며, 이를 국문으로 요약하면, 다음과 같다.

“이 특허는 오버헤드 전력선의 자기장으로부터 전류를 발생시킬 수 있는 무인 항공 차량(UAV)을 설명한다. 다양한 실시 예에서, 전력 UAV가 비행하는 동안 플랫폼에서 또 다른 UAV를 수신할 수 있다. 전원 UAV의 제어 요소는 전원 UAV가 전원 라인의 도체 위치로 이동하도록 하는 신호를 생성할 수 있다. 또한 제어 요소는 전원 라인과 관련하여 2차 코일의 위치를 결정하고 제어 신호를 생성하여 2차 코일의 결정된 위치, 결정된 안전거리 및/또는 결정된 임계값 생성 거리에 따라 보조 코일의 위치를 조정할 수 있다. 또한 전력 UAV 또는 기타 UAV의 전자 장치를 자기장으로부터 보호하기 위해 차폐 기판이 제공될 수 있다.”

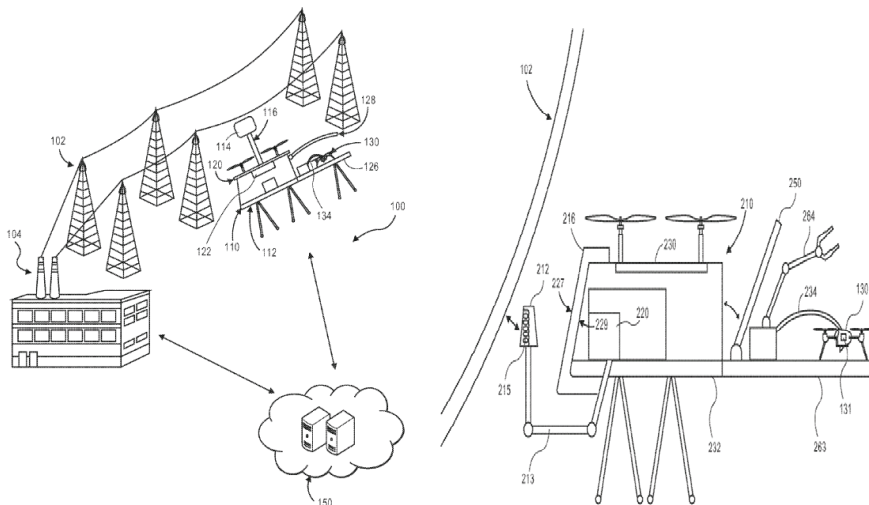
본 특허의 청구항 20개 중에서 대표 청구항은 “A power unmanned aerial vehicle (UAV), comprising: a receptor configured to generate a current from a magnetic field emanating from a conductor of an overhead power line; and a control element configured to at least: generate a first control signal to cause the power UAV to fly to a location of the conductor such that the receptor is at a first position near the conductor; determine a position of

the receptor of the power UAV with respect to the conductor; and generate, based at least in part on the determined position, at least one of: a second control signal to cause a receptor adjustment component to adjust the position of the receptor; ora third control signal to cause a flight control system to adjust the position of the receptor by adjusting a second position of the power UAV.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“전력 무인 항공 차량(UAV)는 수용체와 제어요소로 구성된다. 수용체는 오버헤드 전원 라인의 전도체가 방출하는 자기장에서 전류를 발생시킨다. 제어 요소는 전도체가 위치한 곳으로 전력 UAV가 비행할 수 있는 첫 번째 제어신호를 내보내 수용체가 전도체 근처에 있도록 하고, 전도체에 대한 전력 UAV의 수용체 위치를 결정하고, 수용체의 위치를 조정하기 위한 두 번째 제어 신호 또는 전력 UAV의 두 번째 위치를 조정하함으로써 비행 제어 시스템이 수용체의 위치를 조정하기 위한 세 번째 제어 신호를 생성한다.”

본 특허는 미국에서 2015년에 출원되어, 2016년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 106 회 인용되었다. 최근에 출원되었지만, 많은 인용을 받고 또 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙 기술로 분류할 수 있다. 총 9개의 도면 중 대표 도면은 아래와 같다.

[그림 3-28] 아마존 특허 대표 도면



3. 패럿 A

특허명은 〈Method and an appliance for remotely controlling a drone, in particular a rotary wing drone〉이고, 요약은 “The appliance includes a touch screen and wireless data transmission implementation for communicating with the drone. Drone piloting commands are activated by fingers contacting and/or moving over locations of corresponding piloting symbols displayed on the screen. The method proceeds by: detecting finger contact at an arbitrary contact point in at least one predefined zone of the screen on which piloting symbols are not already displayed; displaying a piloting icon on the screen at the contact point, the piloting icon including a movable icon displayed at a position that tracks any movement of the finger contact point over the screen from an initial position to an offset position; detecting the movement of the movable icon; on detecting the movement, analyzing the direction and/or the amplitude of the movement relative to the initial position; and activating a piloting command as a function of the result of the analysis.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“이 기기에는 드론과의 통신을 위한 터치 스크린과 무선 데이터 전송 구현이 포함되어 있다. 드론 파일럿 명령은 손가락이 화면에 표시된 파일럿 기호의 위치를 가리키거나 이동하게 되면 활성화된다. 그 방법은 다음과 같다. 파일럿 기호가 아직 표시되지 않은 화면의 임의 지점에서 손가락 접촉을 탐지하고, 화면상의 터치 포인트에 파일럿 위치 아이콘, 조종 아이콘을 표시한다. 그리고 이동 방향 및/또는 진폭 등에 대한 분석 결과로 파일럿 명령어를 활성화한다.”

본 특허의 대표 청구항은 청구항 23개 중 “A method of implementing a remote-control appliance for a drone, in particular a rotary wing drone, the appliance being a portable appliance comprising: a touch screen for detecting at least one contact of a user's finger on a surface of the screen and for determining a position of said at least one finger contact point relative to a corresponding

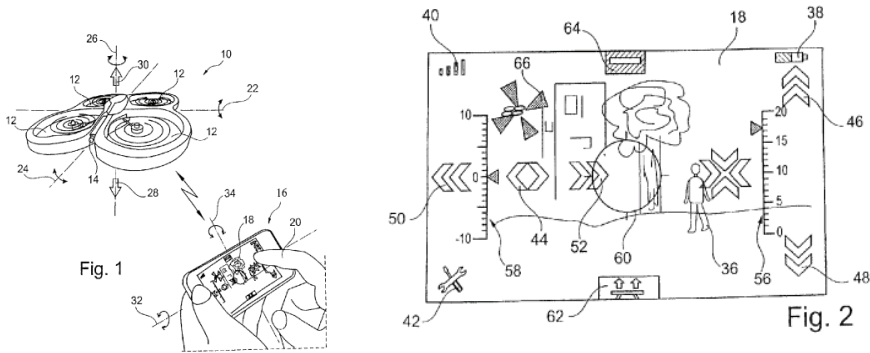
symbol displayed on the screen; and wireless data transmission device for issuing commands to the drone; the method comprising activating drone piloting commands by the finger making contact with the screen or moving over the screen at the locations of corresponding piloting symbols displayed on the screen; the method being characterized by: a) detecting finger contact at an arbitrary contact point in at least one predefined zone of the screen; b) displaying on the screen, at said contact point, a piloting icon comprising a movable icon displayed on the screen at a position that tracks the movement of any of the finger contact point on the screen from an initial position to an offset position; c) detecting said movement of the movable icon; d) on detecting said movement, analyzing a direction or an amplitude or a speed of said movement relative to the initial position; and g) activating a piloting command as a function of a result of said analysis, the method further wherein for remotely controlling a rotary wing drone provided with a selectively activatable system for independently stabilizing the drone in hovering flight in the absence of any command transmitted by the appliance, wherein the independent stabilization system is deactivated in response to detecting said finger in a)."이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“드론의 원격제어 방법에 대한 것으로, 손가락 접촉을 인식하고 그것이 가리킨 위치를 결정하는 스크린과, 드론으로 명령을 전달하는 무선 데이터 송신기, 손가락으로 스크린을 터치하거나 파일럿 아이콘의 위치를 이동하여 드론의 파일럿 명령을 활성화하는 방법으로 구성된다. a) 하나 이상의 사전 정의된 영역에 있는 임의의 접촉점에서 손가락 접촉을 감지하는 방법, b) 초기 위치에서 손가락 접촉 후 이동한 지점까지의 이동을 추적하여 스크린에 나타내는 이동식 조종 아이콘, c) 이동식 아이콘의 움직임 감지, d) 이동을 감지할 때 초기 위치에 상대적인 방향, 진폭 또는 이동 속도 분석 방법, g) 그 분석 결과에 따라 원격 조종 명령을 활성화. 기기가 전송한 명령이 없을 때 호버 비행 시 드론을 독자적으로 안정화하기 위한 작동식 시스템이 있으며, 이 시스템은 스크린 상에서 사용자의 손가락 접촉을 감지하면 비활성화된다.”

본 특허는 미국에서 2011년에 출원되어, 2015년에 등록되었으며 분석시점을 기준으

로 58회 인용되었다. 다른 대표 특허들에 비해서 상대적으로 일찍 출원되었고, 많은 인용 받고 또 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙 기술로 분류할 수 있다. 대표 도면은 아래와 같다.

[그림 3-29] 패럿 A 특허 대표 도면



4. 패럿 B

특허명은 <Device for piloting a drone>이고, 요약은 “The device (10) for piloting a drone (8) comprises a housing having a tilt detector (12) for detecting tilts of the housing, and a touchpad (16) displaying a plurality of touch zones (30, 32, 34, 36, 38, 40, 42). A self-contained stabilizer system to stabilizes the drone in hovering flight in the absence of any user commands. The device comprises a controller controlled by a touch zone (30) forming an activation/deactivation button to cause the drone piloting mode to switch in alternation between an activation mode in which the self-contained stabilizer system of the drone is activated, in which mode said piloting commands transmitted to the drone result from transforming signals delivered by the touch zones and a deactivation mode in which the self-contained stabilizer system of the drone is deactivated, in which mode the piloting commands

transmitted to the drone result from transforming signals emitted by the tilt detector of the housing.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“드론 조종 장치(10)는 하우징의 기울기를 감지하기 위한 틸트 검출기(12)가 있는 하우징과 복수의 접촉구역(30, 32, 34, 34, 426, 38)을 표시하는 터치패드로 구성된다. 사용자 명령이 없을 때 공중 비행 시 드론을 안정화하는 독립형 스태빌라이저 시스템이다. 무인 조종 모드를 무인 조종 모드에서 무인기 작동 모드로 전환하는 작동 모드 사이에서 변환되도록 작동/활성화 버튼을 형성하는 터치 존(30)에 의해 제어되는 컨트롤러로 구성되어 있다. 터치 존에 의해 전달되는 신호와 드론의 자세 포함 스태빌라이저 시스템이 비활성화되는 비활성화 모드. 이 모드에서는 조종 명령이 드론으로 전송되어 하우징의 틸트 검출기에서 방출되는 신호를 변환하여 발생시킨다.”

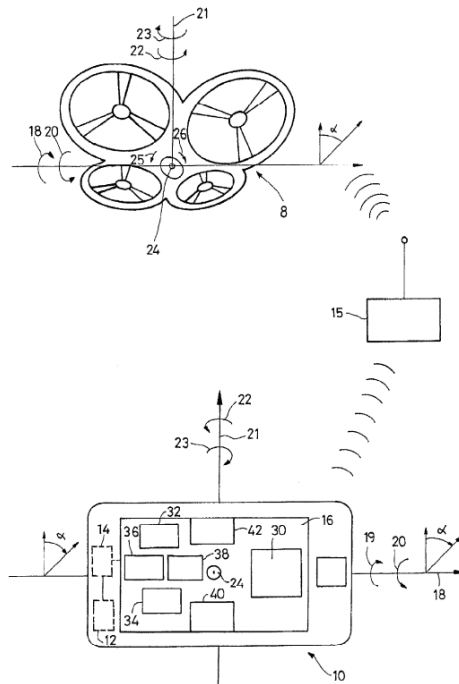
본 특허의 청구항은 13개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A device (10) for piloting a drone (8) provided with a self-contained stabilizer system for causing the drone to hover in the absence of any user commands, the device being characterized in that it comprises: a tilt detector (12) for detecting tilts of the device housing; a touchpad (16) displaying a plurality of touch zones (30, 32, 34, 36, 38, 40, 42); means for detecting signals emitted: by the tilt detector (12) of the housing; or by the touch zones (32, 34, 36, 38, 40, 42); and means for transforming said detected signals into piloting commands in order to transmit said piloting commands to the drone; the device including means controlled by one of the touch zones (30) that forms an activation/deactivation button to cause the drone piloting mode to switch in alternation between: an activation mode in which the self-contained stabilizer system of the drone is activated, in which mode said piloting commands transmitted to the drone result from transforming signals delivered by the touch zones; and a deactivation mode in which the self-contained stabilizer system of the drone is deactivated, in which mode said piloting commands transmitted to the drone result from transforming signals emitted by the tilt detector of the

housing.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“1. 무인기 조종 장치(10)는 사용자가 명령하지 않을 때 드론이 공중에 떠 있게 할 수 있는 독립형 스태빌라이저 시스템을 갖추고 있으며, 이 장치는 틸트 검출기(12)를 구성한다는 점에서 특징입니다.0, 42); 방출된 신호를 감지하는 수단: 하우징의 틸트 검출기(12) 또는 터치 존(32, 34, 36, 40, 42)에 의해; 표시된 신호를 파일럿 명령으로 변환하는 수단. 드론 조종 모드를 다음 중 하나로 전환하는 이온/비활성화 버튼드론의 체인으로 고정된 스태빌라이저 시스템이 비활성화되며, 이 모드에서는 하우징의 틸트 감지기에서 방출되는 신호를 변환하여 드론에 전송되는 파일럿 명령이 발생한다.”

본 특허는 2009년에 출원되어, 2012년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 58회 인용되었다. 이른 시기에 출원된 특허는 아니지만 많은 인용을 받고, 인용한 특허 수는 많지 않아 기술 성숙도 측면에서는 원천기술로 분류할 수 있다. 대표도면은 아래와 같다.

[그림 3-30] 패럿 B 특허 대표 도면



5. L3 Communications

특허명은 〈Autonomous, back-packable computer-controlled breakaway unmanned aerial vehicle (UAV)〉이고, 요약은 “A modular unmanned aerial vehicle (UAV) having a fuselage, a nose cone, a left wing piece, a right wing piece, and a tail section. The tail section and nose cone each join to the fuselage through mating bulkhead structures that provide quick connection capability while being readily separated so as to enable the UAV to break apart at these connection points and thereby absorb or dissipate impact upon landing. The UAV is capable of rapid assembly in the field for two-man launch and data retrieval, as well as quick disassembly into these five component parts for transport and storage in a highly compact transport case that can be carried as a backpack.”이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“동체, 노즈콘, 왼쪽 날개 조각, 오른쪽 날개 조각 및 꼬리 부분을 갖춘 모듈식 무인 항공 차량(UAV)이다. 테일 섹션과 노즈콘은 각각 빠르게 분리되는 연결 기능을 제공하는 접촉식 벌크헤드 구조를 통해 동체에 결합되어 UAV가 이러한 연결 지점에서 분해되어 착륙할 때 충격을 흡수 또는 소멸시킨다. UAV는 현장에서 신속하게 조립할 수 있을 뿐만 아니라, 2인용 발사 및 데이터 검색을 위해 신속하게 현장에서 조립할 수 있으며, 배낭으로 운반 및 보관이 가능한 매우 작은 수송 케이스로 이 다섯 가지 부품을 분해할 수 있다.”

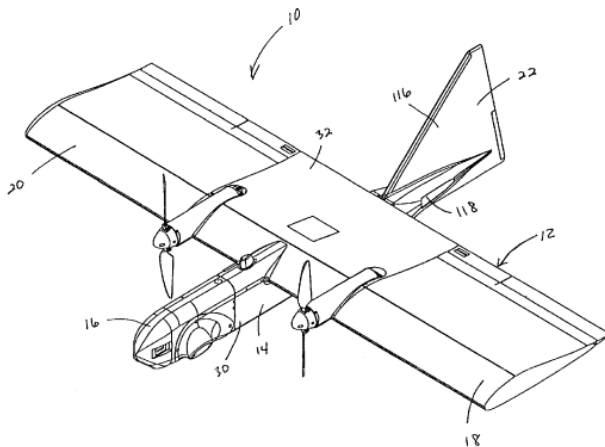
본 특허의 청구항은 20개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A modular hand-launchable unmanned aerial vehicle (UAV) comprising: a plurality of modules including a fuselage, a nose cone, a tail section and two wing pieces, said modules being readily assembled to construct said UAV and being readily disassembled for compact transport; a front side and a rear side of said fuselage having a forwardly-facing fuselage through-hole and a rearwardly-facing fuselage through-hole, respectively; said nose cone having a rearwardly-facing nose cone through-hole for coupling to said forwardly-facing fuselage through-hole; said tail section having a forwardly-facing tail section through-hole for

coupling to said rearwardly-facing fuselage through-hole; each of said two wing pieces having a fuselage-mounting surface for coupling to a wing-mounting surface on a respective side of said fuselage; each of said through-holes being defined and reinforced with a bulkhead mounted in a respective one of said through-holes, said bulkhead fitting cooperatively with a mating bulkhead on a corresponding one of said fuselage, nose cone and tail section modules.” 이며, 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“1. 모듈형 수동 발사형 무인기(UAV)로, 동체, 꼬리 부분 및 날개 두 개를 포함하는 다수의 모듈로 구성되며, 이 모듈들은 상기 UAV를 구성하도록 쉽게 조립되며 손쉬운 운송을 위해 쉽게 분해된다. 동체의 전, 후방 부분에는 동체를 관통하면서 전, 후방을 향하는 구멍이 있다. 각 구멍은 구멍에 하나씩 장착된 칸막이 벽에 의해 구분되고 보강되며, 이 칸막이 벽은 동체, 노즈콘, 꼬리 부분의 모듈 중 하나에 있는 벽과 짝을 이룬다.”

본 특허는 2004년에 출원되어, 2007년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되어 많은 인용을 받고, 인용한 특허수는 많지 않아 기술 성숙도 측면에서는 원천기술로 분류할 수 있다.

[그림 3-31] L3 Communications 특허 대표 도면



6. DISNEY ENTERPRISES, INC.

특허명은 <Controlling unmanned aerial vehicles as a flock to synchronize flight in aerial displays>이고, 요약은 “A system for flock-based control of a plurality of unmanned aerial vehicles (UAVs). The system includes UAVs each including a processor executing a local control module and memory accessible by the processor for use by the local control module. The system includes a ground station system with a processor executing a fleet manager module and with memory storing a different flight plan for each of the UAVs. The flight plans are stored on the UAVs, and, during flight operations, each of the local control modules independently controls the corresponding UAV to execute its flight plan without ongoing control from the fleet manager module. The fleet manager module is operable to initiate flight operations by concurrently triggering initiation of the flight plans by the multiple UAVs. Further, the local control modules monitor front and back and communication channels and, when a channel is lost, operate the UAV in a safe mode.”이며 이를 국문으로 요약 하면 다음과 같다.

“다수의 무인항공기(UAV)를 집단으로 제어하는 시스템이다. 시스템에는 로컬 컨트롤 모듈을 실행하는 프로세서와 로컬 컨트롤 모듈에서 사용할 수 있도록 프로세서가 접근할 수 있는 메모리를 포함하는 각각의 UAV가 포함된다. 이 시스템은 비행대 관리자 모듈을 실행하는 프로세서가 탑재된 지상관제 시스템과 각 UAV에 대해 다른 비행 계획을 저장하는 메모리를 포함한다. 비행 계획은 UAV에 저장되며, 비행 운항 중에 각 국지 제어 모듈은 비행대 관리자 모듈의 지속적인 제어 없이 해당 비행 계획을 실행하기 위해 해당 UAV를 독립적으로 제어한다. 비행대 관리자 모듈은 다수의 UAV에 의한 비행 계획의 시작을 동시에 촉발하여 비행 작업에 착수할 수 있다. 또한 로컬 컨트롤 모듈은 전, 후방 및 통신 채널을 모니터링하는데, 이를 놓치게 되면 UAV를 안전 모드로 작동시킨다.”

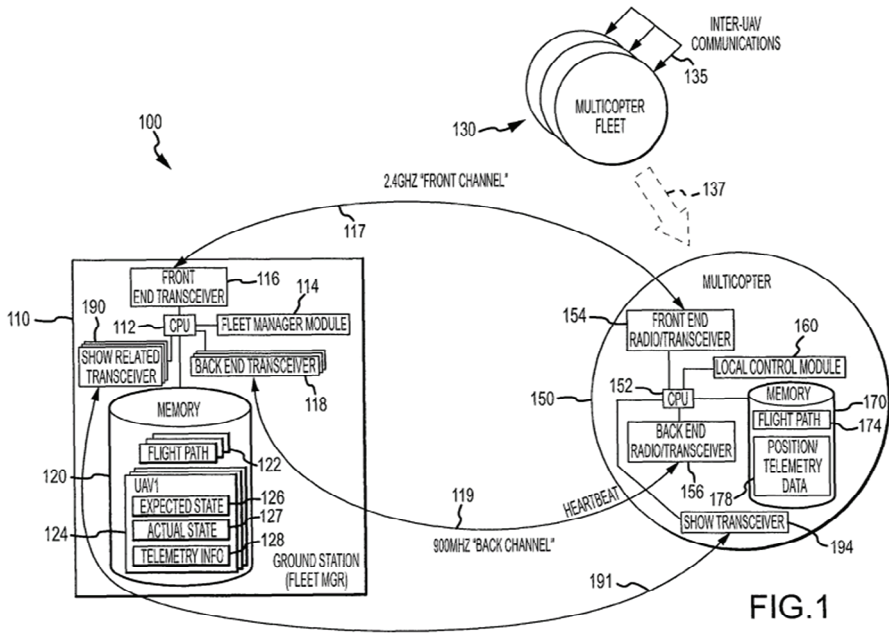
본 특허의 청구항은 13개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A system for controlling flight of a plurality of unmanned aerial vehicles (UAVs), comprising: a

plurality of UAVs each including a processor executing a local control module and further including memory accessible by the processor for use by the local control module; and a ground station system with a processor executing a fleet manager module and with memory storing a different flight plan for each of the UAVs, wherein corresponding ones of the flight plans are stored in the memory of each of the UAVs, wherein, during flight operations, each of the local control modules independently controls the UAV to execute the flight plan stored in the memory of the UAV, wherein each of the UAVs includes a front end radio and a back end radio and wherein each of the UAVs communicates with a front end transceiver of the ground station system to establish a front end communication channel with the front end radio and communicates with a back end transceiver of the ground station system to establish a back end communication channel with the back end radio, and wherein the local control module of each of the UAVs periodically determines status of the front and back end communication channels and, when the status determination indicates a loss of one of the front and back end communication channels, operates the UAV in a predefined safe operating mode.”이며 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“무인항공기(UAV)의 다수 비행 제어 시스템으로서, 다수의 UAV는 각각 로컬 제어 모듈을 실행하는 프로세서와 로컬 제어 모듈에서 사용할 수 있도록 프로세서가 접속할 수 있는 메모리로 이루어지며, 지상관제 시스템에는 비행대 관리자 모듈을 실행하는 프로세서와 각기 다른 비행 계획을 저장하는 메모리가 있다. 각 UAV는 각 비행 제어 모듈 별로 독립적으로 실행된다. 각 UAV는 프런트 엔드 라디오가 있어 지상관제 시스템의 프런트엔드 송수신부와 통신하여 프론트 엔드 라디오와 프런트 엔드 통신 채널을 설정하고 백엔드 트랜스미버와 통신한다. 무선 및 각 UAV의 로컬 제어 모듈에서 프런트 엔드 통신 채널의 상태를 주기적으로 판별하고, 이 결과 통신 채널 중 손실이 나타나는 경우 사전 설정한 안전 운항 모드를 작동시킨다.”

본 특허는 2013년에 출원되어, 2015년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 57회 인용되었다. 비교적 늦은 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받았고 인용한 특허수는 단 1개에 그쳐, 기술 성숙도 관점에서 이 분야의 원천기술로 분류할 수 있다.

[그림 3-32] DISNEY 특허 대표 도면



7. Honeywell International Inc.

특허명은 〈Method and apparatus for aircraft systems management〉이고, 요약은 “Aircraft and other systems employing various condition settable parameters are controlled utilizing a command language, display, and input device for entering certain desired parameters with a parser programmed to interpret various alternate expressions which have been entered into a predetermined format recognizable by a computer which is operable to display the parsed command and upon approval to input the computer for controlling the desired parameter.”이며 이를 국문으로 요약 하면 다음과 같다.

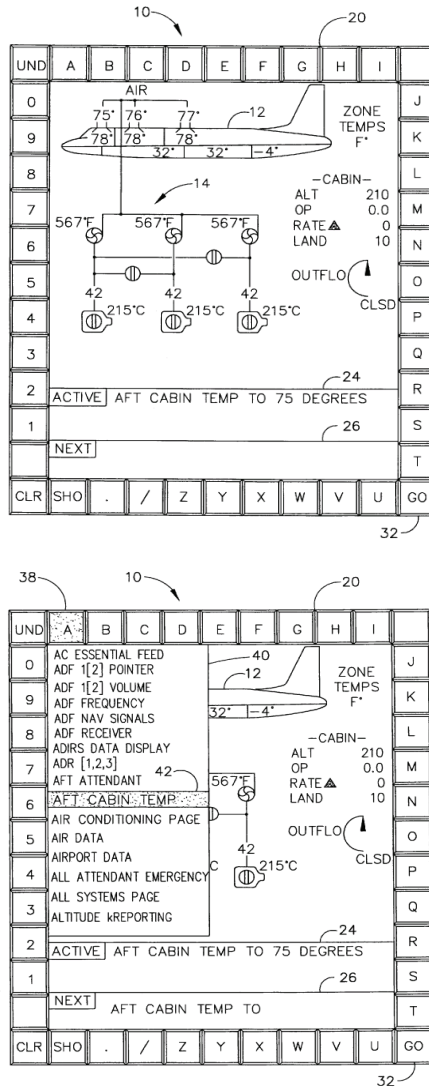
“다양한 조건을 설정할 수 있는 매개변수를 사용하는 항공기 및 기타 시스템들은 분석된 명령을 디스플레이할 수 있는 컴퓨터로 인식 가능한 일정 포맷에 입력된 여러 가지 대체 표현(식)들을 해석하기 위해 입력된 파서의 매개변수를 입력하는 명령어, 디스플레이, 입력 장치를 사용하여 제어된다.”

본 특허의 청구항은 19개이고, 이 중 대표 청구항은 “1. A monitor including a computer for use in controlling parameters for a number of variable controllable conditions comprising: a display for showing a selected condition; input means under control of an operator to provide signals indicative of a desired change in a parameter of a selected condition in a syntax chosen by the operator; a parser connected to receive the signals and to place them into syntax recognizable by the computer; means connecting the parser to the display to show the parsed syntax; and means under the control of the operator to send the parsed signals to the computer for changing of the condition.”이며 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“여러 가지 제어 가능한 조건들에 대한 매개변수 제어에 사용되는 컴퓨터를 포함한 모니터는 특정 조건을 나타내는 디스플레이, 특정 조건의 매개변수에 원하는 변화를 나타내는 신호를 제공하는 입력 수단과, 상기 신호를 수신하고 이를 컴퓨터에서 인식 가능한 선택스에 배치하도록 연결된 파서와, 이 파서를 디스플레이에 연결하여 해석된 구문을 표시하는 수단과, 운영자의 제어 하에 조건 변경을 위해 분석된 신호를 컴퓨터로 보내는 수단으로 구성된다.”

본 특허는 1999년에 출원되어, 2002년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 56회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으며, 많은 인용을 받고 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다.

[그림 3-33] Honeywell International 특허 대표 도면



8. Advanced Aerospace Technologies, Inc.

특허명은 <Launch and recovery system for unmanned aerial vehicles>이고, 요약은 “A method of launching and retrieving a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) (10). The preferred method of launch involves carrying the UAV (10) up to altitude using a parasail (8) similar to that used to carry tourists aloft. The UAV is dropped and picks up enough airspeed in the dive to perform a pull-up into level controlled flight. The preferred method of recovery is for the UAV to fly into and latch onto the parasail tow line (4) or cables hanging off the tow line and then be winched back down to the boat (2).” 이며 이를 국문으로 요약 하면 다음과 같다.

“무인항공기(UAV)를 발사하고 회수하는 방법(10)이다. 기본 발사 방법에는 관광객을 태울 때와 유사한 파라세일(8)을 사용해 UAV(10)를 고도에 올리는 것이 포함된다. UAV는 낙하하면서 폴업 레벨로 조종되는 비행에 필요한 충분한 비행 속도를 확보한다. 회수의 기본 방법은 UAV가 날아와 파라세일의 견인선(4)이나 견인선에 달려 있는 케이블에 고정된 다음 보트(2)에 다시 연결하는 것이다.”

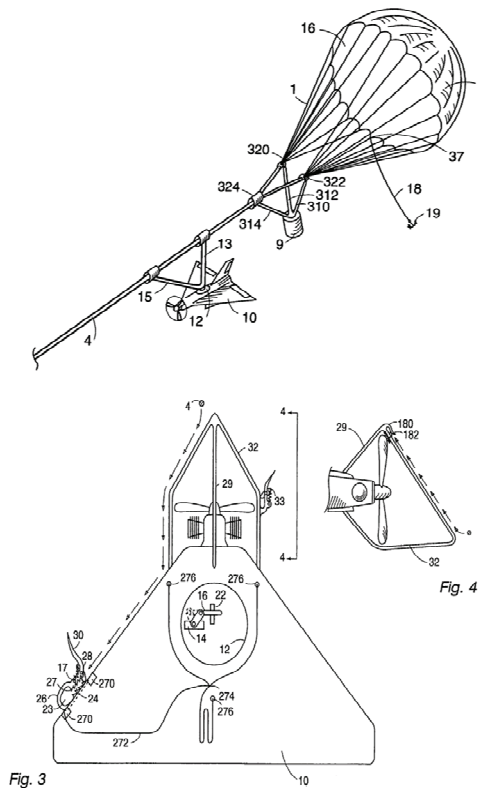
본 특허의 청구항은 39개이며, 이 중 대표 청구항은 “1. An aerial recovery system for recovering an aircraft, said system comprising; the aircraft and an arrestment line held up at an upper end by support structure supported by a base, a lower end of the arrestment line also being connected to the base, said arrestment line not being a support for said support structure in the form of a rigid, straight-line guy line tension-tie connection between an immovable upper end attached to the support structure and an immovable lower end, said aircraft containing a capturing device for capturing said line, said capturing device comprising a hook positioned laterally of a longitudinal axis of said aircraft, said hook being adapted to releasably secure said line to said aircraft, said hook being the primary means of capturing said aircraft, said aircraft containing structure suitable for

deflecting said line laterally into engagement with said hook, said structure comprising a wing of said aircraft.”이며 이를 국문으로 요약하면 다음과 같다.

“항공기 복구를 위한 공중 복구 시스템은 다음과 같다. 항공기와 결속선은 기저에 연결된 지지체의 상·하단 끝에 떠받쳐진다. 항공기는 결속선을 포획하는 세로 방향 가장자리에 항공기를 포획하기 위한 후크가 있는 장치를 포함한다.”

본 특허는 2004년에 출원되어, 2006년에 등록되었으며 분석시점을 기준으로 55회 인용되었다. 비교적 이른 시기에 출원되었으나 많은 인용을 받고, 인용한 특허수도 많아 기술 성숙도 측면에서는 경쟁기 성숙기술로 분류할 수 있다.

[그림 3-34] Advanced Aerospace Technologies 특허 대표 도면



제4절 소결

드론 분야는 약 40년 전 3D 프린팅 분야와 유사한 패턴을 보이고 있다. 안전과 관련한 규제 등으로 아직 국내에는 상용 서비스 시장이 형성조차 되지 못하고 있지만 유수의 글로벌 기업이 많은 특허를 생산해 자신의 기술 경쟁력을 갖추고 있을 뿐 아니라, 격렬한 특허 분쟁을 통해 기술 확보에 노력하고 있다. 주요한 특허를 확보하면 이후 드론 시장에서 수십 년간 이권을 가질 수 있으며, 불필요한 특허 분쟁에 대한 리스크도 줄일 수 있기 때문에 많은 기업이 특허 출원에 속도를 높이고 있다.

본 연구에서는 드론과 관련된 기술개요, 국내외 국가 및 기업체들의 특허동향(출원되어 출원 공개 또는 등록 공고된 특허)을 살펴보았다. 이 특허군은 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽 등 주요국(지역)에서 출원 및 등록된 특허들로 이루어지며, 본 과제에서는 정량적으로 분석하고 특허 네트워크를 그려 어떤 특허분류가 주류를 이루고 있는지 살펴보았다.

IPC에 기반을 둔 기술 분류별 출원 현황에서는 B64C(비행기; 헬리콥터), B64D(항공기의 장비; 비행복; 패러슈트(parachute 낙하산); 항공기내의 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치), B64G(항공기의 장비; 비행복; 패러슈트(parachute 낙하산)); 항공기내의 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치), B64F(항공기와 연관된 사용에 특히 적합한 지상 또는 항공모함 갑판 설비; 다른 곳에 분류되지 않는 설계, 제조, 조립, 청소, 유지 또는 항공기 수리; 다른 곳에 분류되지 않는 항공기 부품의 취급, 이송, 테스트 또는 검사) 등 기본적인 항공분야 코드에서 출원된 특허가 전체의 1/4를 차지했다. 현재 드론 기술의 진보와 관련하여 주목받고 있는 것이 경량성과 배터리의 지속성, 속도와 조종 등 실제 비행기술과 유사성이 높은 기술군이기 때문에 해당 분야의 특허가 가장 많은 것으로 볼 수 있다. 또한 드론과 관련된 특허가 주로 2014~2015년도에 많이 출원되기 시작하여, 2017년에 가장 많이 등록되었다는 점을 볼 때 최근에 주목받는 기술인 것을 알 수 있다.

기술 성숙도별 특허는 인용과 피인용을 기준으로 볼 때, 미성숙 단계의 변방기술이 약 64%를 차지해 가장 많았고, 응용 및 개량기술과 원천기술이 약 13%로 유사한 수준이었다. 이는 인용한 특허도 많지 않지만 피인용 수도 별로 없는 특허가 상당수를 차지했다는 의미로 서로 관련성이 적은 새로운 분야의 특허가 지속적으로 출원 및 등록되며 드론에 대한

연구 개발의 범위가 확대되어가는 단계라고 볼 수 있다. 물론 인용과 피인용이 모두 높은 경쟁기/성숙 단계 특허도 9.7%를 차지하였지만 이는 네 개의 분류 중 가장 적은 비중을 차지하기 때문에 아직 드론 분야의 특허는 연구개발의 공간이 큰 것으로 볼 수 있다. 향후엔 다수의 특허를 인용하며 응용/개량 또는 경쟁기/성숙 단계에 있는 특허의 비중이 더 커질 것으로 예상할 수 있다. 드론은 항공기 등 기존 기술의 특허 인용이 많아질 수 있으므로 경쟁기 및 성숙 단계의 특허도 늘어날 여지는 있다.

출원인에는 이미 항공 분야에서 널리 알려진 보잉과 같은 글로벌 기업도 있지만, 드론을 통해 이 분야의 특허를 출원하기 시작한 Honeywell이나 아미존 등도 포함되어 있다. 이들은 드론을 주요 사업군으로 보유한 신진기업으로서 지식 재산을 통해 기술 경쟁력을 쌓아가고 있거나 항공기 등 기존의 주력 사업의 관련 사업으로 드론을 보고 사업 다각화의 일환으로 지식재산을 확보해 가는 경우가 많다. 미국 공군의 경우 최근 DJI에서 드론 구입을 결정하는 등 앞으로 드론에 대한 수요가 크기 때문에 이에 대한 지식 재산을 확보해가고 있다. ⑥

출원국을 기준으로 보면 중국에서 약 30%의 특허가 출원되었다. 이는 가장 많은 특허를 출원한 미국의 뒤를 잇는 기록이며 그 뒤로 한국, 유럽, 일본이 자리하고 있다. 출원인 국적도 미국, 중국, 한국 순이었으며 드론 산업의 강자인 패럿이 속한 프랑스가 3.5%로 4위에 있다는 것이 주목할 만하다. 앞서 언급한바와 같이 DJI에 대한 특허를 집중적으로 추가하였다면 중국에서 출원한 특허의 수가 더 많아졌을 수 있다.

초기 특허출원과 등록은 미국, 유럽/한국(동 시기이나 유럽이 더 많은 특허를 출원함)의 순으로 이루어졌으나 2011년부터 중국이 가장 많은 특허를 출원하고 있다. 초창기에 기술 도입은 다소 늦었으나 정부의 전폭적인 지원에 힘입어 많은 특허를 생산하고 있다.

네트워크 분석결과 2005년의 중국 특허는 그 발전 양상이 매우 미미하였으며, 연결성이 상당히 낮았다. 독립적이고, 모듈화되어 서로 연관성이 적은 형태였다. 이는 미성숙한 단계의 기술 수준으로 볼 수 있으며, 산업을 형성했다고 보기에 어려운 측면이 있다. 5년 후인 2010년에는 보다 많은 기술 요소가 드론 산업에 포함되었으나(예: C12N, H04L 등) 서로 간 연결

⑥ DJI가 민간드론 시장의 70%를 점유하고 있음에도 본 분류에서 누락된 것은 DJI의 대표출원인 코드가 아직 WIPSON에 등록되지 않았기 때문으로, 앞서 말한바와 같이 DJI, 아미존, 패럿 등 3개 기업에 국한하여 특허를 분석하지 않는 이상 DJI에 대한 키워드만 검색식에 특별히 추가하는 것은 객관적인 분석방법이 아니라고 판단하여, 해당 키워드를 검색식에서 제외한 후 분석을 수행함

은 부족하기 때문에 여전히 산업을 형성했다고 보기는 어렵다. 2015년에 이르러 비행, 자이로스코프 등 제어 관련 기술이 군집을 이루었고, 비행 관련 기술에 대한 특허 클러스터가 크게 성장했다. 이후엔 제어, 통신, 연산 등 다양한 ICT 관련 기술이 드론에 추가되면서 관련 클러스터가 확대되었다. Degree 10 이상인 특허 네트워크만 도식화할 때 G05D-001을 기준으로 주요 특허 클러스터가 구축되고 G01N-021과 A61K-031이 단일로 연결되며 새로운 클러스터와 매개역할을 하고 있었으며, 이미지 데이터 처리 기술 관련 특허도 증가하면서 드론 산업에 대한 기술간 네트워크가 보다 견고해 지는 것을 확인할 수 있었다.

미국 특허는 2005년에 구체적인 기술 그룹이 생기지는 않았지만, 중국의 2005년 특허 클러스터 대비 요소 기술 간 융합이 활발하고, 제어, 연산 등 요소 기술에 대한 클러스터가 형성되기 시작하였다는 것을 알 수 있었다. 2010년대 초기에도 유사한 형태의 네트워크가 유지되었는데, 비행분야의 특허가 꾸준히 출원되고 신호처리, 제어 등 융합기술에 대한 특허 클러스터가 지속적으로 성장했다. 중국과 유사하게 산술, 측정, 제어 등의 특허가 지속적으로 출원되면서 단순한 비행을 넘어 세밀하고 정밀하게 드론을 제어하는 기술이 발전했다. 2017년에 이르러서는 B64C 클래스의 특허를 중심으로 거대 규모의 군집이 형성되었고, 화상통신, 디지털 정보 처리 및 전송, 무선네트워크 등에 대한 기술이 확대되었으며 중국에 비해 조금 더 복잡한 형태의 클러스터를 구축하였음을 알 수 있다.

중국은 드론 굴기를 실현하며 DJI를 비롯한 혁신 기업들을 앞세워 글로벌 시장을 선점하고 있다. DJI 한 개 기업의 회사 매출만으로도 국내 전체 드론시장의 25배가 넘는다는 분석도 있을 만큼 중국의 드론은 무섭게 성장하였으며, 이제는 그 사용 목적도 화물배송, 농업(기상 연구, 지형탐색 등), 구조(비상상황 관리, 공공 안전 등), 국방(국경 순찰) 등 다양한 분야로 확대되고 있다. 이제는 단순히 비행물체에 대한 특허가 증시되는 것이 아니라 실시간 명령 처리, 고화질 영상의 공유, 자율 주행, 호버링 등 다양한 기능적 요소에 대한 지식재산권의 출현이 예상된다. 또한, 우버(Uber)에서는 세계 최초로 우버에어를 통해 싱가포르에서 드론 택시를 운영할 계획을 밝힌 만큼, 드론이 소형 무인 비행물체에 그치는 것이 아니라, 실제로 사람을 운송할 수 있는 교통수단으로 거듭날 것임을 의미한다. 이는 대형 무인기와 무인기가 정착할 수 있는 시설 등에 관한 지식재산권의 생산이 더 강화될 것임을 시사하고 있다.

